

1. TEMA

GEOMETRİK ŞEKİLLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEST 1.....	5
TEST 2.....	7

ÇEMBER ÇİZİMİ VE ÇEMBERİN ELEMANLARI

TEST 1.....	11
TEST 2.....	15

DİK KESİŞEN DOĞRULAR VE PARALEL DOĞRULAR

TEST 1.....	19
TEST 2.....	21

EŞİT UZUNLUKTA DOĞRU PARÇASI ÇİZME

TEST 1.....	24
TEST 2.....	27

AÇILARI ÖLÇME, AÇI ÇEŞİTLERİ VE EŞ AÇILAR

TEST 1.....	30
TEST 2.....	33
TEST 3.....	36

AYNI DÜZLEMDEKİ DOĞRULARIN BİRBİRİNE

GÖRE DURUMLARI

TEST 1.....	38
TEST 2.....	41

KOMŞU, TÜMLER, BÜTÜNLER VE TERS AÇILAR

TEST 1.....	44
TEST 2.....	48

ÇOKGENLER

TEST 1.....	51
TEST 2.....	54

ÜÇGENDE AÇILAR VE ÜÇGEN TÜRLERİ

TEST 1.....	56
TEST 2.....	59
TEST 3.....	62

2. TEMA

SAYILAR VE NİCELİKLER (1) : DOĞAL SAYILAR VE İŞLEMLER

ÇOK BASAMAKLI DOĞAL SAYILARI OKUMA VE YAZMA

TEST 1.....	65
TEST 2.....	68
TEST 3.....	71

DOĞAL SAYILARI ÇÖZÜMLEME VE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1.....	73
TEST 2.....	75

DOĞAL SAYILARLA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

TEST 1.....	77
TEST 2.....	80
TEST 3.....	82
TEST 4.....	85

DOĞAL SAYILARLA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ

TEST 1.....	87
TEST 2.....	89
TEST 3.....	92
TEST 4.....	94

DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ

TEST 1.....	96
TEST 2.....	98
TEST 3.....	101

ZAMAN ÖLÇME

TEST 1.....	103
TEST 2.....	105

BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ

TEST 1.....	108
-------------	-----

3. TEMA

GEOMETRİK NİCELİKLER

DİKDÖRTGENİN ÇEVRE UZUNLUĞU

TEST 1.....	111
TEST 2.....	113

DİKDÖRTGENİN ALANI

TEST 1.....	115
TEST 2.....	117

AYNI ALANA/ÇEVREYE SAHİP FARKLI DİKDÖRTGENLER OLUŞTURMA

TEST 1.....	119
TEST 2.....	122

ALAN ÖLÇME PROBLEMLERİ

TEST 1.....	125
TEST 2.....	128

4. TEMA

SAYILAR VE NİCELİKLER (2) : KESİRLER

KESİR ÇEŞİTLERİ VE DENK KESİRLER

TEST 1.....	131
TEST 2.....	135
TEST 3.....	139
TEST 4.....	143

KESİRLERİN ONDALIK GÖSTERİMİ

TEST 1.....	146
TEST 2.....	149

KESİRLERİN YÜZDE GÖSTERİMİ

TEST 1.....	153
TEST 2.....	155

KESİR, ONDALIK GÖSTERİM VE YÜZDE İLİŞKİSİ

TEST 1.....	157
-------------	-----

KESİRLERDE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1.....	160
TEST 2.....	163

ONDALIK GÖSTERİMLERDE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1.....	166
-------------	-----

YÜZDE GÖSTERİMİNDE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1.....	169
-------------	-----

KESİRLERİN FARKLI GÖSTERİMLERİNDE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1.....	171
TEST 2.....	175

5. TEMA

İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA ADIMLARI

TEST 1.....	179
TEST 2.....	182

VERİ GÖRSELLEŞTİRME ARAÇLARI VE VERİ

YORUMLAMA

TEST 1.....	184
TEST 2.....	187
TEST 3.....	190
TEST 4.....	193

6. TEMA

İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME

EŞİTLİĞİN KORUNUMU VE İŞLEM ÖZELLİKLERİ

TEST 1.....	197
TEST 2.....	201
TEST 3.....	205
TEST 4.....	208

BİR DOĞAL SAYININ KARESİ VE KÜPÜ

TEST 1.....	212
-------------	-----

İŞLEM ÖNCELİĞİ

TEST 1.....	216
TEST 2.....	218

ÖRÜNTÜLER

TEST 1.....	220
TEST 2.....	223

ALGORİTMA

TEST 1.....	226
-------------	-----

7. TEMA

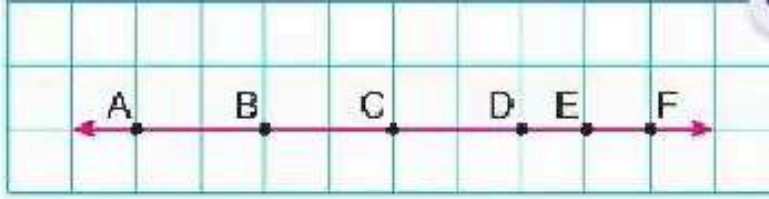
VERİDEN OLASILIĞA

OLASILIK SPEKTRUMU

TEST 1.....	231
TEST 2.....	235

CEVAP ANAHTARI.....	239
---------------------	-----

Q 1.



Yukarıda verilen doğru üzerindeki B ve E noktaları aşağıda sembollerle gösterilen geometrik şekillerin hangisinin üzerinde yer alır?

- A) $[AC]$ B) $[DA]$
C) $\vec{CD}$ D) $[EF]$

Q 2.



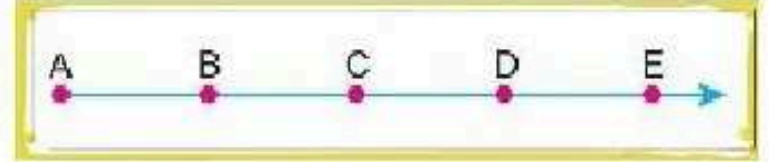
Yukarıda verilen doğru parçası üzerindeki noktalarla ilgili aşağıdakiler bilinmektedir.

- En başta A en sonda B noktası bulunmaktadır.
- B noktasına 5 birim uzaklıkta C noktası, A noktasına 4 birim uzaklıkta D noktası bulunmaktadır.
- D noktası C'den B'ye daha yakın ve D ile C arası uzaklık 1 birimdir.

Bu bilgilere göre $[AB]$ kaç birimdir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

Q 3.

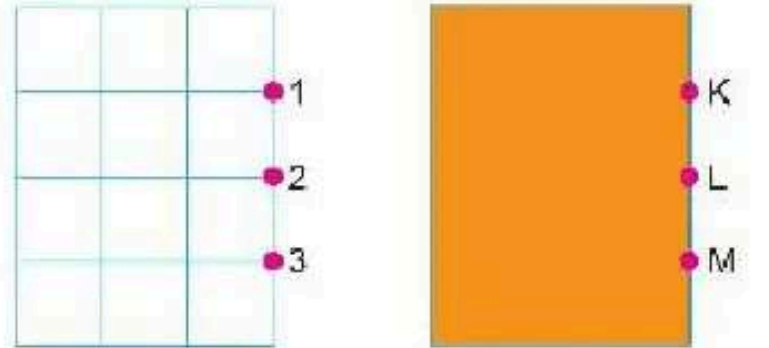


Yukarıda verilen ışının üzerinde A, B, C, D ve E noktaları işaretlenmiştir.

Buna göre E noktası, aşağıda sembollerle gösterimi verilen geometrik şekillerden hangisinin üzerindedir?

- A) $[AB]$ B) $[CA]$
C) $[CB]$ D) $[BC]$

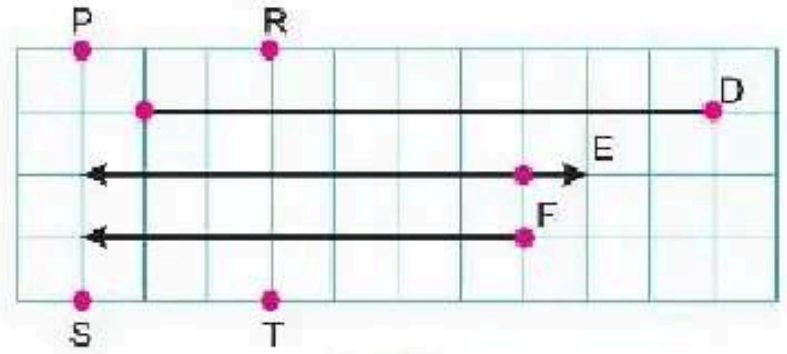
Q 4.



Ön yüzü

Arka yüzü

Yukarıda bir kartonun ön yüzü ve arka yüzü verilmiştir. Ön yüzünde bulunan 1, 2 ve 3 noktaları sırasıyla arka yüzündeki K, L ve M noktaları ile aynı konumdadır.



Şekil-I

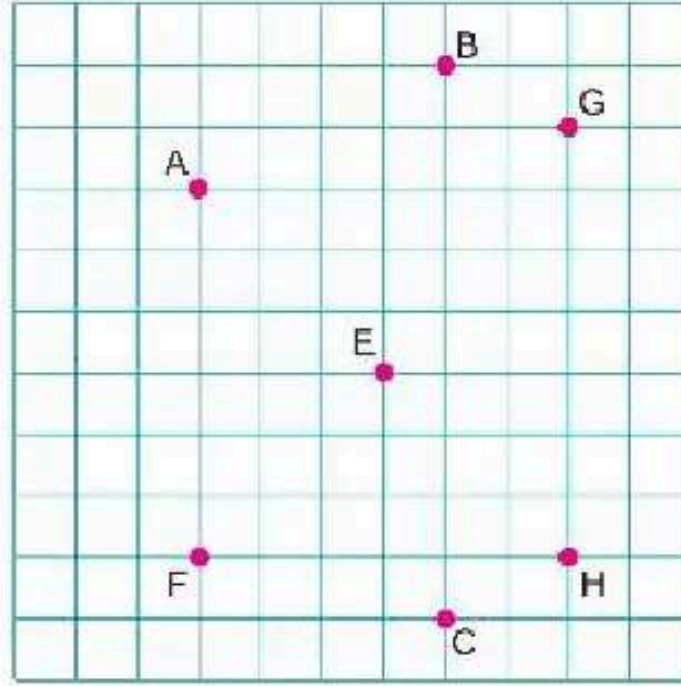
Turuncu renkli kart yön değiştirmeden köşeleri P, R, S ve T noktaları üzerine gelecek şekilde konulduğunda Şekil-I'deki kart üzerinde oluşan geometrik şekillerin sembollerinden biri aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) $[FM]$ B) $[LE]$
C) $[KD]$ D) $[MF]$



5.

?



Yukarıda birim kareli bir zemin verilmiş ve gösterilen 7 adet nokta isimlendirilmiştir.

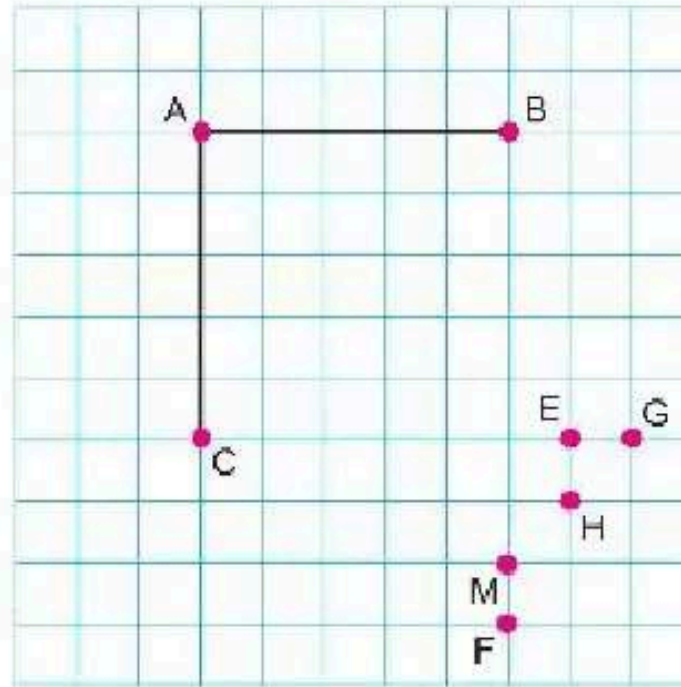
Buna göre aşağıda sembol ile gösterimi verilen geometrik şekillerin hangisinin çizimi sonucunda başlangıç noktası E olan iki ışın elde edilebilir?

A) $\overrightarrow{BC}$ B) $\overrightarrow{AH}$ C) $\overrightarrow{FG}$ D) $\overrightarrow{HB}$ 

6.

?

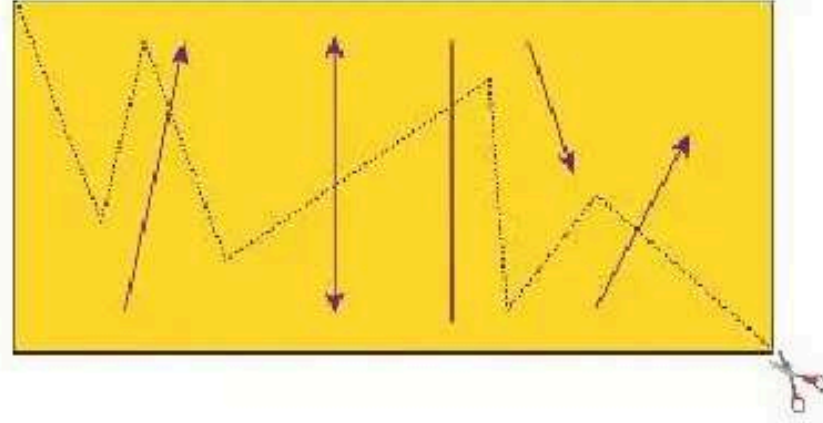
Aşağıda birim zeminde gösterilen noktalardan, A noktası ile B ve C noktaları şekilde gösterildiği gibi doğru parçaları ile birleştirilmiştir.



Buna göre aşağıdaki çizimlerden hangisinin sonucunda birer kenarı $[AC]$ ve $[AB]$ olan bir kare oluşur?

A) $[EG]$ ve $[HB]$ B) $[GC]$ ve $[MF]$ C) $[GC]$ ve $[EH]$ D) $[GE]$ ve $[FB]$

1. Üzerinde doğru, doğru parçası ve ışınların olduğu bir karton aşağıda verilmiştir. Karton, şekilde gösterildiği gibi siyah noktalı çizgiler üzerinden kesildikten sonra iki parça elde edilmiştir.



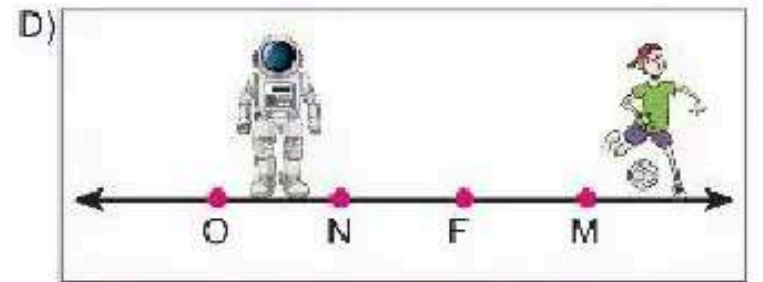
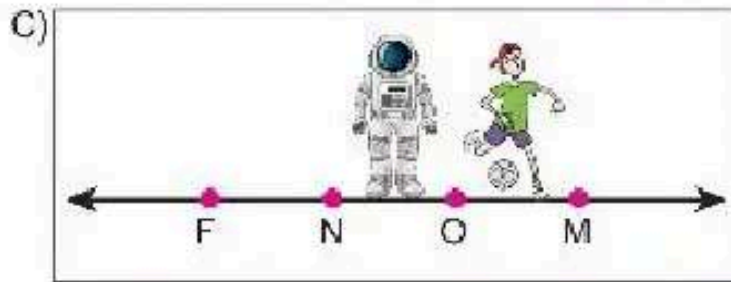
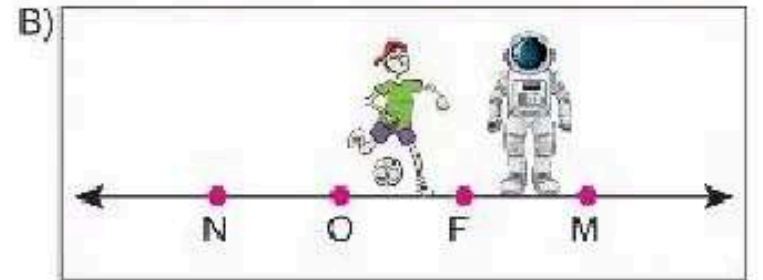
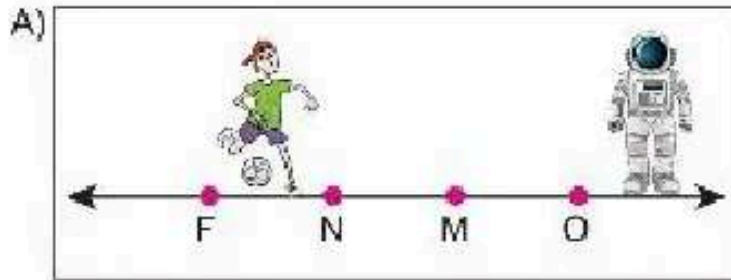
Buna göre bu parçalardan herhangi biri için aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğru olamaz?

- A) Herhangi bir parçadaki şekillerden üç tanesinin uzunluğu ölçülebilir.
 B) Herhangi bir parçadaki şekillerden bir tanesinin başlangıç noktası var, ama bitiş noktası yoktur.
 C) Herhangi bir parçadaki şekillerden dört tanesinin sembol gösteriminde " [" sembolünden sonra iki büyük harf kullanılır, daha sonra "]" sembolü kullanılmaz.
 D) Herhangi bir parçadaki şekillerden bir tanesinin başlangıç ve bitiş noktası yoktur.

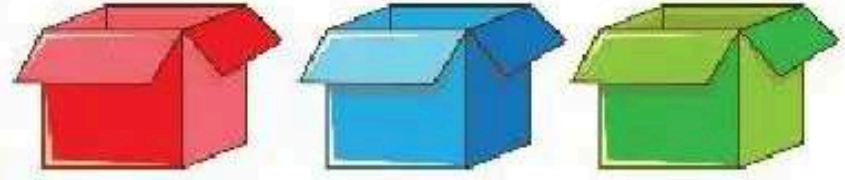
2.

- [FN ve [MF ışınları birleştirilerek bir doğru oluşturulmuştur.
- Doğrudaki [NO ışını üzerinde bir astronot vardır.
- Doğrudaki [MO ışını üzerinde bir futbolcu vardır.

Yukarıdaki ifadelerin tanımladığı görsel hangi şıkta doğru verilmiştir?



3. Aşağıdaki topların üzerinde bazı geometrik şekilleri ifade eden sembol gösterimleri verilmiştir. Bu topların üzerindeki geometrik şekillerden uzunluğu ölçülebilenler mavi, ölçülemeyenler kırmızı kutuya atılacaktır.

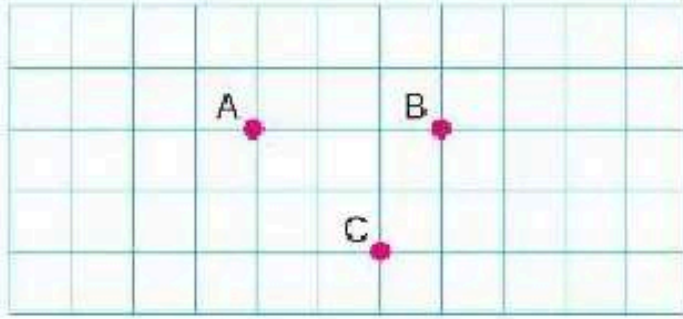


Daha sonra kırmızı kutudaki sembollerin temsil ettiği geometrik şekillerden, başlangıç noktası aynı olanlar yeşil kutuya aktarılacaktır.

Buna göre kırmızı, mavi ve yeşil kutuda olması gereken top sayıları aşağıdakilerden hangisidir?

	Kırmızı	Mavi	Yeşil
A)	2	6	0
B)	4	2	2
C)	3	2	3
D)	1	4	3

4.



Yukarıda birim kareli zemin ve üzerindeki 3 farklı nokta verilmiştir.

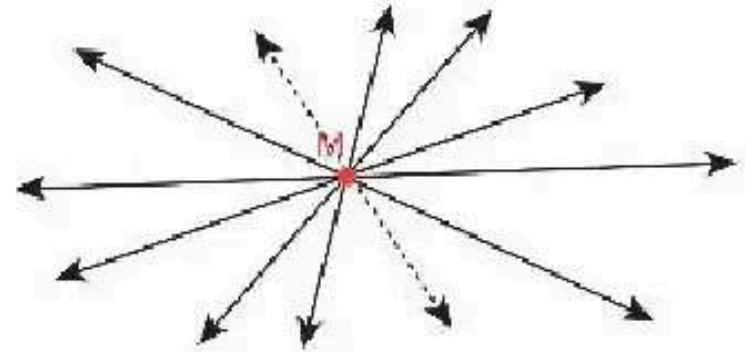
- ☐ A ve C noktalarından geçen doğru.
- ☐ BC doğru parçası
- ☐ [BA, [BC ve [AC ışınları
- ☐ A, B ve C noktalarından geçen doğru.
- ☐ C ve B noktalarından geçen iki farklı doğru.
- ☐ A noktasından geçen iki farklı doğru
- ☐ B noktasından geçen AC ışını

Buna göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi çizilebilir?

- A) 4 B) 3 C) 6 D) 5

5.

Aşağıda bir M noktası ve M noktasından geçen doğrular verilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) M noktasından geçen 2025 tane ışın çizmek mümkündür.
- B) Görsele M noktasından geçen daha fazla doğru eklemek mümkündür.
- C) M noktasından geçen ve çakışık olmayan 2 doğru aynı zamanda başka bir K noktasından geçebilir.
- D) M noktasından geçen, çizilebilecek doğru sayısını sayarak bulamayız.

6. Timur ve Tamer aklından geçen geometrik şekli tahmin etmeyi içeren bir oyun oynamaktadırlar. Oyunu oynarken diyalogları aşağıdaki gibidir.



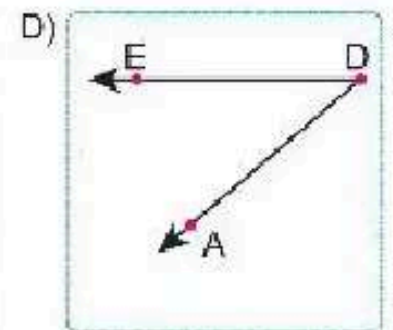
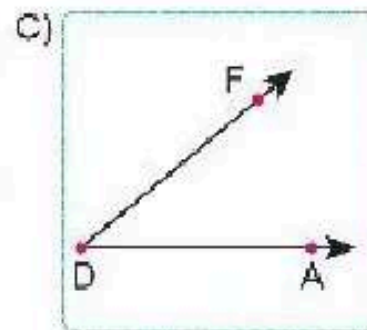
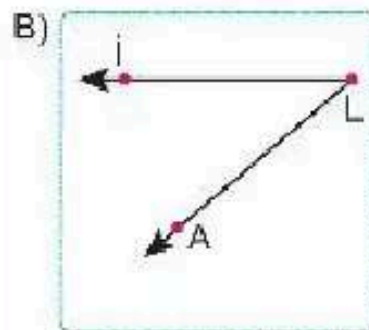
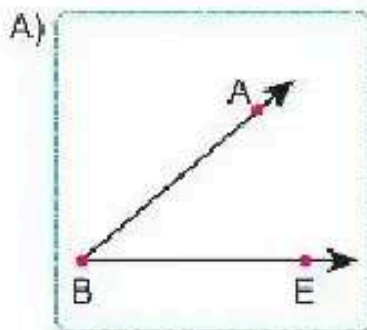
Buna göre bu diyalogda verilen , ve yerine aşağıdaki sorulardan hangisi gelemmez?

A)	Uzunluğu ölçülebilir mi?	Bir ucu sınırlı mı?	Işın.
B)	Sembol gösteriminde köşeli parantez kullanılır mı?	İki ucu da sınırsız mı?	Doğru.
C)	Sınırsız bir ucu var mı ?	Uzunluğu ölçülebilir mi ?	Doğru parçası.
D)	Sembol gösteriminde köşeli parantez kullanılır mı?	İki ucu da sınırlı mı?	Doğru parçası.

7. Aşağıda üzerlerinde 4 farklı açının sembolle gösterimi yazan mavi, sarı, yeşil ve turuncu renkli kartlar verilmiştir.

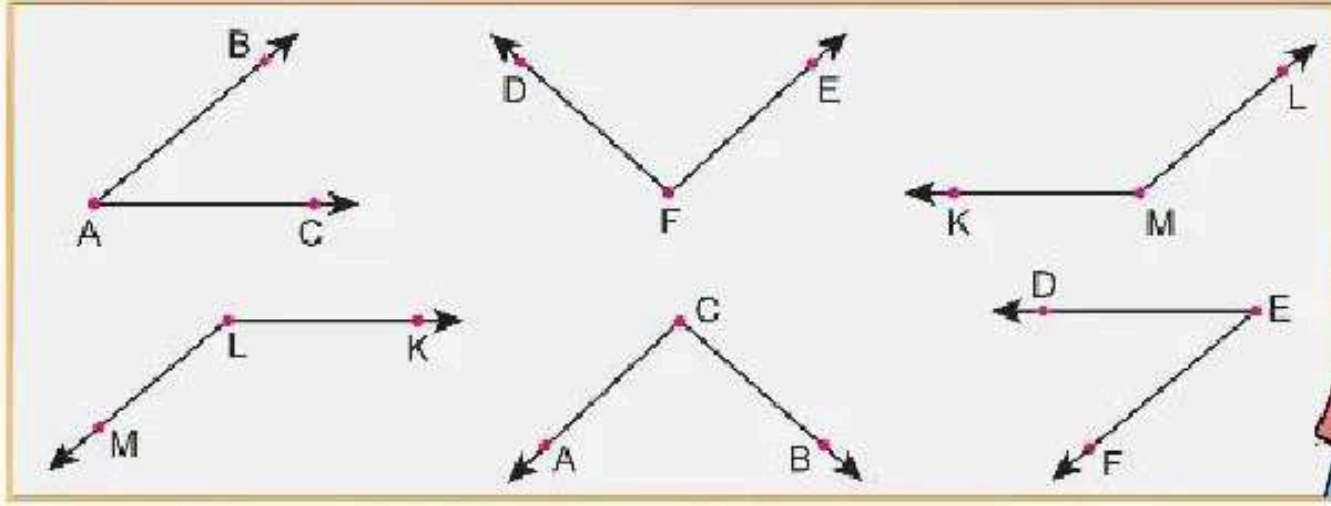


Aşağıdaki açılardan hangisi yukarıdaki sembollerden herhangi bir tanesiyle gösterilemez?





8. Gökçen Öğretmen tahtaya aşağıdaki 6 açıyı çizmiş ve öğrencilerden gördükleri açılardan iki tanesini isimlendirmelerini istemiştir.



Aşağıda cevapları verilen öğrencilerden hangisinin cevabında hata vardır?

- A) **Kayhan:** BAC açısı ve DFE açısı
 B) **Ayhan:** L açısı ve D açısı
 C) **Ayhan:** LMK açısı ve ACB açısı
 D) **Aykan:** E açısı ve F açısı



9.



Damla

Bir ışının dönme miktarı olarak tanımlayabiliriz.

Evet! Aynı zamanda başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekildir.



Duygu

Yukarıda Damla ve Duygu arasında geçen bir diyalog verilmiştir.

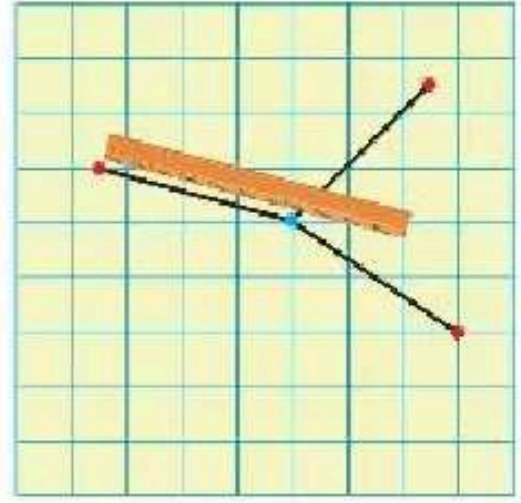
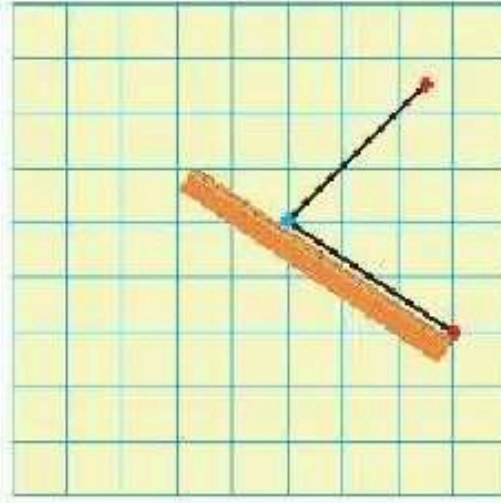
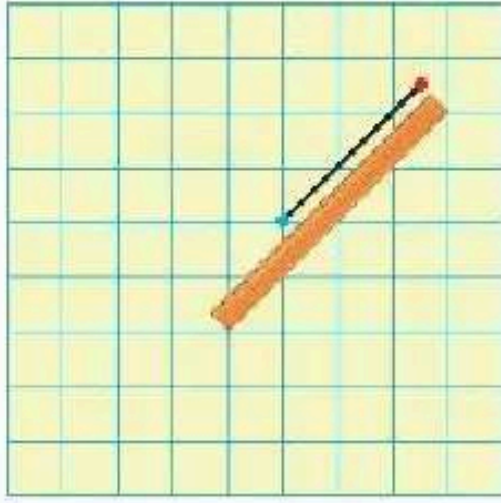
Damla ve Duygu'nun bahsettiği geometrik kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Açı
 B) Doğru
 C) Işın
 D) Doğru parçası



Ege 10 cm uzunluğunda bir cetvel ile aşağıdaki işlemleri sırasıyla yapmaya başlamıştır.

?



1. İlk adımda mavi bir nokta belirlenmiş, daha sonra cetvelin 3 cm'i gösterdiği yerden 10 cm'i gösterdiği yere kadar bir çizgi çekmiştir. Çektiği çizginin sonuna (10 cm'i gösteren kısım) kırmızı bir nokta koymuştur.

2. İkinci adımda cetvelde 3 cm'i gösteren kısım yine mavi noktaya gelecek şekilde cetvelin pozisyonunu değiştirmiş ve 1. Adımdaki gibi bir çizgi daha çekmiştir.

3. Üçüncü adımda ve sonraki adımlarda, ikinci adımda yaptığı işlemi tekrarlamıştır.

Ege bu işlem sonucunda kırmızı noktaların birleşiminin bir şekle benzediğini görmüştür.

Buna göre bu şekil ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Oluşan şeklin merkezi ilk işaretlenen kırmızı noktadır.
- B) Şekil çapı 10 cm olan bir çemberdir.
- C) Şekli pergeli ile çizmek için pergelin kolları 7 cm açılmalıdır.
- D) Çizilen her siyah çizgi oluşan şekildeki bir çapı temsil etmektedir.



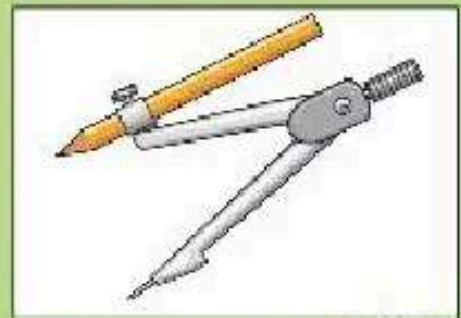
2.

?

1. Adım : Pergelin kollarını 7 cm açtı, bir çember çizdi.

2. Adım : Pergelin sivri ucunun deftere değdiği noktayı değiştirmeden, pergelin kollarının açıklığını 6 cm daha arttırdı ve bir çember daha çizdi.

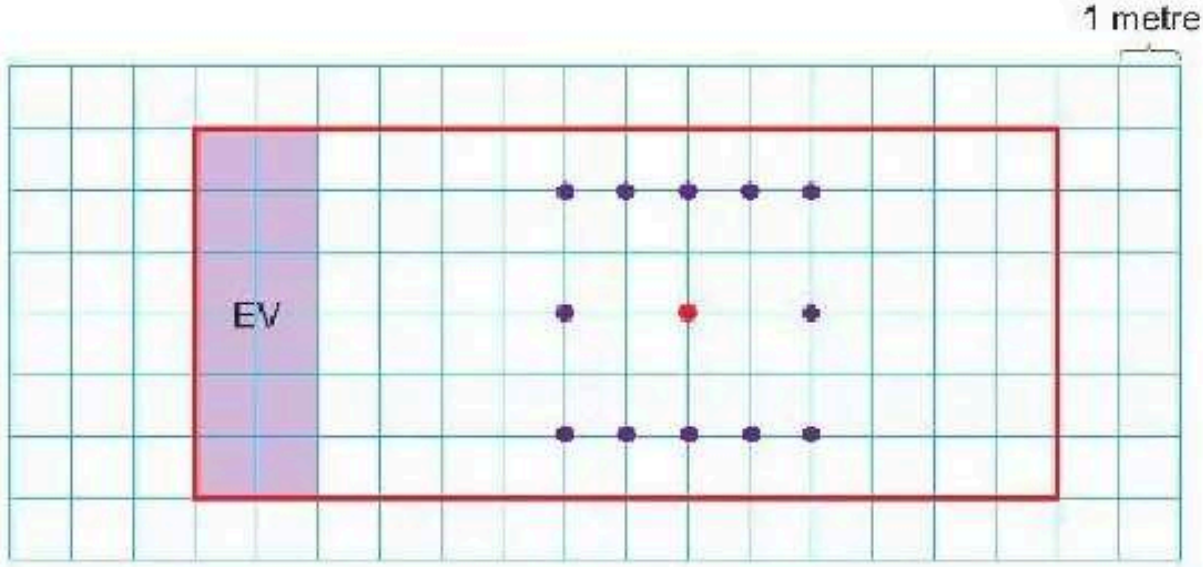
3. Adım : Pergelin sivri ucunun deftere değdiği noktayı değiştirmeden, pergelin kollarının açıklığını 5 cm azalttı ve bir çember daha çizdi.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ezel'in oluşturduğu çemberlerden birine ait çap veya yarıçap uzunluğu olamaz?

- A) 12 cm
- B) 13 cm
- C) 16 cm
- D) 26 cm

3. Melih'in dikdörtgen şeklindeki bahçesinin modeli aşağıda verilmiştir.

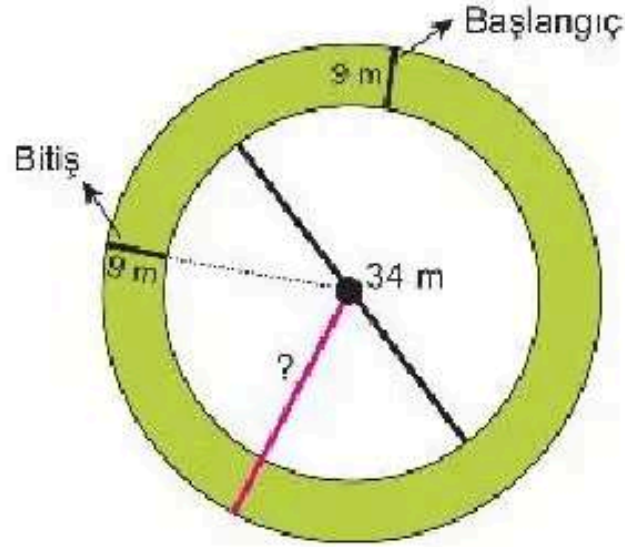


- Mor renkli noktaların her biri bir çiçeği temsil etmektedir, toplam 12 adet çiçek bulunmaktadır.
- Kırmızı renkli nokta bir fıskiyei temsil etmektedir.
- Fıskiye 2 metreye kadar uzaklıktaki çiçeklere su verebilmekte ve kendi etrafında tam tur dönerek çalışmaktadır.

Buna göre bahçedeki çiçeklerden kaç tanesi sulanmaz?

- A) 8 B) 7 C) 6 D) 5

4. Aşağıda dairesel bir yarış pisti verilmiştir.



- Yarış pistinin bitiş çizgisi için 9 metre uzunluğunda bir kurdele kullanılmıştır.
- Yarış pistini oluşturan küçük dairenin çapı 34 metredir.

Buna göre pisti oluşturan büyük dairenin yarıçapı kaç metredir?

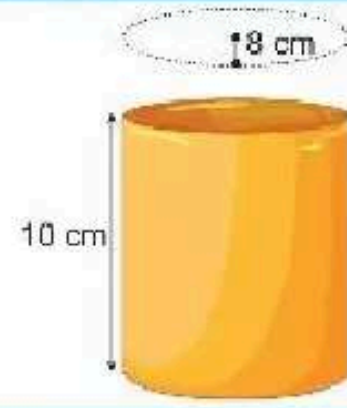
- A) 17 B) 25 C) 26 D) 43

5.

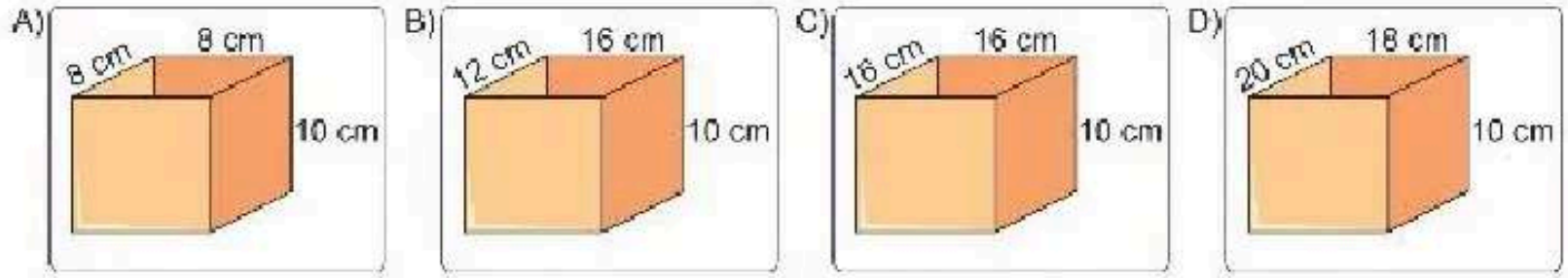
?

Bir bardak üretim firması, ürettiği bardakları taşırken kırılmamaları için kutulara koyarak satmak istemektedir. Kutunun maliyetinin en az olması için bardağın sığabileceği en küçük kutuyu tasarlamaları gerekmektedir.

Yandaki görselde bu firmanın ürettiği alt ve üst kısmı çember şeklinde bir bardak ve bardağın ölçüleri verilmiştir.



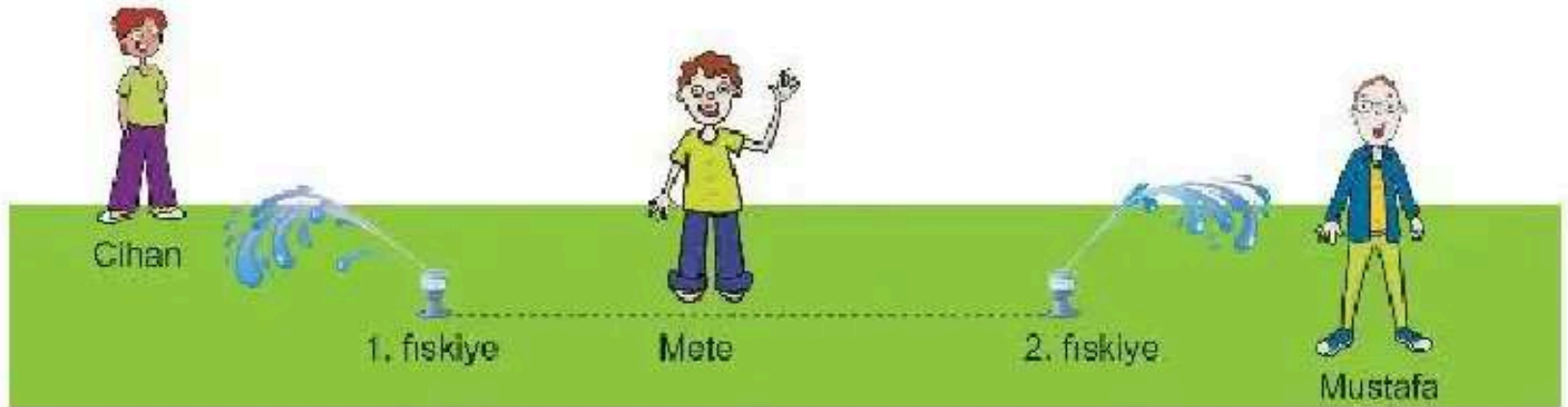
Buna göre aşağıdaki kutulardan hangisi bu bardak için tercih edilebilecek en az maliyetli kutudur?



6.

?

Aşağıdaki görselde tam tur dönerek sulama yapan iki farklı fiskeye verilmiştir.



- Cihan 1. fiskeye 5 metre uzaklıkta, Mustafa 2. fiskeye 3 metre uzaklıktadır. Mete ise iki fiskeyenin arasında bir noktada durmaktadır.
- Cihan ve Mustafa ıslanmazken, Mete ise her iki fiskeyeden gelen su ile ıslanmaktadır.

Fiskiyeler ve Mete doğrusal hizada olduklarına göre fiskiyeler arası uzaklık aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 24 m B) 15 m C) 9 m D) 7 m

7. Aşağıdaki görselde iç içe geçmiş 5 farklı çemberden ve çemberlerin merkezinden geçen dört adet doğru parçasından oluşan bir dart tahtası verilmiştir.

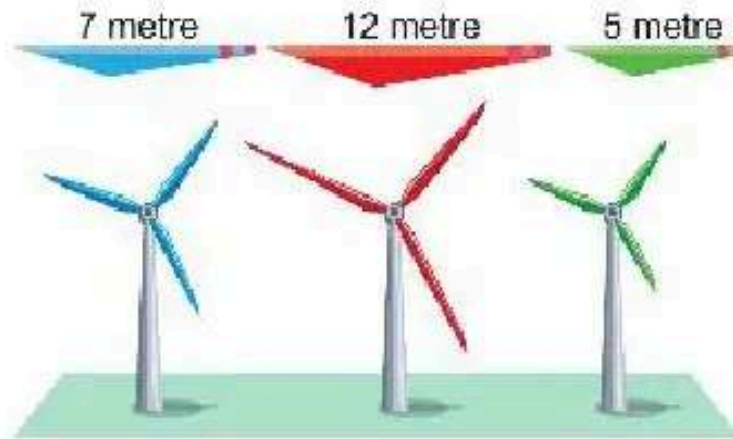


- En küçük çemberin çapı 10 cm'dir.
- Ardışık çemberlerin yarıçapları arasında 3'er cm'lik fark vardır.

Buna göre $|AB| + |CD|$ kaç cm'dir?

- A) 31 B) 34 C) 37 D) 40

8. Rüzgâr türbini, rüzgâr enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren büyük bir alettir. Rüzgâr estiğinde, türbinin kanatları döner ve bu hareket sayesinde elektrik üretilir.



Yukarıdaki görselde boyutları birbirinden farklı üç adet rüzgâr türbini ve özdeş kanat uzunlukları verilmiştir. Türbinler dönerken kanatların birbirlerine çarpmaması ve kanatlar arasındaki en yakın mesafenin 1 metre olması gerekmektedir.

Kalınlığı ihmal edilen direkler aynı hizada olduğuna göre mavi ve yeşil renkli türbinlerin zemine bağlandıkları direkler arasındaki mesafe en az kaç metre olmalıdır?

- A) 24 B) 26 C) 38 D) 48

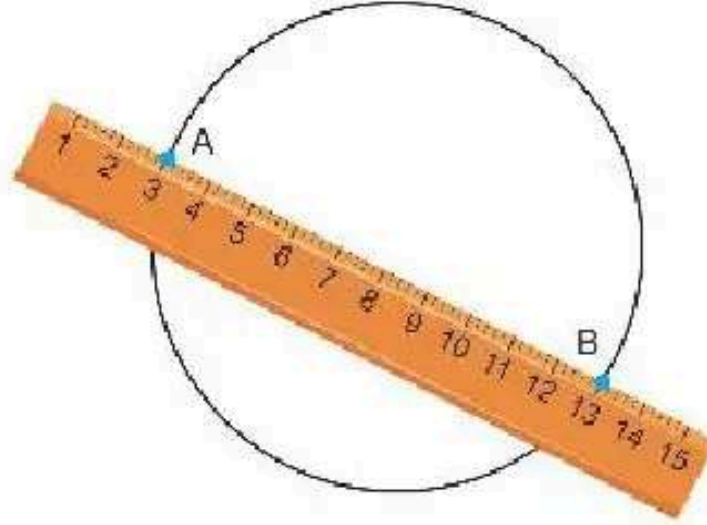


1.

?

Çap, çemberin merkezinden geçen ve çemberin içine çizilebilecek en uzun doğru parçasıdır.

Alihan elindeki pergelin kollarını bir miktar açmış ve defterine bir çember çizmiştir.



Daha sonra elindeki cetveli defterin üzerine rastgele bıraktığında cetvelin görüntüsü şekildeki gibi olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

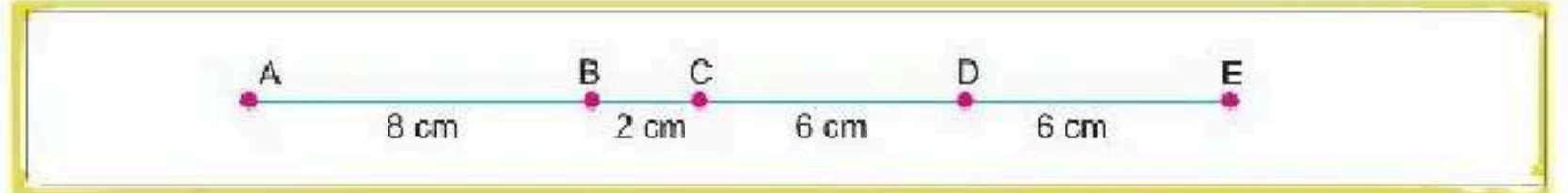
- A) Alihan pergelin kollarını 7 cm açmış olabilir.
- B) Çizdiği çemberin yarıçapı 8 cm olabilir.
- C) B noktasının çemberin merkezine uzaklığı 5 cm olabilir.
- D) Çapı A ve B noktasından geçen çemberin çapı 9 cm olabilir.



2.

?

Aşağıda bir doğru parçası ve üzerindeki noktalar verilmiştir. Noktalar arası uzaklık şekilde gösterildiği gibidir.



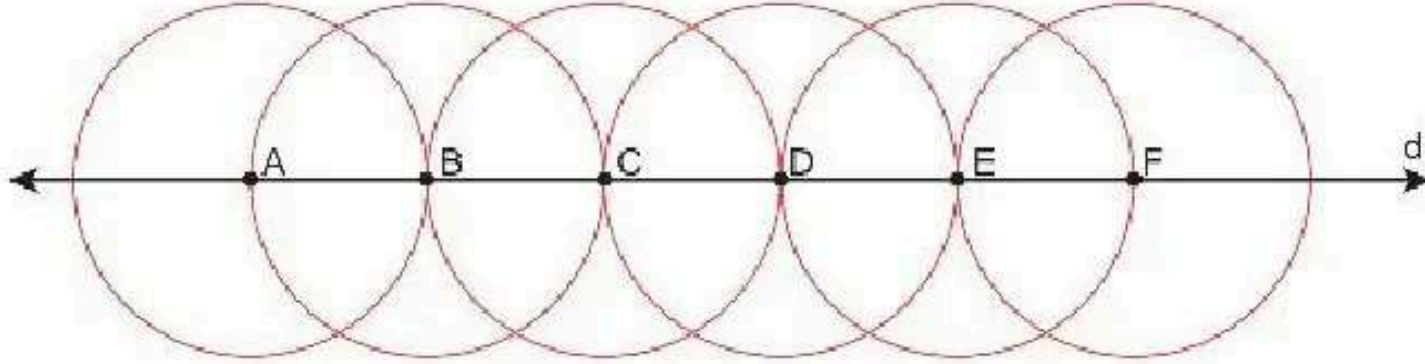
Enes bu doğru parçası üzerinde kırmızı ve mavi renkli iki farklı çember çizecektir. Bu çemberlerle ilgili bilgiler aşağıda verilmiştir.

- A ve D noktaları kırmızı çemberin üzerindedir.
- E noktası mavi çemberin üzerindedir.
- B ve C noktaları çemberlerin merkezleridir.

Buna göre Enes'in çizdiği çemberlerle ilgili hangisi söylenebilir?

- A) Yarıçapları 10 cm ve 12 cm olan çemberler çizmiştir.
- B) BE doğru parçası çemberlerden birine ait çaptır.
- C) Kırmızı çemberin yarıçapı 16 cm'dir.
- D) A noktası mavi çemberin içinde bulunur.

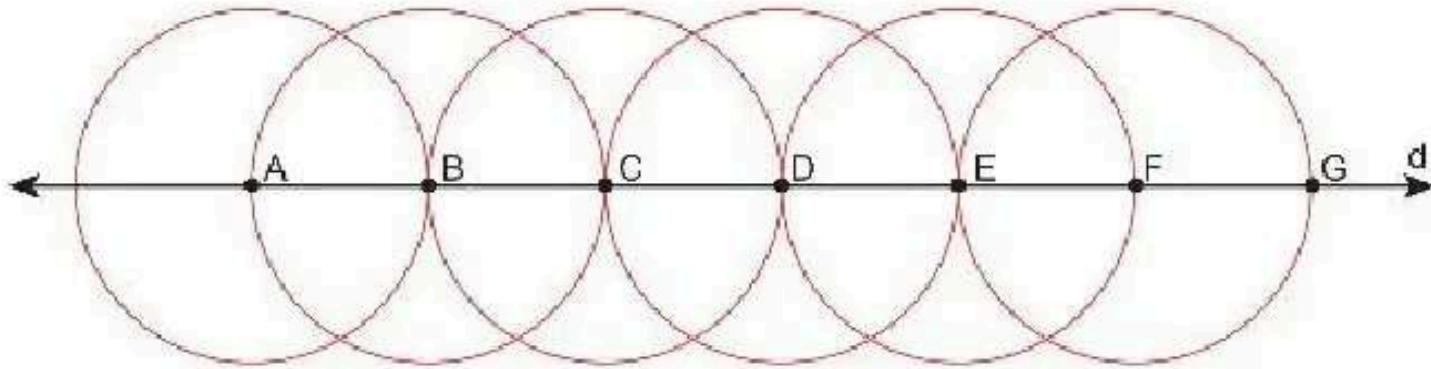
Eren d doğrusu üzerinde eşit uzunlukta doğru parçaları oluşturmak için elindeki pergelin kollarını 8 cm açıyor ve d doğrusundaki A noktasını merkez belirleyerek bir çember çiziyor. Daha sonra çizdiği çemberin doğru ile kesiştiği noktayı B noktası olarak belirliyor ve B noktasını merkez kabul eden bir çember daha çiziyor. Bu işlemi 6 çember çizene kadar sürdürüyor.



(3 ve 4. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

3. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- ? A) Eren 7 adet 8 cm uzunluğunda doğru parçası elde etmiştir.
 B) A noktasından A merkezli çemberin üzerine çizilebilecek herhangi bir doğru parçası ile DE eşit uzunluktadır.
 C) C noktasını merkez kabul eden 32 cm çaplı bir çember çizilirse, A ve F noktaları bu çemberin üzerinde olur.
 D) $|BE| = 24$ cm'dir.



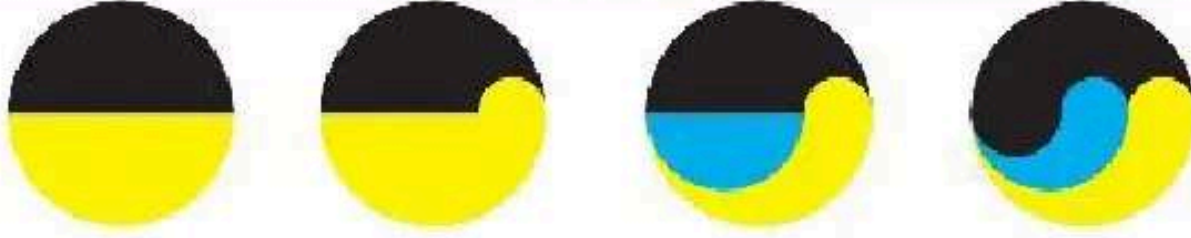
Eren elindeki pergelin kollarını yanlışlıkla bir miktar daha açıyor ve G merkezli bir çember çizilecektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) G merkezli çemberin yarıçapı 8 cm'den küçüktür.
 B) G merkezli çember D ve E noktaları arasında bir noktadan d doğrusunu kesebilir.
 C) G merkezli çemberin çapı 14 cm olabilir.
 D) G merkezli çemberin yarıçapı BC doğru parçasından küçüktür.

5.

Çember ve daire, logo tasarımlarında genellikle sade ve estetik bir görünüm sağlamak için kullanılır. Bu geometrik şekiller, simetri ve denge hissiyatı yaratır ve genellikle şirket veya markanın temsil ettiği değerleri veya özellikleri sembolize eder.



Yukarıdaki görselde bir logonun çizim aşamaları verilmiştir.

- I. Sadece pergel ve cetvel kullanılarak çizilebilir.
- II. Yarım çemberlerden oluşmaktadır.
- III. Tüm çemberlerin yarıçap uzunlukları eşittir.

Çemberler çizildikten sonra boyanmıştır.

Buna göre şekilde verilen logo ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

6.

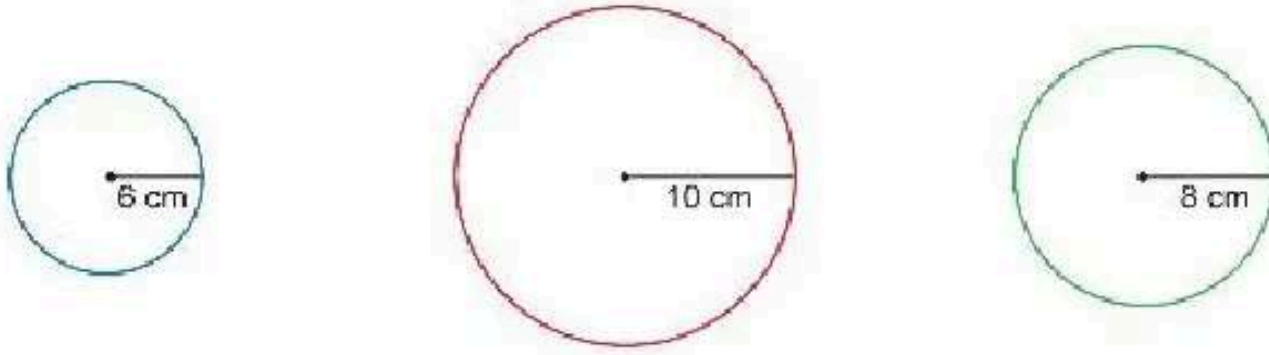
Durukan'ın çember çizimi konusuna çalışmak için kırtasiyeden aldığı pergel aşağıda verilmiştir. Pergelin her iki ucuna da kalem takılmakta ve istenilen tarafı çemberin merkezi olarak belirlenmektedir.



Durukan'ın bu pergelle yapacağı çizimlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Pergelin kollarını 4 cm açar ve kırmızı kalemin ucunu sabit tutarak bir çizim yaparsa 8 cm çapa sahip mavi bir çember elde etmiş olur.
- B) Pergelin kollarının açıklığını değiştirmeden mavi ve kırmızı kalemlerin uçlarını sabit tutarak çizimler yaparsa, çapları birbirine eşit çemberler elde etmiş olur.
- C) 10 cm çapında kırmızı çember çizmesi için pergelin kollarını 10 cm açmalı ve kırmızı kalemin ucunu sabit tutarak bir çizim yapmalıdır.
- D) Mavi kalemin ucunu sabit tutar ve pergelin kollarını 8 cm açarak bir çizim yaparsa, 8 cm yarıçaplı kırmızı çember elde etmiş olur.

7. Aşağıda yarıçap uzunlukları birbirinden farklı kırmızı, mavi ve yeşil olmak üzere üç çember verilmiştir.



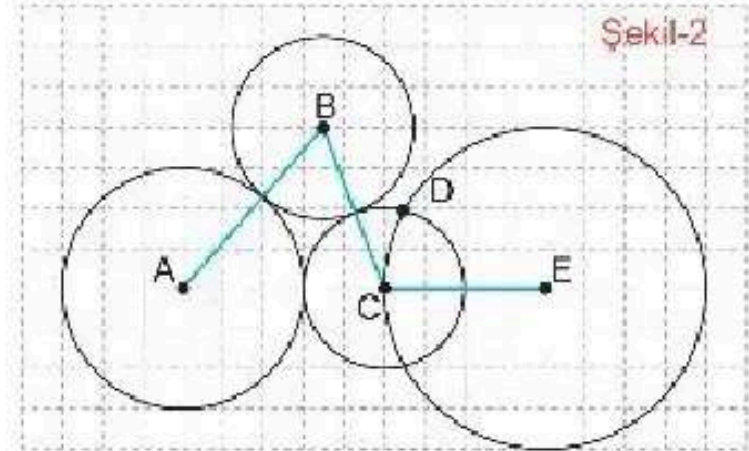
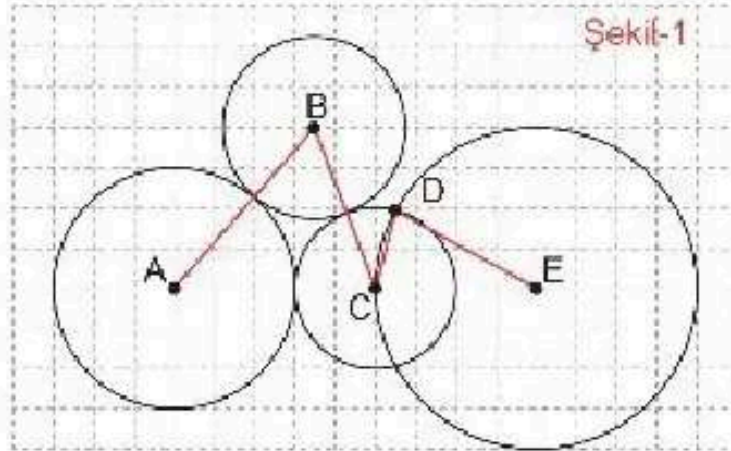
Mavi, kırmızı ve yeşil renkli çemberlerin merkezi çakışık olacak şekilde konumlandırılmış ve mavi renkli çemberin merkezi bir miktar sağa kaydırılmıştır. Daha sonra şekilde gösterildiği gibi boyanarak bir hilal motifi elde edilmiştir.



Çemberlerin merkezi doğrusal ve hilal motifindeki uzunluk şeklindeki gibi olduğuna göre, mavi çemberin merkezi ile yeşil çemberin merkezi arası uzaklık kaç cm'dir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

8. Aşağıdaki birim kareli zemin üzerinde A, B, C ve E merkezli çemberler verilmiştir. C ve E merkezli çemberlerin kesişim noktası D noktası olarak isimlendirilmiştir.



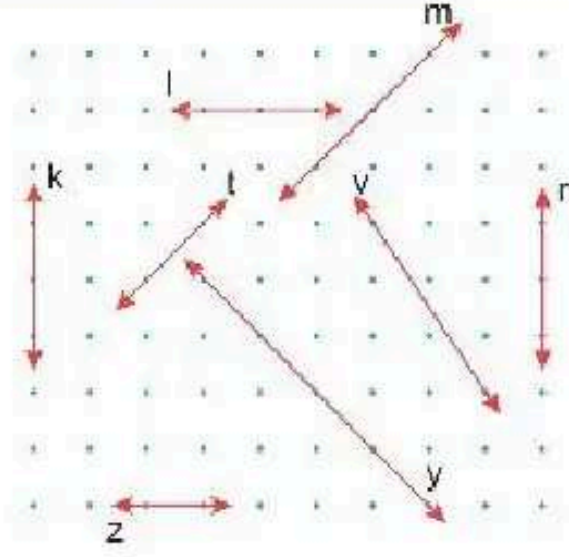
Bir karınca Şekil I'de kırmızı çizgilerle gösterildiği gibi A noktasından E noktasına gitmiştir. Aynı karınca Şekil II'de mavi çizgilerle gösterildiği gibi (D noktasına uğramadan) A noktasına geri dönmüştür.

Zemin 1 cm kenar uzunluğuna sahip birimkarelerden oluştuğuna göre 2. durumda karıncanın gittiği yol ile ilgili hangisi doğrudur?

- A) Giderken ve gelirken eşit mesafede yol almıştır. B) 4 cm daha az yol gitmiştir.
C) 2 cm daha fazla yol gitmiştir. D) 2 cm daha az yol gitmiştir.

1.

?



Yukarıda verilen noktalı kâğıt üzerine çizilmiş doğrular ile ilgili,

I. $k \parallel n$ VI. $y \perp t$ II. $l \parallel z$ VII. $y \perp m$ III. $v \parallel y$

VIII. z ile n doğruları kesişmez.

IV. $k \perp l$ V. $z \perp n$

verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

A) 4

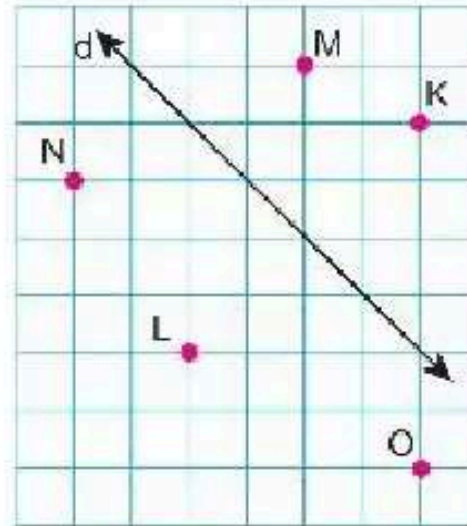
B) 5

C) 6

D) Hepsi

2.

?



Birim kareli zemin üzerine bir d doğrusu ve 5 tane nokta verilmiştir.

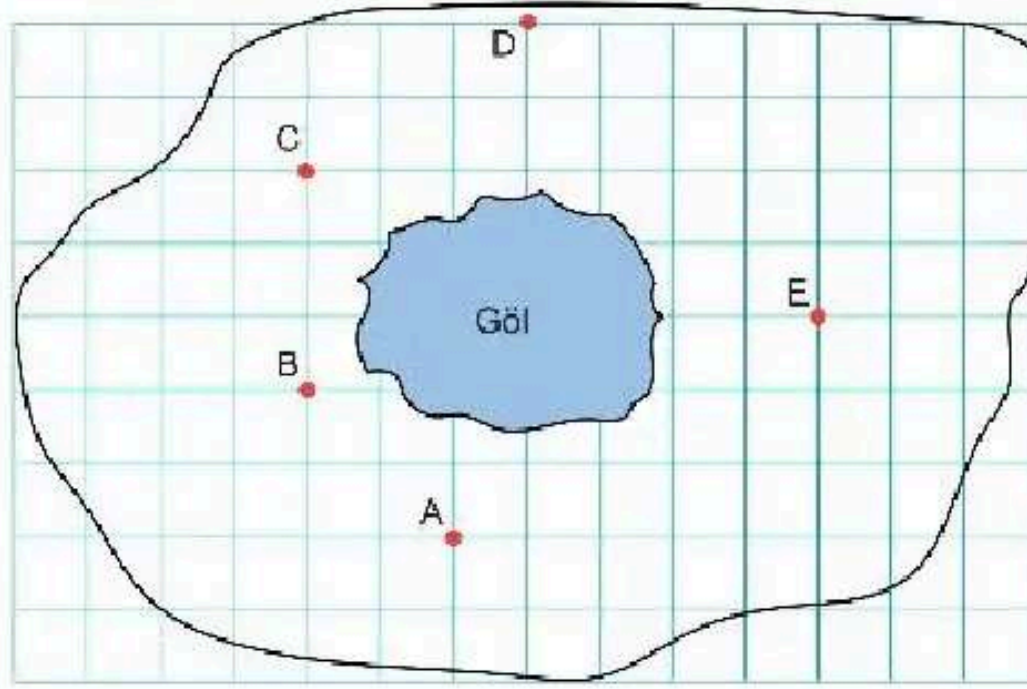
Buna göre hangi iki noktadan geçen doğru "d" doğrusuna dik olur?

A) KO

B) KL

C) MN

D) LM



Yukarıdaki kareli kâğıt üzerinde bir göl modeli ve etrafındaki noktalar gösterilmiştir. Göl etrafına yapılacak yürüyüş yolu planı için sırasıyla A – B – C – D – E – A noktaları birleştiriliyor.

Buna göre çizilen yol planında hangi iki yol birbirine paraleldir?

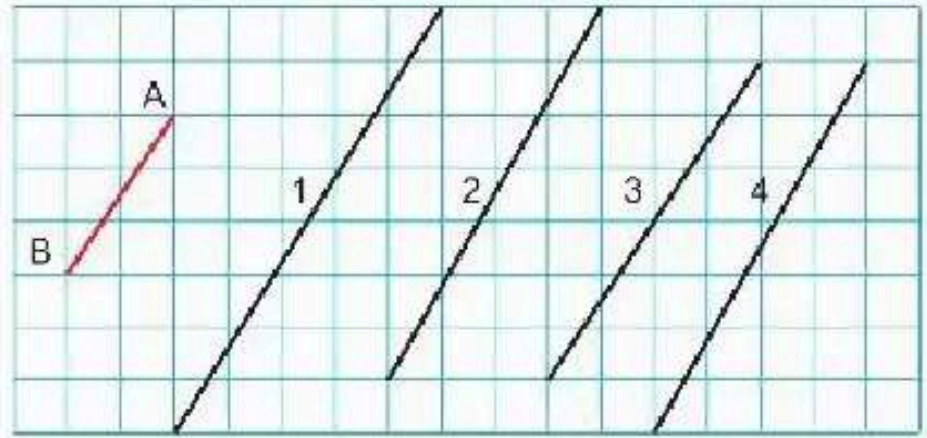
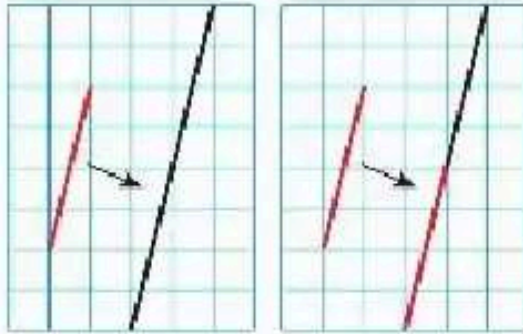
- A) [BC] ile [DE] B) [AB] ile [DE] C) [CD] ile [EA] D) [AB] ile [CD]

4.

?

Bir doğru parçası başka bir doğru parçasının tamamen üzerine gelecek şekilde taşınabiliyorsa o doğru parçasına paraleldir.

Örnek:



Şekil - 1

Buna göre Şekil-1'deki AB doğru parçası numaralandırılmış doğru parçalarından hangisine paraleldir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

1. Aşağıda noktalı bir zemin üzerinde yedi kişinin konumları verilmiştir.



Yılmaz, doğrusal bir yol boyunca hareket ederek Hakan'a ulaşmıştır.

Buna göre, Volkan, Demir, Furkan, Adnan ve Veysel'den kim, kimin yanına doğrusal bir yol boyunca hareket ederek giderse Yılmaz'ın izlemiş (gitmiş) olduğu yola, paralel bir yol izlemiş olur?

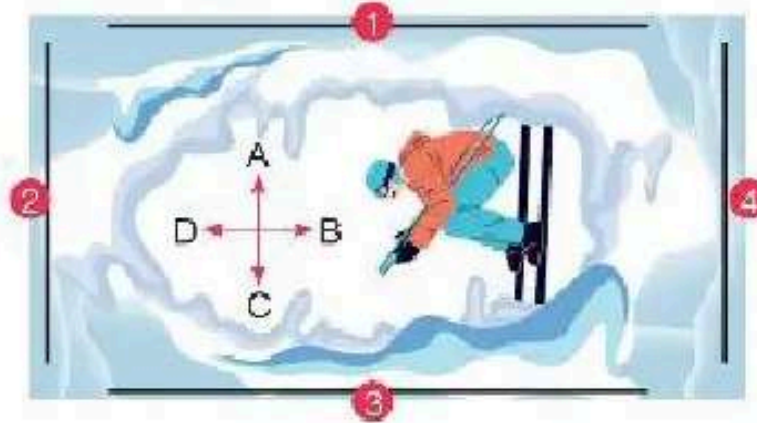
- A) Volkan, Demir'in yanına
B) Volkan, Adnan'ın yanına
C) Volkan, Furkan'ın yanına
D) Veysel, Adnan'ın yanına

2.

Dünyamızın yer çekiminden dolayı serbest bırakılan nesneler zemine dik bir şekilde düşer.

?

Kayak yapan bir sporcu, çığ düşmesi sonucu kar altında kalmış ve yüzeyin hangi yönde olduğunu anlamak için yukarıdaki bilgiyi kullanmıştır. Kendisine bir miktar boşluk oluşturduktan sonra şapkasını serbest bırakmış ve D yönünde düştüğünü görmüştür.



AC doğrusu ile 2 ve 4 numaralı çizgiler, BD doğrusu ile 1 ve 3 numaralı çizgiler paraleldir.

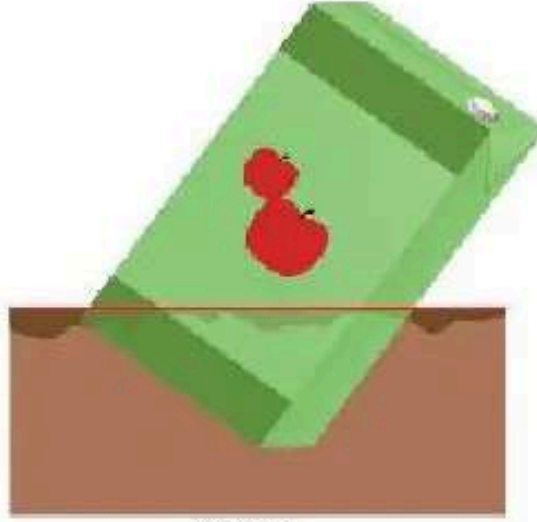
Buna göre, zemine paralel olan doğru ile, sporcunun yüzeye çıkmak için kazması gereken yön hangi şıkta doğru verilmiştir?

- A) 2 numara zemine paralel, D yönünde kazmalı
B) 3 numara zemine paralel, C yönünde kazmalı
C) 4 numara zemine paralel, B yönünde kazmalı
D) 1 numara zemine paralel, B yönünde kazmalı

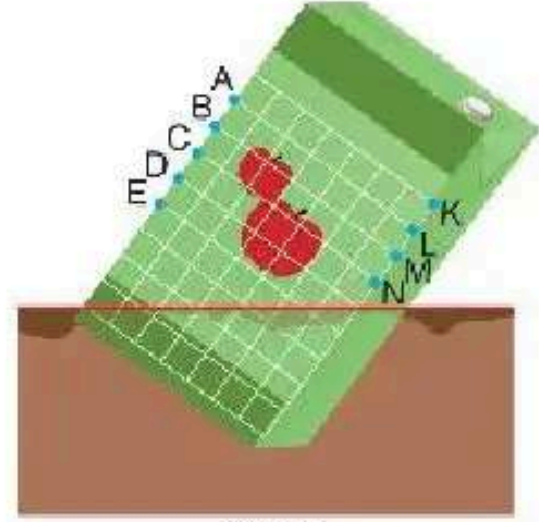
3. Şişe veya kutuların içindeki sıvıların yüzeyi, dünyamızın yerçekiminden dolayı her zaman zemine paralel kalır.



Şekil I



Şekil II



Şekil III

Şekil II'de içerisinde bir miktar meyve suyu bulunan bir kutu verilmiştir. Kutu masadan düşmüş ve Şekil II'deki gibi toprağa saplanmışır.

Buna göre Şekil III'de verilen birim kareli zemine göre, aşağıdaki doğrulardan hangisi içerisindeki meyve suyu seviyesini gösterebilir ?

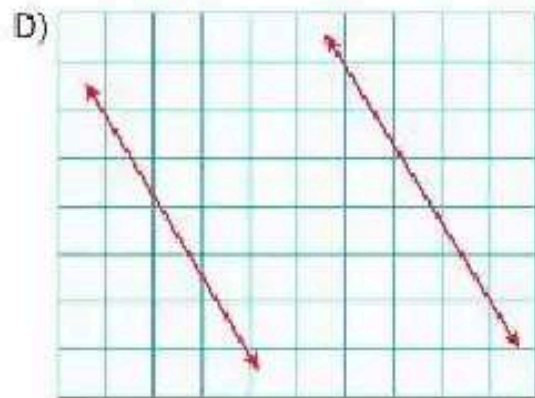
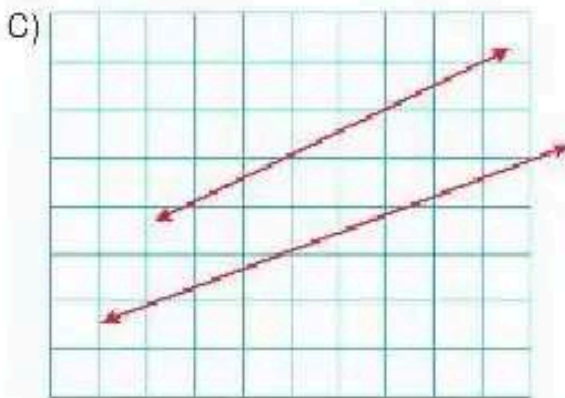
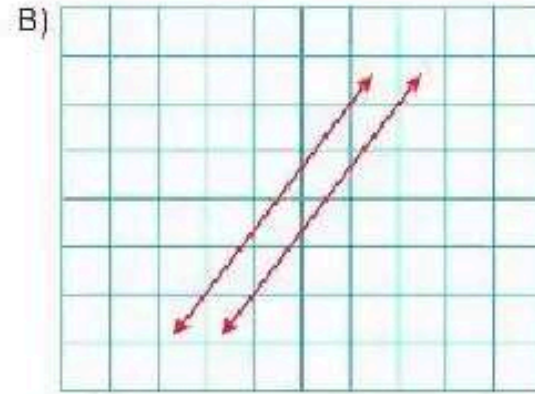
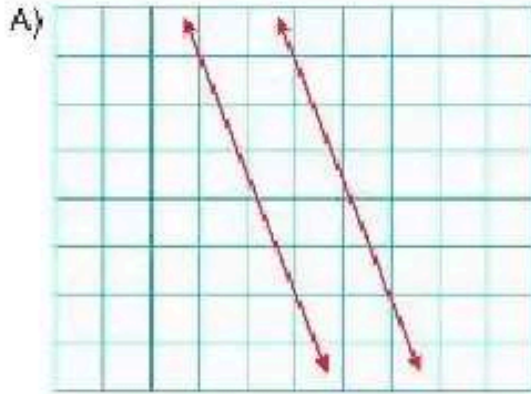
A) [AL]

B) [CK]

C) [DL]

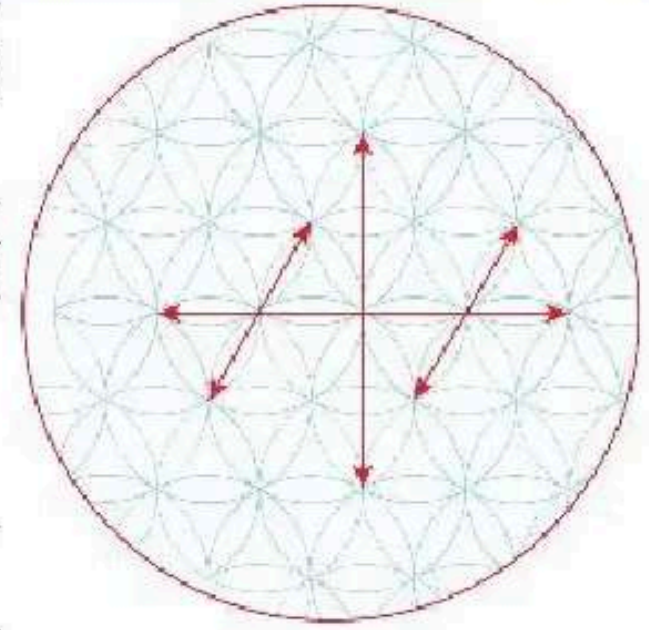
D) [EK]

4. Aşağıdaki doğru çiftlerinden hangisi paralel değildir?



5. Yaşam Çiçeği, birbirlerinin merkezlerinden geçen çemberlerden oluşturulmuş bir motiftir. İçinde barındırdığı geometriden kazandığı estetik görünüm, çeşitli uygarlıklar tarafından kutsal bir sembol haline getirilmesini sağlamıştır.

İrem, öğretmenin verdiği üzerinde yaşam çiçeği bulunan çalışma kâğıdı üzerine yanda verilen doğruları çizmiştir. Doğrular yaşam çiçeğini oluşturan çemberlerin merkezinden geçmektedir.

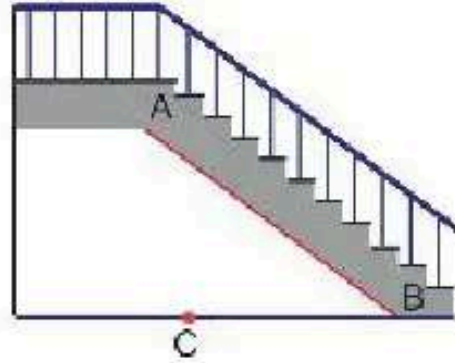


- I. Paralel doğrular vardır.
- II. Dik kesişen doğrular vardır.
- III. Estetik çizimler yaparken geometrik şekillerden yararlanabiliriz.

Buna göre İrem'in yaptığı çizimlerdeki doğrularla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?

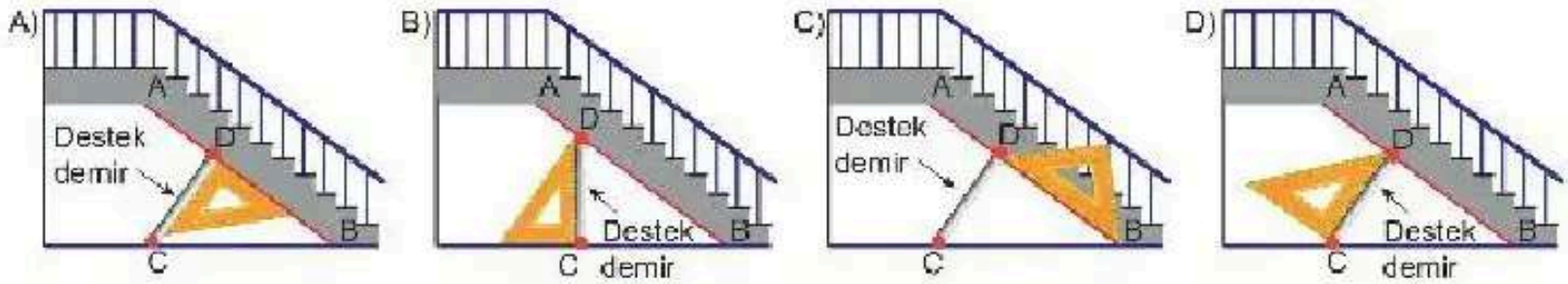
- A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

6. Aşağıda verilen merdiven yeterince sağlam olmadığı düşünüldüğü için herhangi bir destek demiri ile (AB doğru parçası üzerinden) desteklenecektir.



Destek demirinin uzunluğunun en kısa olmasını ve C noktasından zemine sabitlenmesini isteyen ev sahibi, elindeki gönyeyi uzaktan tutarak bu yönergeye uyulup uyulmadığını kontrol edecektir.

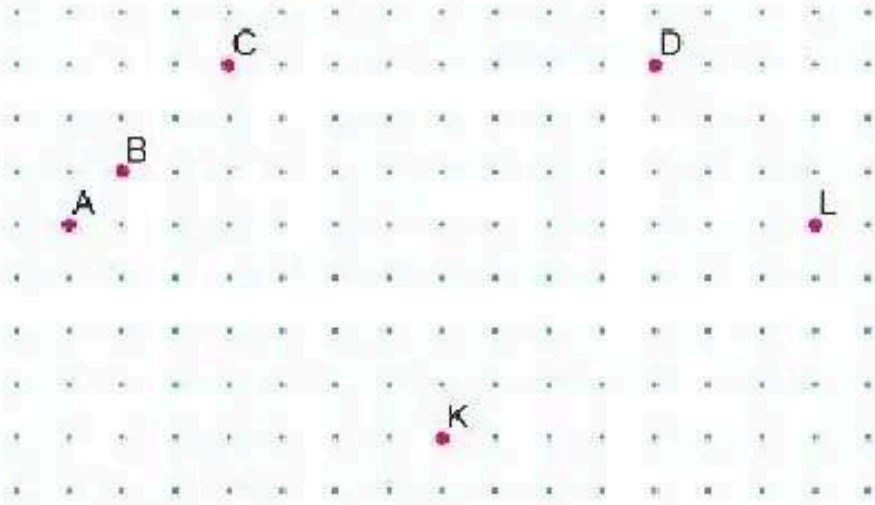
Destek demiri [AB]'na dik olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi bu durumu kontrol etmek için doğru gönye kullanımıdır ?



Q

1. Aşağıdaki noktali zemin üzerinde altı nokta belirlenmiştir. Altı nokta arasından herhangi ikisi seçilerek çubukların boyları ölçülmekte ve sonrasında kesim ünitesinde kesilmektedir.

?



Kesilecek çubukların boyları $|KL|$ 'u kadar belirlenmiştir.



K noktası sabit kalmak şartıyla ölçüm yapılacak ikinci nokta A, B, C ve D'den hangisi olursa (K ile A arası gibi) ölçülen çubukların boyu, ilk olarak ölçülüp kesilen çubukların ($|KL|$) boyları ile eşit uzunlukta olmaz?

A) A

B) B

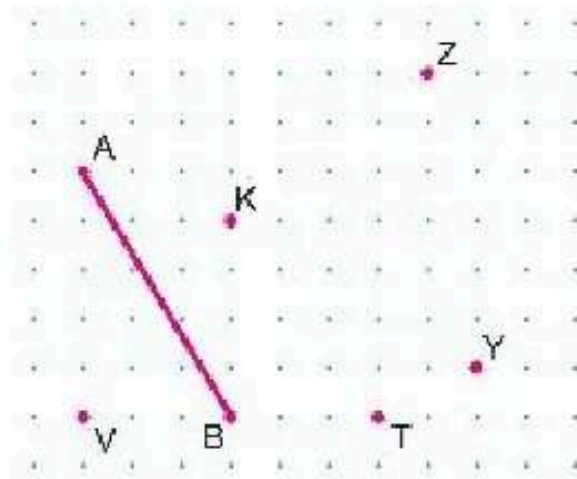
C) C

D) D

Q

2.

?



Yukarıdaki noktali zeminde bulunan yedi nokta isimlendirilmiştir.

Çubuk görseldeki gibi konumlandırıldığında bir ucu A, diğer ucu B noktasına denk gelmektedir.

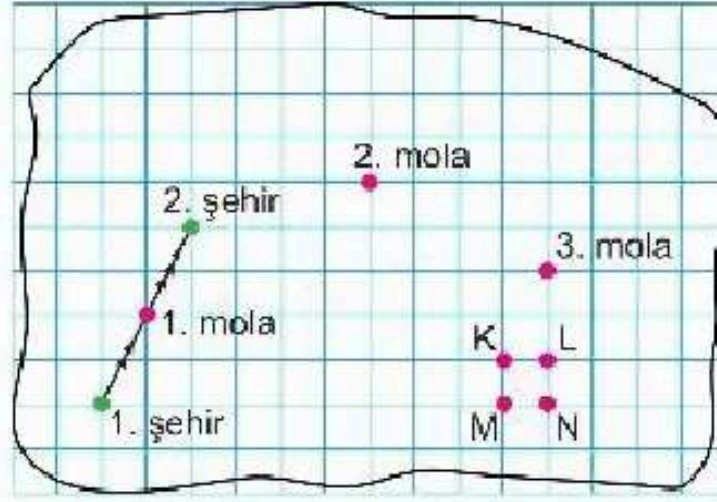
Aynı çubuk aşağıda verilen hangi iki nokta arasına konumlandırıldığında çubuğun uç noktaları bu noktalara denk gelir?

A) K ile V

B) K ile T

C) K ile Y

D) K ile Z



Yukarıda kareli zeminde bir harita gösterilmiştir. 1. şehirden yola çıkan bir yolcu ardışık iki şehir arasında bulunan yolun orta noktasında mola vererek ilerlemektedir. Örneğin; 1. şehir ile 2. şehir arasındaki yolun orta noktasında 1. molaı vermiştir.

Yolcunun şehirler arasında verdiği molalar yukarıda gösterilmiştir.

Buna göre yolcunun ulaştığı 4. şehir K, L, M ve N noktalarından hangisidir?

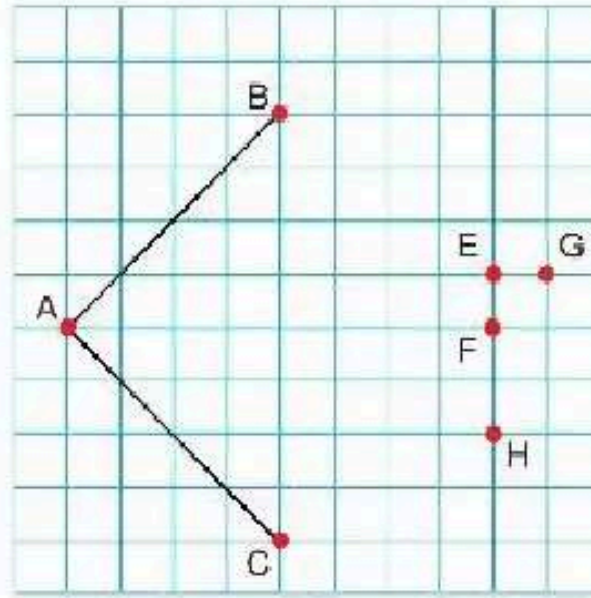
A) K

B) L

C) M

D) N

4. Aşağıda birim kareli zeminde gösterilen noktalardan, A noktası ile B ve C noktaları şekilde gösterildiği gibi doğru parçaları ile birleştirilmiştir.



Buna göre B ve C noktaları verilen noktalardan hangisi ile birer doğru parçası çizilerek birleştirilirse bir kare elde edilir?

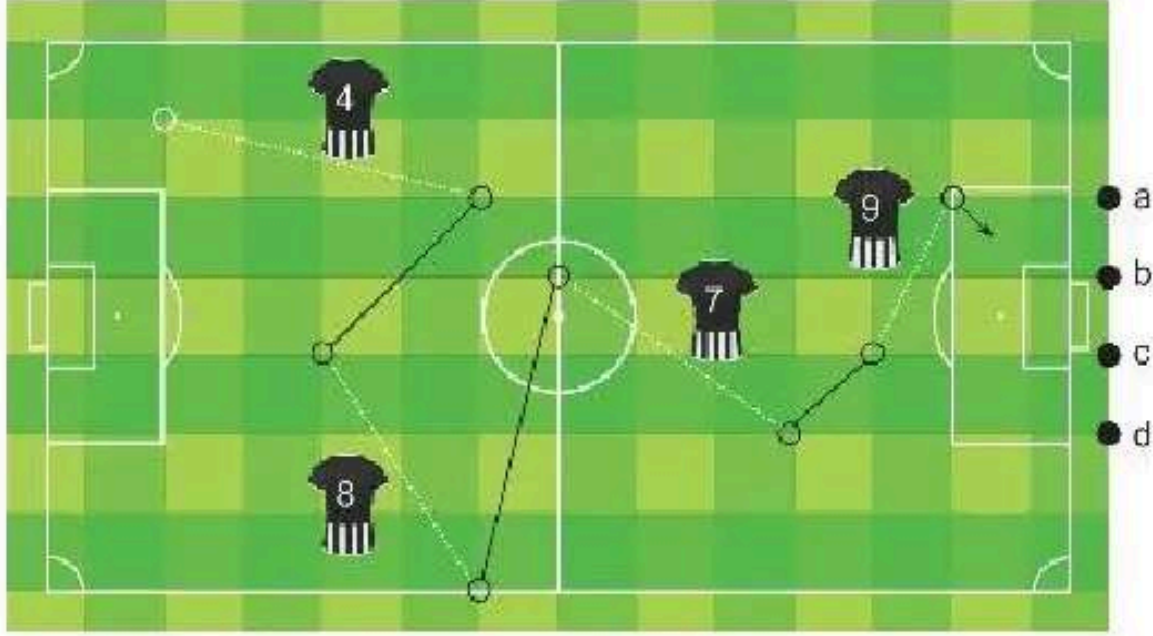
A) E

B) G

C) F

D) H

Bazı futbol sahalarının çimleri, kuralları uygulayabilmek ve oyunu takip etmeyi kolaylaştırmak için birim-kareler oluşturacak şekilde kesilmektedir.



Yukarıdaki şekilde zemini birim karelerden oluşmuş bir futbol sahası ve dört farklı oyuncunun soldan sağa doğru yaptığı hücum hareketi verilmiştir.

- Noktalı (Gri) çizgiler oyuncuların topa beraber ilerlediği mesafeyi temsil etmektedir.
- Düz (Siyah) çizgiler oyuncuların topu attıkları mesafeyi temsil etmektedir.
- Tüm oyuncular topa bir miktar ilerledikten sonra topu atmıştır.



(5 ve 6. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

5. Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) 7 numaralı oyuncunun topu attığı mesafe diğer oyuncuların topu attığı mesafeden daha kısadır.
- B) 4 ve 7 numaralı oyuncuların topu attıkları mesafeyi gösteren çizgiler birbirine paraleldir.
- C) 8 numaralı oyuncunun topa beraber ilerlediği mesafe ile 4 numaralı oyuncunun topu attığı mesafe eşittir.
- D) 8 numaralı oyuncunun topu attığı mesafe, 4 numaralı oyuncunun topa ilerlediği mesafeye eşittir.

6. 4 numaralı oyuncunun topu attığı mesafe ile 9 numaralı oyuncunun topu attığı mesafenin eşit olduğu bilinmektedir.

Buna göre 9 numaralı oyuncu topu hangi noktaya atmıştır?

- A) a
- B) b
- C) c
- D) d



Şekil I'de bir telefon ekranı ve birbirlerine eşit uzaklıkta 16 noktadan oluşan şifre sistemi verilmiştir. Şekil II'de verilen kırmızı çizgiler girilen şifreyi göstermektedir.



Şekil 1



Şekil 11



(1 ve 2. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

1. Sanem Şekil II'de verilen şifreyi değiştirmek istemiş ve şifredeki doğru parçalarının uzunlukları toplamını
2. değiştirmeden yeni şifreyi oluşturmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Sanem'in yeni şifresi olamaz?

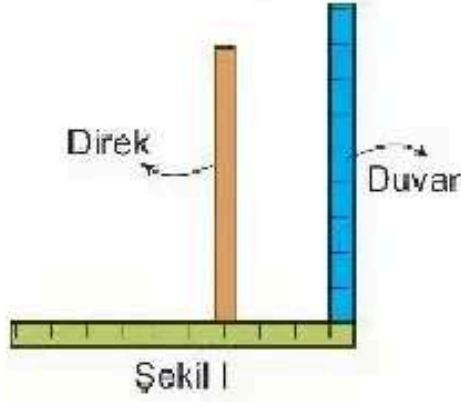


2. Eslem aynı şifre sistemine sahip telefonunda yeni şifresini birbirine dik ve birbirine paralel doğru parçaları içerecek şekilde oluşturmuştur.

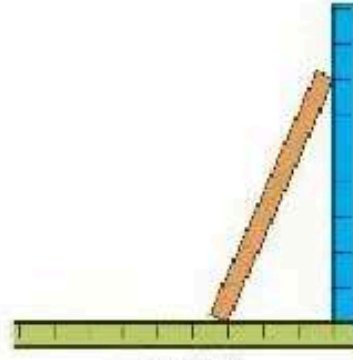
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Eslem'in şifresi olabilir?



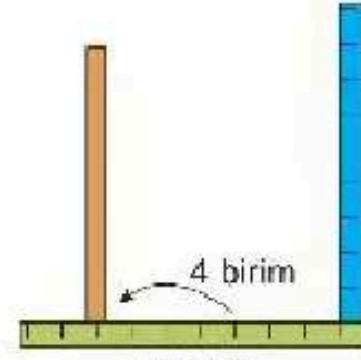
3. Şekil I'de zemine dik şekilde yerleştirilmiş bir direk ve direğe paralel bir duvar verilmiştir. Zemin ve duvar eşit aralıklara bölünmüştür.



Şekil I



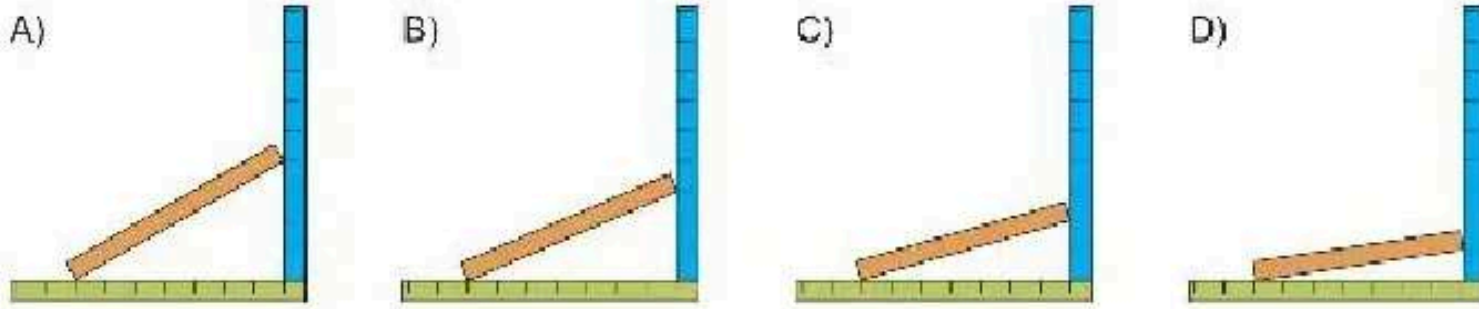
Şekil II



Şekil III

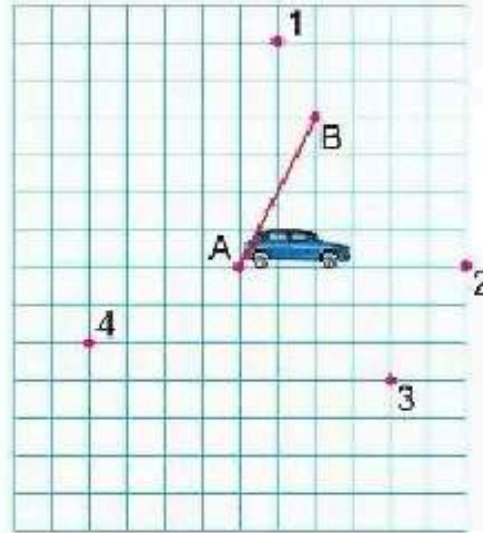
Direk Şekil I'de gösterilen durumdayken rüzgarın etkisi ile devrilmiş ve Şekil II'deki duruma gelmiştir. Daha sonra görevliler Şekil III'de gösterildiği gibi direği 4 birim sola taşımış ancak direk tekrar devrilmiştir.

Direk kalınlığı ihmal edildiğine göre aşağıdakilerden hangisi direğin son durumda oluşan görünüşüne ait olabilir?



4.

?

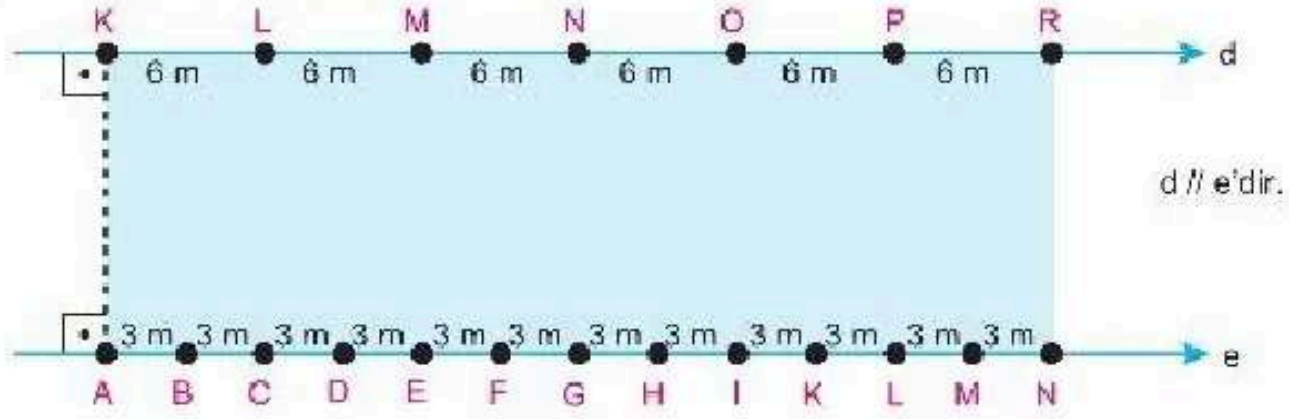


Yukarıda birim karelerden oluşmuş bir oyun alanında A noktasından yola çıkan oyuncak araba kırmızı çizgiyi takip ederek B noktasına vardığında pili bitmiştir.

Buna göre, A noktasında bulunan bu oyuncak araba 1, 2, 3 ve 4 numaralı noktalardan sadece birine gitmek isteseydi hangisine ulaşabilirdi?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Aşağıda belirtilen noktalar nehrin çıkış yeridir.



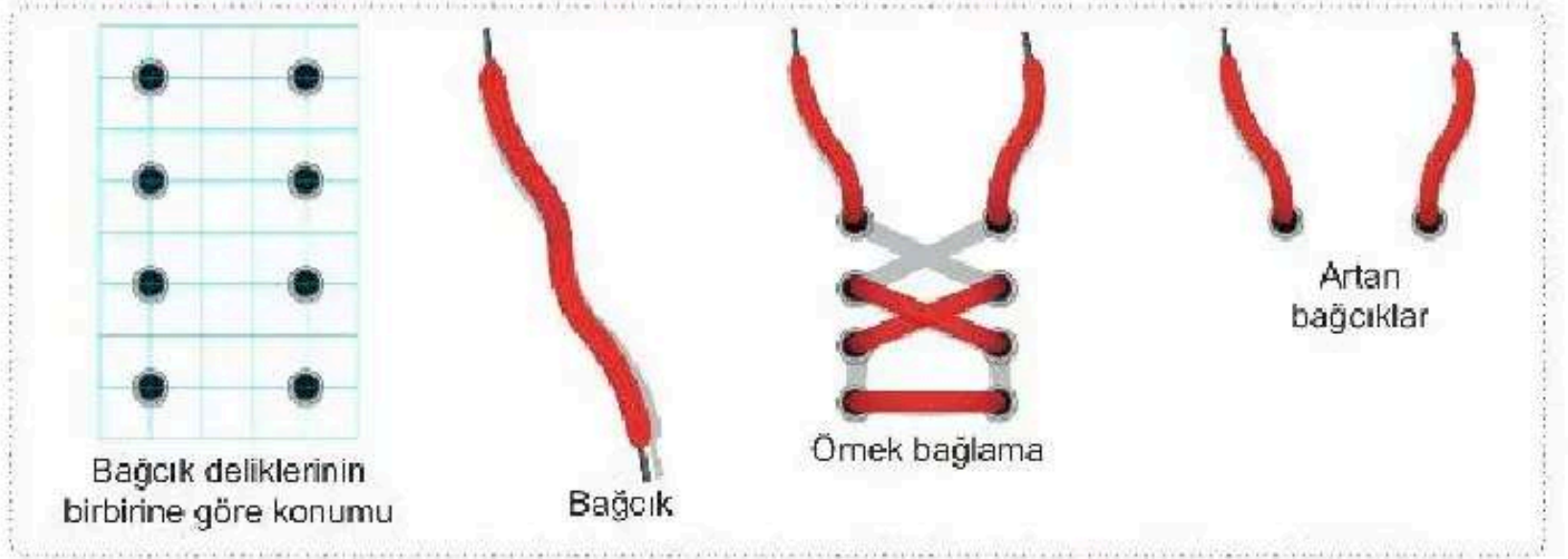
A noktasından nehre giren Erkan doğrusal şekilde yüzerken M noktasından kıyıya çıkmıştır.

O noktasından nehre giren Ercan ise Erkan'ın izlediği yola paralel olacak şekilde yüzerken karşı kıyıya çıkmıştır.

Buna göre Ercan hangi noktadan çıkış yapmıştır?

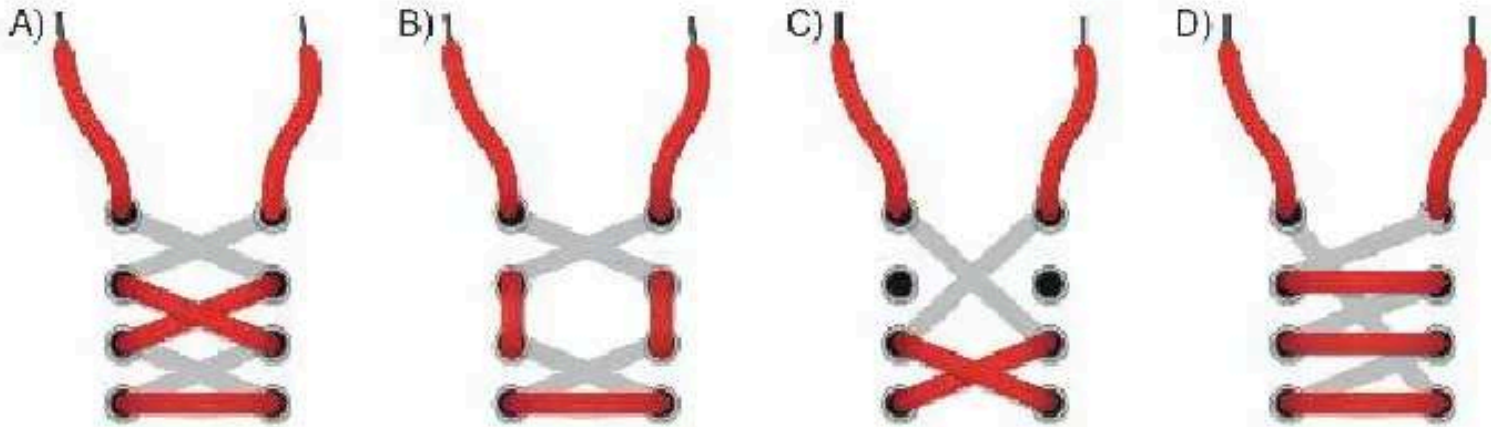
- A) C B) D C) E D) F

6. Aşağıda ayakkabıdaki bağcık deliklerinin birbirine göre konumu kareli zeminde verilmiştir. Bağcık deliklerinden geçtikten sonra altta kalan kısmı gri renklerle, üstte kalan kısmı kırmızı renkle gösterilmiştir.

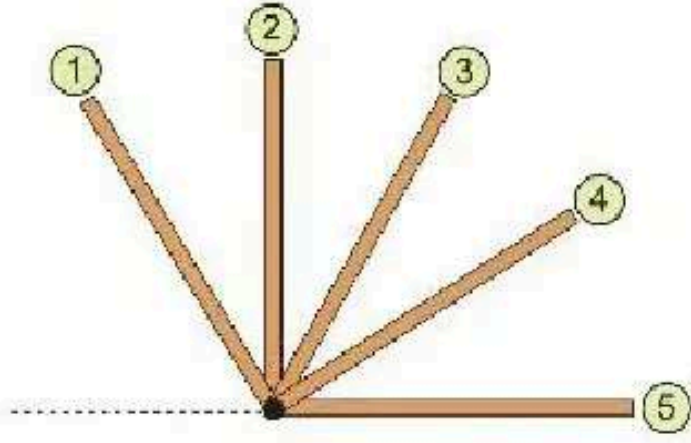


Elif'in sevdiği bağlama şeklini yapabilmesi için yukarıda verilen örnek bağlamadaki kadar artan bağcığa ihtiyacı vardır.

Buna göre bağcığı aşağıdakilerden hangisi gibi deliklere geçirirse kesinlikle sevdiği bağlamayı yapabilir?



1. Beş tane geometri şeridi aşağıdaki gibi konumlandırılmıştır.

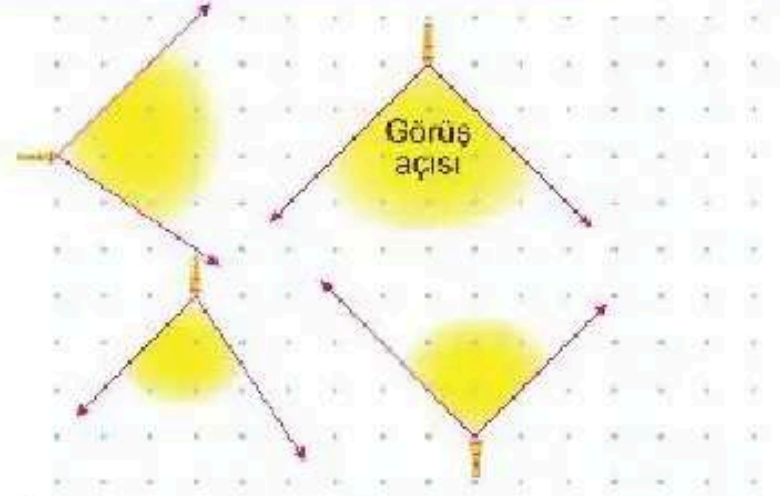


Buna göre herhangi iki şerit arasındaki kaç farklı açının ölçüsü, doğru açıdan küçüktür?

- A) 15 B) 12 C) 10 D) 8

2.

?



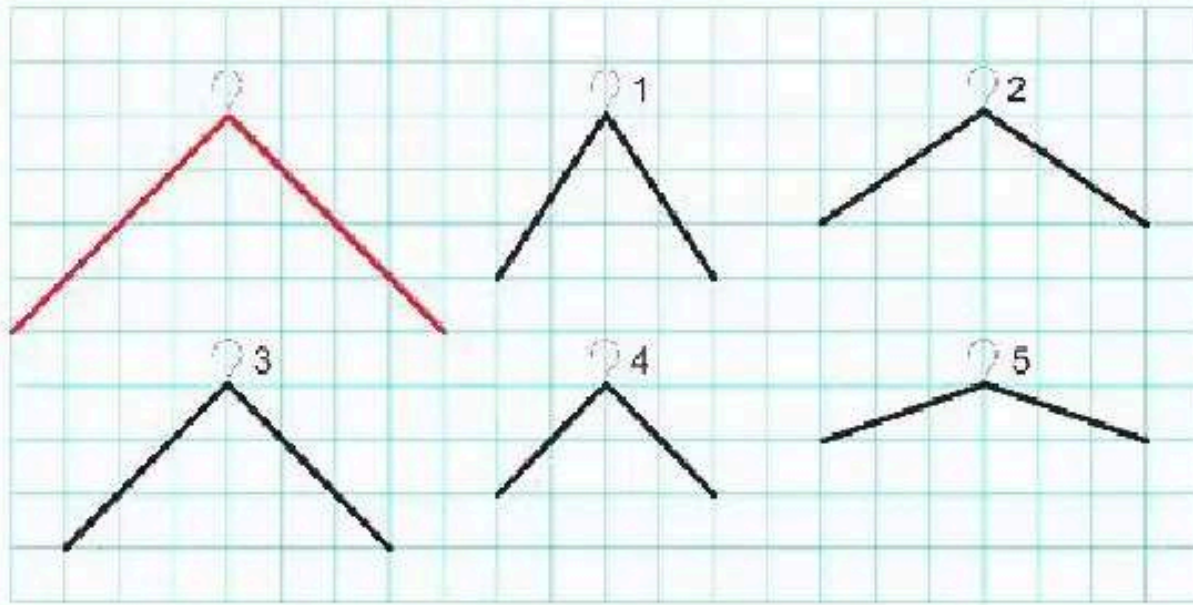
Yukarıda noktalı zemin üzerine konumlandırılmış dört el fenerinden çıkan ışığın görüş açıları verilmiştir.

Buna göre, bu görüş açılarından kaç tanesi dik açıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3. Aşağıdaki şekilde bir adet kırmızı askı ve 5 adet numaralandırılmış siyah askı verilmiştir.

?



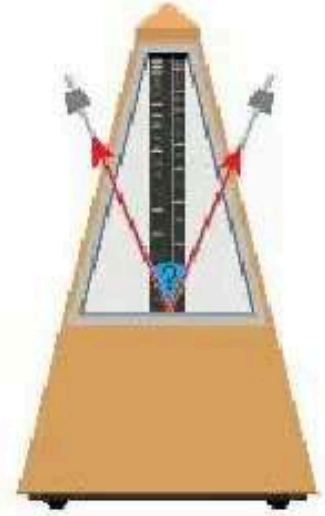
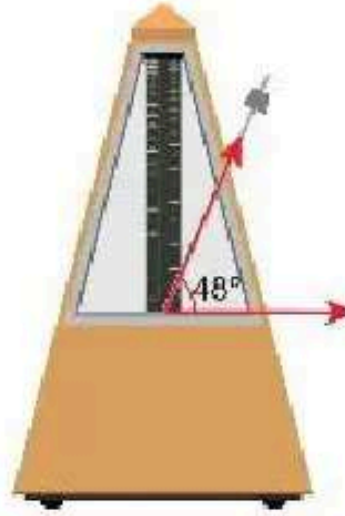
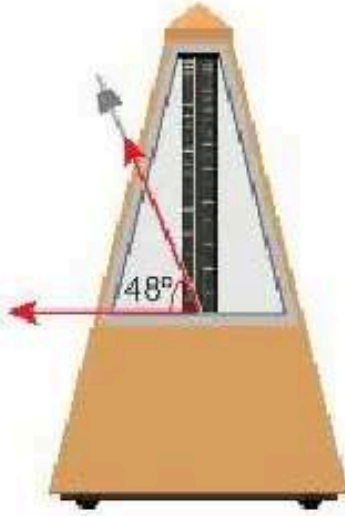
Buna göre siyah askılardan hangileri kırmızı askının arkasına asıldığında görünmez?

- A) 4 ve 5 B) 3 ve 4 C) 1, 2 ve 5 D) Sadece 4

4.

?

Metronom, müzik çalarken tempoyu doğru tutmak için kullanılan bir cihazdır. Orta kısmında bulunan sallanan kolunun yaptığı açı ile ritmi belirler. Kol her sallandığında, belirli bir açı oluşturur ve bu açı ayarlanarak müziğin hızı belirlenir.



Yukarıdaki şekilde verilen metronomun kolu her iki tarafa da 48 derece açı yapacak kadar yaklaşarak sallanmaktadır.

Buna göre metronomun kolu kaç derece açı oluşturarak sallanmaktadır?

A) 42

B) 84

C) 96

D) 132

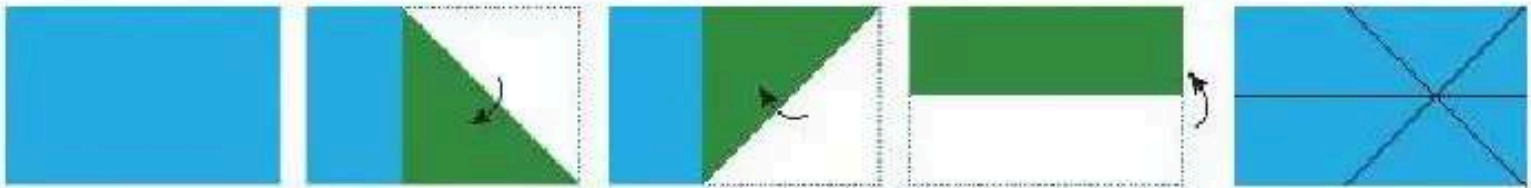
5.

?

Bilgi: Körenin köşegenleri dik kesişir.



Kâğıt katlayarak açı oluşturmaya derste gören Mustafa, ön yüzü mavi arka yüzü yeşil olan kağıtla aşağıda gösterildiği gibi katlamalar yapıyor.



Önce kâğıdın bir köşesini uzun kenarının üzerine gelecek şekilde katlıyor. Aynı işlemi diğer tarafa da yaptıktan sonra yatay şekilde tam ortadan bir katlama daha yapıyor. Her katlamadan sonra oluşan kat izini siyah kalemle çiziyor ve son durumda yukarıdaki görüntü oluşuyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Katlama izlerinde doğru açı örneği vardır.

B) Katlama izlerinde dar açı örneği vardır.

C) Katlama izlerinde dik açı örneği yoktur.

D) Katlama izlerinde geniş açı örneği vardır.

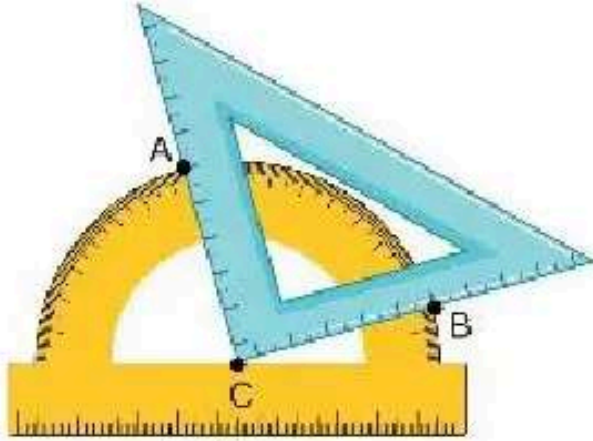


6.

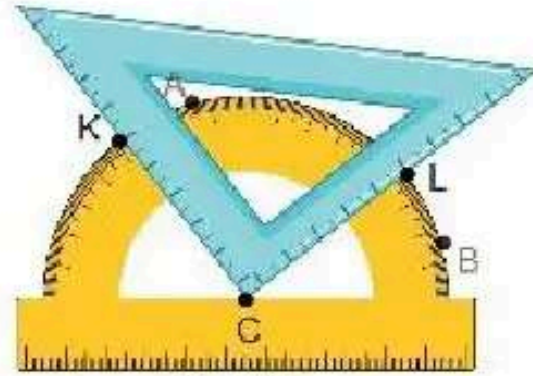
Açı, bir ışının dönme miktarıdır.

?

Şekil I'de dik köşesi bir açıölçerin merkezine yerleştirilmiş gönye verilmiştir. Gönyenin kenarlarının açıölçerde gösterdiği açı değerleri A ve B noktası olarak işaretlenmiştir. Gönye Şekil 1'deki konumda iken köşesi merkezden kaymayacak şekilde bir miktar döndürülüp kenarların gösterdiği açı değerleri K ve L olarak işaretleniyor (Şekil II).



Şekil I



Şekil II

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

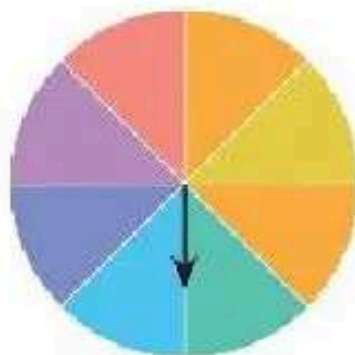
- A) $\widehat{KCA}$ ile $\widehat{LCB}$ eş açılardır.
- B) K ve L noktalarının açıölçerde gösterdiği değerlerin farkı 90° 'dir.
- C) K ve B noktalarının açıölçerde gösterdiği değerlerin farkı, A ve L noktalarının açıölçerde gösterdiği değerlerin farkına eşittir.
- D) K ve A noktalarının açıölçerde gösterdiği değerlerin farkı, L ve B noktalarının açıölçerde gösterdiği değerlerin farkına eşittir.



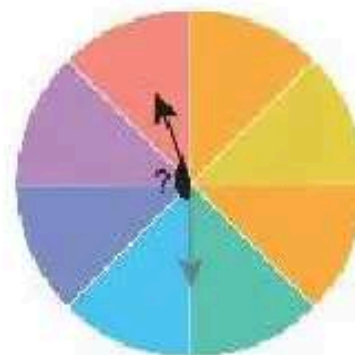
7.

?

Açı bir ışının dönme miktarıdır. Işın kendi etrafında bir tam tur döndürüldüğü zaman tam açı oluşur ve ölçüsü 360° derecedir.



Şekil I



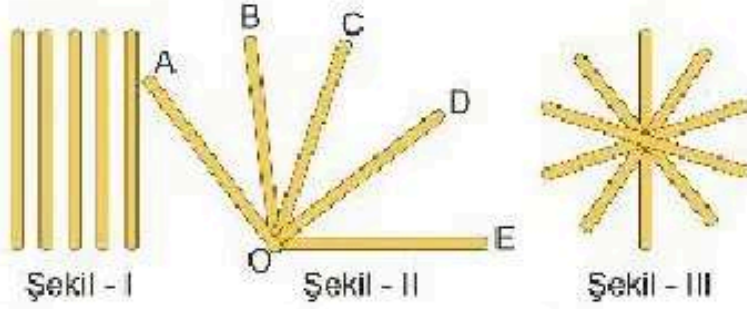
Şekil II

Şekil I'de 8 eş dilime ayrılmış bir renk çarkı ve merkezine bağlı dönebilen bir ok verilmiştir. Ok çevrildikten sonra birkaç tam tur alıp Şekil II'de gösterilen bölgede durmuştur.

Buna göre şekil II'de gösterilen açının ölçüsü aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

- A) 154°
- B) 134°
- C) 95°
- D) 82°

1. Aşağıdaki Şekil-1'de verilen spagetti makarnalar Şekil-II ve Şekil-III konumuna getiriliyor.



Şekil-II ve Şekil-III'te verilen ardışık iki makarna çubuğu arasındaki açılar eş açıdır.

Buna göre Şekil-II'deki $\widehat{EOB}$ 'ın ölçüsü kaç derecedir?

- A) 36° B) 72°
C) 90° D) 108°

2. Açı bir ışının dönme miktarıdır, ışın bir tam tur döndürüldüğünde zaman tam açı oluşur ve ölçüsü 360° derecedir. Ardışık iki saat arasında oluşan açılar birbirine eşittir.



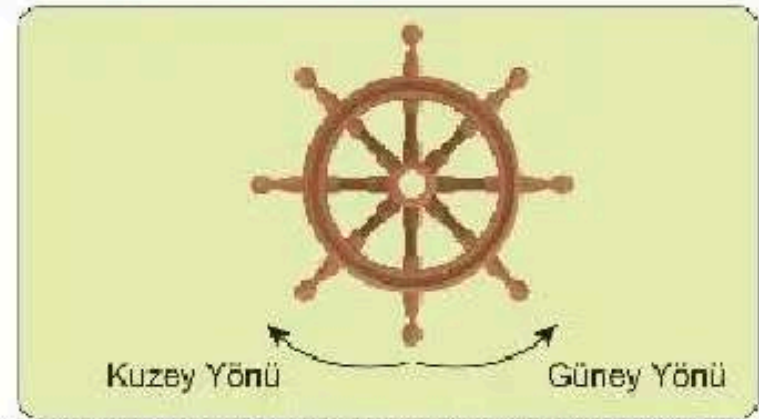
Ayberk'in ödev yapmaya başladığında ve bitirdiğinde duvardaki saatin görüntüleri yukarıdaki gibidir.

Buna göre Ayberk ödev yaparken saatin akrep ve yelkovanın dönmesiyle zeminde taradıkları açı ölçüleri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Akrep: 30° , Yelkovan: 90°
B) Akrep: 60° , Yelkovan: 360°
C) Akrep: 30° , Yelkovan: 360°
D) Akrep: 90° , Yelkovan: 180°

3. Açı bir ışının dönme miktarıdır, ışın bir tam tur döndürüldüğünde zaman tam açı oluşur ve ölçüsü 360° derecedir.

Gemi dümenleri genellikle çember şeklinde ve eşit bölmelere ayrılmış durumda tasarlanır. Bu düzen, geminin daha hassas ve kontrollü bir şekilde yönlendirilmesini sağlar.



Merkezine bağlı özdeş tahta kollarla 8 eş bölmeye ayrılmış çember şeklinde bir gemi dümeni yukarıda verilmiştir.

Buna göre gemi kaptanı aşağıdakilerden hangisini yaparsa gemi dümeninin görüntüsü değişir?

- A) Dümeni güney yönünde 90° derece çevirmek
B) Dümeni kuzey yönünde 135° derece çevirmek
C) Dümeni güney yönünde 405° derece çevirmek
D) Dümeni kuzey yönünde 200° derece çevirmek



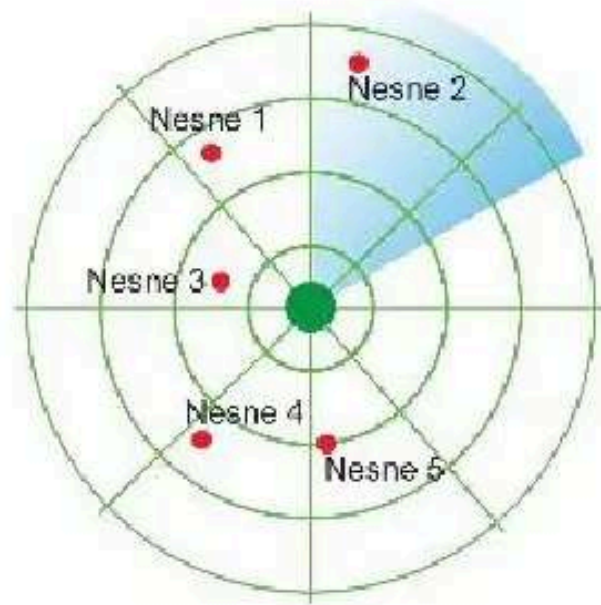
4. Radar, etrafa gönderdiği özel sinyallerle nesnelerin yerini ve mesafesini ölçebilen bir cihazdır. Görseldeki gibi bir gösterge ekranına sahiptir.



Radar



Gösterge Ekranı



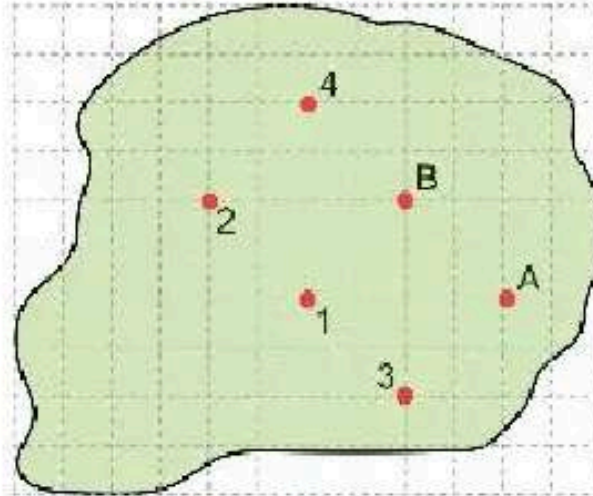
Gösterge ekranındaki çemberlerin merkezinden geçen doğru parçaları çemberleri eşit bölümlere ayırmaktadır. Çemberlerin merkezi radarın konumunu, kırmızı noktalar ise etrafta belirlenen nesneleri belirtmektedir.

Buna göre radarı temsil elden noktayı başlangıç noktası kabul eden hangi nesnelerden geçen ışınlar arasında 150° açı olabilir?

- A) Nesne 1 – Nesne 2
B) Nesne 2 – Nesne 3
C) Nesne 2 – Nesne 5
D) Nesne 4 – Nesne 5



5.



Yukarıdaki kareli kâğıtta verilen haritada, A noktasında bulunan bir araç birimi kareli çizgiler üzerinde bulunan yollardan hareket ederek en kısa yoldan B noktasına daha sonra yine B noktasından, bir önce gittiği yol kadar giderek C noktasına ulaşıyor.

A, B ve C noktaları $\widehat{ABC}$ geniş açısı üzerinde ise C noktası kaç numaralı nokta olabilir?

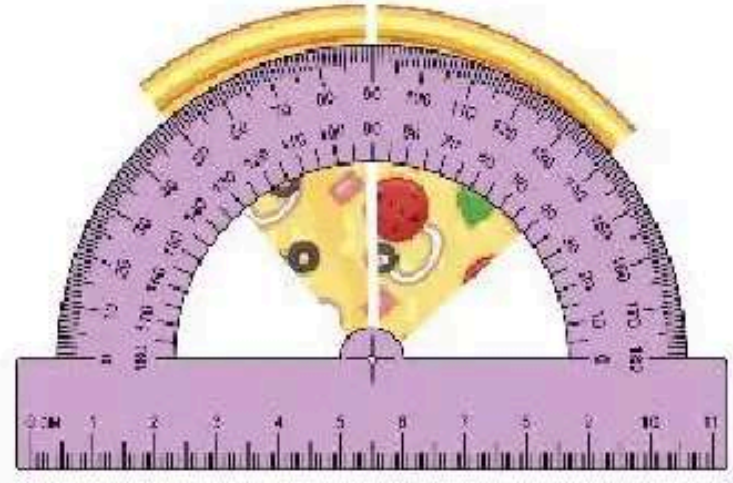
- A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

6.

Bir tam açı 360 derecedir.



Şekil II



Hüseyin bir pizzayı eş dilimlere ayırmış ve Şekil II'de açıölçer üzerine yerleştirilen iki dilimi kendisi almıştır.

Buna göre pizzanın geri kalanında kaç dilim vardır ?

A) 4

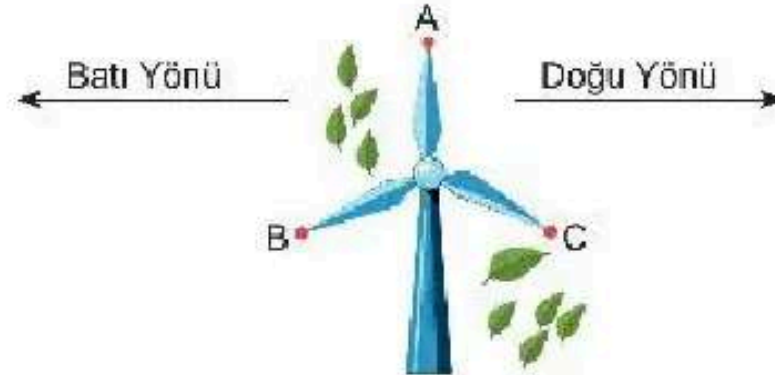
B) 5

C) 6

D) 8

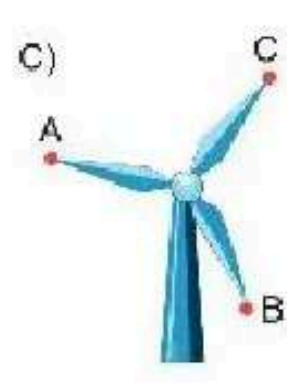
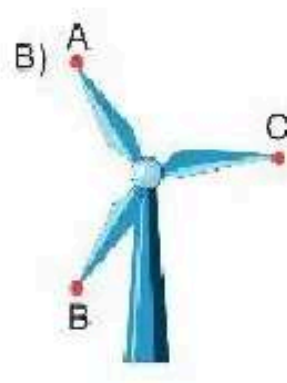
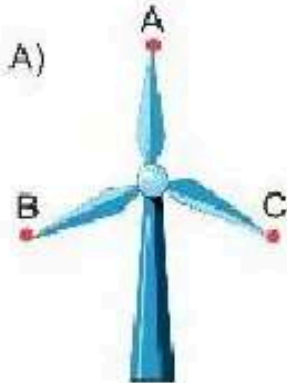
7.

Açı bir ışının dönme miktarıdır, ışın bir tam tur döndürüldüğü zaman tam açı oluşur ve ölçüsü 360° derecedir.



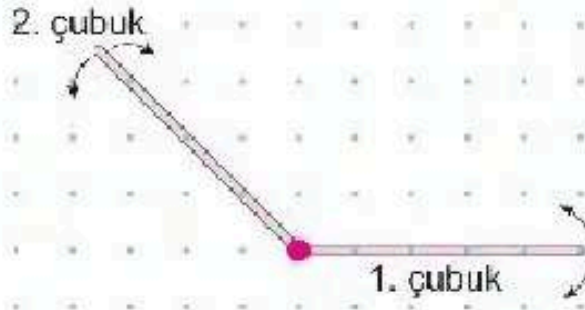
Yukarıdaki şekilde her rüzgar estiğinde, rüzgarın estiği tarafa doğru kolları 60 derece dönen bir rüzgar gülü verilmiştir.

Buna göre 8 kez batı yönüne, 2 kez doğu yönüne doğru rüzgar estikten sonra yukarıdaki rüzgar gülünün görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?



1. Aşağıda noktalı zemin üzerine şekildeki gibi konumlandırılmış iki çubuk verilmiştir.

Çubuklar bağlantı yerleri etrafında, oklar yönünde döndürülebilmektedir.

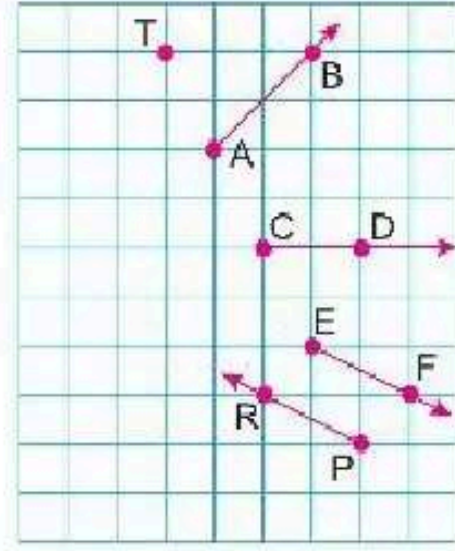


Çubukların arasında kalan açı ölçüsü 1. çubuk sabit kalmak şartıyla 2. çubuk saat yönünde kaç derece döndürüldüğünde bir dik açı elde edilir?

- A) 35 B) 36 C) 45 D) 46

2.

?



Yukarıdaki kareli zeminde T ve P noktalarından geçen bir doğru çiziliyor.

Buna göre; $\angle TAB$ $\angle TCD$
 $\angle TEF$ $\angle TPR$

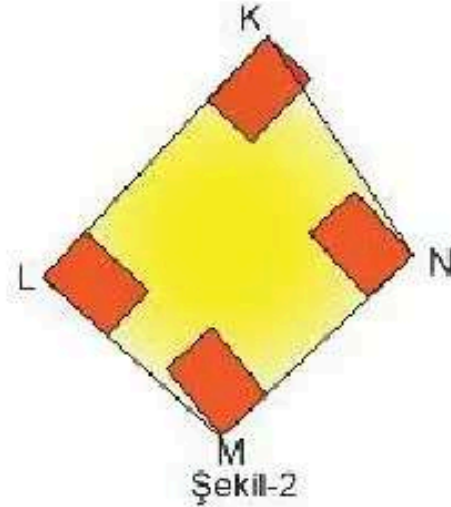
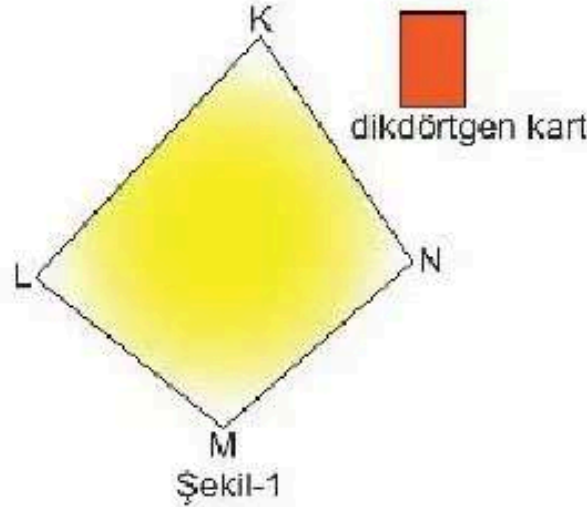
açılarından kaç tanesi geniş açıdır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

3.

- Berk, aşağıda verilen dörtgenin açılarını türlerine göre belirlemek için elinde açıölçer olması gerektiğini belirtiyor.

Buse ise elindeki dikdörtgen şeklindeki kart ile dörtgenin köşelerindeki açı türlerini rahatlıkla bulacağını belirtiyor.

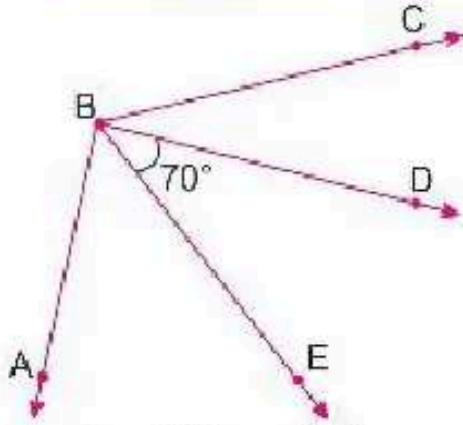


Buse, dörtgen üzerine kartları yerleştirdiğinde Şekil-II'deki görsel elde ediliyor.

Buna göre K, L, M, N açıları türlerine göre hangi seçenekte verilmiştir?

	Dar Açı	Dik Açı	Geniş Açı
A)	L	M, N	K
B)	K	L	M, N
C)	M	N	L, K
D)	K	M, N	L

4.



Yukarıda verilen $\widehat{ABE}$ ve $\widehat{DBC}$ eş açılardır.

• $m(\widehat{ABC}) = 154^\circ$ 'dir.

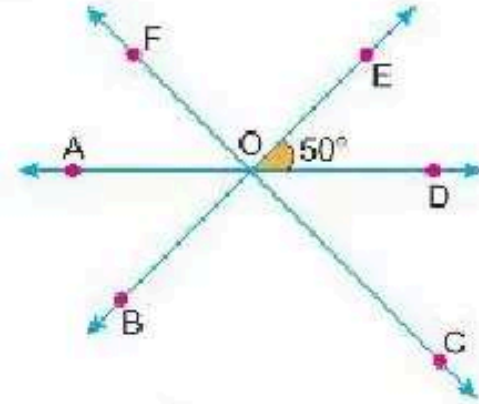
• $m(\widehat{EBD}) = 70^\circ$

Buna göre $m(\widehat{ABE})$ kaç derecedir?

- A) 47° B) 53° C) 42° D) 71°

5.

Aşağıdaki şekilde AD, BE ve FC doğruları O noktasında kesişmektedir. EOD açısının ölçüsü 50° ve FC doğrusu, BE doğrusu ile dik kesişmektedir.

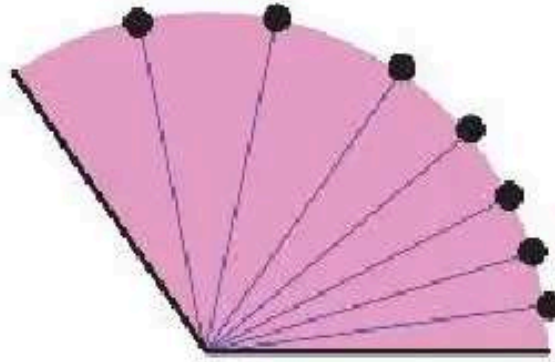


Buna göre $m(\widehat{FOA})$ kaç derecedir?

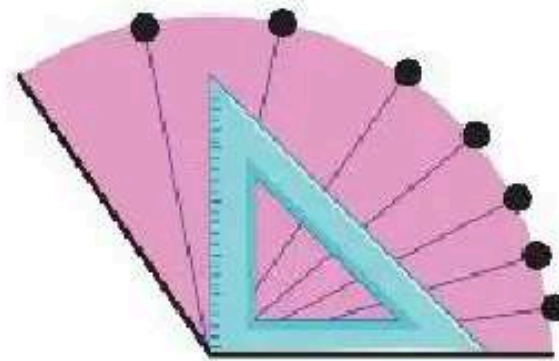
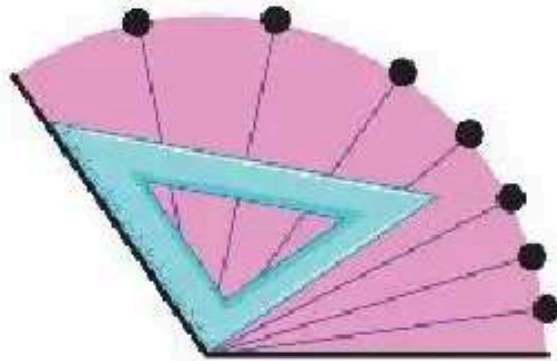
- A) 70° B) 50°
C) 40° D) 30°

6.

Deniz'in serinlemek için kullandığı iki siyah ve 7 mor çubuktan oluşan yelpazesi aşağıda verilmiştir.



Mor çubukların oluşturduğu açılar merak eden Deniz, açıölçeri olmadığı için bir gönyeyi aşağıdaki şekillerde gösterildiği gibi kullanmıştır.



Buna göre Deniz'in yelpazesini oluşturan mor çubuklardan kaç tanesi herhangi bir siyah renkli çubukla geniş açı oluşturur?

- A) 3 B) 4 C) 6 D) 7

1. Aynı düzlemde bulunan doğrulardan mor doğru ile mavi doğrunun paralel olduğu, mor doğru ile kırmızı doğrunun paralel olmadığı biliniyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır?

- A) Mavi ve kırmızı doğrular dik kesişir.
B) Mavi ve kırmızı doğrular açı oluşturmaz.
C) Mavi ve kırmızı doğruların kesişiminde 2 adet dar açı oluşur.
D) Mavi ve kırmızı doğrular kesişir.

2. Birbiriyle dik kesişen iki doğruya, kesiştikleri noktadan geçen bir doğru daha ekleniyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle söylenemez?

- A) Son durumda 4 adet dar açı ve 2 adet dik açı oluşmuştur.
B) Son durumda birbirine paralel iki doğru vardır.
C) Son durumda birbirine eş 4 dar açı oluşmuştur.
D) Son durumda ardışık doğruların oluşturduğu toplam 6 açı oluşmuştur.

3. Aşağıdaki kartlar üzerinde iki veya üç doğrunun birbirine göre durumları hakkında ifadeler yazmaktadır.

Bu görseldeki doğrular açı oluşturmuyor.

Bu görselde iki farklı eş açı çifti var.

Bu görselde iki dik açı ve dört dar açı var.

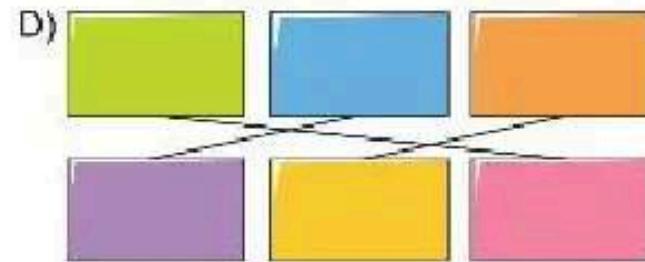
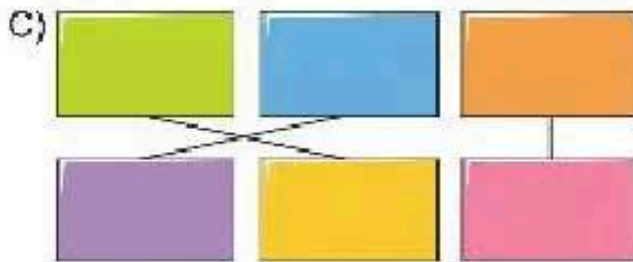
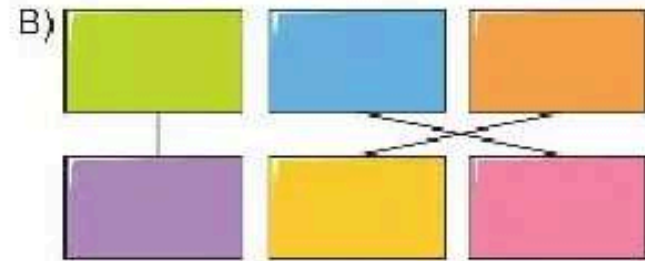
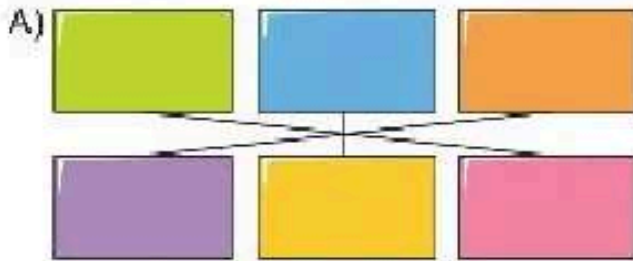
Bu görselde sadece iki doğru kesişiyor.

Bu görselde üç doğru bir noktada kesişiyor.

Bu görseldeki doğrular birbirine paralel.

Her iki kart bir görseli anlatmaktadır. Aynı görseli anlatan kartlar eşleştirilecektir.

Buna göre doğru eşleşme aşağıdakilerden hangisidir?

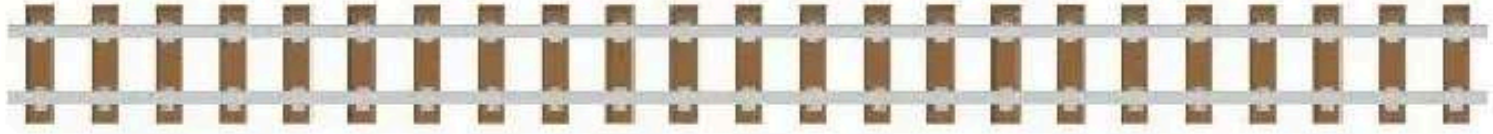




4.

?

Trenlerin güvenli ve düzgün bir şekilde yol alabilmesi için rayların arasındaki mesafe yol boyunca eşit olmalıdır. Bu sayede trenler doğru bir şekilde yol alabilir ve güvenliği sağlanmış olur.



Yukarıda bir tren rayı görseli verilmiştir. Gri demirler rayları, kahverengi çubuklar ise rayları bir arada tutan tahtaları temsil etmektedir.

Tahta çubukların ray dışına taşan kısımları eşit uzunlukta olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi tren raylarıyla ilgili doğru bir matematiksel ifade değildir?

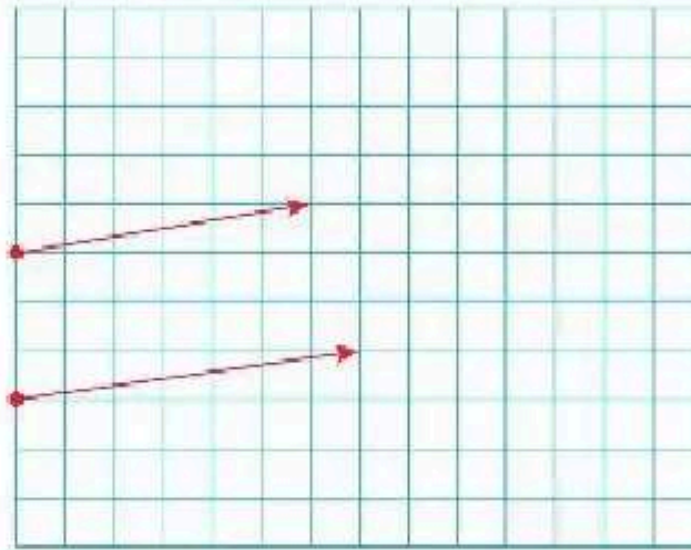
- A) Tahtaların her biri eşit uzunluktaysa, raylar birbirine paraleldir.
- B) Raylar birbirine paralelse, tahtaların her biri eşit uzunluktadır.
- C) Tahta parçaları daha az tahta kullanmak için demir çubuklara dik olacak şekilde tasarlanmış olabilir.
- D) Tahtaların her biri eşit uzunluktaysa, bir tahta parçası başka bir tahta parçasına paralel olmayabilir.



5.

?

Uzayda yer çekimi ve hava gibi etkilere maruz kalmayan cisimler, başka bir cisme çarpmadıkları sürece sonsuza kadar aynı hız ve yönde ilerleyebilirler.



Yukarıdaki birimkareli zeminde, uzayda yapılan bir atış modellenmiştir. Işınlar atış yönlerini temsil etmektedir. Atışlar aynı anda yapılmış ve mermilerin hızları eşittir.

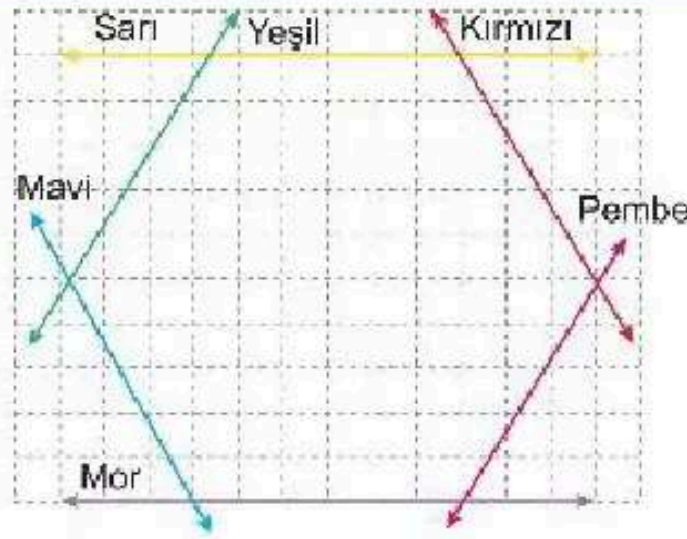
Uzayda yapılan bu atışa göre aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

- A) Mermiler birbirleriyle dik çarpışır.
- B) Mermiler birbirleriyle çarpışmadan ilerlerler.
- C) Mermiler birbiriyle dar açı oluşturacak biçimde çarpışır.
- D) Mermilerin çarpışıp çarpışmayacağı bilinemez.



6.

?



Kübra birimkareli kağıda yukarıdaki doğruları çizmiştir.

Buna göre Kübra'nın çizdiği doğrular arasından seçilen aşağıdaki doğru çiftlerinden hangisi açı oluşturmaz?

A) Sarı ve Mavi

B) Kırmızı ve Pembe

C) Mor ve Yeşil

D) Sarı ve Mor



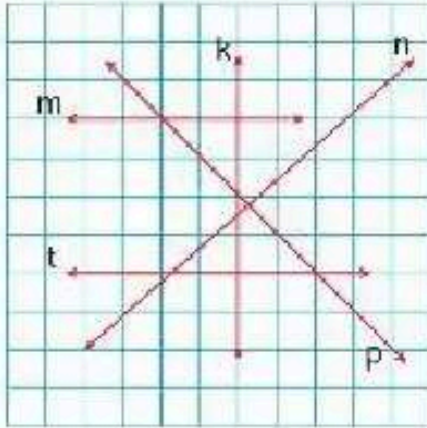
7.

?

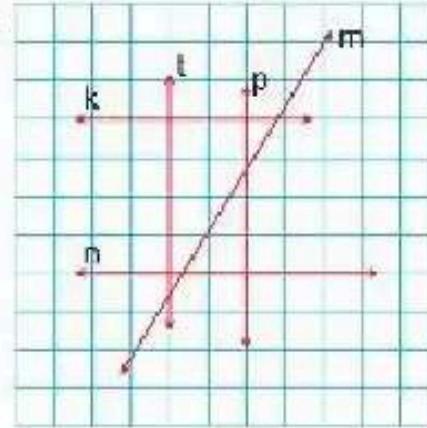
- k doğrusu ile p doğrusu açı oluşturmaz.
- p doğrusu n doğrusuna diktir.
- n doğrusu ile m doğrusu paraleldir.
- t doğrusu p doğrusunu oluşturan noktalara 2 birim uzaklıktaki noktalardan oluşur.

Yukarıda verilen ifadelerin tamamına uygun olan doğrular aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

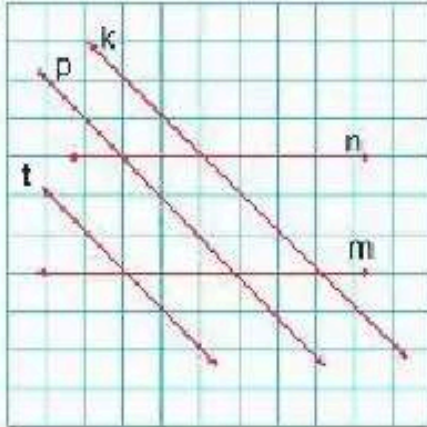
A)



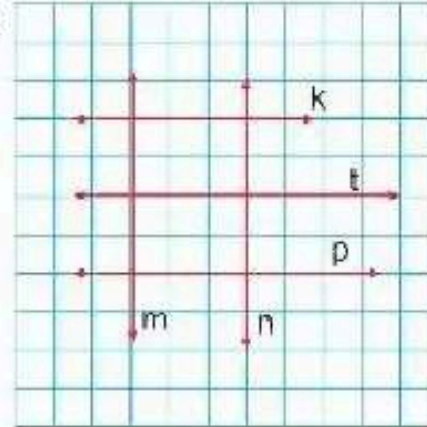
B)



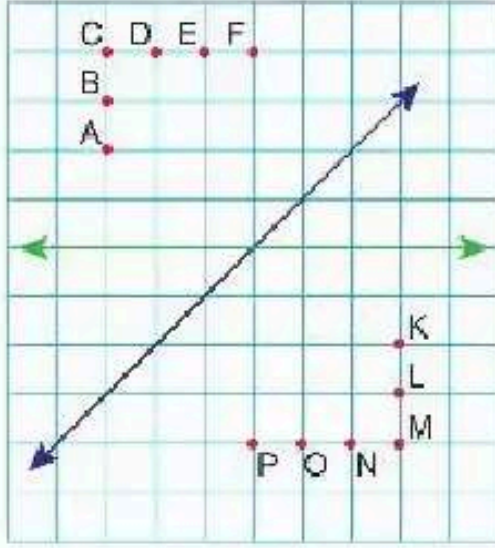
C)



D)



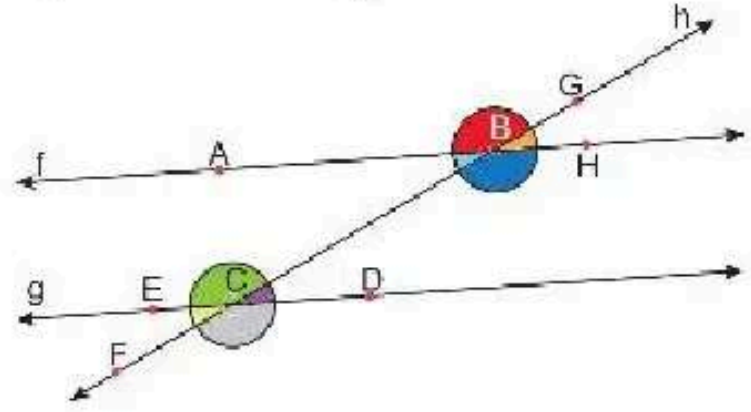
1. Aşağıdaki birimkareli zemin üzerinde aynı noktada kesişen mavi ve yeşil renkli doğrular verilmiştir.



Aşağıdaki doğrulardan hangi ikisinin ayrı ayrı çizilmesi sonucu kesişim noktasında iki dik açı ve dört dar açı oluşur?

- A) KA-EN B) BL-PF
C) PF-AL D) CO-DN

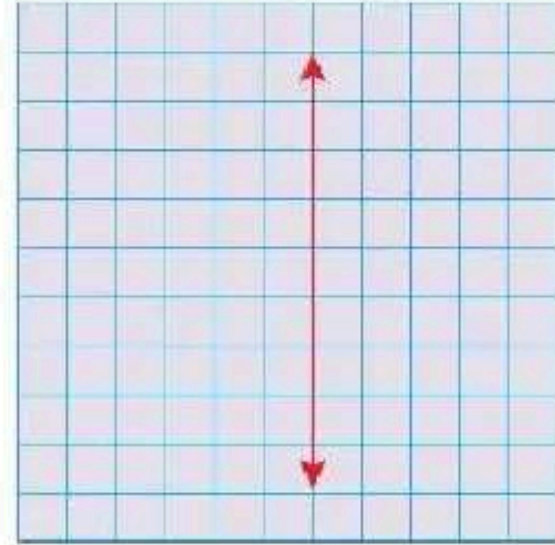
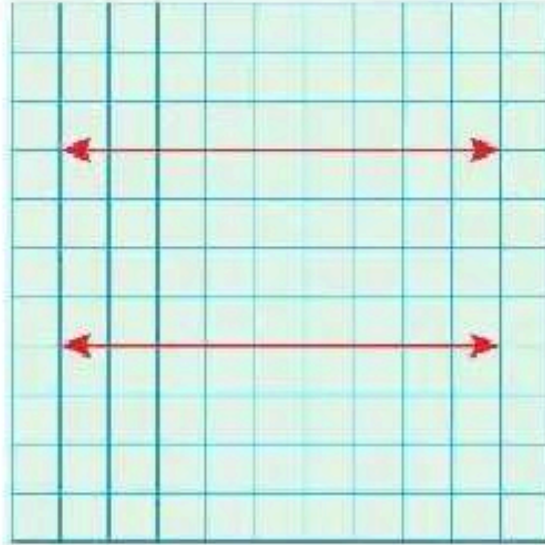
2. Aşağıda bir dinamik yazılım uygulamasında çizilmiş görsel verilmiştir. Şekil çizilirken "paralel doğru" aracı kullanılmıştır.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) B noktasında iki dar iki geniş açı vardır.
B) C noktasında iki dar ve iki geniş açı vardır.
C) Yeşil ve mor renkli açılarının ölçüsü farklıdır.
D) Sarı ve gri renkli açılarının ölçüsü eşittir.

3. Asetat kağıtları arkasındaki nesneleri gösterebilen şeffaf kağıtlardır.

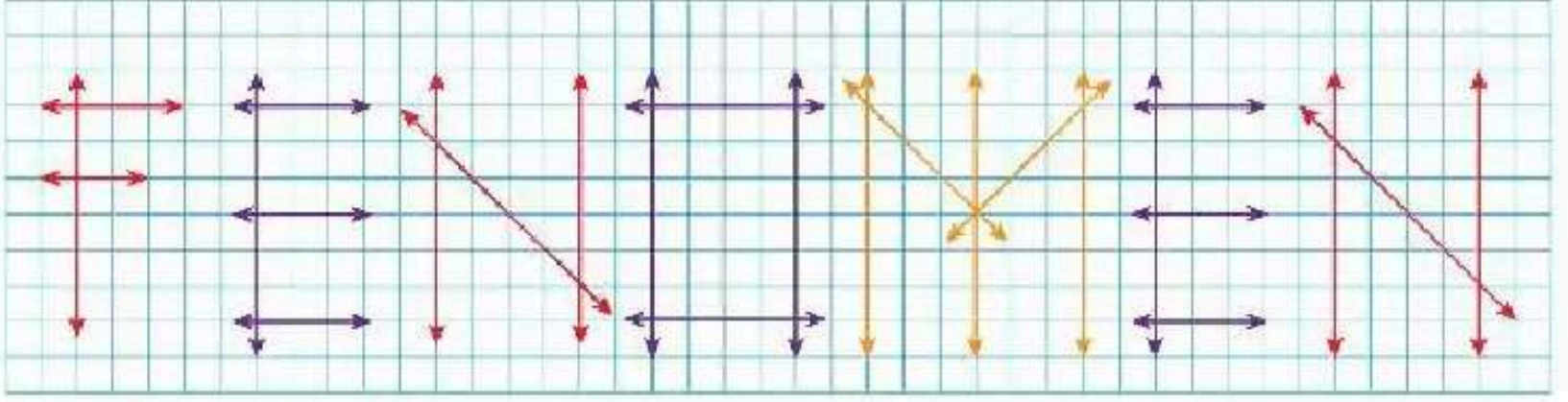


Damla, kırtasiyeden iki adet birim kareli asetat kâğıdı almış ve yukarıda verildiği gibi doğrular çizmiştir. Asetat kağıtlarını üst üste getirerek oluşan şekilleri inceleyen Damla, kağıtları yatay ve dikey yönde çevirerek de üst üste koymuştur.

Damla kağıtların köşelerinin üst üste gelmesine dikkat ederek bunu yaptığına göre aşağıdakilerden hangisini göremez?

- A) Birbirine paralel iki doğru B) Birbirine paralel üç doğru
C) Doğruların oluşturduğu dar açı D) İki paralel doğru ve onları dik kesen bir doğru

Aşağıda birim kareli zemin üzerine doğrular kullanılarak yazılmış bir FENOMEN yazısı verilmiştir.



(4 ve 5. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

4.

?

Aleyna bir harfi incelerken harfi oluşturan doğruların bir noktada kesişerek iki dik ve 4 dar açı oluşturduğunu görmüştür.



Buna göre Aleyna'nın incelediği harf aşağıdakilerden hangisidir?

A) E

B) F

C) M

D) N

5.

?

Soru yazarı yukarıdaki şekli incelerken üç doğrunun birbirine göre durumu hakkında aşağıda verilen ifadelerden örnekler aramaktadır.

Buna göre soru yazarı hangi ifadeye örnek bulamaz?

A) Üç doğru da birbirine paralel olabilir.

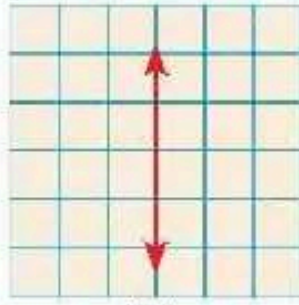
B) Paralel doğrulardan bir tanesine dik olan doğru diğerine de diktir.

C) Üç doğru birbirini üç farklı noktada kesebilir.

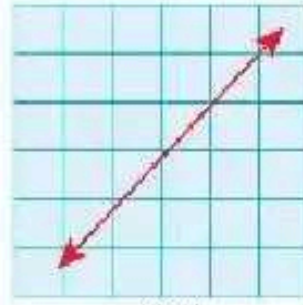
D) Üç doğru tek bir noktada kesişebilir.



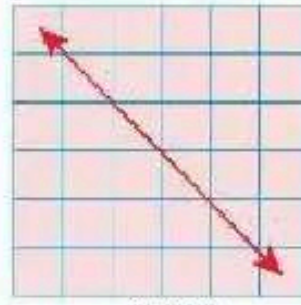
Seda Öğretmen "iki veya üç doğrunun birbirlerine göre durumları" konusunu pekiştirmek için sınıfa birim kareli 5 asetat kâğıdı getirmiş ve üzerlerine şekilde gösterildiği gibi doğrular çizmiştir.



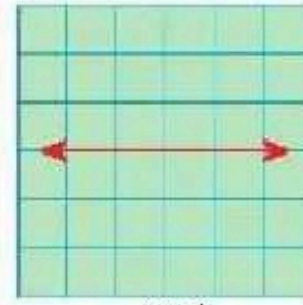
Sarı



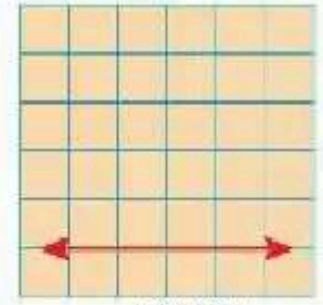
Mavi



Kırmızı



Yeşil



Turuncu

Asetat kağıtları üst üste geldiğinde arkasını göstermektedir. Köşeleri üst üste gelmesi şartıyla asetat kağıtları yatay ve dikey yönde çevrilebilmektedir.



(6 ve 7. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

6. Seda Öğretmen şekilde verilen sarı, mavi ve yeşil asetat kağıtlarını yön değiştirmeden köşelerinden çakışacak biçimde üst üste getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Seda Öğretmen'in göstermek istediği matematiksel ifade olabilir?

- A) Üç doğru tek bir noktada kesişebilir.
- B) Üç doğru birbirine paralel ise aralarında açı oluşturmaz.
- C) Üç doğru birbirine çakışık olabilir.
- D) Üç doğru birbiriyle üç farklı noktada kesişebilir.

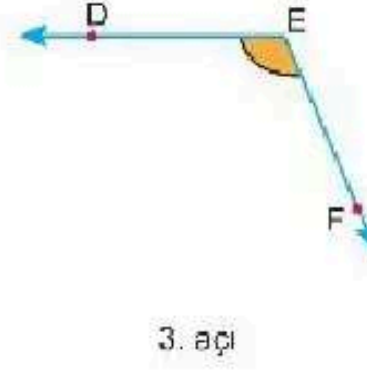
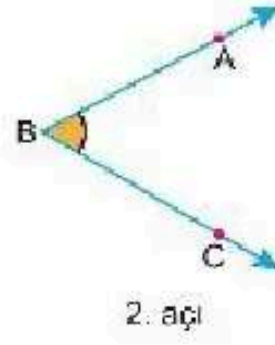
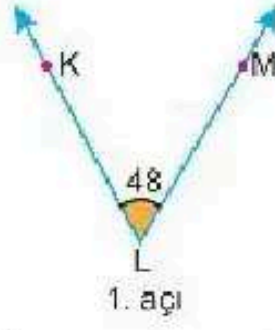


7. İki paralel doğruyu üçüncü bir doğru kesebilir. Bu doğruya iki doğrunun keseni denir.

Yukarıdaki matematiksel ifadeyi asetat kağıtlarıyla göstermek isteyen Seda Öğretmen, paralel doğrular ve kesen doğru için aşağıdaki seçimlerden hangisini yapamaz? (Asetat kağıtlarının yönü değiştirilmemiştir.)

	Paralel Doğrular	Kesen Doğru
A)	Turuncu - Yeşil	Sarı
B)	Sarı - Turuncu	Kırmızı
C)	Turuncu - Yeşil	Mavi
D)	Yeşil - Turuncu	Kırmızı

Yusuf şekildeki gibi yan yana üç açı çiziyor. Bu açılardan birincisinin açı ölçüsünün tümü ikinci açının ölçüsünü, ikinci açının 20° fazlasının bütünleri üçüncü açının ölçüsüne eşittir.

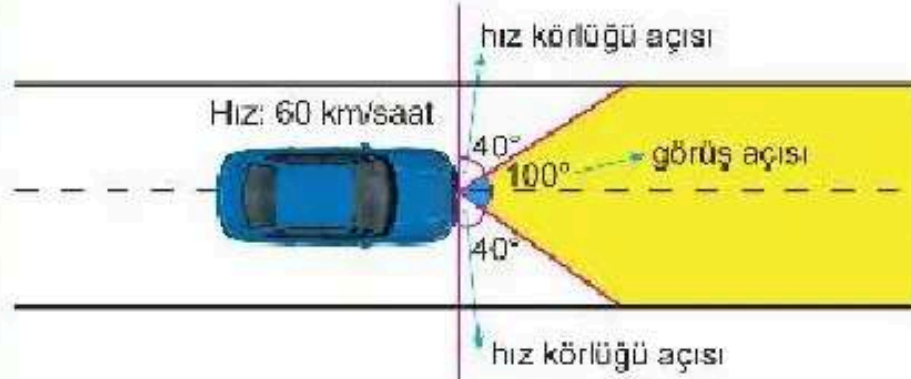


Buna göre $m(\widehat{DEF})$ kaç derecedir?

- A) 62° B) 108° C) 118° D) 138°

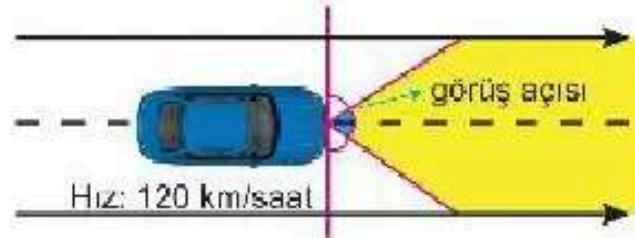
2. Aşağıdaki tabloda ve görselde bir arabanın hızına bağlı tahmini görüş açıları verilmiştir.

Hız (km/saat)	Görüş açısı
40	130°
60	100°
100	40°
120	20°



Şekil-1

Şekil-1'de verilen arabanın hızı 60 km/saat, görüş açısı 100° , hız körlüğü açısı 40° 'dir.



Şekil-2

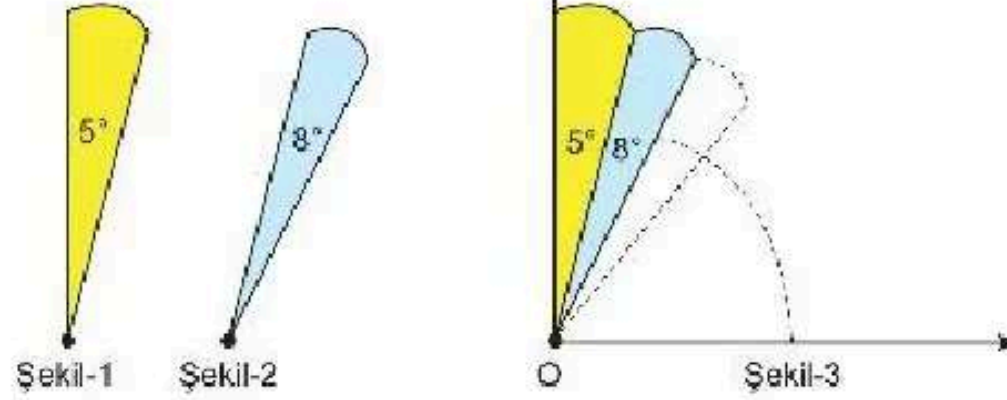
Şekil-2'de verilen arabanın hızı saatte 120 km/saat'tir.

Buna göre arabanın hız körlüğü açısı kaç derecedir?

- A) 48° B) 64° C) 70° D) 80°

3.

?



Şekil-1'de ve Şekil-2'deki açı modellerinden yeterli sayıda bulunmaktadır.

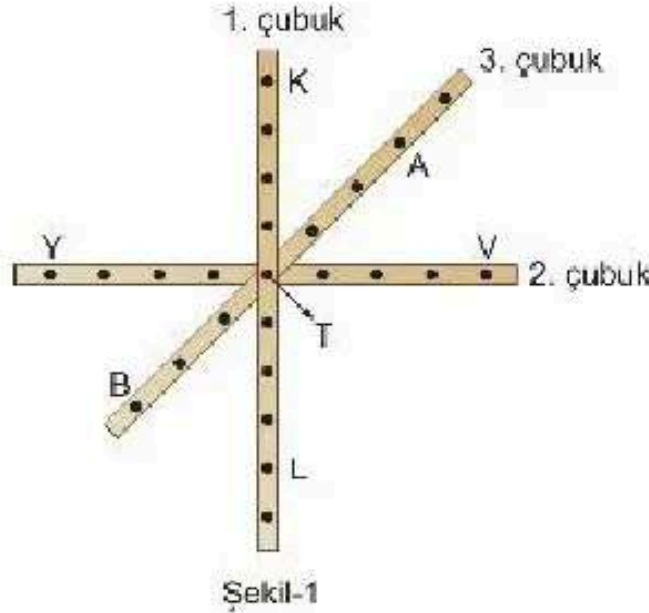
- ♦ Şekil-1'deki 5° lik ve Şekil-2'deki 8° lik açı modelleri üst üste gelmeyecek şekilde yan yana konularak bir tümler açı elde edilmek isteniyor.

Buna göre, en az kaç tane açı modeli bir araya getirilerek bir tümler açı elde edilir?

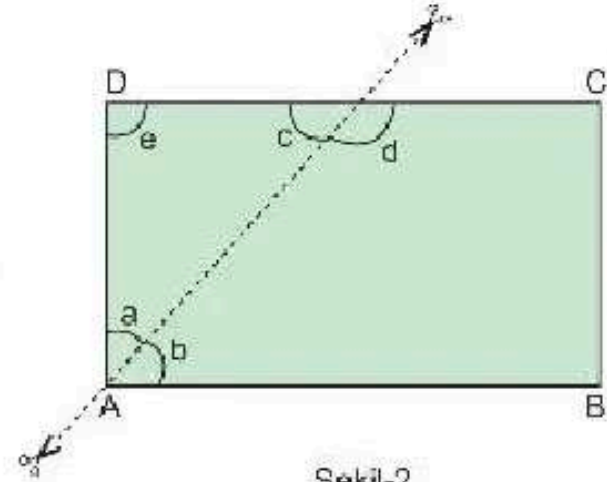
- A) 10 B) 12 C) 13 D) 15

4.

?



Şekil-1



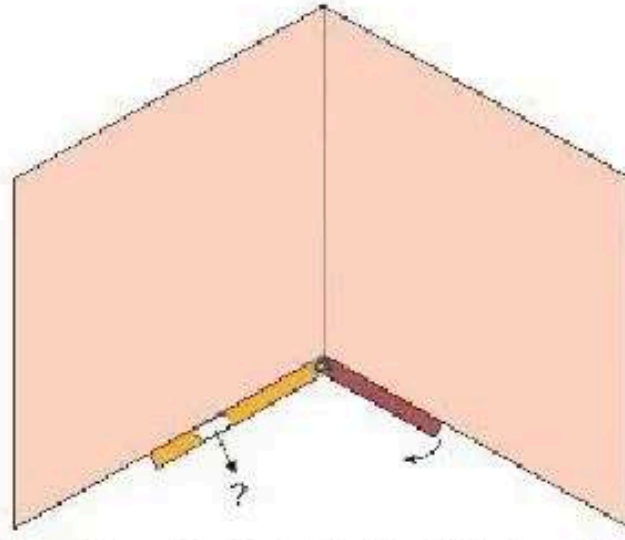
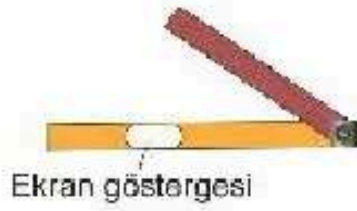
Şekil-2

- Üç farklı çubuk Şekil-1'deki gibi bir araya getirilmiştir.
- 1. çubuk ile 2. çubuk birbirine diktir.
- Şekil-2'deki ABCD dikdörtgeni biçimindeki kâğıt görseldeki gibi makas ile kesilmiştir.

Buna göre, Şekil-1'deki $\widehat{YTB}$ açısının tümleri ile Şekil-2'de kesim sonucu oluşan bütünler açılar sırası ile hangi şıkta doğru olarak verilmiştir?

	Tümleleri	Bütünler Açılar
A)	$\widehat{ATC}$	a ile b
B)	$\widehat{KTA}$	a ile c
C)	$\widehat{BTL}$	c ile d
D)	$\widehat{KTA}$	a ile b

5. Aşağıda bir dijital açıölçer verilmiştir.

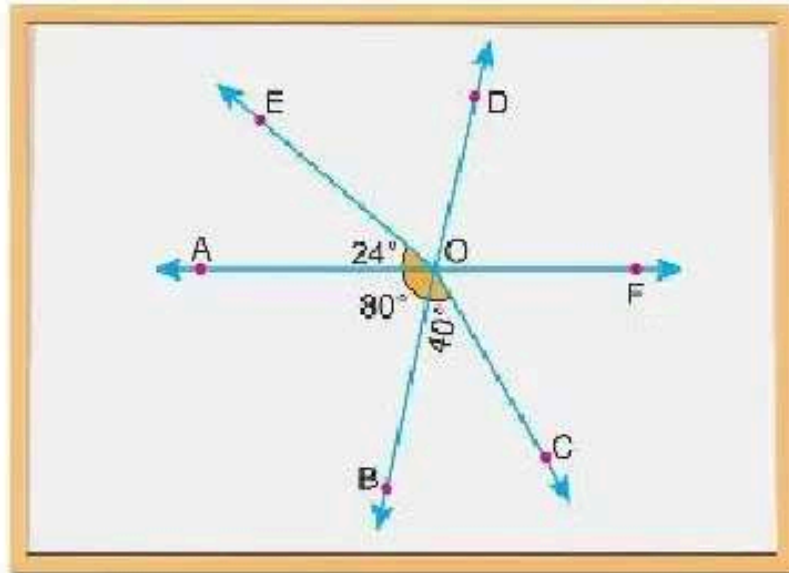


Yukarıdaki şekilde iki duvar arasındaki açı, dijital açıölçer ile ölçülmüştür. Dijital açıölçerle bu duvar ölçüldükten sonra, ölçüsü 78° olan başka bir yer ölçülürken dijital açıölçer arasındaki açı ok yönünde 34° azaltılmıştır.

Buna göre şekilde verilen iki duvar arasındaki açının bütünler açısı kaç derecedir?

- A) 48° B) 68° C) 112° D) 132°

6.



Aysel Öğretmen tahtaya yanda verilen açıyı çizdikten sonra, öğrencilerinden A, O ve F doğrusal olacak şekilde $\angle OD$ ile $\angle OC$ arasına bir $\angle OF$ ışını çizmesini istiyor.

Yukarıdaki şekilde B, O ve D doğrusal, $m(\widehat{AOE}) = 24^\circ$, $m(\widehat{AOB}) = 80^\circ$ ve $m(\widehat{BOC}) = 40^\circ$ olduğunu söylüyor.

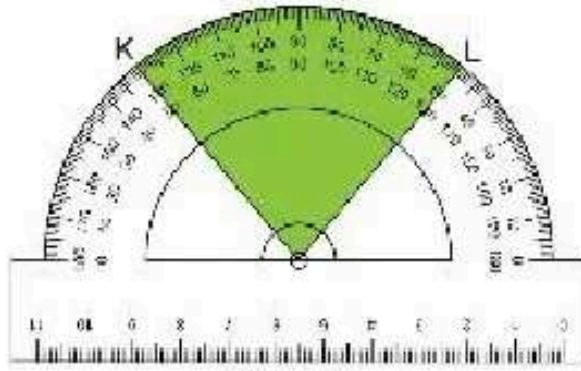
- I. $m(\widehat{EOD}) = 76^\circ$
- II. $m(\widehat{FOC}) = 60^\circ$
- III. $\widehat{DOC}$ ile $\widehat{FOC}$ komşu açılardır.
- IV. $\widehat{AOB}$ ile $\widehat{DOF}$ ters açılardır.

Buna göre yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

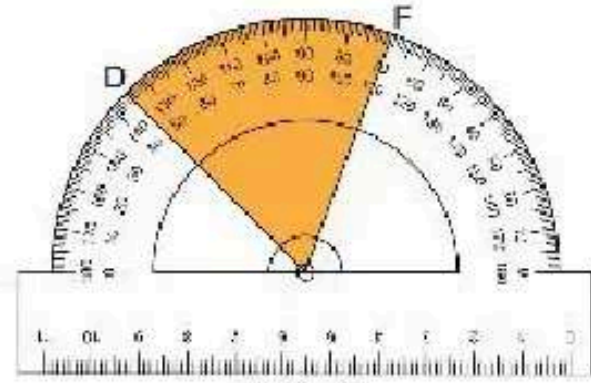
- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7.

?

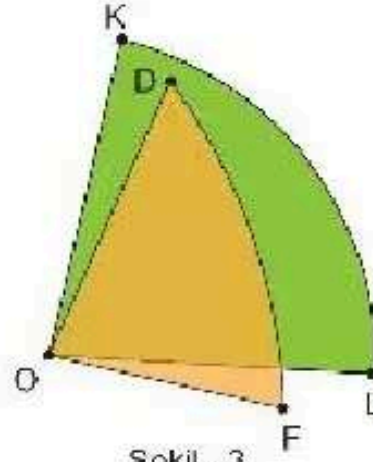


Şekil - 1



Şekil - 2

- Şekil-1 ve Şekil-2'deki ölçüleri verilen el işi kâğıtları Şekil-3'teki gibi üst üste konulduğunda $OK \perp OF$ olmuştur.



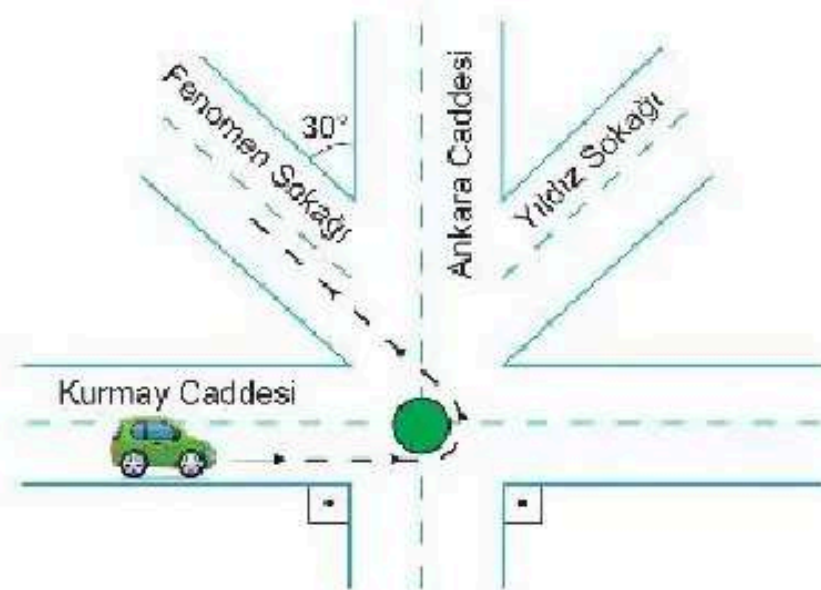
Şekil - 3

Buna göre $\angle DOL$ açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 40° B) 45° C) 55° D) 60°

8.

?



Yukarıda cadde ve sokakların krokisi verilmiştir. Kurmay Caddesi, Ankara Caddesi'ne diktir.

Buna göre Kurmay Caddesi'nden yola çıkan bir araç Fenomen Sokağı'na gitmek için kaç derecelik bir dönüş yapmalıdır?

- A) 360° B) 330° C) 300° D) 270°

1. ?



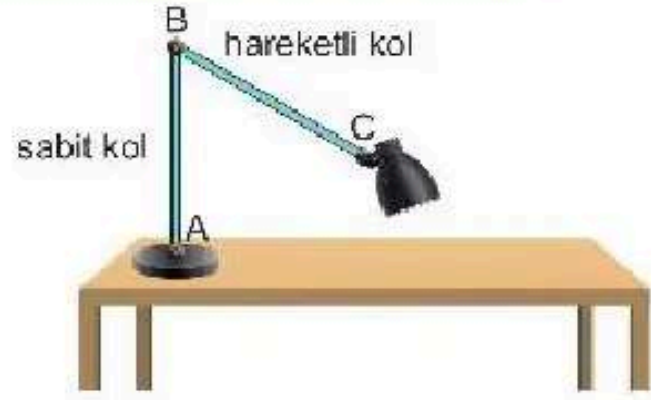
Yukarıda verilen saatin akrebi tam 3 hizasında durmuştur. Yelkovanı ise çalışmaya devam etmektedir.

Yelkovan görseldeki konuma göre 70° daha hareket ettiğinde, akrep ile yelkovan arasında oluşan açı " $\triangle$ " açısının bütünleri oluyor.

Buna göre, " $\triangle$ " açısının ölçüsü kaç derecedir?

- A) 55° B) 70° C) 110° D) 120°

2. ?



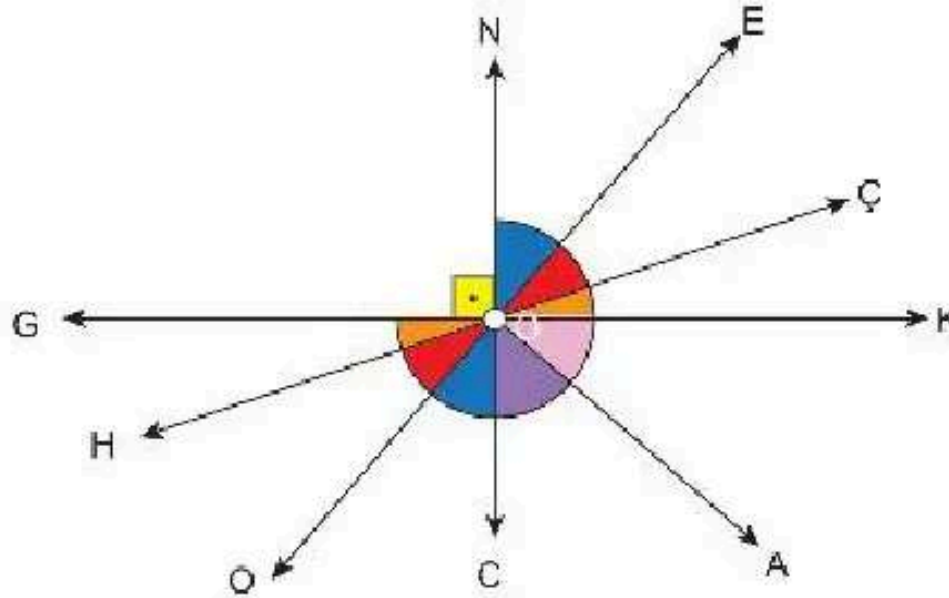
Yukarıda çalışma masasının üzerinde bulunan lambanın hareketli kolu, iki kol arasındaki açının 4 katı kadar daha açıldığında A, B ve C noktaları doğrusal olmaktadır.

Buna göre, şekildeki kollar arasında bulunan açının tümleri olan açıyı elde etmek için hareketli kol kaç derece daha açılmalıdır?

- A) 54° B) 36° C) 24° D) 18°

3. ?

Aşağıda açı türleri konusu işlenirken dinamik yazılım uygulaması kullanan bir sınıfın akıllı tahtasından bir görüntü verilmiştir. G, Ö, K noktaları doğrusal, NC ve GK doğruları birbirine diktir.

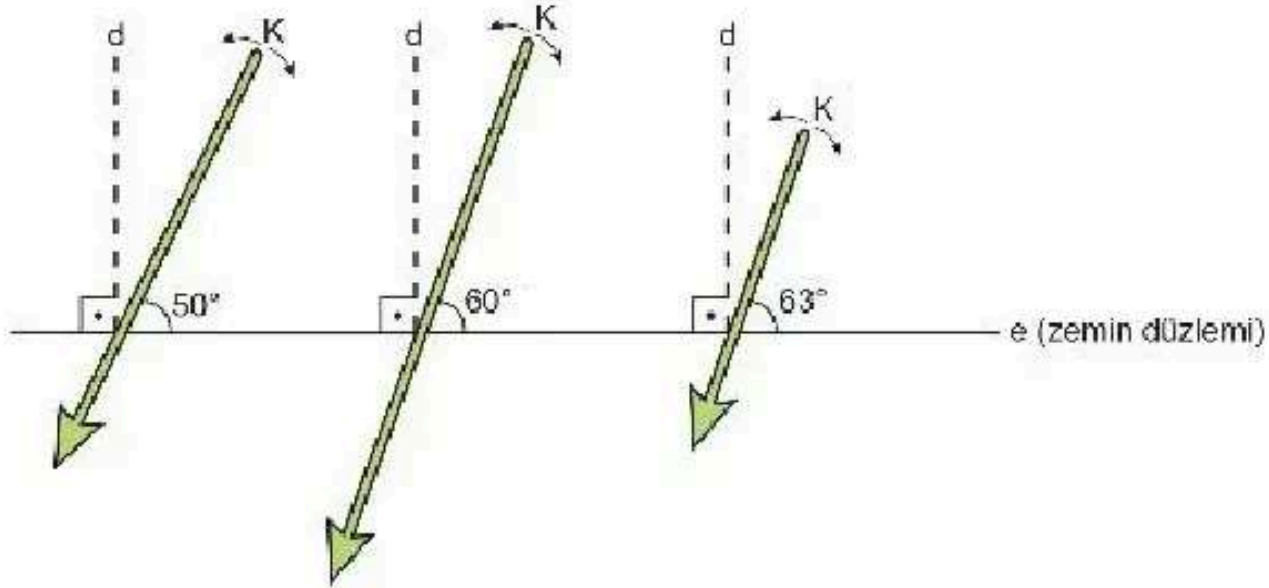


Sınıftaki öğrenciler parmak kaldırarak şekil hakkında yorum yapmaktadır.

Buna göre hangi öğrencinin cümlesinde hata vardır?

- A) **Seda:** Aynı renkteki açılar ters açılardır ve ölçüleri eşittir.
 B) **İrem:** Şekilde komşu bütünler açı örnekleri vardır.
 C) **Merve:** CÖH ve ÇÖK komşu tümler açılardır.
 D) **Hilal:** CÖA ve KÖA komşu tümler açılardır.

4. Aşağıda verilen mızrakların zemin ile yaptığı açılar belirtilmiştir.

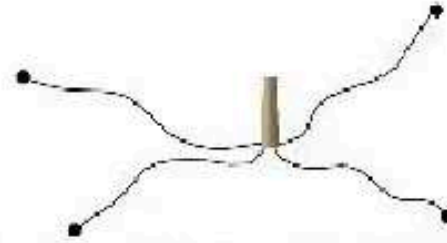


Mızraklar K noktalarından ok yönlerinde d ve e'ye doğru herhangi bir yönde zeminle yaptığı açının tümleri kadar döndürülecektir.

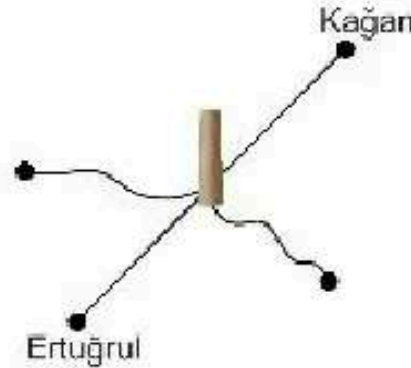
Bu döndürme sonucu mızrakların zeminle yaptıkları toplam açı değerlerinin en büyük ve en küçük değerleri toplamı kaç derece olur?

- A) 346° B) 270° C) 240° D) 76°

5.



Yukarıda bir kazığa bağlanmış 4 adet eşit uzunlukta ip verilmiştir. 4 arkadaşın Kağan ve Ertuğrul iplerin ucundan tutarak ipleri gergin hâle getiriyor. Hilal ve Dilara'nın konumu belirsiz olduğu için tuttıkları ipler gerdirilmemiştir.



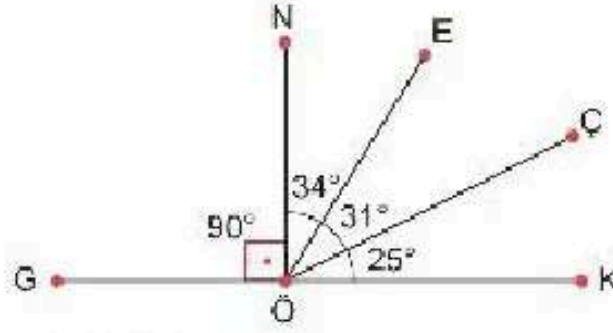
- Kağan ve Ertuğrul birbirine en uzak noktadadır.
- Kağan ve Dilara'nın tuttuğu iplerin oluşturduğu dar açı 40° dir.
- Hilal ve Ertuğrul'un tuttuğu ipler arasındaki dar açı 80° dir.

Verilen bilgilere göre ipler gergin durumdayken, Hilal ve Dilara'nın tuttuğu ipler arasındaki açının değeri en az kaç derecedir?

- A) 100° B) 80° C) 60° D) 50°

6. Gökçen Öğretmen komşu, tümler, bütünler ve ters açılar konusunu işlerken bir uygulamadan aşağıdaki şekli açmıştır. Öğrenciler kırmızı noktaları hareket ettirerek açıların nasıl değiştiğini görmektedir.

G, Ö, K, Ç, E, N harfleri ile adlandırılan şekli inceleyiniz.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) 124 derecenin bütünlerine eşit olan açı EÖK açısıdır.
- B) NÖÇ açısının tümleri ÇÖK açısıdır.
- C) NÖE açısı 7 derece azaltılırsa, tümleri de 7 derece azalır.
- D) Komşu bütünleri GÖN açısı olan açı NÖK açısıdır.

7. Barcelona şehri birbirine paralel ve dik yolların sıkça kullanılmasından dolayı estetik bir görünüm kazanmış, şehir düzeni konusunda akla ilk gelen şehirlerden biri olmuştur.



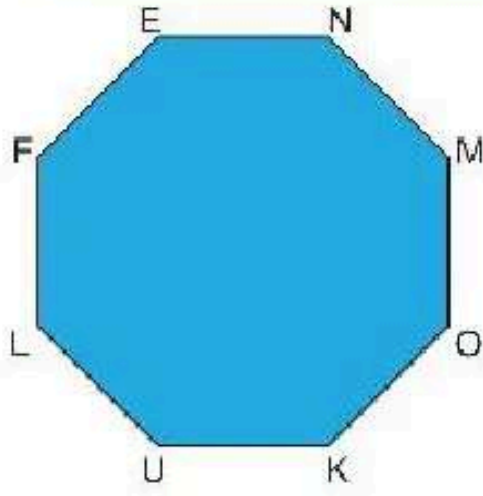
Yukarıda Barcelona şehrinden bir bölümün tepeden görüntüsü verilmiş, kesişen üç sokaktan ikisi birbirine dik olup doğrularla belirlenmiştir.

Maviyle renklendirilen açının bütünlerinin ölçüsü 147 derece olduğuna göre, sarıyla renklendirilmiş açının tümleri kaç derecedir?

- A) 33°
- B) 53°
- C) 57°
- D) 67°

1.

?



Aşağıda verilen isimlendirmelerden hangisi yukarıdaki düzgün sekizgeni tanımlamak için kullanılamaz ?

- A) FENMOKUL
- B) MOKULFEN
- C) NOKULFEM
- D) KULFENMO

2.

?

Aşağıda, dikdörtgen biçiminde bir televizyon ekranı ile köşegeni televizyonun üst kenarında bulunan kare şeklindeki bir dantelin yarısı gösterilmiştir.



Bu dantel ok yönünde bir miktar aşağı kaydırılıyor.

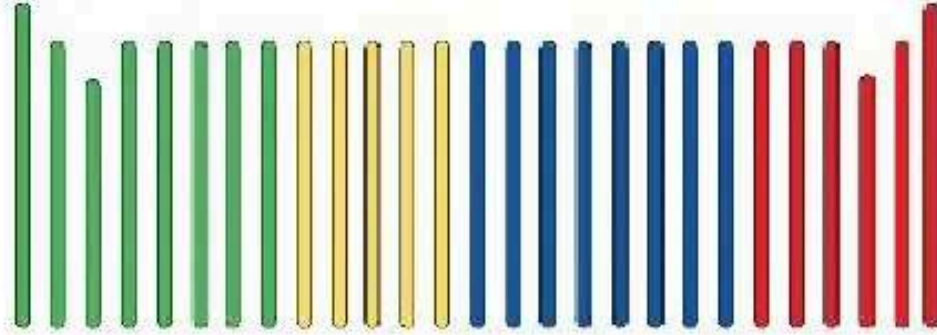
Buna göre dantelin ekran üzerinde kapladığı geometrik şekil aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Üçgen
- B) Beşgen
- C) Altıgen
- D) Yedigen

3.

?

Aşağıda verilen 27 adet çubuğun 8 tanesi yeşil, 5 tanesi sarı, 8 tanesi mavi ve 6 tanesi kırmızıdır. 2 kırmızı ve 2 yeşil çubuk dışında tüm çubuklar eş uzunluktadır.



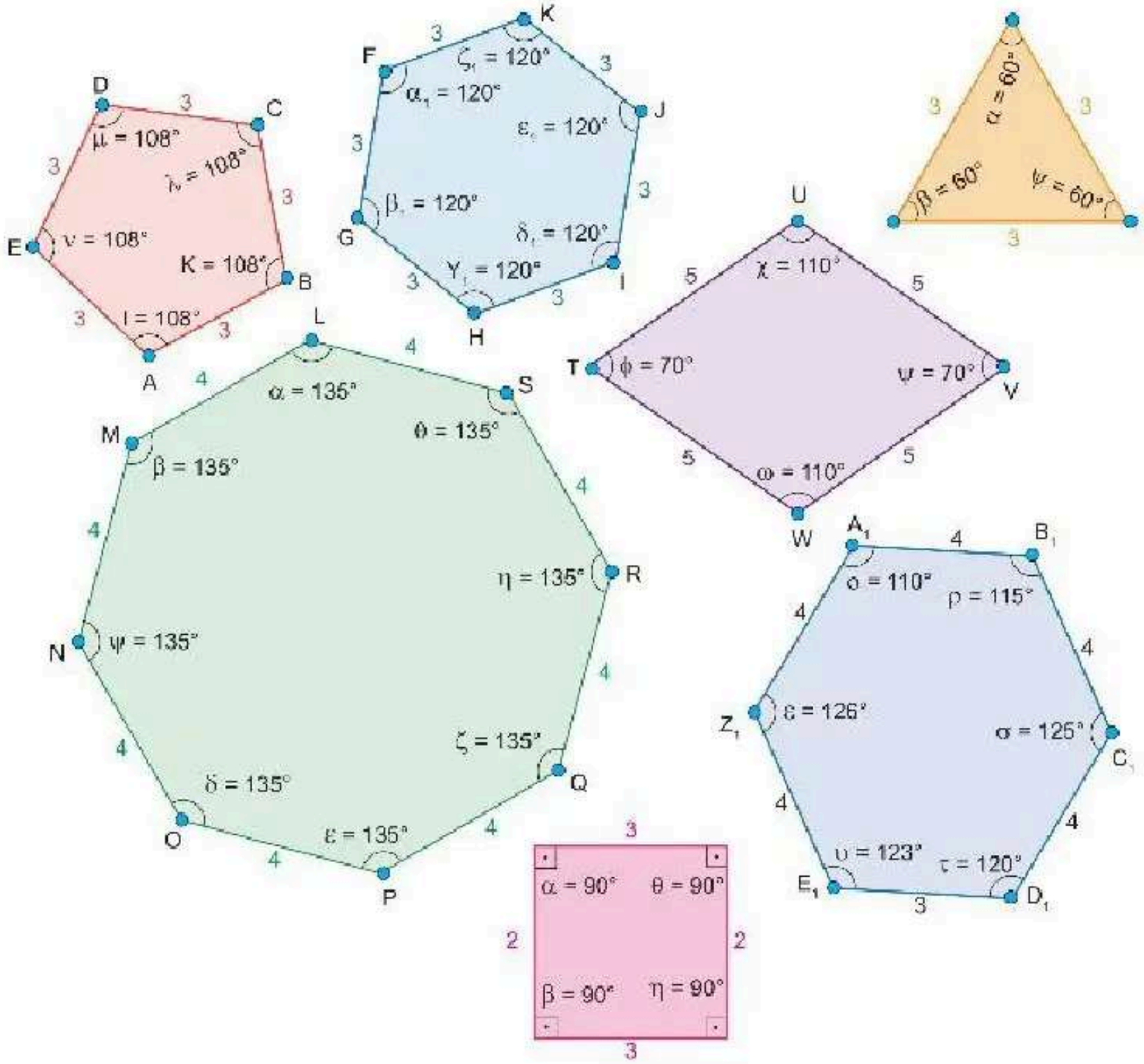
- Tüm kenarları mavi renkte olan düzgün altıgen
- Tüm kenarları sarı renkte olan sekizgen
- Tüm kenarları yeşil renkte olan düzgün sekizgen
- Sadece yeşil ve mavi renkli kenarları olan düzgün onaltıgen

Buna göre çubuklarla yukarıda verilen çokgenlerden kaç tanesi oluşturulabilir?

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4



4. Cemre Öğretmen düzgün çokgenler konusunu işlerken bir dinamik yazılım uygulamasından aşağıdaki ekranı açmıştır.



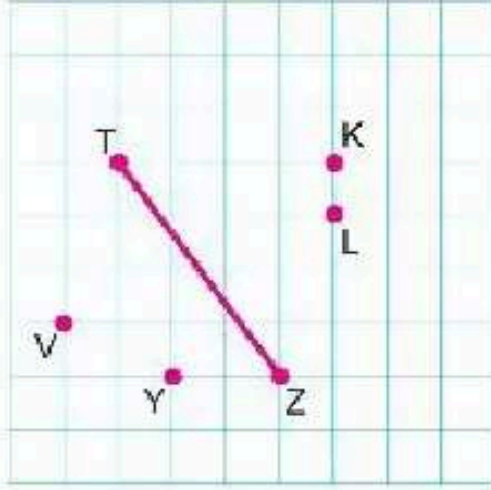
Öğretmen sorduğu sorular için sınıftan gönüllüler kaldırmış ve "Evet" veya "Hayır" diyerek cevaplamalarını istemiştir.

Cemre Öğretmen aşağıdaki sorulardan hangisini sorsaydı sorunun cevabı "Hayır" olurdu?

- A) Görseldeki düzgün çokgen sayısı düzgün olmayan çokgen sayısından fazla mı?
- B) Görselde bir iç açısı 108 derece olan düzgün çokgen var mı?
- C) Görselde bir kenarı 3 birim olan düzgün altıgen var mı?
- D) Görselde dört kenarı olan bir düzgün çokgen var mı?

5.

?



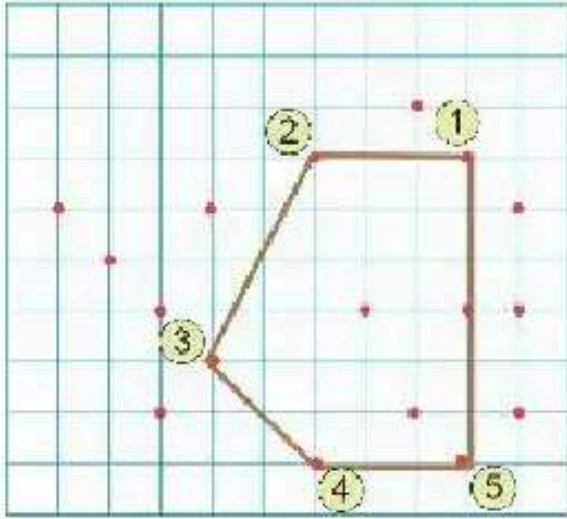
Yukarıda kareli kâğıtta verilen noktaları köşe kabul eden dörtgenler çizilecektir.

Buna göre çizilen dörtgenlerden hangisinin köşegenlerinden birisi [TZ] olur?

- A) VYZT dörtgeni B) VLKT dörtgeni
C) YZKT dörtgeni D) TLVZ dörtgeni

6.

?



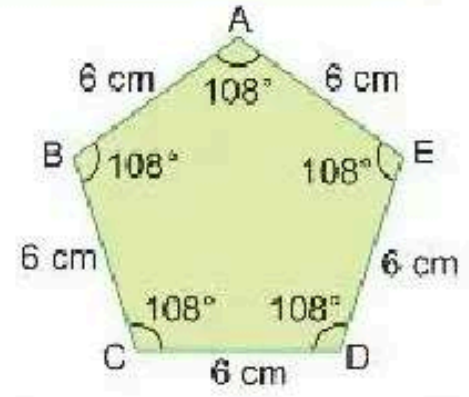
Yukarıda geometri tahtasında bazı çiviler numaralandırılmıştır. Lastik sadece bir çividen çıkarıldığında oluşan şekillerin ismi not edilecektir.

Buna göre, lastik numaralanmış hangi çividen çıkarılırsa bir dikdörtgen elde edilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

7.

?



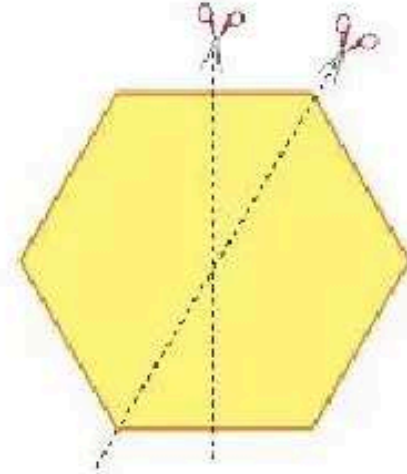
Yukarıda verilen çokgen ile ilgili aşağıdaki-lerden hangisi söylenemez?

- A) Düzgün beşgendir.
B) Bir dış açısı 72° 'dir.
C) [AD] bir köşegendir.
D) 10 tane dış açısı vardır.

8.

?

Aşağıdaki çokgen belirtilen doğrultularda kesi-lecektir.



Buna göre kesim sonucu hangi iki çokgen elde edilmiştir?

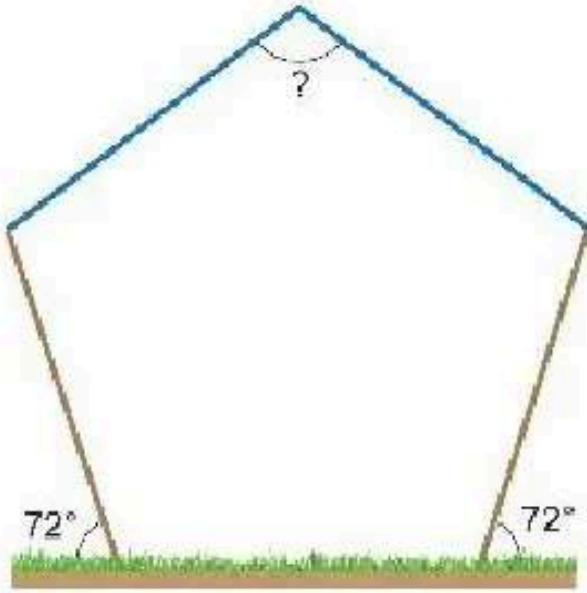
- A) Dikdörtgen ve Üçgen
B) Üçgen ve Beşgen
C) Altıgen ve Kare
D) Üçgen ve Dörtgen

1. Çokgen şeklindeki bir karton herhangi bir köşegeni boyunca kesildiğinde iki çokgen elde ediliyor.

Bu iki çokgenin kenar sayıları toplamı 10 olduğuna göre başlangıçtaki çokgen kaç kenarlıdır?

- A) 5 B) 8 C) 9 D) 10

2. Burak uzunlukları birbirine eşit 2 adet kahverengi ve 2 adet mavi çubukla köpek kulübesi için bir iskelet oluşturmuştur.



Düzgün beşgen biçimindeki iskeleti oluştururken kahverengi çubukların ucuna toprağa girmelerini sağlayacak uçlar takmış ve iki çubuğu da 72 derece açıyla şekildeki gibi toprağa saplamıştır.

Kahverengi çubukların toprağa saplandıkları noktalar arası mesafe, çubukların boyları ile aynı olduğuna göre çatıyı oluşturan mavi çubuklar kaç derece açı yapmıştır?

- A) 90 B) 108
C) 144 D) 162

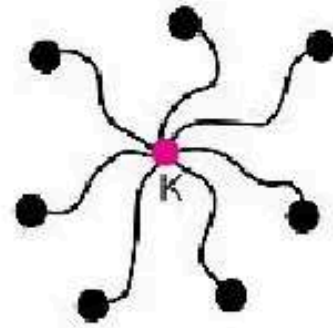


Elif defterine çizdiği çokgeni KLMNOP olarak doğru biçimde isimlendirmiştir.

Buna göre Elif bir ucu M olan bu çokgene ait en fazla kaç tane köşegen çizebilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

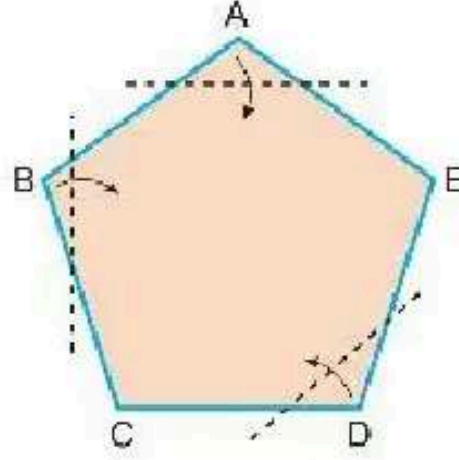
4. Aşağıda K noktasından bağlı 7 tane ip verilmiştir. Bu iplerin uçlarından birer kişi tutup gergin hâle getiriyor.



Buna göre bu iplerin uç noktalarını köşe kabul eden bir çokgen en çok kaç kenarlı olabilir?

- A) 5 B) 6 C) 7 D) 14

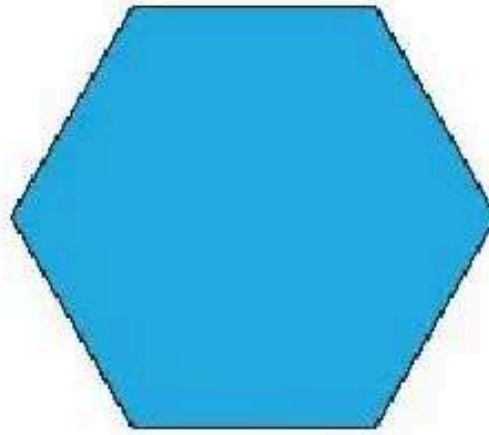
5. Aşağıda verilen çokgen A, B ve D köşelerinden ok yönünde kesik çizgiler doğrultusunda katlanıp ters çevriliyor.



Buna göre oluşan çokgenin kenar ve köşe sayıları toplamı kaçtır?

- A) 8 B) 10 C) 12 D) 16

6. Aşağıda verilen altıgen bir doğru boyunca iki parçaya ayrılacak biçimde kesilecektir.



Buna göre kesim sonucu elde edilecek iki çokgenin kenar sayıları toplamı en fazla kaç olur?

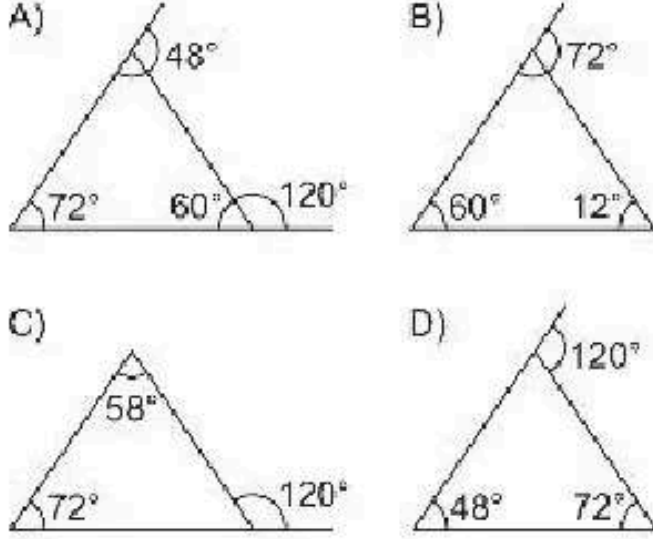
- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

1. **Bilgi:** Bir üçgenin iç açıları toplamı 180° 'dir.

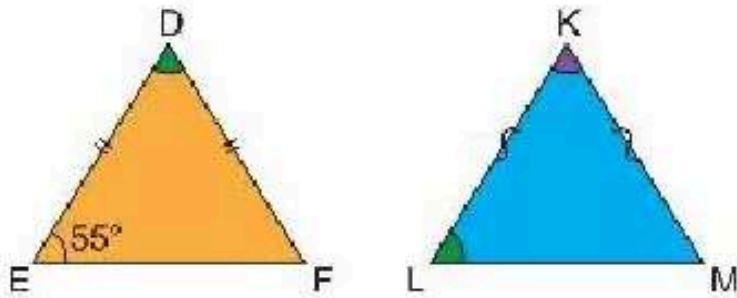
Aşağıda bir üçgene ait iki iç açı ölçüsü ve bir dış açının ölçüsü verilmiştir.



Buna göre bu üçgen aşağıdakilerden hangisi olabilir?



2. Aşağıda $\triangle DEF$ ve $\triangle KLM$ ikizkenar üçgenleri verilmiştir.

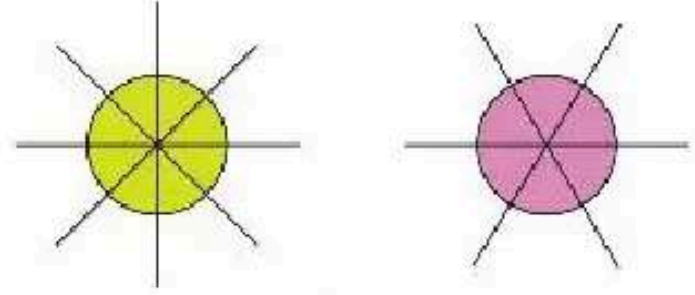


$|DE| = |DF|$ ve $|KL| = |KM|$ olmak üzere yeşil renkli açılar birbirine eşittir.

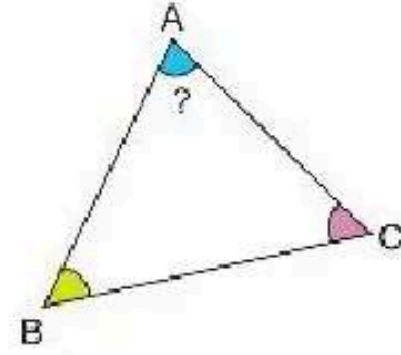
$m(\angle DEF) = 55^\circ$ olduğuna göre $\triangle KLM$ 'nin ölçüsü kaç derecedir?

- A) 40° B) 70° C) 75° D) 80°

3. Aşağıda iki tam açı kendi içinde eş dilimlere ayrılmıştır.



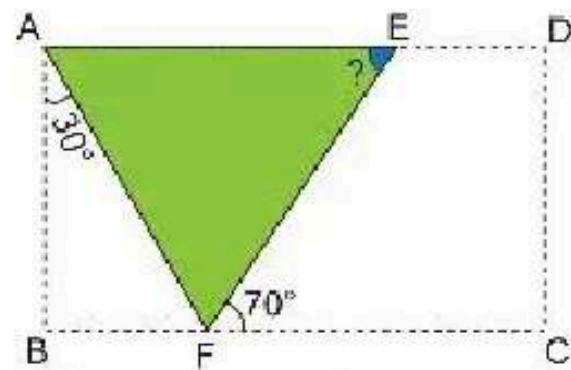
Bu eş dilimlerden birer tanesi aşağıdaki $\triangle ABC$ üçgeninin B ve C açılarını temsil etmiştir.



Buna göre $m(\angle BAC) = ?$ kaç derecedir?

- A) 60° B) 65° C) 75° D) 85°

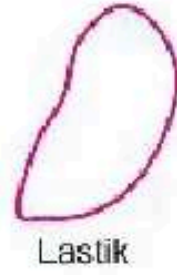
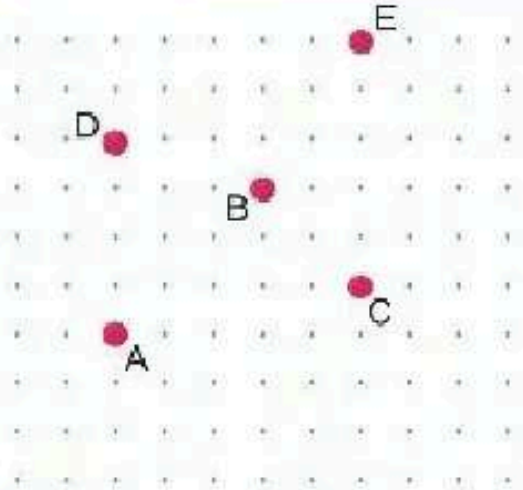
4. Aşağıda bir dikdörtgen içine AFE üçgeni çizilmiştir.



$m(\angle BAF) = 30^\circ$ ve $m(\angle EFC) = 70^\circ$ olduğuna göre $m(\angle AEF) - m(\angle AFE)$ kaç derecedir?

- A) 20° B) 25° C) 30° D) 40°

5.



Yukarıda geometri tahtası ve bazı noktalarda çiviler bulunmaktadır.

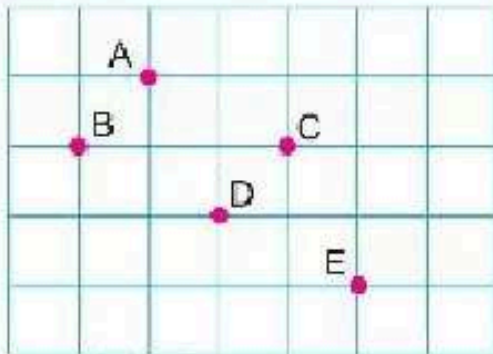
Lastik üç noktada bulunan çiviye takılarak üçgenin açılarına göre çeşidi araştırılacaktır:

- I. Lastik A, B ve C çivilerine takıldığında dik üçgen elde edilir.
- II. Lastik A, B ve D çivilerine takıldığında dar açılı bir üçgen elde edilir.
- III. Lastik E, B ve C çivilerine takıldığında geniş açılı bir üçgen elde edilir.

Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II
C) II ve III D) I, II ve III

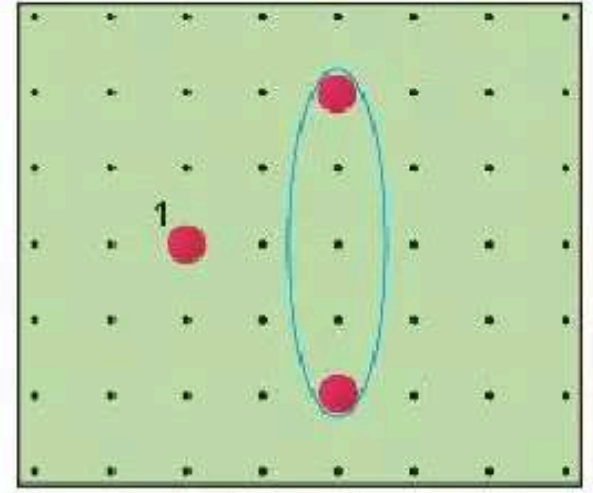
6.



Şekildeki kareli kâğıtta bazı noktalar birleştirilerek aşağıdaki üçgenlerden hangisi oluşturulamaz?

- A) ABC geniş açılı üçgeni
B) ACE ikizkenar üçgeni
C) ABD dar açılı üçgeni
D) BDC dik üçgeni

7.



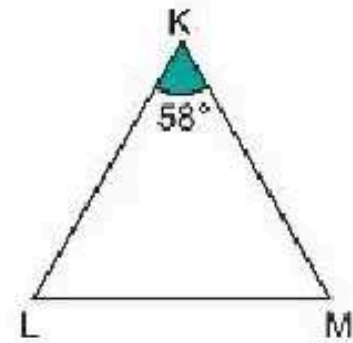
Yukarıda geometri tahtası ve bazı noktalarda çiviler bulunmaktadır.

Görseldeki gibi lastik iki çiviye takılmıştır. Lastik bir üçgen oluşturacak biçimde bu üç çiviye takılacaktır.

Buna göre lastik 1 numaralı çiviye takıldığında elde edilen üçgen türüne göre aşağıdakilerden hangisi olur?

- A) Dar açılı üçgen
B) Dik açılı üçgen
C) Geniş açılı üçgen
D) Çeşit kenar üçgen

8.



Yukarıda verilen KLM üçgeninin ikizkenar üçgen olduğu bilindiğine göre M açısının alabileceği değerler toplamı kaç derecedir?

- A) 56 B) 68 C) 119 D) 183

9. Aşağıda verilen üçgen çeşitleri ile ilgili bilgiler verilmiştir.



Yukarıda üçgen çeşitleri ile ilgili verilen maddelerden kaç tanesi doğrudur?

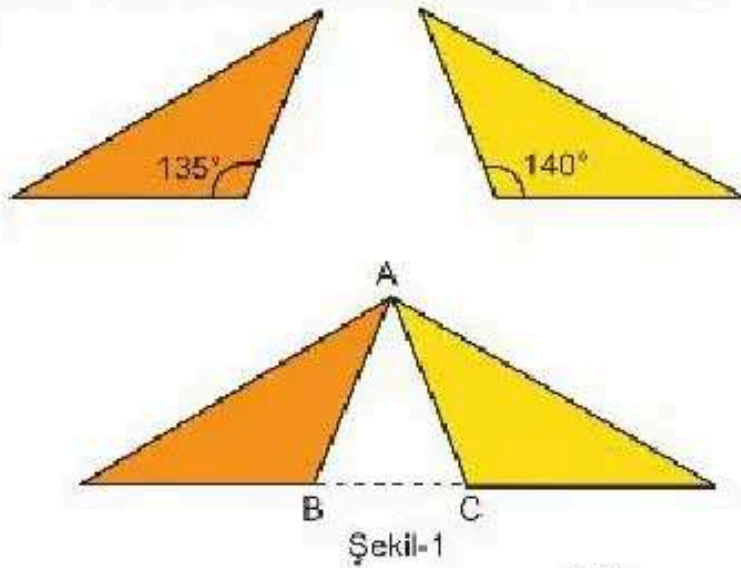
A) 5

B) 6

C) 7

D) 9

10. Aşağıda geniş açılı iki üçgen karton verilmiştir.

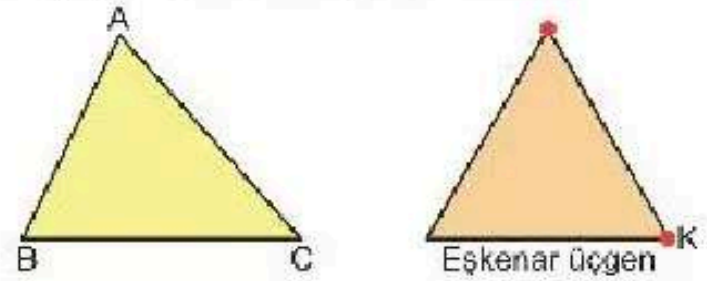


Şekil-1'deki gibi birleştirildiğinde bir $\triangle ABC$ üçgeni oluşmaktadır.

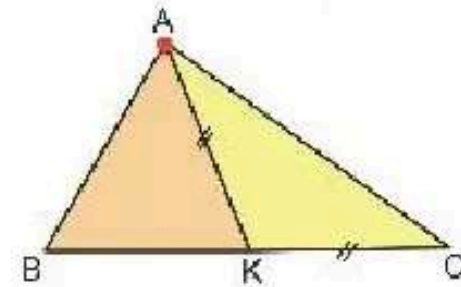
Buna göre $\triangle ABC$ üçgeni ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) İkizkenar üçgendir.
- B) Geniş açılı üçgendir.
- C) Dar açılı üçgendir.
- D) Dik üçgendir.

11. Aşağıda biri eşkenar üçgen olmak üzere kartondan yapılmış iki adet üçgen verilmiştir.



Eşkenar üçgen şeklindeki karton aşağıdaki gibi diğer üçgenin üzerine konuluyor.



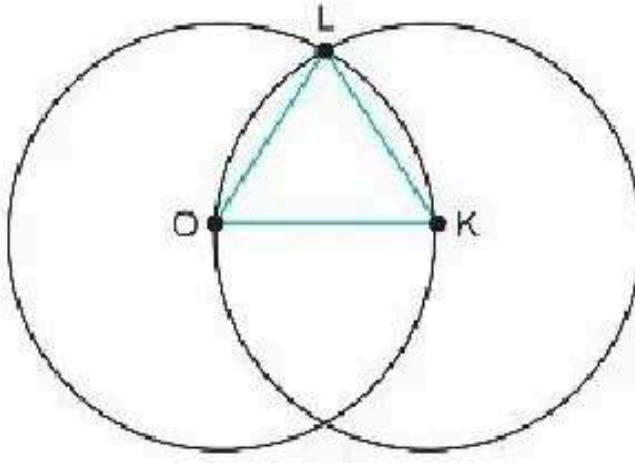
Eşkenar üçgenin bir köşesi K noktasına denk gelmekte ve K noktası BC kenarının tam ortası olduğuna göre,

- I. AKC üçgeninin ikizkenar üçgen olduğu kesindir.
- II. AKC üçgeni kesinlikle geniş açılı bir üçgendir.
- III. $\widehat{BAC}$ 'nin ölçüsü 90° 'dir.

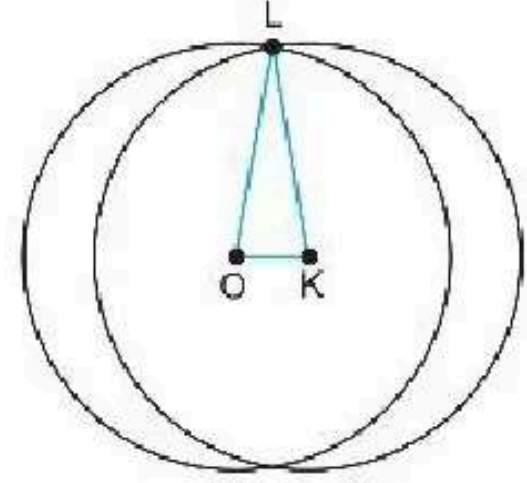
şeklinde yapılan yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) II ve III
- D) I, II ve III

1. Aşağıda yarıçapları aynı olan iki çemberin farklı biçimde yerleştirilmesi ile çemberlerin merkezlerini ve kesişim noktalarından birini köşe kabul eden üçgenler çizilmiştir.



Görsel - 1



Görsel - 2

O ve K noktaları çemberlerin merkezleri olduğuna göre Görsel - 1 ve Görsel 2'de elde edilen üçgenlerin kenarlarına göre türü hangi seçenekte sırası ile doğru verilmiştir?

- A) Çeşitkenar - İkizkenar
B) Eşkenar - İkizkenar
C) İkizkenar - Çeşitkenar
D) Çeşitkenar - Eşkenar

2.

?



Yukarıda verilen çubuklardan gerekli görülen çubukların uç kısmından bir miktar kesilip atılacaktır.

Kesilen parçalar kullanılmadan geriye kalan çubuklar ile çevresi en büyük olan bir eşkenar üçgen elde edilecektir.

Buna göre toplamda en az kaç cm uzunluğunda çubuk kesilir?

- A) 5
B) 6
C) 7
D) 8



?



Çağla

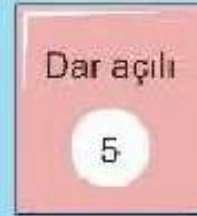
Çağla ve Enes üzerlerinde açılarına ve kenarlarına göre üçgenler yazılı kartlarla oyun oynamaktadırlar.



Enes



1. Taraf



2. Taraf

Oyunun kuralları gereği oyuncu iki taraftan da bir kart seçer ve bir üçgen çizer. Eğer çizdiği üçgen seçtiği kartlarda yazan iki özelliğe de uygunsa kart numaralarının çarpımı kadar puan alır.

Buna göre Çağla aşağıdaki puanlardan hangisini almış olamaz?

A) 14

B) 18

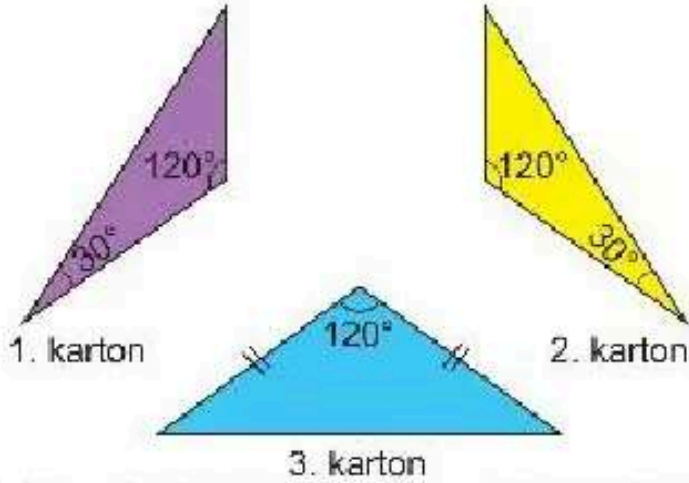
C) 21

D) 28

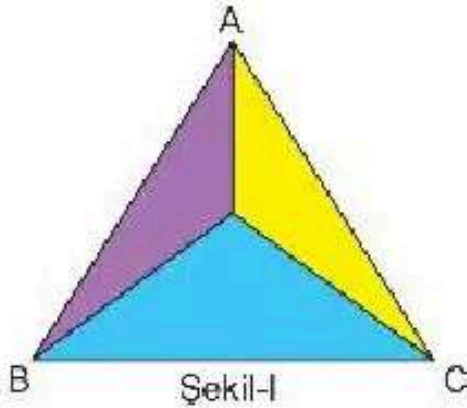


4.

?



Yukarıda verilen üçgen şeklindeki üç karton birleştirilerek Şekil-I'deki üçgen elde edilmiştir.



Şekil-I

Buna göre Şekil-I'deki ABC üçgeninin çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dik üçgen

B) Geniş açılı üçgen

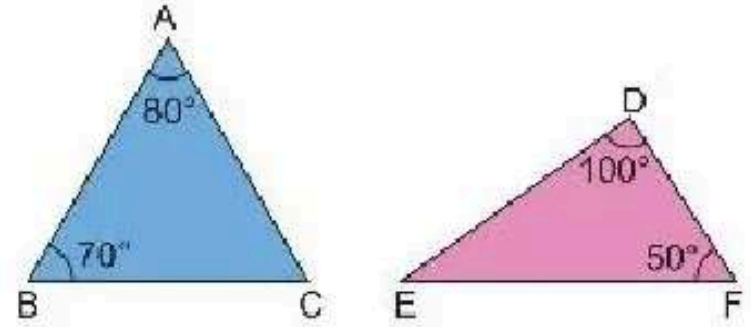
C) Eşkenar üçgen

D) Çeşitkenar üçgen

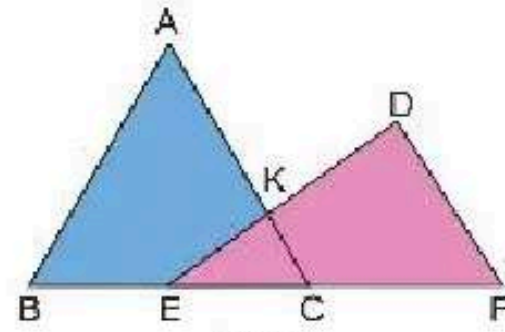


5.

?



Yukarıda, mavi ve pembe renkli iki üçgen karton verilmiştir. Şekil-I'deki gibi pembe renkli karton, mavi karton üzerine konulmuştur.



Şekil-I

Buna göre oluşan KEC üçgeninin kenarlarına göre türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dik üçgen

B) Çeşitkenar üçgen

C) İkizkenar üçgen

D) Eşkenar üçgen

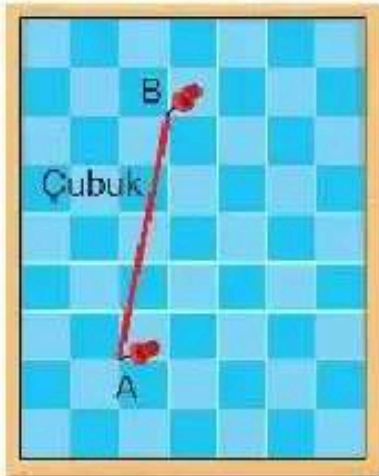
6. Aşağıda üzerlerinde açı ölçüleri yazan 10 kart verilmiştir.

80°	130°	44°	28°
26°	22°	52°	34°
	120°	48°	

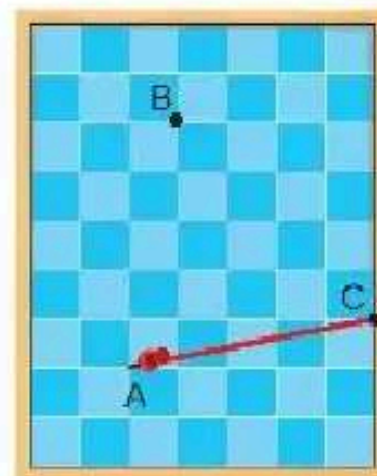
Kartlardan 9 tanesi kullanılarak üzerlerinde yazılı olan açı ölçülerine sahip 3 farklı üçgen oluşturulacaktır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi seçilmeyen kartın üzerinde yazan açılardan biri olabilir?

- A) 44° B) 26° C) 52° D) 34°

7. Birim kareli zeminden oluşan bir panoda Şekil-I'de gösterildiği gibi A ve B noktalarına raptiye ile sabitlenmiş bir çubuk durmaktadır. B noktasındaki raptiye düşmüş ve çubuk Şekil-II'deki gibi panonun kenarına (C noktası) temas edecek şekilde durmuştur.



Şekil-I



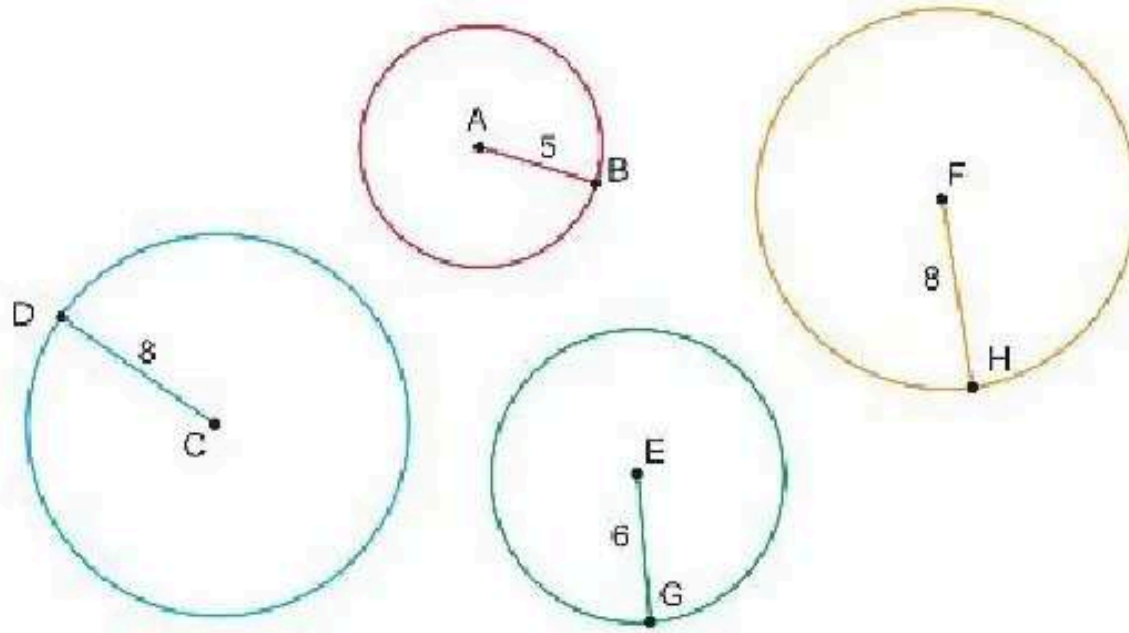
Şekil-II

- I. $|AB| = |AC|$
 II. $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{BCA})$
 III. $m(\widehat{ABC}) = m(\widehat{CAB})$

Buna göre Şekil-II'deki A, B ve C noktalarını köşe kabul eden ABC üçgeni ile ilgili yukarıdakilerden hangisi doğrudur?

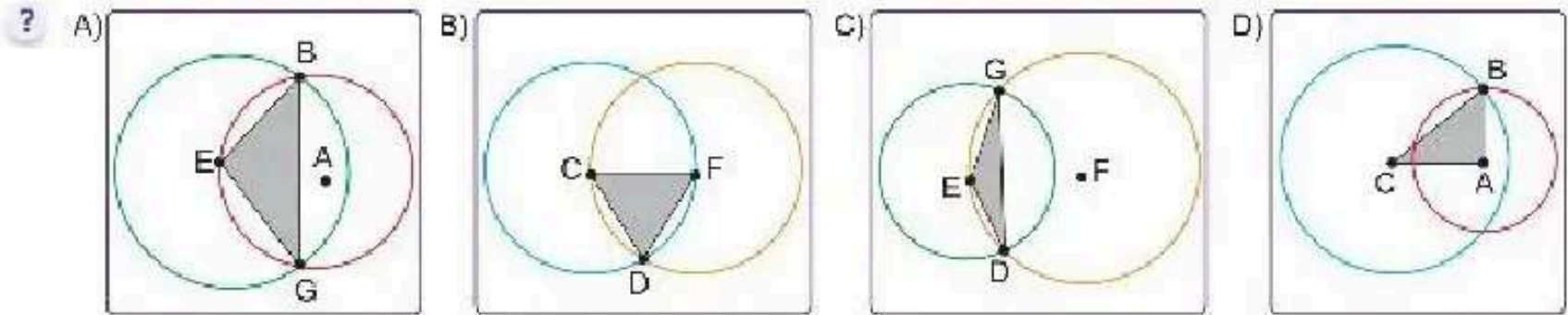
- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

Aşağıda A, C, E ve F merkezli dört farklı çember ve yarıçapları verilmiştir. Çemberler uygulama sayesinde birbiri üzerine taşınabilmekte ve kesişim noktaları işaretlenebilmektedir.



(1 ve 2. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

1. Buna göre aşağıdaki siyah renkle gösterilmiş üçgenlerden hangisi çeşitkenardır?



2. Eşit kenarları sekizer cm uzunluğunda olan ikizkenar üçgenler oluşturmak isteyen birisi, herhangi bir ölçü aleti kullanmadan bunu yapmak istemektedir.

Aşağıda merkezleri verilen çemberlerden hangilerini kullanarak bunu yapamaz?

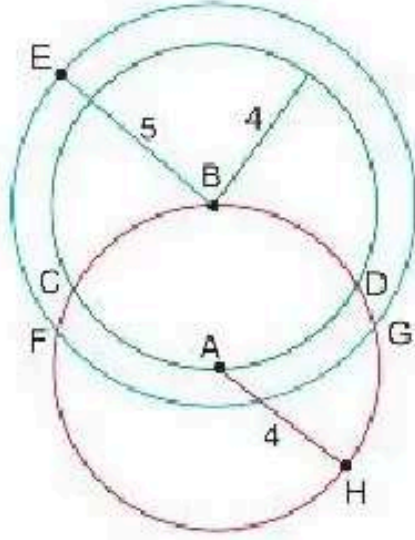
A) C ve A

B) E ve A

C) C ve F

D) A ve F

3. Aşağıda dinamik bir matematik uygulamasındaki çizim verilmiştir. Çizim A merkezli bir çember ve B merkezli iki çemberden oluşmaktadır. Çemberlerin kesişim noktaları şekildeki gibidir.

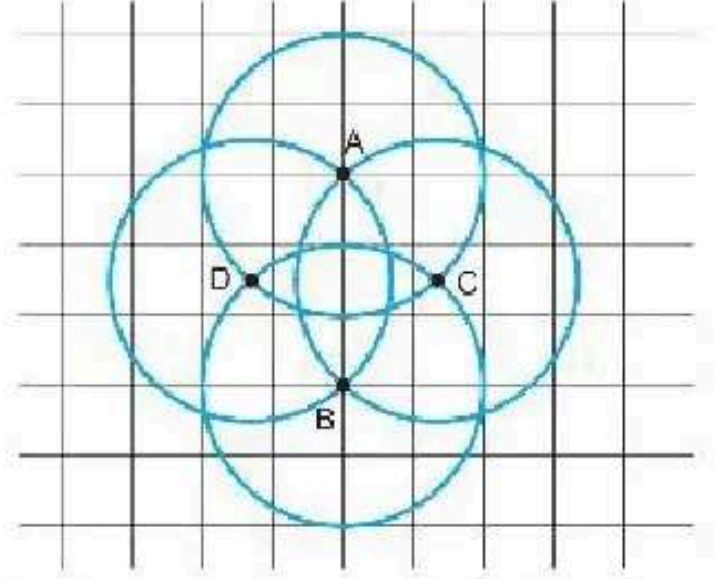


- AFB üçgeni çizilirse ikizkenar üçgen olur.
- CBD üçgeni çizilirse ikizkenar üçgen olur.
- ABG üçgeni çizilirse eşkenar üçgen olur.
- ABD üçgeni çizilirse eşkenar üçgen olur.

Buna göre yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi doğru olabilir?

- A) 4 B) 3 C) 2 D) 1

4. Ömer çemberlerle üçgen çizimi konusunu pekiştirmek için bir dinamik yazılım uygulamasında 4 adet eş çember kullanarak aşağıdaki şekli çizmiştir.



A, B, C ve D noktaları çemberlerin merkezidir ve her merkez iki çemberin kesişimi üzerindedir.

Doğru parçaları çizerek istediği çemberlerin merkezlerini birleştiren Ömer aşağıdaki çıkarımlardan hangisini yapabilir?

- A) ABCD dikdörtgendir.
- B) ADC ve DBC eşkenar üçgenlerdir.
- C) ABC eşkenar üçgendir.
- D) ADB ikizkenar üçgendir.

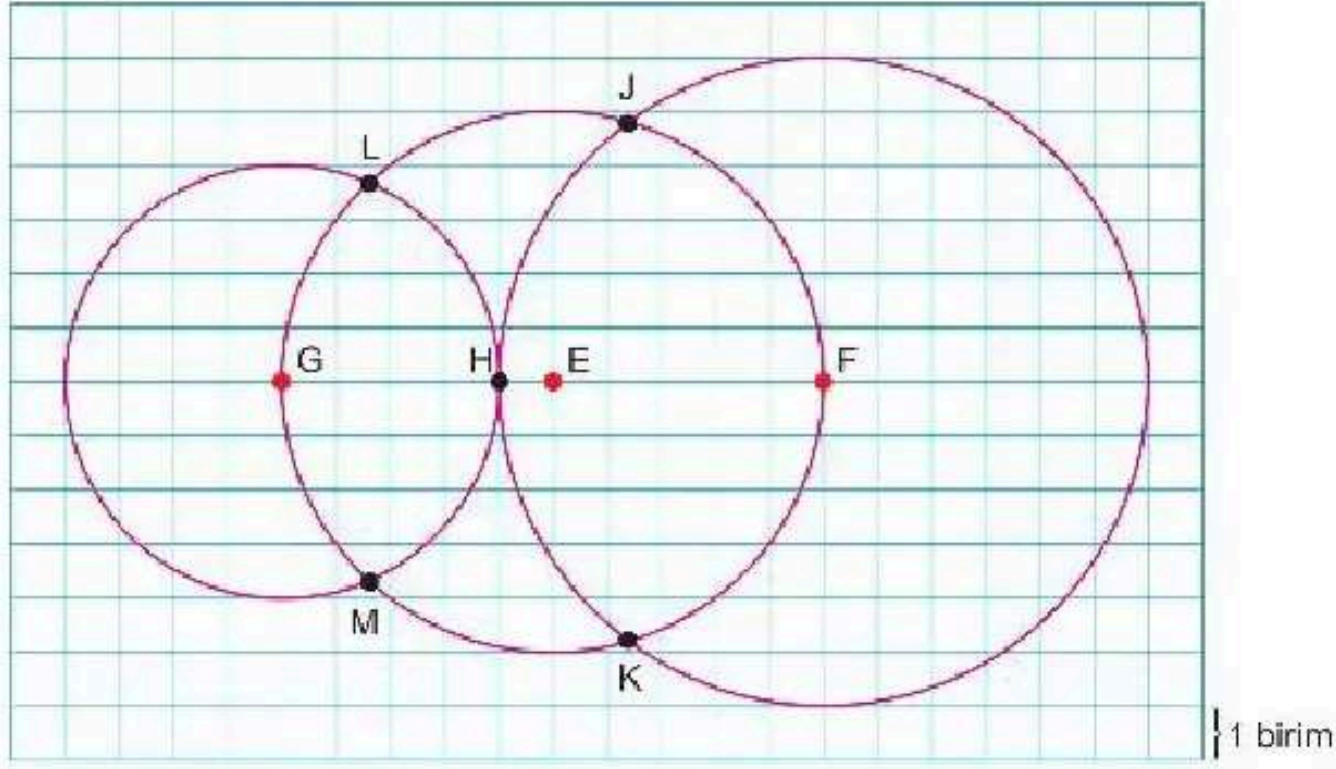
5. Caner elindeki pergeli ve cetveli bir üçgen oluşturmak istemiştir. Caner'in yaptığı adımlar aşağıdaki gibidir.

- 1. Adım: Merkez olarak bir A noktası belirledim ve pergelin kollarını 10 cm açarak bir çember çizdim.
- 2. Adım: Pergelin kollarının açıklığını 2 cm artırarak, merkezi ilk çizdiğim çember üzerinde bir noktada bulunan bir çember daha çizdim. Bu çemberin merkezini B noktası olarak adlandırdım.
- 3. Adım: Çizdiğim çemberlerin kesişen noktalarından bir tanesini C olarak adlandırdım.
- 4. Adım: A, B ve C noktalarını birleştirdiğimde ... bir üçgen elde ettim.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi "..." ile belirtilen yere gelmesi gereken kelimedir?

- A) Çeşitkenar B) İkizkenar C) Eşkenar D) Düz

6. Aşağıda bir dinamik yazılım uygulamasında oluşturulan ve 3 farklı çemberden oluşan bir şekil verilmiştir.



Kırmızı noktalar çemberlerin merkezlerini, siyah noktalar ise diğer çemberlerle kesiştikleri noktaları göstermektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

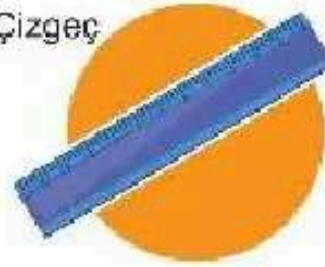
- A) LG ve FJ doğru parçalarının uzunlukları toplamı, E merkezli çemberin çap uzunluğuna eşittir.
- B) Çizilecek bir KEL üçgeninde $|LE|=|EK|$ dir.
- C) Çizilecek GEL üçgeni ikizkenar üçgendir.
- D) $|MH|$ ve $|FK|$ uzunluklarının toplamı 11 birimdir.

7. Bora kırtasiyeden aşağıda gösterilen çizgeci (ölçüsüz cetvel) ve pergeli almıştır. Ancak pergelin kollarının açıklığının pergel bozuk olduğu için değişmediğini fark etmiştir. Pergelin kollarının açıklığının 6 cm olduğu biliniyor.

Pergel



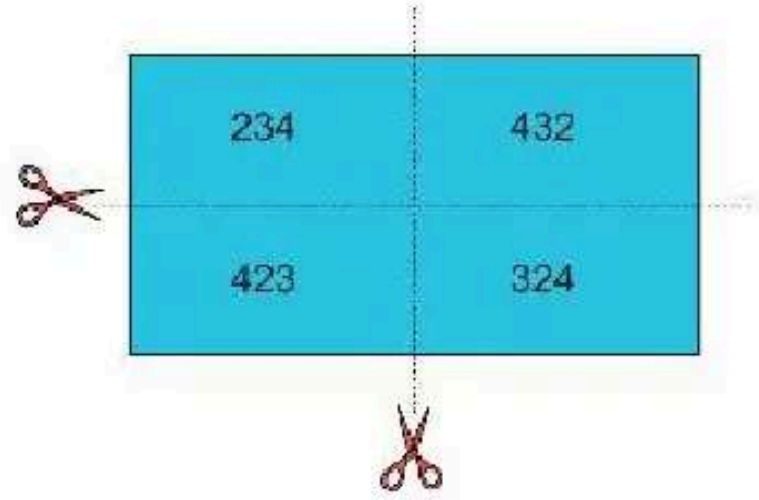
Çizgeç



Çemberlerle üçgen çizimi konusunu pekiştirmek isteyen Bora, aldığı malzemelerle aşağıdaki üçgenlerden hangisi çizebilir?

- A) Kenarları 6 cm, 12 cm ve 15 cm uzunluğunda olan çeşitkenar üçgen
- B) Kenarları 6 cm, 6 cm ve 4 cm uzunluğunda olan ikizkenar üçgen
- C) Bir kenarı 11 cm uzunluğunda olan eşkenar üçgen
- D) Bir kenarı 6 cm uzunluğunda olan eşkenar üçgen

1. Elif, üzerinde üç basamaklı dört doğal sayının yazılı olduğu kağıdı kesikli çizgiler boyunca görseldeki gibi kesiyor.



Daha sonra elde edilen parçalardan herhangi üçünü alıyor. Aldığı parçaların üzerinde yazan sayıların her biri bir bölük olacak şekilde dokuz basamaklı bir doğal sayı elde ediyor.

Buna göre Elif'in elde edebileceği en küçük doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Üç yüz yirmi dört milyon iki yüz otuz dört bin dört yüz otuz iki
B) İki yüz otuz dört milyon üç yüz yirmi dört bin dört yüz otuz iki
C) Dört yüz otuz iki milyon dört yüz yirmi üç bin üç yüz yirmi dört
D) İki yüz otuz dört milyon üç yüz yirmi dört bin dört yüz yirmi üç

2. Aşağıda her birinin üzerinde üç basamaklı doğal sayıların yazılı olduğu kartlar gösterilmiştir.

420	480	438	492
-----	-----	-----	-----

Elif, bu kartların üzerinde yazan üç basamaklı sayıların her birini bir bölüğe yazarak on iki basamaklı doğal sayılar elde ediyor.

Buna göre Elif'in elde ettiği en büyük doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Dört yüz doksan iki milyar dört yüz seksen milyon dört yüz seksen üç bin dört yüz yirmi
B) Dört yüz doksan iki milyar dört yüz seksen milyon dört yüz yirmi bin dört yüz otuz sekiz
C) Dört yüz doksan iki milyar dört yüz otuz sekiz milyon dört yüz seksen bin dört yüz yirmi
D) Dört yüz doksan iki milyar dört yüz seksen milyon dört yüz otuz sekiz bin dört yüz yirmi

3. Aşağıdaki bir klavyede 10 basamaklı bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programında işlemler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

1. Girilen sayıyı oku.
2. Milyonlar bölüğündeki her basamaktaki rakamın yerine 1 fazlasını yaz.
3. Binler bölüğündeki rakamları büyükten küçüğe ve soldan sağa doğru yaz.
4. Onlar ve yüzler basamağındaki rakamların yerlerini değiştir.
5. Elde edilen sonucu ekrana yaz.

Yukarıdaki bilgilere göre "Üç milyar yüz elli yedi milyon iki yüz altmış dokuz bin elli beş" sayısı bu programa girildiğinde sonuç ekranında yazan sayı kaçtır?

- A) 3.157.269.055 B) 3.268.269.055
C) 3.268.962.505 D) 3.268.962.055



4. Aşağıda verilen 3x3'lük karenin içine birbirinden farklı rakamlar yazılmıştır. Karelerin orta noktaları, komşu karelerin orta noktaları ile birleştirilerek sayı desenleri ve sayılar oluşturuluyor.



2	4	5
7	8	9
1	6	7

Örneğin: Yandaki karenin deseni;



bu desenin oluşturduğu sayı 245.987.167'dir.

Buna göre yukarıdaki tabloda oluşturulan dokuz basamaklı doğal sayının deseni “

A) 13

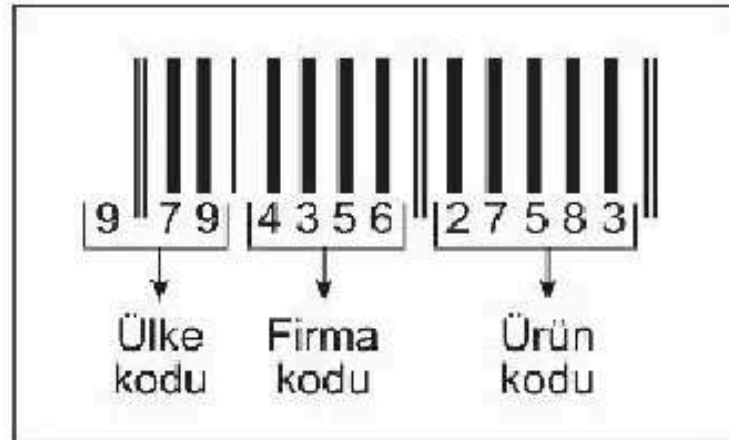
B) 15

C) 16

D) 17



5. Aşağıda, ürünlerde bulunan barkod numarası ile ilgili bilgiler verilmiştir.



İlk üç rakam ülke kodu, ortadaki dört rakam firma kodu, en sondaki beş rakam ürün kodunu oluşturmaktadır.

Buna göre aşağıda verilen barkod numaralarından hangisinin önce ürün kodu, sonra firma kodu yan yana yazıldığında elde edilen dokuz basamaklı sayının okunuşu “yedi yüz seksen iki milyon elli beş bin iki yüz on sekiz” olur?

A)



B)



C)



D)



6. Aşağıda verilen 10 kartın her birinin ön ve arka yüzlerinde yazan sayıların toplamı 9'dur.

?



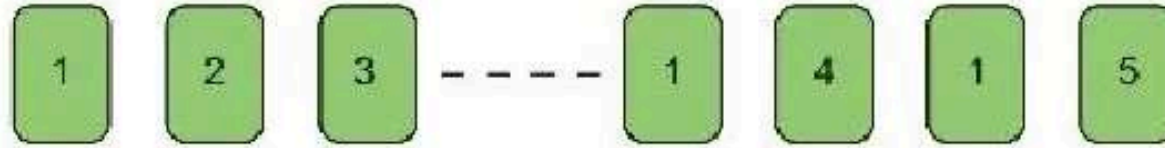
Bahar, kartların yerlerini değiştirmeden kartları ters çeviriyor.

Buna göre ters çevirme işlemi sonrası bu kartların görünen yüzlerinde yazan sayıların soldan sağa doğru birleştirilmesiyle elde edilen on basamaklı doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Beş milyar üç yüz yirmi dört milyon iki yüz on dokuz bin altmış yedi
 B) Dört milyar altı yüz yetmiş beş milyon yedi yüz seksen bin dokuz yüz otuz iki
 C) Dört milyar altı yüz altmış beş milyon sekiz yüz yetmiş bin iki yüz otuz dokuz
 D) Beş milyar altı yüz yetmiş beş milyon yedi yüz sekiz bin dokuz yüz otuz iki

7. 1'den 15'e kadar olan ardışık 15 doğal sayı aşağıda verilen kartların her birine bir rakam gelecek şekilde yazılmıştır.

?



Daha sonra sol taraftan ilk 5 kart, sağ taraftan son 5 kart çıkarılıp atılıyor.

Buna göre geriye kalan kartlar üzerindeki rakamların soldan sağa doğru oluşturduğu 11 basamaklı doğal sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır?

- A) 2 B) 4 C) 13 D) 18

8. 1'den 8'e kadar rakamların yazılı olduğu sayı kartları verilmiştir.

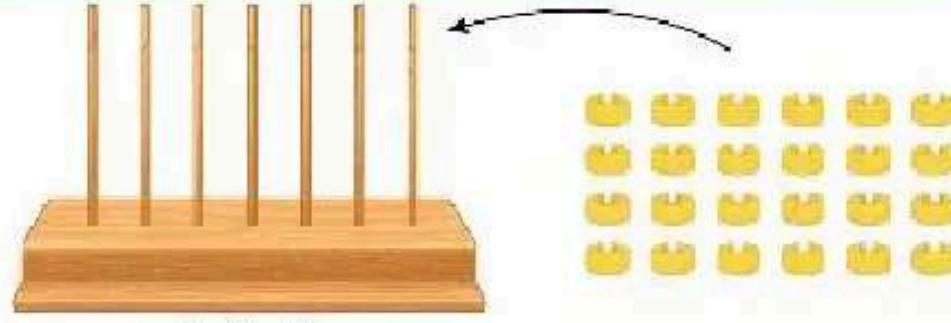
?



Bu sayı kartlarının her biri bir kez kullanılmak şartıyla her bölükteki rakamların toplamı birbirine eşit olan 8 basamaklı bir sayı elde edilecektir.

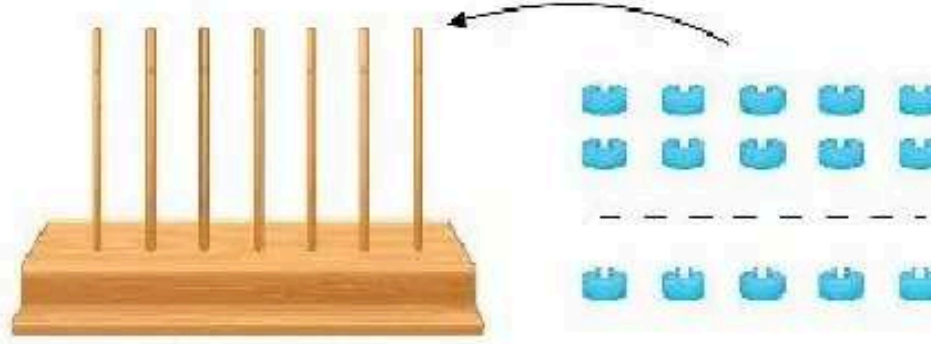
Buna göre elde edilecek en büyük sayı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 85 742 641 B) 84 723 651 C) 84 732 651 D) 87 654 321



1. Abaküs

1. abaküse 6.502.000 sayısını ifade edecek şekilde boncuklar takılıyor ve takılan boncukların toplam sayısı not ediliyor.



2. Abaküs

2. abaküse 6.501.997 sayısını ifade edecek şekilde boncuklar takılıyor ve takılan boncukların toplam sayısı not ediliyor.

Buna göre, 2. abaküse takılan boncuk sayısı, 1. abaküse takılan boncuk sayısından kaç adet fazladır?

A) 26

B) 24

C) 20

D) 15

2. Aşağıdaki tabloda bazı yıllara göre üniversite giriş sınavına başvuran öğrenci sayıları verilmiştir.

Yıl	Başvuru Sayısı
2000	1.407.920
2015	2.126.681

2010 yılında ise üniversite giriş sınavına başvuru yapan öğrenci sayısı 2000 yılından fazla, 2015 yılından azdır.

Buna göre 2010 yılında başvuru yapan öğrenci sayısının yüz binler basamağındaki rakam aşağıdakilerden hangisi olamaz?

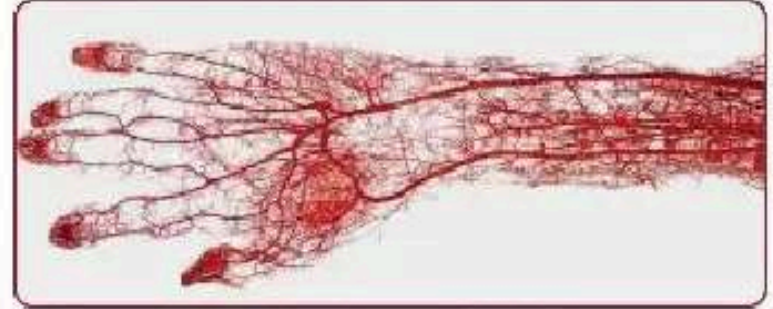
A) 1

B) 3

C) 5

D) 9

- 3.



Ortalama bir insan vücudundaki kılcal damarların toplam uzunluğu 43256978 metredir.

Verilen kılcal damar uzunluğunu ifade eden sayının basamak değeri en büyük olan rakam ile binler bölümündeki basamak değeri en küçük olan rakamın toplamı kaçtır?

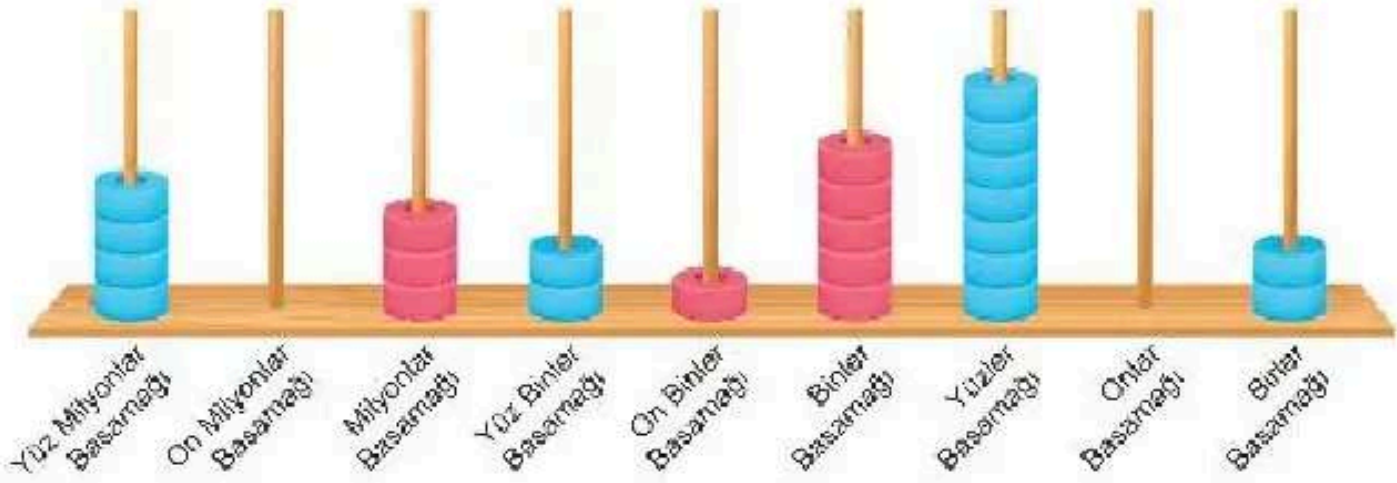
A) 11

B) 10

C) 6

D) 5

4. Aşağıda verilen abaküse mavi ve kırmızı renkli boncuklar takılarak dokuz basamaklı bir doğal sayı modellenmiştir.



Tahir, bu abaküsün birler bölüğünden bir adet mavi ve binler bölüğünden iki adet kırmızı renkli boncuk çıkarıp atıyor.

Buna göre Tahir aşağıda okunuşu verilen sayılardan hangisini elde edemez?

- A) Dört yüz üç milyon iki yüz dört bin yedi yüz bir
- B) Dört yüz üç milyon iki yüz dört bin altı yüz iki
- C) Dört yüz üç milyon iki yüz on iki bin altı yüz bir
- D) Dört yüz üç milyon iki yüz on üç bin altı yüz iki

5. Aşağıda verilen dokuz topun üzerine birbirinden farklı birer rakam yazılmıştır. Bu toplardan üç tanesinin sayısı görünmemektedir.



Bu topların soldan sağa doğru oluşturduğu dokuz basamaklı sayı için;

- Milyonlar bölüğündeki rakamların toplamı 18'dir.
- Yüz binler basamağının basamak değeri 300.000'den büyüktür.

bilgileri verilmiştir.

Buna göre 9 basamaklı bu doğal sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Yedi yüz altmış beş milyon iki yüz doksan üç bin sekiz yüz yetmiş bir
- B) Yedi yüz altmış beş milyon üç yüz doksan üç bin sekiz yüz seksen bir
- C) Yedi yüz altmış beş milyon dört yüz doksan üç bin sekiz yüz yirmi bir
- D) Yedi yüz altmış beş milyon yedi yüz doksan üç bin sekiz yüz bir

6. Rakamları farklı dokuz basamaklı bir doğal sayı ile ilgili bazı bilgiler aşağıdaki gibidir.

- Milyonlar bölümünde sıfır rakamı vardır.
- Binler bölümündeki rakamların toplamı 24'tür.
- Birler bölümünü oluşturan sayı yazılabilecek üç basamaklı en küçük sayıdır.

Buna göre bu sayı en çok kaçtır?

- A) 987 650 432
B) 950 987 123
C) 650 987 432
D) 650 987 123

7.

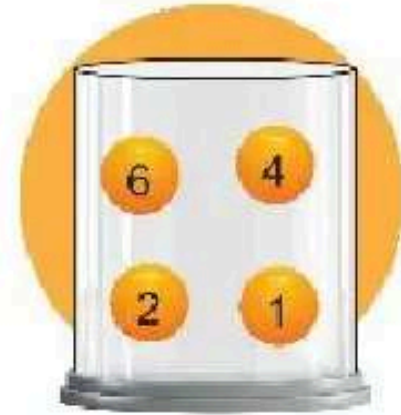


Akın, yukarıda verilen abaküste okunuşu bir milyar bin olan sayıdan 1 fazla olan sayıyı boncuklarla gösterecektir.

Buna göre Akın'ın abaküste boncuklarla oluşturduğu sayının okunuşu ve kullandığı toplam boncuk sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

	Okunuşu	Kullanılan Boncuk Sayısı
A)	Bir milyar iki bin	3
B)	Bir milyar bin on	2
C)	Bir milyar bir bin	3
D)	Bir milyar bin bir	3

8. Her birinin üzerinde bir doğal sayının yazılı olduğu bilyeler aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi üç kavanoza atılmıştır.



Burcu, her kavanozdan üç tane bilye seçiyor ve aynı kavanozdan seçtiği bilyelerin üzerinde yazan rakamları aynı bölükte olacak şekilde kullanarak dokuz basamaklı bir sayı oluşturuyor.

Buna göre Burcu'nun oluşturabileceği rakamları farklı en küçük dokuz basamaklı sayının okunuşu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kırk beş milyon yüz yirmi dört bin yüz otuz sekiz bin
B) Yüz yirmi dört milyon üç yüz on dokuz bin dört yüz elli yedi
C) Yüz yirmi dört milyon yüz otuz sekiz bin dört yüz beş
D) Yüz yirmi dört milyon elli yedi bin üç yüz seksen dokuz

1. Disleksi, bir öğrenme güçlüğüdür. Bu tanıya sahip bireyler harfleri ve rakamları tersten yazar. Bir disleksi öğrencinin yazdığı bazı sayılar aşağıda verilmiştir.

7 → 1 9 → 0 3 → 8 6 → 9 8 → 8
0 → 0

Hoşgör Ortaokulu Türkçe öğretmeni Ezgi, disleksi öğrencisi ile özel olarak ilgilenmektedir. Öğrencisinin yazdığı bir sayısal kod verilmiştir.

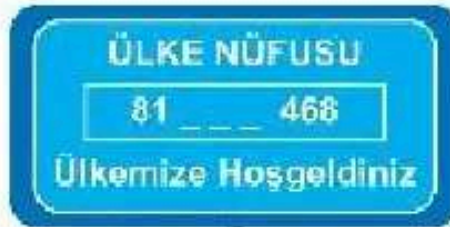
1 9 8 0 8 8 1 0 9

Ayna Ezgi Öğretmen, öğrencisinin yazdığı kodu rahat okuyabilmek için kodun alt kısmına bir ayna koyarak oluşan görüntüdeki sayıyı okuyor.

Buna göre Ezgi Öğretmen'in okuduğu sayı kaçtır?

- A) 798 066 706 B) 768 099 706
C) 798 069 709 D) 768 096 706

- 2.



Bir ülkenin nüfusu yukarıdaki tabelada verilmiştir.

Ülke nüfusunun yazılı olduğu tabelada yazan sayının binler bölümü silinmiştir. Bu sayının binler bölümündeki rakamların toplamı 9'dan fazla 18'den azdır.

Buna göre bu ülkenin nüfusu sırası ile en az ve en çok kaç olabilir?

- A) 81 910 468 – 81 990 468
B) 81 019 468 – 81 980 468
C) 81 980 468 – 81 019 468
D) 81 971 468 – 81 909 468

3. Yan yana dizilen dairesel kartonların her birinin altına, bulunduğu sırada kaç adet aynı renk karton olduğu yazılarak bu karton adetlerinin oluşturduğu sayılar soldan sağa doğru dizilerek sayılar oluşturulmuştur.

Örneğin;



Bu sırada üç sarı, iki mavi karton olduğundan oluşturulan sayı 32 323'tür.



Buna göre yukarıda dairesel kartonlarla oluşturulan sekiz basamaklı doğal sayının onlar basamağındaki rakam ile milyonlar basamağındaki rakamın toplamı kaçtır?

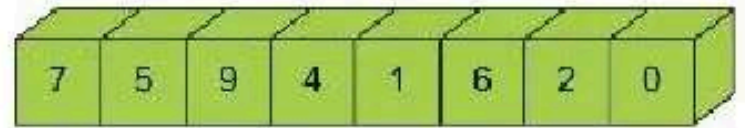
- A) 2 B) 3 C) 6 D) 8

4. Aşağıda rakamlar ile numaralandırılmış özdeş 8 kutu yan yana dizilmiştir.



Şekil-1

Yukarıda verilen 1 numaralı kutu, 4 ile 6 numaralı kutuların arasına yerleştirildiğinde



sekiz basamaklı 75 941 620 doğal sayısı elde edilir.

- Her bir kutunun yer değiştirilmesi bir hamle sayılmaktadır.

Buna göre, Şekil-1'deki kutuların yerleri değiştirilerek en az kaç hamle sonunda 97 654 210 sayısı elde edilir?

- A) 5 B) 4 C) 3 D) 2



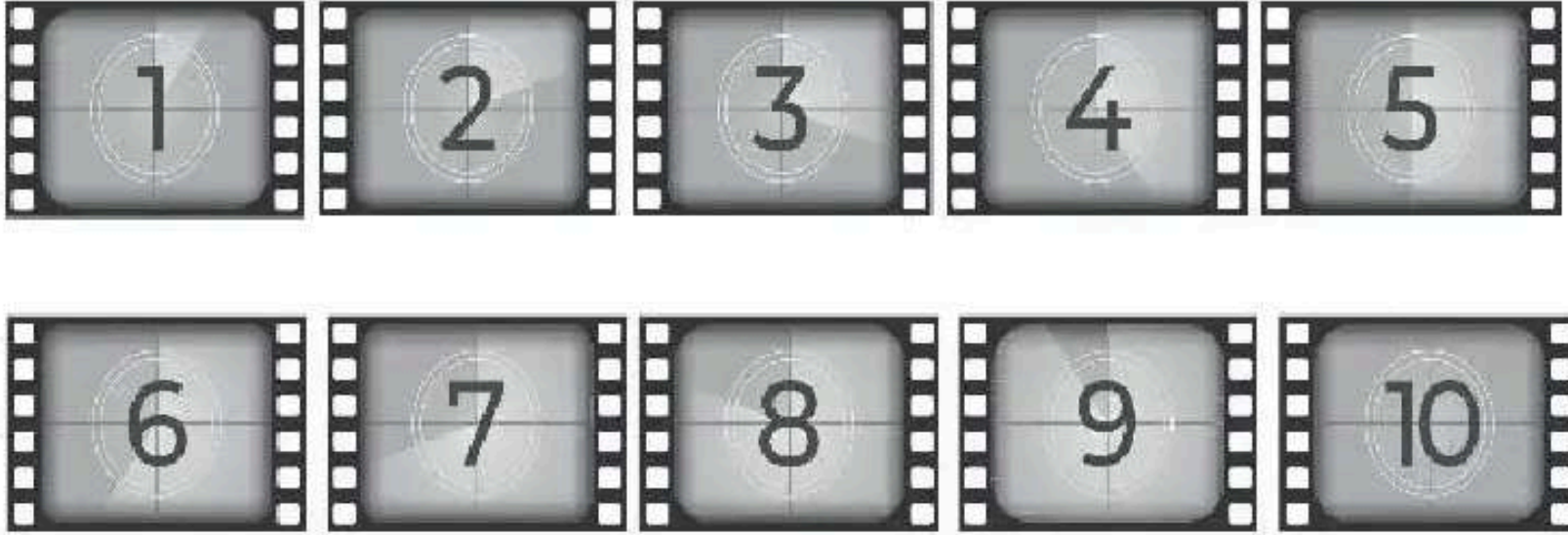
5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir AVM'de sinemaya gelen kişilere "Araba çekilişine" katılmak için aşağıdaki kurala göre çekiliş kuponu veriliyor.

Kupon üzerindeki numara şu şekilde oluşturuluyor.

- En başa kişinin seçtiği salon numarası, yanına ise gişe işlem sırası yazılıyor. Daha sonra en sağda kalan iki rakamın sayı değerleri arasındaki fark, sayının sağına eklenerek sekiz basamaklı bir doğal sayı oluşuncaya kadar bu kural devam ettiriliyor.

SALON NUMARALARI



Örneğin:

Gişeye 38. sırada gelip 5 numaralı salonu seçen bir kişiye verilen kupon numarası 53853211'dir.

5. Buna göre gişeye 67. sırada gelip 2 numaralı salonu seçen bir kişiye verilen kupon numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A) 26 725 321 B) 67 253 211 C) 26 716 514 D) 267 165 143

6. Buna göre sinema gişesine 95. sırada gelip 8 numaralı salonu seçen birine verilen kupon numarasının on binler basamağında bulunan rakam ile yüzler basamağında bulunan rakamın çarpımı kaçtır?

A) 6 B) 8 C) 12 D) 16

1. Aşağıda üzerlerinde 3 basamaklı sayıların yazılı olduğu farklı renklerde 4 kart verilmiştir. Her bir sembol bir rakamı temsil etmektedir.



- ▲ sembolünün temsil ettiği rakam diğer sembollerin temsil ettiği rakamlardan daha büyüktür.
- sembolünün temsil ettiği rakam diğer sembollerin temsil ettiği rakamlardan daha küçüktür.

Buna göre yukarıdaki kartların yan yana getirilmesiyle oluşturulabilecek on iki basamaklı en büyük sayıyı oluşturmak için, kartların soldan sağa sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

- A)
- B)
- C)
- D)

2.

?



Benim söylediğim doğal sayıdan büyük, en küçük çift doğal sayıyı bulabilir misin?



On iki milyar on iki milyon on iki bin on.

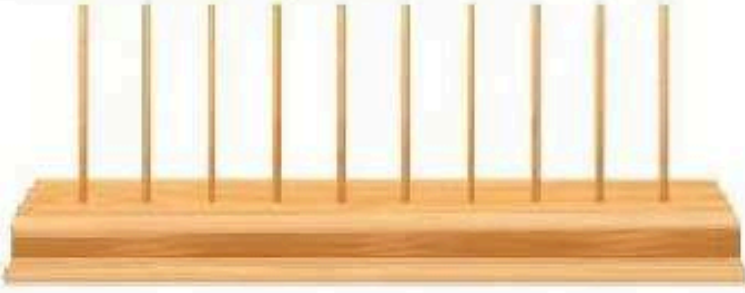
Tabii ki



Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ali'nin söylemesi gereken sayının çözümlenmiş halidir?

- A) 12 tane on milyar + 12 tane on milyon + 12 tane bin + 10 tane bir.
- B) 1 tane on milyar + 2 tane bir milyar + 1 tane on milyon + 2 tane bir milyon + 1 tane on bin + 2 tane bin + 1 tane on.
- C) 1 tane on milyar + 2 tane bir milyar + 1 tane on milyon + 2 tane bir milyon + 1 tane on bin + 2 tane bin + 1 tane on + 2 tane bir.
- D) 1 tane on iki milyar + 1 tane on iki milyon + 1 tane on iki bin + 1 tane on

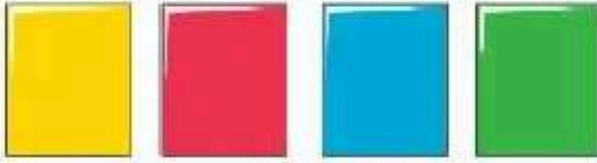
3. Çözümlemiş hâli "2 tane bir milyar + 1 tane yüz bin + 2 tane on bin + 3 tane yüz + 2 tane on + 1 tane bir" olan on basamaklı doğal sayı aşağıdaki abaküste modellenenecektir.



Buna göre modelleme işlemi yapılırken milyonlar bölüğü için kullanılacak boncuk sayısı kaçtır?

- A) 0 B) 2 C) 3 D) 6

4. Arka yüzlerinde sıfırdan farklı birer rakam yazılı olan dört farklı kart yan yana dizilerek dört basamaklı aşağıdaki sayı oluşturulmuştur.



- * Mavi ve sarı yer değiştirince sayı küçülmektedir.
- * Kırmızı ve yeşil yer değiştirince sayı büyümektedir.
- * Yeşil ve mavi yer değiştirince sayı küçülmektedir.

Buna göre yukarıdaki kartları yan yana sıralayarak yazılabilecek en küçük dört basamaklı sayı aşağıdakilerden hangisidir?

- A)    
- B)    
- C)    
- D)    

5. ?



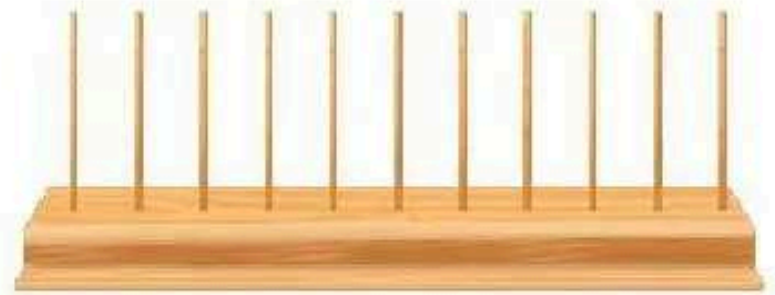
Ceyda 11 basamaklı bir sayının çözümlemiş halini okurken Ceren bazı kısımları duyamamıştır. Ceren'in duyduğu kısımlar aşağıdaki gibidir.

"..... tane on milyar + 8 tane bir milyar + 3 tane yüz bin + 6 tane"

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Ceyda'nın çözümlediği sayı olabilir?

- A) 18 789 300 723
B) 58 555 300 061
C) 81 319 675 222
D) 88 111 231 666

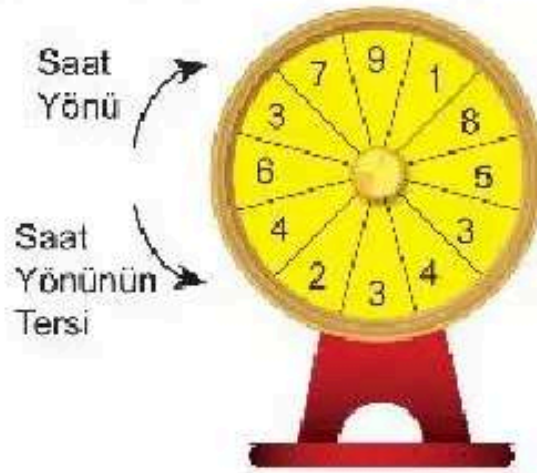
6. ?



Aşağıda çözümlemiş hâli verilen sayılardan hangisi, yukarıdaki abaküste yalnızca 6 boncuk kullanılarak modellenenebilir?

- A) 2 tane on milyar + 2 tane on milyon + 2 tane yüz bin + 2 tane on + 2 tane bir
B) 1 tane bir milyar + 2 tane yüz milyon + 3 tane on bin
C) 3 tane yüz bin + 1 tane on bin + 1 tane bin + 1 tane yüz + 1 tane bir
D) 6 tane bir milyar + 6 tane bir milyon + 6 tane bin + 6 tane bir

1. Aşağıda verilen çarkta bir başlangıç sayısı ve yön seçilerek 12 basamaklı sayılar oluşturulacaktır.



Başlangıç sayısı birler basamağına yazılacak ve seçilen yönden sonraki her bir sayı bir sonraki basamağa yazılarak ilerlenecektir.

Buna göre aşağıdaki seçimlerden hangisi, yazılabilecek en büyük doğal sayıyı yazmak için yapılması gereken seçimlerdir?

- A) 7 numara başlangıç sayısı, saat yönünün tersine ilerle.
B) 9 numara başlangıç sayısı, saat yönünde ilerle.
C) 8 numara başlangıç sayısı, saat yönünün tersine ilerle.
D) 1 numara başlangıç sayısı, saat yönünde ilerle.

2. Kübra'nın yazdığı 4 adet 9 basamaklı sayı aşağıda verilmiştir.

9★7 124 533

987 1■5 533

987 126 5●5

987 126 594



Kübra bu sayıları yukarıdan aşağıya ve büyükten küçüğe doğru yazmıştır.

Buna göre sembollerin alabileceği en küçük değerlerin toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 19 B) 20 C) 21 D) 23

3. Hesap makinesi ekranına "LEBLEBİ" yazısı oluşturmak için belli bir sayı girilmeli ve ardından hesap makinesi ters çevrilmelidir. Görüntüdeki rakamlar harflere benzediğinden girilen sayılar kelime gibi görünür.



LEBLEBİ görüntüsü oluşturan sayı ile ilgili,

- I. Çözümlemiş halinde 1 000 000 sayısı kullanılır.
II. Çözümlemiş halini okurken "8 tane yüz bin" ifadesi kullanılır.
III. On binler basamağındaki sayı 3'tür.

Buna göre "LEBLEBİ" doğal sayısı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III



Aşağıdaki tabloda Dünya'nın en kalabalık 10 ülkesi ve nüfusları verilmiştir. Tablo üzerinden doğal sayılarda çözümleme oyunu oynayan Ömer ve Fatih, birbirlerinin tuttuğu ülkeleri nüfusuyla ilgili 2 soru ile bilmeye çalışacaktır.

Cevaplayan kişi yalnızca "evet" veya "hayır" diyebilmektedir.

Sıra	Ülke	Nüfus
1.	Hindistan	8.125.786.000
2.	Çin	1.409.670.000
3.	ABD	336.080.688
4.	Endonezya	279.118.866
5.	Pakistan	241.499.431
6.	Nijerya	218.541.000
7.	Brezilya	203.062.512
8.	Bangladeş	169.828.911
9.	Rusya	146.424.729
10.	Meksika	129.406.736



4 ve 5. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

4. **Ömer:** Çözümlemiş halinde 2 tane mi yüz milyon var?

? **Fatih:** Evet.

Ömer:

Diyaloğun devamında Ömer'in aşağıdaki sorulardan hangisini sorması Fatih'in tuttuğu ülkeyi bulmasına yardımcı olmaz?

- A) Milyarlar bölüğü var mı?
- B) Basamak değeri 90.000 olan bir rakam içeriyor mu?
- C) Birler bölüğündeki rakamların toplamı 20 mi ?
- D) Çözümlemek için "7 tane on milyon" ifadesi kullanılır mı?



5. **Ömer:** Çözümlemiş halinde 9 000 000 sayısı kullanılmaktadır.

? **Fatih:** Çözümleirken "milyar" kelimesi kullanılmaz.

Ömer: Nüfusu Nijerya'nın nüfusundan fazladır.

Yukarıda nüfusuna dair bilgiler verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Çin
- B) Bangladeş
- C) Meksika
- D) Endonezya

1. Bir şifreleme yönteminde, alfabemizdeki 29 harf bulundukları sıranın değerine göre yan yana yazılmaktadır. Harflerin sıra değeri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

A	B	C	Ç	D	E	F	G	Ğ	H	I	İ	J	K	L	M	N	O	Ö	P	R	S	Ş	T	U	Ü	V	Y	Z
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29

Bir kelimedeki harfler sırasıyla tablodaki değerine göre yan yana yazılır.

Örneğin: SON kelimesi

S : 22. harf

O : 18. harf

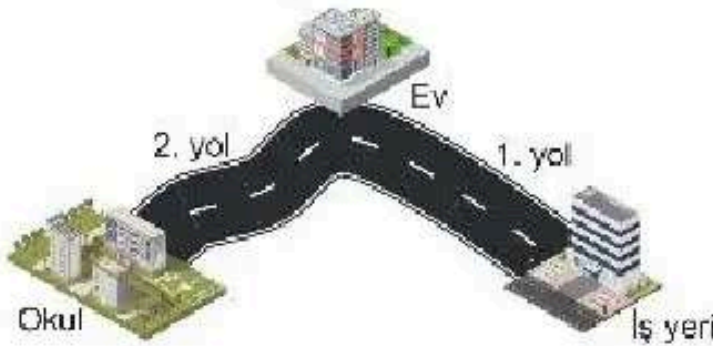
N : 17. harf olduğundan

SON kelimesi 221817 olarak kodlanır.

Bu şifreleme yöntemine göre ALİ ve SEDA isimlerinin kodlarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 34163 B) 34122 C) 32173 D) 41272

2. Aşağıdaki şekilde ev, okul ve iş yeri arasında bulunan yollar verilmiştir. Ev ile iş yeri arasındaki yol 1. yol, ev ile okul arasındaki yol 2. yol olarak adlandırılmıştır.

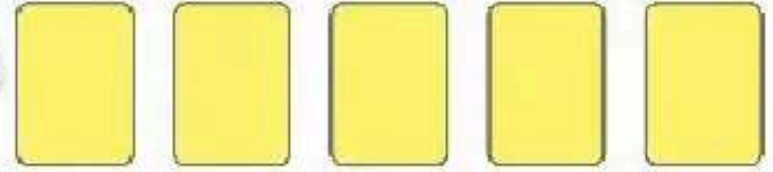


1. yolun uzunluğu 13121 metre, 2. yolun uzunluğu ise metre cinsinden 1. yolun uzunluğunu ifade eden sayıdan büyük, rakamları farklı en küçük doğal sayıdır.

Buna göre Ayça'nın babası evinden çıkarak önce Ayça'nın okuluna sonra iş yerine gittiğine göre toplamda kaç metre yol almış olur?

- A) 42529 B) 39529
C) 23245 D) 17684

3.



Yukarıda verilen kartların her birinin üzerine birbirinden farklı birer tane rakam yazılacak ve toplamları 15 olacaktır.

- I. Bu kartlar yan yana dizilerek oluşturulacak en büyük beş basamaklı sayı;

= A'dır.

- II. Bu kartlar yan yana dizilerek oluşturulacak en küçük beş basamaklı sayı;

= B'dir.

Buna göre "A + B" toplamı kaçtır?

- A) 102449 B) 103449
C) 99479 D) 111239

4. Şekil-1 ve Şekil-2'de bir feribotun 30 Ekim 2021 tarihine kadar aldığı toplam yol miktarı ve 30 Aralık 2022 tarihine kadar aldığı toplam yol miktarı knot cinsinden verilmiştir.



Buna göre bu feribot bu iki zaman dilimi arasında kaç knotluk yol almıştır? (Knot, gemilerin denizdeki hızını ölçmek için kullanılan bir hız birimidir.)

- A) 1001 B) 901 C) 891 D) 701

5. Gülendam Öğretmen 5. sınıf öğrencilerine, doğal sayı oluşturma etkinliği yaptırıyor.

Aşağıda verilen adımları sırayla uygulayan Ayla dokuz basamaklı bir sayı oluşturuyor.

1. Adım : Milyonlar bölüğündeki rakamlar 0,1 ve 8'den oluşmaktadır.
2. Adım : Binler bölümünde bulunan rakamların çarpımı 30'dur.
3. Adım : Birler bölümündeki rakamlar ardışık en küçük çift rakamlardan oluşmaktadır.
4. Adım : Yukarıda verilen adımlardan faydalanarak dokuz basamaklı en büyük sayıyı yaz. 5. adımdan devam et.
5. Adım : Oluşturulan dokuz basamaklı sayının on binler basamağındaki rakamın basamak değeri ile milyonlar bölümünde bulunan sayıyı topla ve sonucu bul.

Buna göre, etkinliği doğru bir şekilde yapan Ayla sonucu kaç bulur?

- A) 50 810 B) 30 810
C) 20 631 D) 20 621

6. Bir fırında bir günde üretilen ekmeklerin sabah 3 742 tanesi, öğlen 1 847 tanesi satılmıştır. Geriye kalan ekmeklerin sayısı ise sabah ve öğlen satılan toplam ekmek sayısına eşittir.



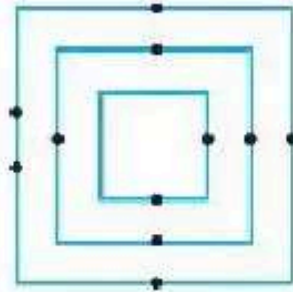
Bu fırında kalan ekmeklerin bir kısmı da akşam satıldıktan sonra satılmayan 874 tane ekmek kaldığına göre bu fırında bir günde kaç adet ekmek satılmıştır?

- A) 9 304
B) 10 304
C) 11 304
D) 11 178



7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıda bir sayı oluşturma oyunu anlatılmıştır.



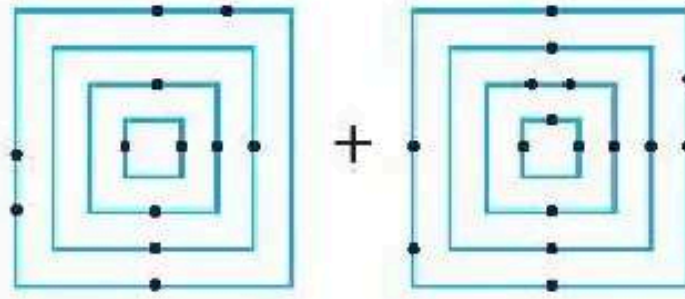
Şekil-I

En içteki karenin kenarları üzerindeki toplam nokta sayısı en soldaki basamağı, bir sonraki karenin kenarları üzerindeki toplam nokta sayısı ikinci basamağı ve diğer karelerin kenarları üzerindeki toplam nokta sayıları da aynı şekilde sırasıyla diğer basamakları oluşturmaktadır.

Örneğin Şekil-I ile 245 sayısı elde edilmiştir.

7.

?



Buna göre yukarıdaki işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

A) 4212

B) 5761

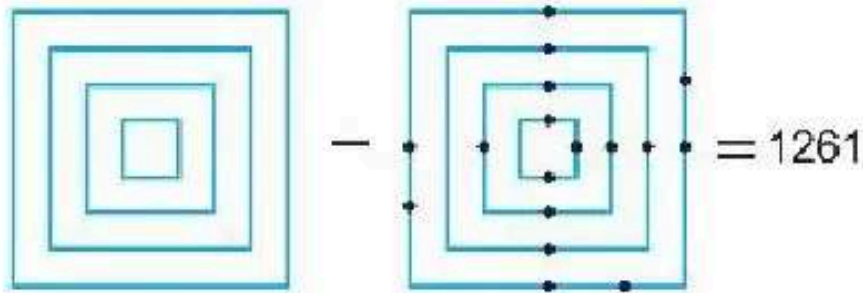
C) 7432

D) 8682



8.

?



Yukarıdaki işlemin sonucu 1261 olduğuna göre ilk şekil (eksilen) üzerinde bulunan toplam nokta sayısı kaçtır?

A) 32

B) 29

C) 27

D) 23



1.

?



Yukarıda bir mağazada satılan iki ürünün etiket fiyatı gösterilmiştir.

Elif ve Burcu bu ürünlerden birer tane alıyor. Elif, aldığı ürünler için ödemeyi en yakın yüzlüğe; Burcu, aldığı ürünler için ödemeyi en yakın onluğa yuvarlayarak tahmin ediyor.

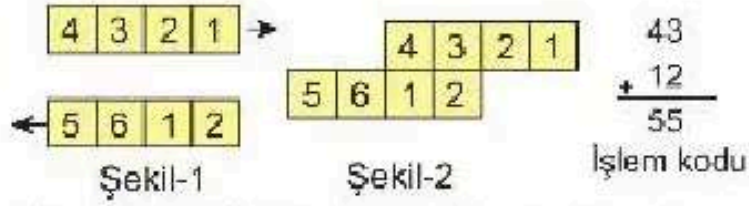
Buna göre Elif'in yaptığı tahmin, Burcu'nun yaptığı tahminden kaç lira fazladır?

- A) 10 B) 20 C) 50 D) 100



2.

?



Yukarıda Şekil-1'de dört bölmeli iki şerit verilmiştir. Üsteki şerit sağa, alttaki şerit sola 1 birim kaydırılarak Şekil-2 elde edilmiştir. Şekil-2'de iki şeritin üst üste gelen bölümlerindeki iki basamaklı iki sayı toplanarak işlem kodu bulunmuştur. Bulunan işlem kodu 55'e eşittir.

Buna göre;



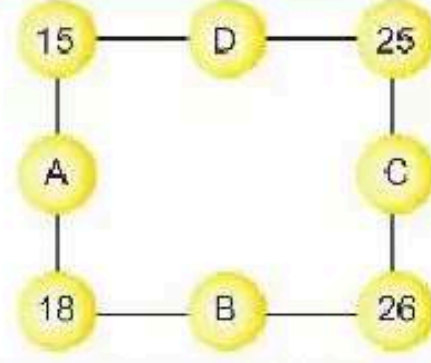
Yukarıdaki iki şeritten üstteki 2 birim sağa, alttaki 2 birim sola kaydırıldığında elde edilen işlem kodu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 113077 B) 184012
C) 213067 D) 341017



3.

?



Yukarıda verilen şemada aynı kenar üzerinde bulunan dairelerin üzerinde yazan sayıların toplamı 60'tır.

Buna göre, $(A+D) - (B+C)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 16 B) 18 C) 22 D) 26



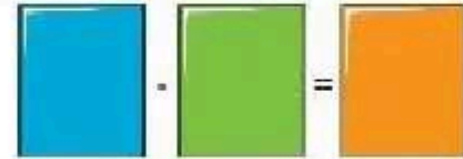
4.

?

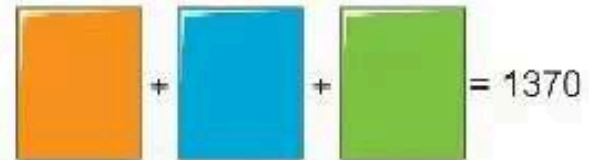
Bilgi: Eksilen + Çıkan + Fark = 2 tane eksilenin toplamına eşittir.



Yukarıda verilen üç kartın her birinin farklı bir sayısal değeri vardır.



Mavi renkli kartın sayısal değerinden yeşil renkli kartın sayısal değerini çıkardığımızda turuncu renkli kartın sayısal değeri bulunmaktadır.



Üç kartın sayısal değerleri toplamı 1370'tir.

Buna göre, mavi renkli kartın sayısal değeri kaçtır?

- A) 745 B) 695
C) 685 D) 460

5. Aşağıdaki görsel bir bölgedeki tren istasyonlarını ve bu istasyonları birbirine bağlayan rayları göstermektedir.

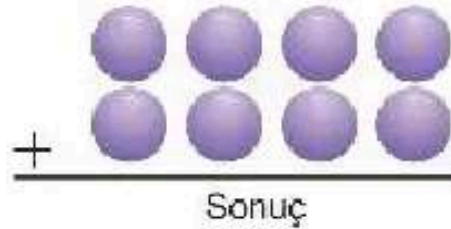


İstasyonları birbirine bağlayan rayların (yolların) uzunluğu metre cinsinden görselde verilmiştir.

A istasyonundan hareket eden bir tren C istasyonuna uğradıktan sonra D, E, F, G istasyonlarından birine ulaştığında toplam 13.200 metre yol aldığına göre tren en son hangi istasyona ulaşmıştır?

- A) D B) E C) F D) G

6. Yukarıda verilen sayı pullarının her biri birer kez kullanılarak 4 basamaklı iki farklı doğal sayı oluşturulacaktır.



Buna göre oluşturulacak bu iki doğal sayının toplamı en fazla kaçtır?

- A) 15308 B) 16467
C) 18305 D) 18395

7.



1. Hesap Makinesi

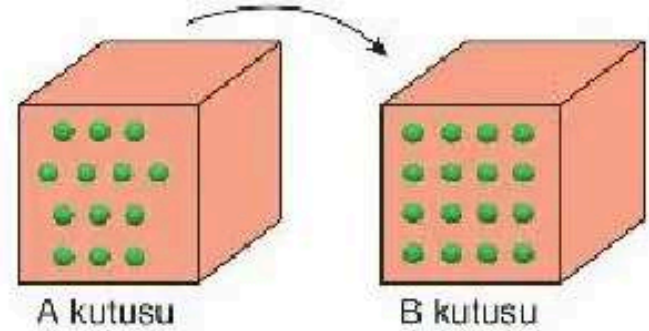


2. Hesap Makinesi

Yukarıda verilen 1. hesap makinesinde İrem " $9725 - 8147 =$ " tuşlarına basarak işlem yapıyor. Sayıları bilmeyen kardeşi Elanur ise 2. hesap makinesinde sırayla ablası İrem'in bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara basarak işlem yapıyor.

Buna göre, Elanur'un bulduğu sonuç İrem'in bulduğu sonuçtan kaç fazladır?

- A) 810 B) 3 476
C) 8 748 D) 10 618



A kutusu

B kutusu

Yukarıda verilen A ve B kutularının içinde bir miktar bilye bulunmaktadır. A kutusundan B kutusuna 16 tane bilye aktarıldığında iki kutudaki bilye sayıları eşit olmaktadır.

Buna göre, başlangıçta bu iki kutuda bulunan bilye sayıları farkı kaçtır?

- A) 8 B) 16 C) 24 D) 32

1. Bir mağazada yapılan kampanya gereği her bir ürünün etiket fiyatı en yakın yüzlüğe yuvarlanarak ödeme yapılacaktır.



Volkan Bey, etiket fiyatı 857 TL olan bir takım elbise ile etiket fiyatı 349 lira olan bir ayakkabı alıyor.

Buna göre, Volkan Bey'in mağazaya ödediği toplam tutar, ürünlerin etiket fiyatlarının toplamına göre nasıl değişmiştir?

- A) 6 TL azdır B) 6 TL fazladır
C) 10 TL azdır D) 10 TL fazladır.

2.



Metin

Aşağıda verilen kartların üzerindeki sayıları toplayacağım.

16000

1. sayı

2653

2. sayı

Metin bu işlemi yaparken 2. sayının en sağına yanlışlıkla bir tane sıfır rakamı ekleyerek toplamıştır.

Buna göre Metin'in bulduğu sonuç gerçek sonuçtan kaç fazladır?

- A) 18653 B) 23877
C) 42530 D) 54277

3. Aracıyla seyahat eden Erhan, aşağıda verilen yolda ilerlerken 1. noktada Şekil-1'deki, 2. noktada Şekil-2'deki K ve L şehirlerine uzaklıkları ifade eden tabelaları görüyor.



Şekil-1



Şekil-2

K ve L şehirleri aynı doğrultuda iki şehir olduğuna göre Şekil-2'de tabelada verilen "A" kaçtır?

- A) 564 B) 548 C) 421 D) 508

4.

86 TL



47 TL



Dilek Hanım bir mağazadan 86 TL'ye bir gömlek, 47 TL'ye bir tişört alıyor.

Dilek Hanım iki ürüne ödeyeceği toplam ücreti zihinden işlem yaparak şu şekilde hesaplıyor:

$$86 + 4 = 90$$

$$90 + 47 = 137$$

$$..... =$$

Buna göre Dilek Hanım'ın yapmış olduğu son işlem aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

A) $137 + 3 = 140$

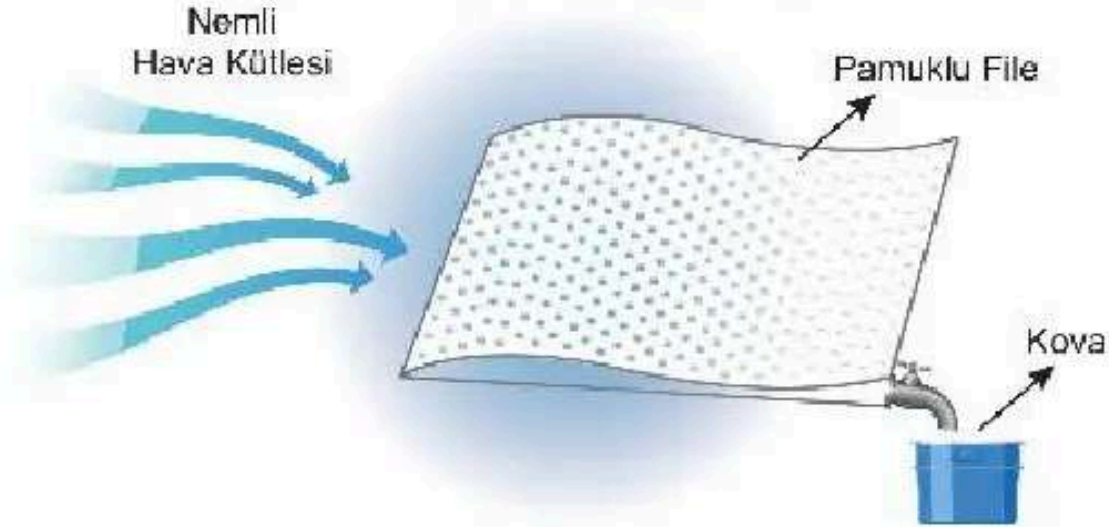
B) $137 - 14 = 123$

C) $137 - 4 = 133$

D) $86 + 44 = 130$

5.

Su elde etmenin birçok yöntemi vardır. Bunlardan bir tanesi de pamuklu fileleri nemli havanın akış yönü üzerine gererek, pamuk filenin nemi tutması ve ağırlaşan nemin suya dönüşmesidir. (Fontus yöntemi)



Bu sistemi bahçesine kuran bir kişi, 1. gün nemli hava kütesinden faydalanarak 86 ▲ 45 mL su elde etmiştir. 2. gün ise 1. gün elde ettiği su miktarının binler ve yüzler basamağının yer değiştirmiş hâli kadar mL cinsinden su elde etmiştir.

Buna göre bu iki günde elde edilen su miktarı arasındaki fark en çok kaç mL'dir?

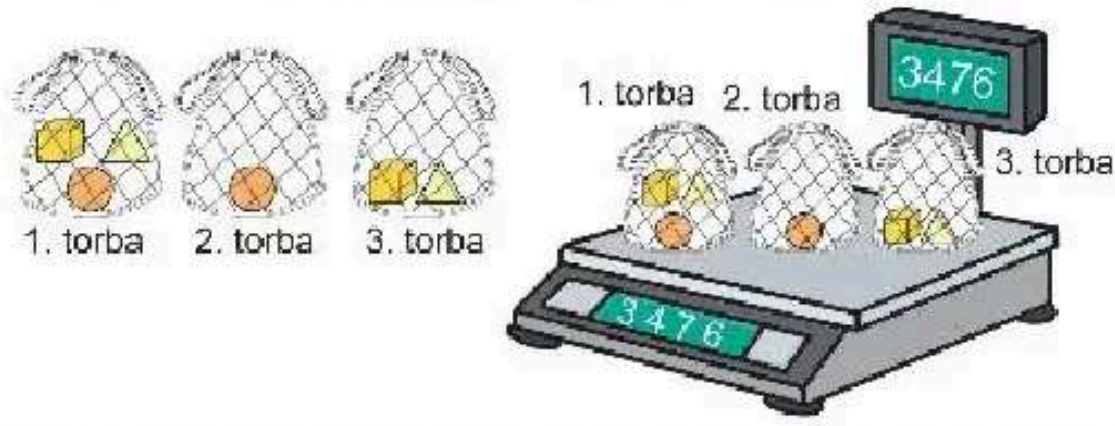
A) 2700

B) 4500

C) 5400

D) 5600

6.   ve  cisimlerinin ağırlıkları birbirinden farklı ve her birinden yeterli sayıda bulunmaktadır. Bu cisimler ağırlığı önemsiz bir torbanın içine aşağıdaki gibi konulmuştur.

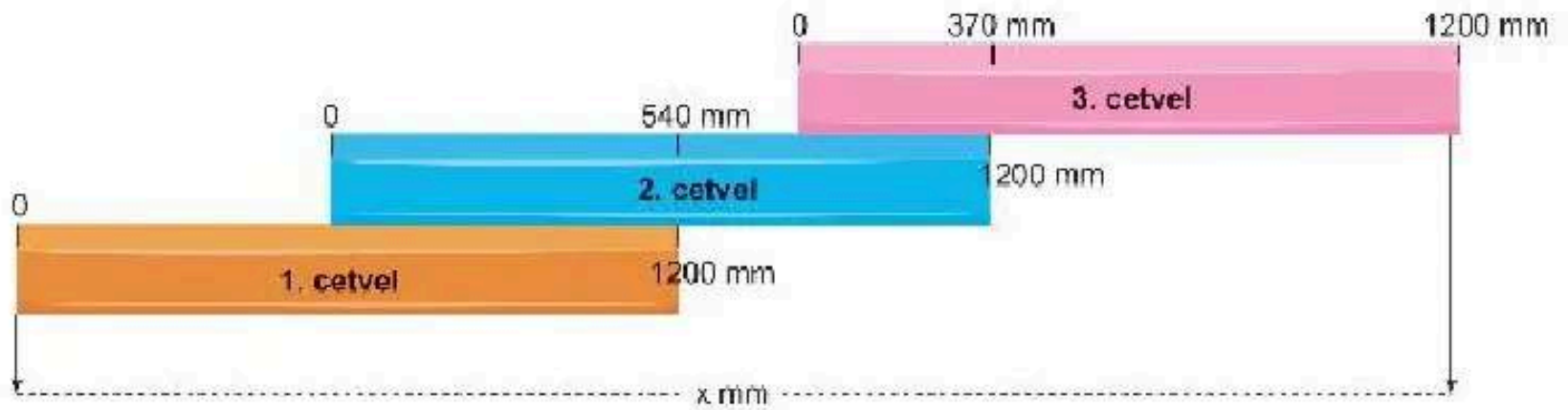


Görselde verilen üç torba dijital terazi üzerine konulduğunda üç torbanın ağırlığı 3476 gram gelmiştir.

Buna göre 1. torbanın ağırlığı kaç gramdır?

- A) 1974 B) 1738 C) 2114 D) 2645

7. Uzunlukları bin iki yüz milimetre olan özdeş üç cetvel düz bir zeminde aşağıdaki gibi konumlandırılıyor.



1. cetvelle 2. cetvelin 540 mm'lik kısmı üst üste, 2. cetvel ile 3. cetvelin 370 mm'lik kısmı üst üste gelmiştir.

Buna göre, x kaç milimetredir?

- A) 2110 B) 2340 C) 2460 D) 2690



1. • Görseldeki kantar, üzerinde bulunan yükleri kg cinsinden en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tartım yapmaktadır.

Görselde verilen kantarın üzerine çıkan kamyonetin ağırlığı 7400 kg olarak tartılmıştır.

Buna göre, kamyonetin gerçek ağırlığının kg cinsinden; en büyük doğal sayı değeri ile en küçük doğal sayı değeri toplamı kaçtır?

- A) 14 699 B) 14 799 C) 14 800 D) 14 849



2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıda kibrit çöpleri kullanılarak oluşturulan rakamlar ve altlarında bu rakamı oluşturmak için kaç tane kibrit çöpü kullanıldığı gösterilmiştir.

6 tane	2 tane	5 tane	5 tane	4 tane	5 tane	6 tane	3 tane	7 tane	6 tane

2. Akif aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucu olan sayıları, yukarıda gösterildiği gibi modelleyecektir.

Buna göre hangi seçeneğin sonucunu 30 adet kibrit çöpü ile modelleyemez?

- A) $\begin{array}{r} 28320 \\ + 6541 \\ \hline \end{array}$ B) $\begin{array}{r} 75432 \\ + 1456 \\ \hline \end{array}$ C) $\begin{array}{r} 54523 \\ + 2375 \\ \hline \end{array}$ D) $\begin{array}{r} 54320 \\ + 7658 \\ \hline \end{array}$



3. $\begin{array}{r} 72112 \\ - 6328 \\ \hline \end{array}$

Elinde 17 adet kibrit çöpü bulunan Aslı yanda verilen çıkarma işleminin sonucuna eşit olan doğal sayıyı modelleyebilmek için en az kaç adet daha kibrit çöpüne ihtiyacı vardır?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10

4. Aşağıda bir kırtasiyede bulunan üç ürünün etiket fiyatı verilmiştir.

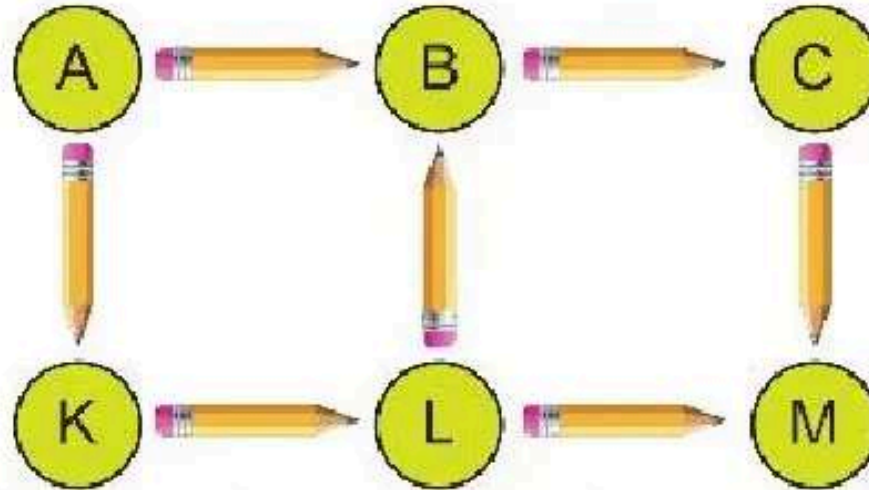


Bahar, ödemeyi kampanya gereği etiket fiyatı TL cinsinden iki basamaklı olan ürünleri en yakın onluğa, etiket fiyatı TL cinsinden üç basamaklı olan ürünü en yakın yüzlüğe yuvarlayarak yapıyor.

Buna göre Bahar bu ürünlerden birer tane aldığında toplam kaç TL ödeme yapar?

- A) 140 B) 160 C) 240 D) 260

5. Aşağıdaki görselde yedi kalem ve "9, 2, 6, 3, 4, 8" sayılarının yazılacağı altı daire verilmiştir.



Her kalemin ucunun gösterdiği daire içine yazılacak sayı, kalemin yazmayan ucunun gösterdiği daire içine yazılacak sayıdan büyük olacak şekilde sayılar yerleştirilecektir.

Örneğin: B sayısı L sayısından büyüktür.

Buna göre, ALMC dört basamaklı sayısı ile CBKL dört basamaklı sayısının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 11 132 B) 10 122 C) 9 871 D) 9 860

1. ?

1 6 2

Yukarıdaki bir elektronik panosunda sadece yan yana bulunan iki butona basıldığında sayıların yerleri değişmektedir.

Örneğin; 6 ile 2 butonuna basıldığında panoda

1 2 6 görüntüsü oluşur.

Buna göre,

4 2 5

1. pano

1 6

2. pano

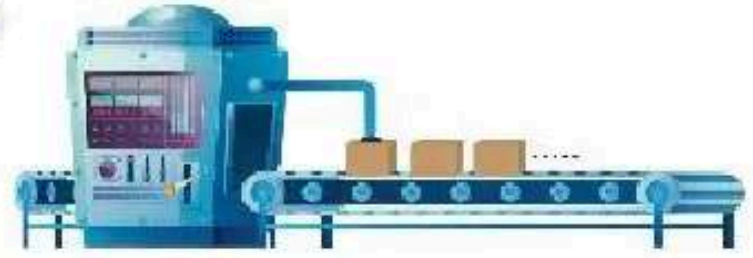
1. panoda sırasıyla 4 ile 2 butonuna, sonra 4 ile 5 butonuna, daha sonra 2 ile 5 butonuna basılmıştır.

2. panoda herhangi bir butona basılmadığına göre son durumda; 1. panodaki sayı ile 2. panodaki sayının çarpımı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3920 B) 5420
C) 6800 D) 8384

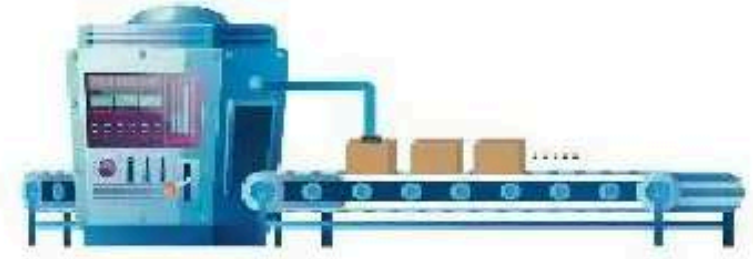
2. ?

A Makinesi



Dakikada 80 kutuya etiket yapıştırır.

B Makinesi



Dakikada 68 kutuya etiket yapıştırır.

Aynı anda kutulara etiket yapıştırmaya başlayan A ve B makinelerinden biri 150 dakika sonunda diğerine göre kaç adet fazladan etiket yapıştırır?

- A) 180 B) 480
C) 1500 D) 1800

3. ?

Aşağıda verilen her bir karenin içerisine birer tane sayı yazılmıştır.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1	10	100	1	10	100								100

♦ Karelerin içerisine belirli bir düzende sırayla 1, 10, 100, 1, 10, 100 ... şeklinde yazılmıştır.

Bütün karelerin içerisine yazılan sayıların toplamı 2220 olduğuna göre, toplam kaç tane kare kullanılmıştır?

- A) 20 B) 22 C) 60 D) 66

4. Kuzey Kırtasiye bir toptancıdan deste ve düzine nelerden oluşan toplam 390 tane kalem almıştır.



Bir deste kalem

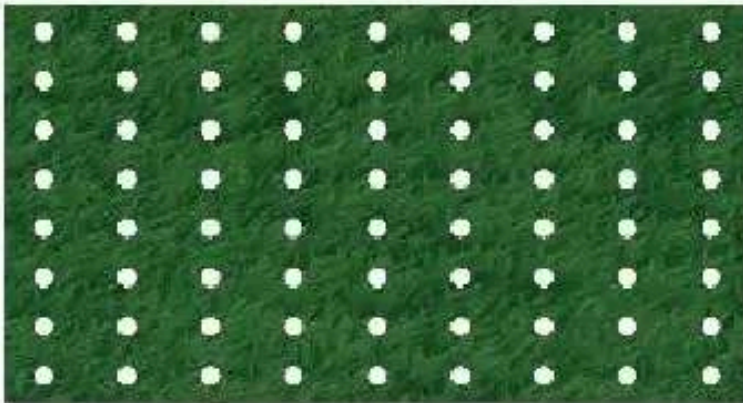


Bir düzine kalem

Bu kırtasiye toplam 21 deste kalem aldığına göre kaç düzine kalem almıştır?

- A) 15 B) 16 C) 18 D) 19

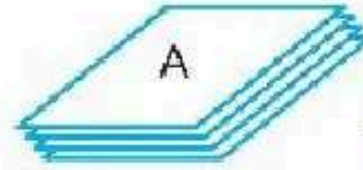
5. Bir ağacı budamak için 45 TL ücret alan bir işçi, her bir ağacın nokta ile gösterildiği aşağıdaki bahçede bulunan tüm ağaçları budamıştır.



Buna göre bu işçi görselde verilen bahçedeki ağaçları budadıktan sonra budama işi için kaç TL ücret almıştır?

- A) 3240 B) 3360
C) 3480 D) 3640

- 6.



Bir yüzlerinde A sayısı yazan mavi ve kırmızı kartların her birinden 18 tane vardır. Tüm kartların üzerinde yazan sayıların toplamı 432'dir.

Buna göre "A" sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 12 B) 18 C) 24 D) 36

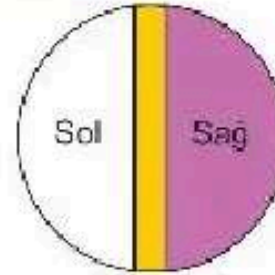
- 7.



: İçine yazılan sayının 4 katını alır.

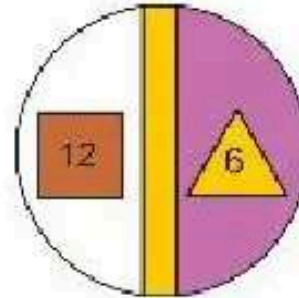


: İçine yazılan sayının 3 katını alır.



: Sol ve sağındaki sayıları bir-biri ile çarpar.

Örneğin: $12 = 48$ $6 = 18$



$48 \times 18 = 864$ 'tür.

Buna göre 15 24 şeklinde

modellenen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 3670 B) 3840
C) 4320 D) 4820

1. Aşağıda Ahmet Öğretmen'in tahtaya yazdığı iki eşitlik gösterilmiştir.

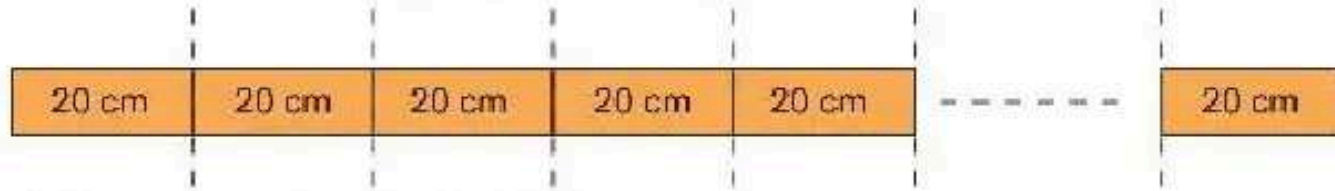
$$\underbrace{14 + 14 + 14 + \dots + 14}_{\triangle \text{ tane}} = 378$$

$$\underbrace{\triangle + \triangle + \triangle + \dots + \triangle}_{\blacksquare \text{ tane}} = 594$$

Bu eşitlikleri sağlayan $\triangle$ ve $\blacksquare$ değerlerinin toplamı kaçtır?

- A) 36 B) 45 C) 49 D) 52

2. Aşağıda verilen kalas testere ile eş parçalara ayrılmıştır.



♦ Testere ile her bir kesim 4 saniye sürmüştür.

Kalasın tamamı 96 saniyede eş parçalara ayrıldığına göre kalasın parçalanmadan önceki boyu kaç cm'dir?

- A) 460 B) 480 C) 500 D) 520

3.

1	3
4	6

Yandaki şekil 4 birimkareden oluşmuştur. İşaretlenmiş noktanın değeri etrafındaki karelerin içindeki sayıların çarpımı ile bulunur. Siyah noktanın değeri $1 \times 3 \times 4 \times 6 = 72$ 'dir.

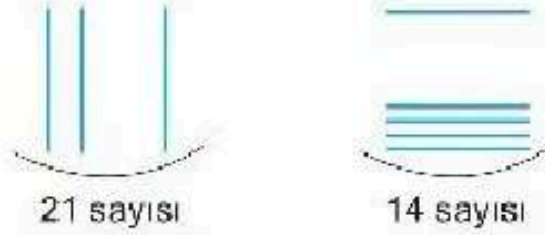
Buna göre,

A	B	
6	8	

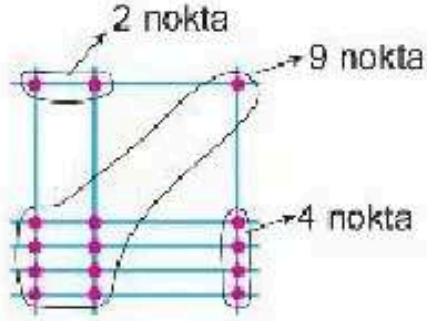
Yukarıdaki 9 birimkareden oluşan şekilde turuncu noktanın değeri 2688, yeşil noktanın değeri 784 olduğuna göre $A \times B$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 12 B) 14 C) 18 D) 24

4. Shaolin Tekniği ile çarpma işlemi şu şekilde yapılmaktadır.



21 ve 14 sayıları yukarıdaki gibi gösterilmek üzere 21×14 çarpımı dikey ve yatay doğruların kesişiminden oluşan noktalarla hesaplanmaktadır.

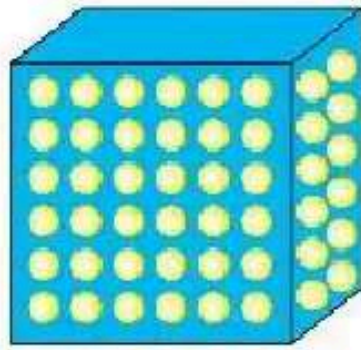


$$21 \times 14 = 294 \text{ t'ur.}$$

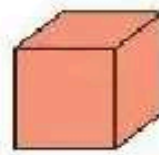
Buna göre aynı yöntemle $A \times 12 = 372$ işlemi yapıldığında toplam çizgi ve nokta sayısı aşağıdaki-lerden hangisidir?

	Çizgi sayısı	Nokta sayısı
A)	7	12
B)	6	11
C)	7	11
D)	6	12

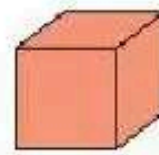
5. Aşağıda bir kolide bulunan 8008 tane bilye 40 kutunun her birine eşit ve en fazla sayıda bilye olacak şekilde paylaşılacaktır.



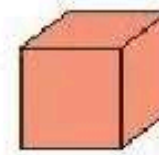
Koli



1. kutu



2. kutu



40. kutu

Paylaştırma sonunda, bir kutuda bulunan bilye sayısı ile kolide geriye kalan bilye sayısının toplamı kaçtır?

- A) 28 B) 48 C) 208 D) 2008

6. Bakkal Hasan Amca, satmak için Şekil-1'de verilen bir torba bulgur alıyor.



Şekil - 1



Şekil - 2

Torbada bulunan bulgurun tamamını Şekil-2'de gösterilen özdeş paketlere doldurup paketini 72 TL'ye satıyor.

Buna göre Bakkal Hasan amca tüm bulgur paketlerinin satışından toplam kaç TL kâr elde etmiştir?

- A) 120 B) 124 C) 136 D) 144

7. Ahmet Dede cüzdanındaki parayı, ramazan bayramında bayramlaşmaya gelen 15 torununa harçlık olarak verecektir.



- Her bir torununa TL cinsinden doğal sayı olacak şekilde eşit ve en fazla miktarda harçlık verdiğinde, her bir torununa 25 TL harçlık düşmüştür.

Buna göre, Ahmet Dede'nin cüzdanında başlangıçta en fazla kaç TL para vardır?

- A) 375 B) 389
C) 399 D) 400

8. Üst yüzü dikdörtgen şeklinde olan bir masanın uzun kenarına, uzunluğu 16 cm olan özdeş kalemlerden en fazla 12 tanesi uç uca görseldeki gibi yerleştirilebilmektedir.



Masanın üst yüzünün uzun kenarı cm cinsinden doğal sayı olduğuna göre masanın uzun kenarı en fazla kaç cm'dir?

- A) 192 B) 205
C) 206 D) 207

1. Aşağıda verilen pantolon, gömlek ve çantanın birer adet fiyatları TL cinsinden birer doğal sayıdır.



Gömleğin fiyatının 2 katı pantolonun fiyatına, 5 katı çantanın fiyatına eşittir.

Buna göre pantolonun fiyatının 10 katı ile bir çantanın fiyatının toplamı, bir gömleğin fiyatına bölündüğünde bölüm kaç olur?

- A) 7 B) 10 C) 15 D) 25

- 2.



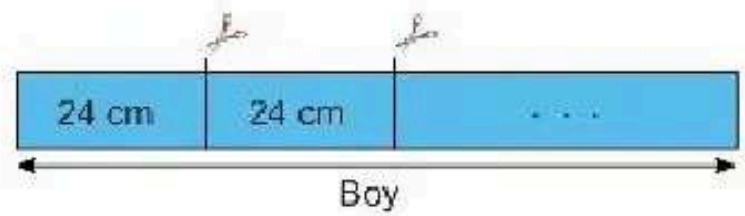
Üç kardeşten her birinde bulunan para miktarları yukarıda verilmiştir.

Ali ve Kaan paralarının bir kısmını kardeşleri Selim'e verdiğinde üç kardeşin para miktarları eşit olmuştur.

Buna göre Ali, Kaan'a göre kaç TL daha fazla para vermiştir?

- A) 30 B) 40 C) 45 D) 50

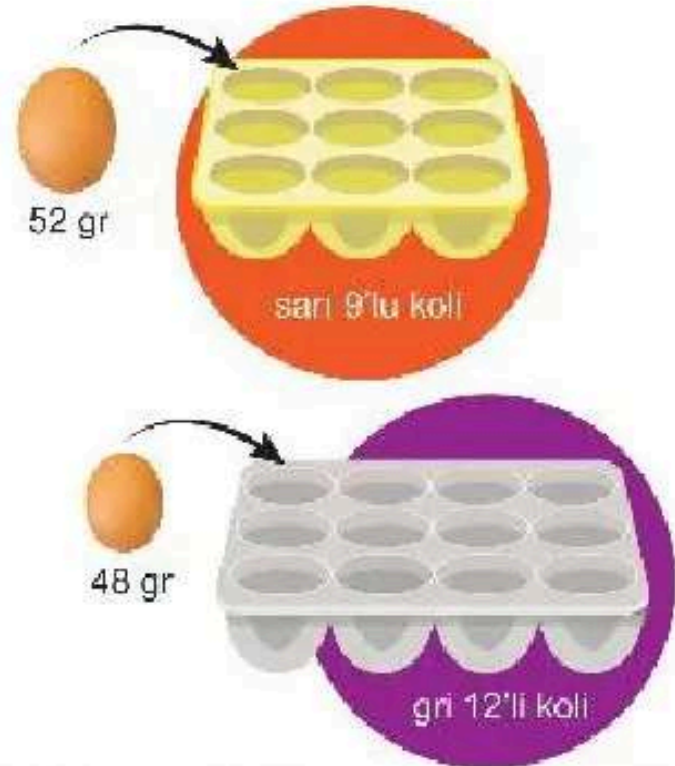
3. Boy uzunluğu santimetre cinsinden doğal sayı olan bir kumaştan her biri 24 cm olan eş parçalar en fazla sayıda olacak şekilde kesiliyor.



24 cm'lik parçalardan 32 adet elde edildiğine göre başlangıçtaki kumaşın boyu en fazla kaç cm'dir?

- A) 768 B) 784
C) 790 D) 791

4. Aşağıda bir çiftlikte toplanan özdeş 52 gramlık yumurtalar 9'lu sarı kolilere, 48 gramlık özdeş yumurtalar 12'li gri kolilere yerleştirilmiştir.



Buna göre bu çiftlikten tam dolu sarı renkli kolilerden 4, gri renkli kolilerden 5 koli yumurta alan birinin aldığı yumurtaların toplam kütlesi kaç gramdır?

- A) 4572 B) 4752
C) 4800 D) 4856

5. Aşağıda ekmek, çikolata ve kuru yemişin satış fiyatı verilmiştir.



Yukarıda verilen fiyatlardan satış yapan marketten belirli miktar kuru yemiş satın alan bir kişi 1008 TL ödeme yapıyor.

Bu bilgilere göre, bu marketten kuru yemiş yerine aynı adet çikolata ve aynı adet ekmek alan bir kişi toplam kaç TL ödeme yapardı?

- A) 576 B) 682 C) 768 D) 824

6. 981 TL'si bulunan bir mağaza sahibi, fiyatı üç basamaklı $3\blacktriangle 4$ TL olan çantalarından en fazla sayıda almıştır.



Mağaza sahibinin geriye ■ TL parası kalmış ve ▲, ■ birer rakam olduğuna göre "■" kaçtır?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 9

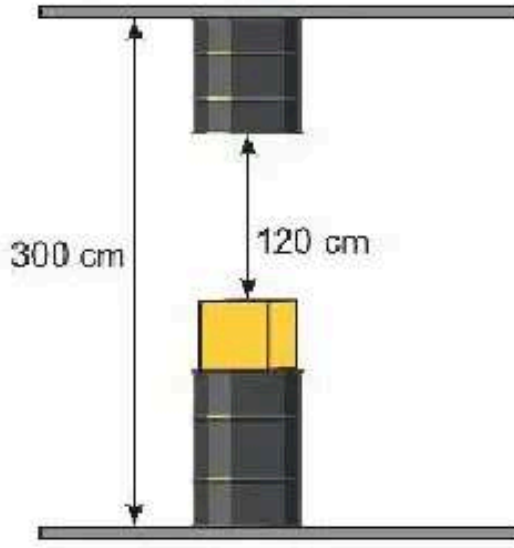
7. Aşağıda verilen bölme işleminde her bir nokta bir rakam belirtmektedir.

$$\begin{array}{r} 656 \cdot \cdot \\ - 63 \cdot \cdot \\ \hline \cdot \cdot \\ - \cdot \cdot \\ \hline 5 \end{array}$$

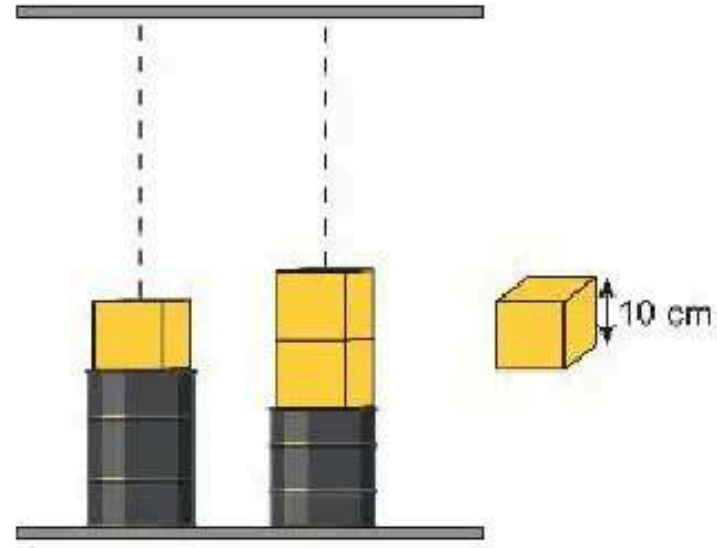
Verilen bölme işlemi tamamlandığında noktalı yerlere birbirinden farklı kaç tane rakam gelir?

- A) 7 B) 6 C) 4 D) 3

1. Aşağıda birbirine paralel olan zemin ile tavan arasına yerleştirilmiş iki varil ve bir küple oluşturulan yapının ölçüleri Şekil-I'de verilmiştir.



Şekil-I



Şekil-II

Şekil-I'deki variller Şekil-II'deki konuma getirilip üstlerine bir ayrıtı 10 cm olan küpler hiç boşluk kalmadan tavana kadar üst üste yerleştiriliyor.

Buna göre Şekil-II'deki varillerin üzerine toplam kaç adet küp yerleştirilebilir?

- A) 46 B) 43 C) 42 D) 18

2. Şekil 1'de üst üste verilmiş özdeş çubukların tamamı Şekil 2'deki gibi uç uca doğrusal bir şekilde dizildiğinde 6840 cm uzunluğunda yeni bir çubuk elde edilmiştir.



Şekil 1



Şekil 2

Her bir çubuğun uzunluğu 40 cm olduğuna göre n kaçtır?

- A) 173 B) 172 C) 171 D) 170

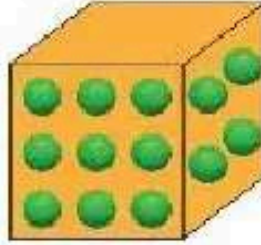
3. Her bir sayı pulunun değeri "1"dir.

Örnek:  = 1

Bir bölme işleminde;

Bölünen	Bölen
—	Bölüm
Kalan	

kalanın alabileceği değerler toplamı kadar aşağıda verilen kutuya sayı pulu atılmıştır.



Kutuya toplam 21 tane sayı pulu atıldığına göre, bölen yerine yazılacak sayı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 6 B) 7 C) 8 D) 22

4.



2 Haziran Ortaokulunda bulunan 272 öğrenci, her biri en fazla 15 öğrenci alabilen servislerle müzeye götürülecektir.

Bu taşıma işlemi için en az kaç servis aracı gereklidir?

- A) 19 B) 18 C) 17 D) 16

5.

?



35 kişinin bulunduğu bir toplulukta ikişer ikişer eşleşerek satranç oynanacaktır. Eşleşme dışında kalan olursa satranç oynamadan bir üst tura geçecektir.

Eşleşen kişilerin tamamının aynı anda oynaması şartıyla kaç tane satranç takımına ihtiyaç vardır?

- A) 35 B) 18 C) 17 D) 16

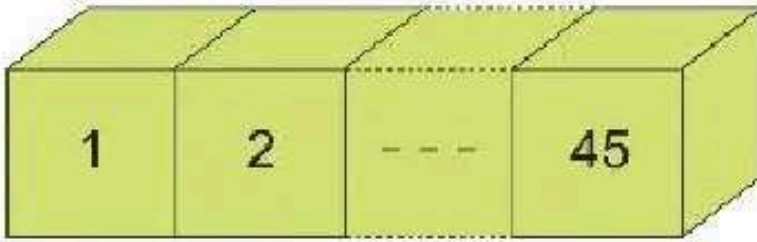
1. Kütlesi 80 kg olan bir kişi en çok 240 kg yük taşıyabilen bir asansörle her biri 60 kg olan 6 koliyi ve her biri 20 kg olan 4 koliyi taşıyacaktır.



Bu kişi her seferinde asansörle çıkarak görselde verilen koliyi en az kaç seferde taşıyabilir?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2. Bir evcil hayvan satış merkezinde bulunan 45 bölmeli akvaryum aşağıda verilmiştir.

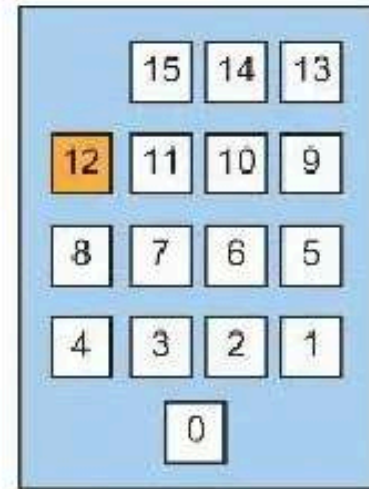


Bu satış merkezinde 45 akvaryuma toplam 1553 balık konulmuştur.

Soldan sağa doğru ilk 44 akvaryuma eşit sayıda balık konulduğuna göre 45. akvaryuma en az kaç balık konulmuştur?

- A) 10 B) 13 C) 17 D) 21

3. Bir otelin giriş katında 6 ve diğer katların her birinde eşit sayıda oda vardır. Toplam 366 odası bulunan otelin asansörüne ait ekran göstergesi aşağıda verilmiştir.

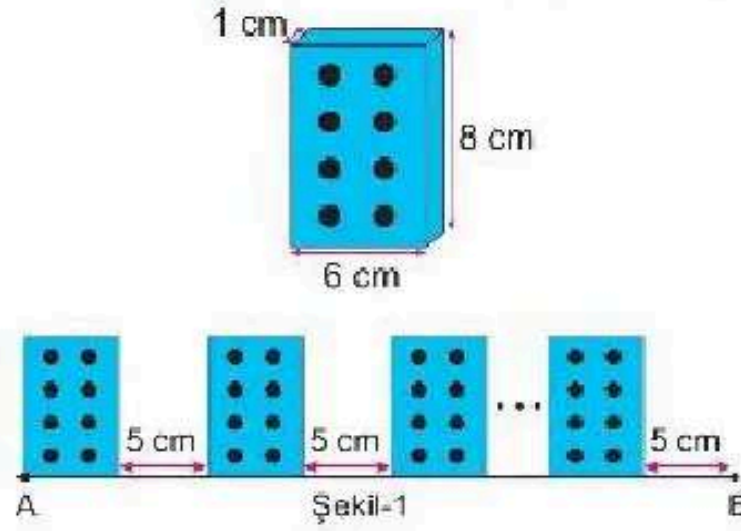


Otelin oda numaraları giriş katından üst katlara doğru sırayla ardışık birer doğal sayıdır. Oda numaraları; ilk oda 1, yanındaki oda 2 şeklinde devam etmektedir.

Bu otelde kalan bir müşteri asansördeki turuncu renkli tuşa basarak odasına çıktığına göre oda numarası en fazla kaçtır?

- A) 286 B) 288
C) 290 D) 294

4. Aşağıda ölçüleri verilen domino taşının yalnız bir yüzünde 8 nokta bulunmaktadır.

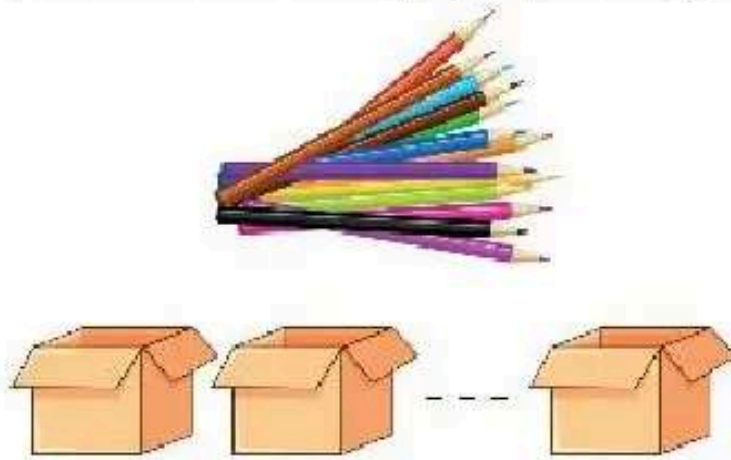


Şekil-1'de verilen görselde domino taşları üzerinde toplam 1408 nokta bulunmaktadır.

Son domino taşı ile B noktası arasındaki en kısa uzaklık 5 cm ve domino taşları eşit aralıklı dizildiğine göre A noktası ile B noktası arasındaki en kısa uzaklık kaç cm'dir?

- A) 1424 B) 1626 C) 1786 D) 1936

5. Bir kırtasiyeci 620 kalemi, içerisine en fazla 15 kalem konulabilen 35 kutuya yerleştirmek istiyor.



34 kutuya eşit ve en fazla sayıda kalemi yerleştirdikten sonra geriye kalan son kutuyu tam doldurması için kırtasiyecinin kaç adet daha kaleme ihtiyacı vardır?

- A) 7 B) 8 C) 10 D) 12

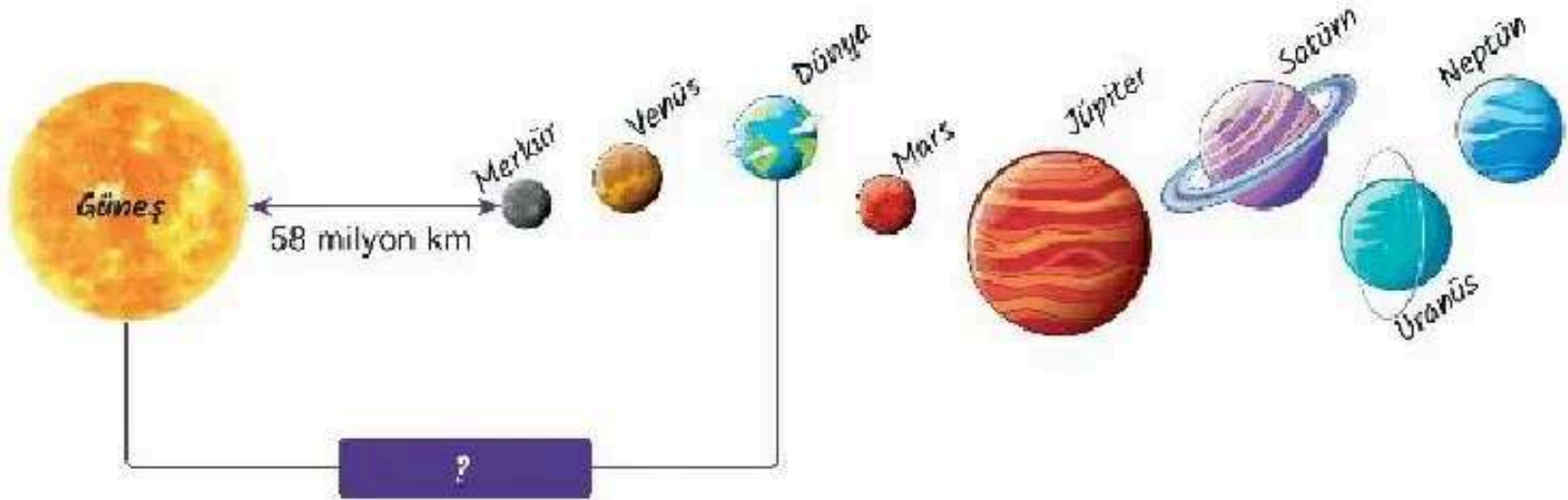
6. Fenomen 5. Sınıf Matematik Soru Bankası kitabı yazarlarının her biri kitabın tüm ünitelerini hafta içi günlerde 15, hafta sonu günlerde ise 20 soru yazarak 10 günde tamamlamışlardır.

Kitabın 3 tane yazarı olduğu ve her biri belirtilen sayıda (eşit) soru yazdığına göre bu kitaptaki soru sayısı en çok kaçtır?

- A) 480 B) 510
C) 620 D) 740



1. Gezegenler Güneş'in etrafında dönerken belli mevsimlerde Güneş'e yaklaşır veya Güneş'ten uzaklaşırlar. Bu nedenle gezegenlerin ortalama uzaklıkları hesaplanır. Bu mesafeler çok büyük olduğundan "milyon kilometre" ile ifade edilir.



Yukarıda bazı gezegenlerin Güneş'e olan ortalama uzaklıkları verilmiştir.

- Merkür'ün Güneş'e olan ortalama uzaklığı 58 milyon kilometredir.
- Jüpiter'in Güneş'e olan ortalama uzaklığı Merkür'ün Güneş'e olan ortalama uzaklığının yaklaşık 13 katıdır.

Güneş'e olan uzaklıkta Dünyamız Jüpiter'e göre 603 milyon km daha yakın olduğuna göre, Dünyamızın güneşe uzaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 93 milyon km B) 151 milyon km C) 545 milyon km D) 696 milyon km



2.

?

Bu trende acaba kaç yolcu var?



Bir yolcu treninde, biletler gişeden alınıp ücretler ise trenin içinde her bir yolcudan elden alınacaktır. Her bir biletin ücreti sabit ve 80 TL'dir. Gişe memuru trenin içindeki görevliye satılan biletlerin toplam ücretinin 3600 TL değerinde olduğunu söylüyor.

Tren içindeki görevli yolculardan ücretleri aldığı anda toplam 4320 TL almıştır. Trene binen bazı yolcular biletsiz binmiştir.

Biletsiz bir yolcudan alınan ücret, biletli bir yolcudan alınan ücretten 10 TL fazla olduğuna göre trende kaç tane yolcu vardır?

- A) 45 B) 53 C) 54 D) 55

3. Aşağıda üç basamaklı 321 doğal sayısı ile "■" "▲" iki basamaklı doğal sayının çarpımı verilmiştir.

$$\begin{array}{r}
 321 \\
 \times \quad \blacksquare \blacktriangle \\
 \hline
 KLMN \\
 +DEF \\
 \hline
 8025
 \end{array}$$

Buna göre DEF üç basamaklı doğal sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 642 B) 745
C) 815 D) 962

4.



Peşinat: 900 TL
Aylık taksit miktarı: 420 TL

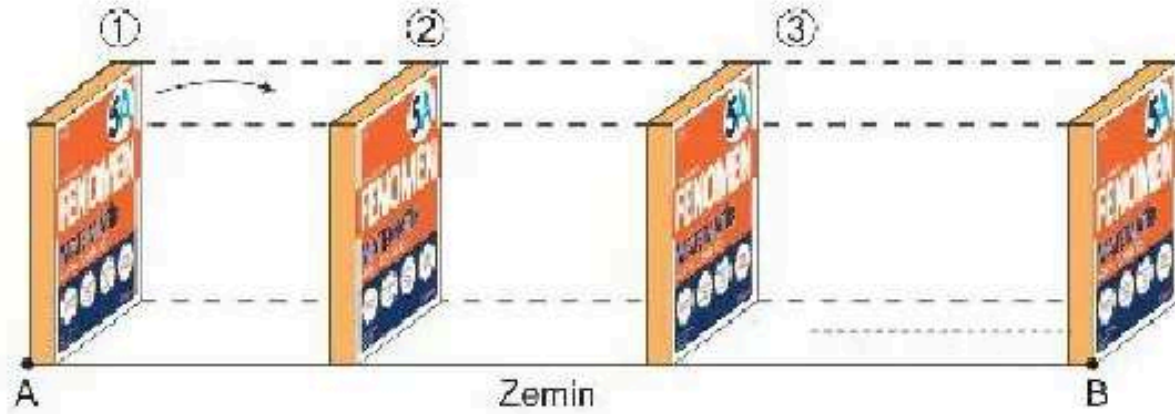
Peşinat: 850 TL
Aylık taksit miktarı: 480 TL

Hüseyin Bey, yukarıda verilen ödeme planına göre 9 eşit taksitle buzdolabı, 12 eşit taksitle çamaşır makinesi alıyor.

Buna göre, Hüseyin Bey bu alışveriş için toplam kaç TL ödemiştir?

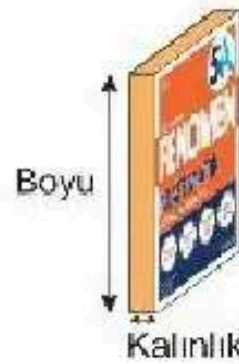
- A) 11290 B) 10380
C) 9540 D) 9250

5.



Yukarıda verilen 13 tane özdeş kitap görseldeki gibi zemine dik ve aynı doğrultuda dizilmiştir.

- ♦ Ardışık iki kitap arası mesafe eşit ve ölçüsü cm cinsinden doğal sayıdır.
- ♦ Bir kitabın boyu 28 cm'dir.



- ♦ 1. kitap ok yönünde devrildiğinde 2. kitabı devirememiştir.

A ile B noktaları arası en kısa mesafe 400 cm olduğuna göre bir kitabın kalınlığı kaç cm'dir?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

6.

Banknot, üzerinde yazılı bir değeri olan ve alış-verişte kullanabileceğimiz her bir kâğıt paraya denir.



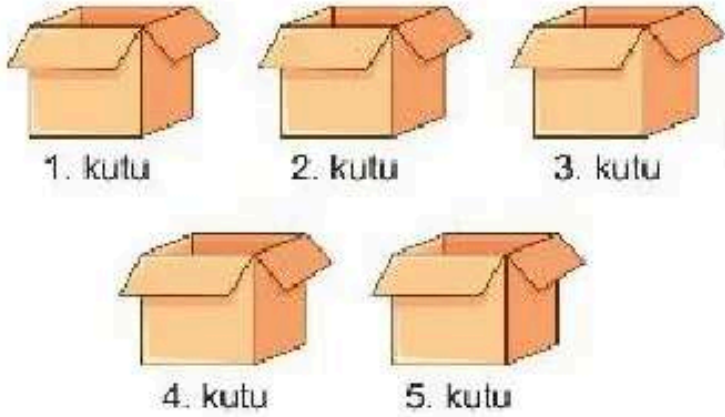
Zübeyde Hanım'ın bankamatikten çekmiş olduğu 1360 TL paranın içerisinde yalnızca 100 TL, 50 TL ve 20 TL'lik banknotların her birinden eşit sayıda bulunmaktadır.

Buna göre, Zübeyde Hanım'ın bankamatikten çekmiş olduğu banknot kaç tanedir?

- A) 8 B) 16 C) 24 D) 32

7.

Aşağıda verilen 5 kutunun her birine en fazla 30 tane bilye konulabilmektedir.

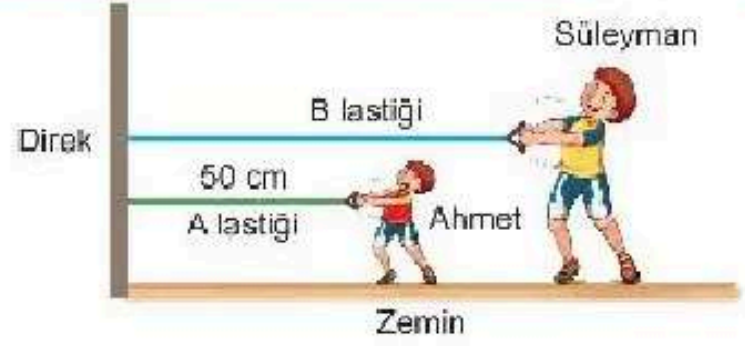


♦ Ardışık her iki kutu içinde toplam 35 tane bilye olduğu biliniyor.

Buna göre, 5 kutuda bulunan toplam bilye sayısı en az kaç olabilir?

- A) 71 B) 75
C) 80 D) 85

8.



Yukarıda verilen düzenekte birer uçları duvara sabitlenmiş A ve B lastikleri verilmiştir.

- ♦ Farklı maddelerden yapılmış lastiklerden A lastiğinin boyu 50 cm'dir.
- ♦ Ahmet A lastiğini, Süleyman B lastiğini çekerek uzatılıklarında son durumda A ve B lastiklerinin boyları eşit olmuştur.
- ♦ Çekilme sonrasında; A lastiği ilk boyunun 19 katı kadar daha uzamış, B lastiği ilk boyunun 4 katı kadar daha uzamıştır.

Buna göre B lastiğinin ilk boyu kaç cm'dir?

- A) 100 B) 150
C) 200 D) 250

9.

Aşağıda bir sinema biletinin yetişkin ve öğrenci için kaç TL olduğu verilmiştir.

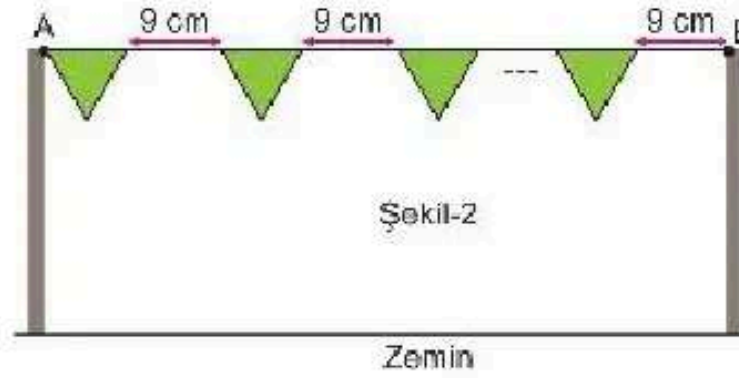
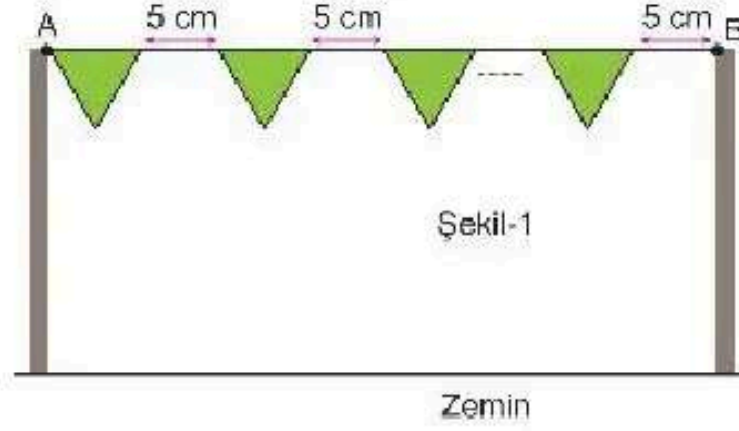
	Yetişkin	Öğrenci
Bir biletin fiyatı	25 TL	15 TL

Bir gösterim için 35 yetişkin, 48 öğrenci bilet almıştır.

Buna göre, bir gösterim için kaç TL'lik bilet satılmıştır?

- A) 1495 B) 1595
C) 1600 D) 1625

1. Bir kenar uzunluğu 15 cm olan eşkenar üçgen şeklindeki flamalar, Şekil-1'de verilen görseldeki gibi dizildiğinde, A ile B arasındaki ipe 24 tane flama takılmaktadır.



Aynı flamalar A ile B arasındaki ipe Şekil-2'deki gibi dizilirse kaç tane flama takılır?

- A) 20 B) 18 C) 16 D) 12

2.



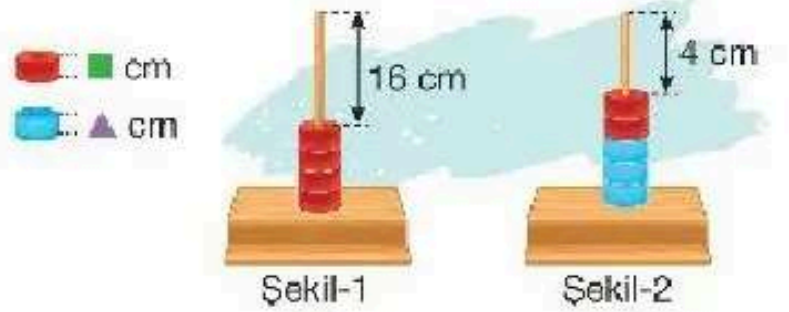
Bir duvar ustası, bahçe duvarını örmek için toplam 30 günde 3610 tane tuğla kullanmıştır.

Usta, ilk 29 gün her gün eşit sayıda tuğla kullandığına göre 30. gün en az kaç tane tuğla kullanmıştır?

- A) 4 B) 8 C) 14 D) 24

3.

Zeynep, yükseklikleri sırasıyla $\blacksquare$ cm ve $\blacktriangle$ cm olan kırmızı ve mavi renkli boncukları aşağıda verilen 100 cm uzunluğunda çubuklara takmıştır.



Boncuklar takıldıktan sonra çubukların dışarıda kalan kısımlarının uzunlukları görseldeki gibidir.

Buna göre bu farklı renkteki boncukların birer tanesinin yükseklikleri toplamı kaç santimetredir?

- A) 37 B) 39 C) 41 D) 43

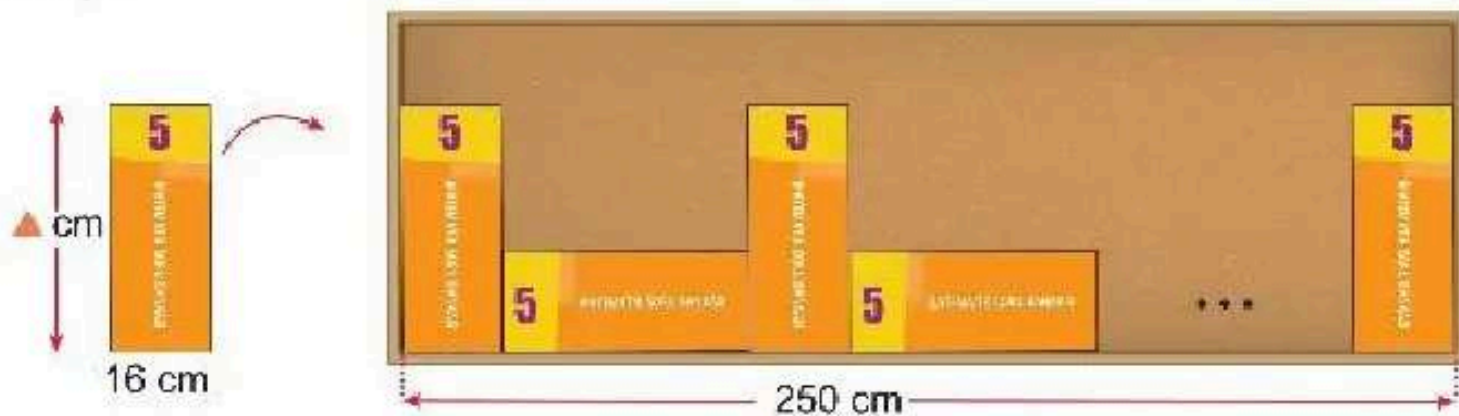
4. Şekil-1'de en fazla 1000 gr'a kadar ölçüm yapabilen el terazisine Şekil-2'deki her birinin kütlesi 75 gr olan özdeş küplerden konulacaktır.



Her iki kefe dengede olacak biçimde Şekil-1'deki el terazisine toplamda en fazla kaç adet küp konulabilir? (Küpler parçalanmayacaktır.)

- A) 6 B) 8 C) 12 D) 13

5. Aşağıdaki görselde, Emre'nin dikdörtgen şeklindeki bir panoya astığı dikdörtgen şeklindeki özdeş afişler gösterilmiştir.



Emre bu panoya afişleri, üst üste gelmeyecek ve aralarında boşluk olmayacak şekilde gösterilen sırada bir dikey bir yatay olacak şekilde asmıştır.

Emre, bu panoya toplam 13 tane afiş astığına göre afişlerden birinin verilmeyen kenar uzunluğu (▲) kaç santimetredir?

- A) 20 B) 21 C) 22 D) 23

1.
?

Tekin'in saati her 4 saatte bir 3 dakika geri kalmaktadır.

Pazartesi günü saat 08.00'de ayarlanan bu saat ertesi gün saat 16.00 olması gereken vakitte Tekin'in saati kaç gösterir?

- A) 15.24 B) 15.30
C) 15.36 D) 15.42

2.
?

Bir oyun merkezinde bilgisayar oyununun ücret tarifişi yukarıda verilmiştir. Hasan, bu oyun merkezinde bilgisayar oyunu oynamış ve 14 TL ödemiştir.

Hasan oyuna 15.50'de başlayıp ara vermediğine göre oyunu saat kaçta bitmiştir?

- A) 16.00 B) 16.10
C) 17.10 D) 18.10

3.
?

Zuhal, yeni taşınmış olduğu mahalle durağından otobüse binerek iş yerine gidecektir. Bu duraktan her gün aynı saatlerde ve eşit zaman aralıklarında geçen otobüslerden birine binerek işine gitmek isteyen Zuhal saat 7.40'ta durağa geldiğinde 5 dakika bekliyor. Başka bir gün 7.34'te durağa geldiğinde 4 dakika önce otobüsün gittiğini öğreniyor.

Buna göre, Zuhal'in bineceği duraktan kaç dakikada bir otobüs geçmektedir?

- A) 9 B) 12 C) 15 D) 18

4.
?

Yukarıda Adana'dan Mersin'e ortalama ne kadar sürede gidildiği gösterilmiştir. 5/B sınıfının öğrencileri Adana'dan Mersin'e bir geziye gitmiştir.

Geziye giderken Adana'dan 9.25'te yola çıkıp 17.30'da Adana'ya geri döndüklerine göre geziye giden öğrencilerin Mersin'de kaldıkları süre aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4 saat 25 dakika
B) 5 saat 35 dakika
C) 5 saat 45 dakika
D) 7 saat 15 dakika

5.
?

25 Eylül 1985 yılında doğan Mesut'un 12 Mart 2020 yılındaki yaşı hesaplanacaktır.

Buna göre Mesut'un 12 Mart 2020 yılındaki yaşı gün, ay, yıl cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? (Bir ay 30 gündür.)

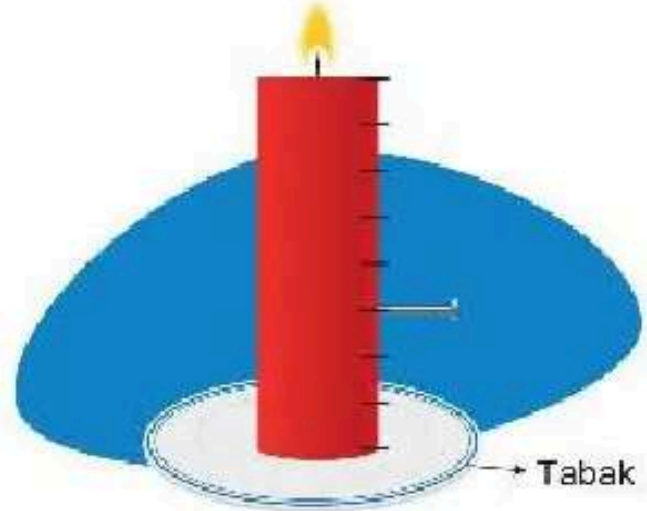
- A) 32 yıl 8 ay 17 gün
B) 33 yıl 5 ay 27 gün
C) 34 yıl 4 ay 17 gün
D) 34 yıl 5 ay 17 gün

6.
?

Pakistan'da yaşayan Ümit, Türkiye'de yaşayan arkadaşı Hamza'yı saat 10.07'de telefonla arıyor. Hamza, Ümit'e şu an Türkiye'de saat'in 07.20'yi gösterdiğini söylüyor ve kendisini Türkiye saatiyle 10.12'de aramasını istiyor.

Buna göre Ümit, Hamza'yı Pakistan saatiyle kaçta aramalıdır?

- A) 12.59
B) 13.59
C) 11.54
D) 11.59

7.
?

Yukarıdaki şekilde bir mum ile hazırlanan özel bir çalar saat düzeneği verilmiştir. Muma saplanan çivi mumun erimesiyle altında bulunan tabağa düşüp ses çıkartarak uyandırmaktadır. 8 eşit bölümden oluşmuş mumun boyu 80 cm ve 1 saat 24 dakikada 10 cm'si eritmektedir.

Bu düzeneği hazırlayan Hüseyin, saat 23.20'de mumu yakıp uyumuştur.

Çivinin tabağa düşmesiyle uyanan Hüseyin saat kaçta uyanmıştır?

- A) 6.00
B) 6.20
C) 6.40
D) 7.10

1.



Gerçek Saat



Bozuk Saat

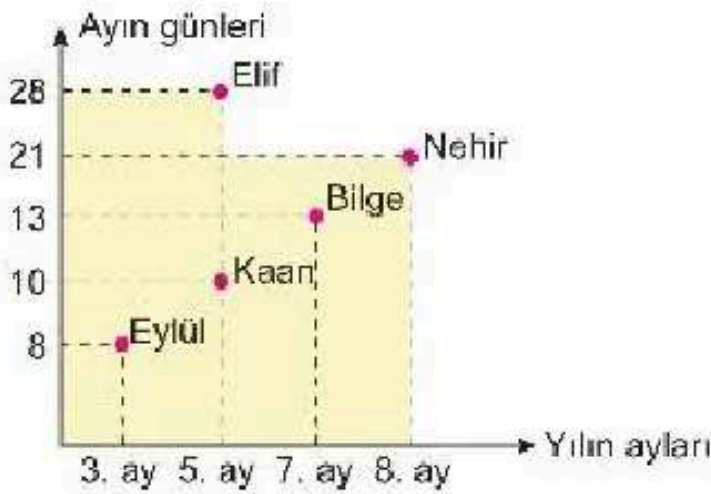
Bozuk bir saat her 24 saatle yukarıdaki gibi 10 dakika ileri göstermektedir.

Buna göre bozuk saat ayarlandıktan 24 gün sonra 13.20'yi göstermesi gerekirken saat kaçı gösterir?

- A) 15.20 B) 16.20
C) 17.20 D) 19.20

2.

Aşağıdaki grafikte aynı yıl doğmuş 5 arkadaşın doğum günleri, yılın ayları ve ayın günlerine göre verilmiştir.



Verilen grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Doğum günü birbirine en yakın olan Elif ve Nehir'dir.
B) Eylül, Kaan'dan daha önce doğum gününü kutlar.
C) İçlerinde en küçük olan Nehir'dir.
D) Kaan üç arkadaşından büyük, bir arkadaşından küçüktür.

3.



Bir hava alanında her 15 dakikada bir uçak kalkış yapmaktadır.

Üçüncü uçak 07.10'da kalktığına göre 12. uçak saat kaçta kalkış yapar?

- A) 9.10 B) 9.25
C) 9.40 D) 9.55

4.



Sevda, arkadaşı Özlem'i 21 Aralık 21.45'te telefonla arıyor ve 14 gün 18 saat 35 dakika sonra Vuslat Kafe'de görüşme kararı alıyorlar.

Buna göre, Sevda ile Özlem Vuslat Kafe'de aşağıda verilen hangi tarih ve saatte görüşeceklerdir? (Aralık ayı 31 gündür.)

- A) 5 Ocak 16.20 B) 5 Ocak 15.40
C) 4 Ocak 16.20 D) 4 Ocak 15.40

5.

20 Kasım 2011 yılı yazılırken;

Gün / Ay / Yıl şeklinde (20.11.2011) olarak yazılmaktadır. Gün ve ay yan yana yazıldığında bulunduğu yıla eşit ise bu güne "Fenomen Günü" adı verilmiştir.

Buna göre 20.11.2011 tarihinden en az kaç gün sonra yine "Fenomen Günü" olur?

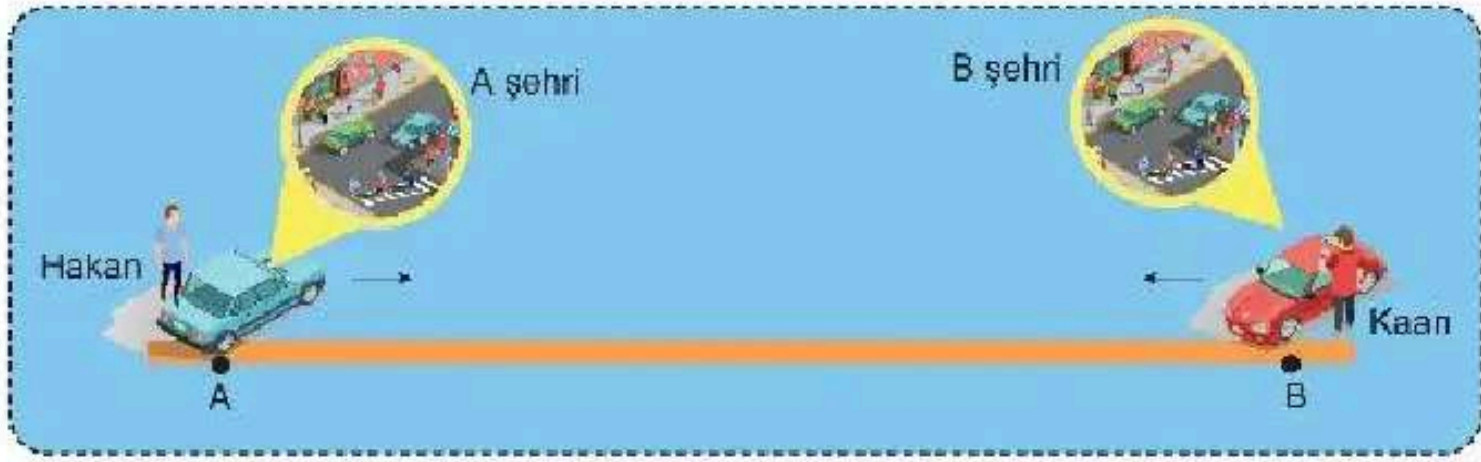
(1 yıl = 365 gündür ve 1 ay = 30 gündür.)

- A) 365 B) 395
C) 405 D) 410



6.

?



A ile B şehirleri arasındaki yolu Hakan 105 dakikada almaktadır. Kaan'ın hızı ise Hakan'ın hızının yarısı kadardır.

Kaan B şehrinden A şehrine doğru saat 08.20'de yola çıktığına göre A şehrine ulaştığında saat kaçtır?

A) 11.50

B) 12.10

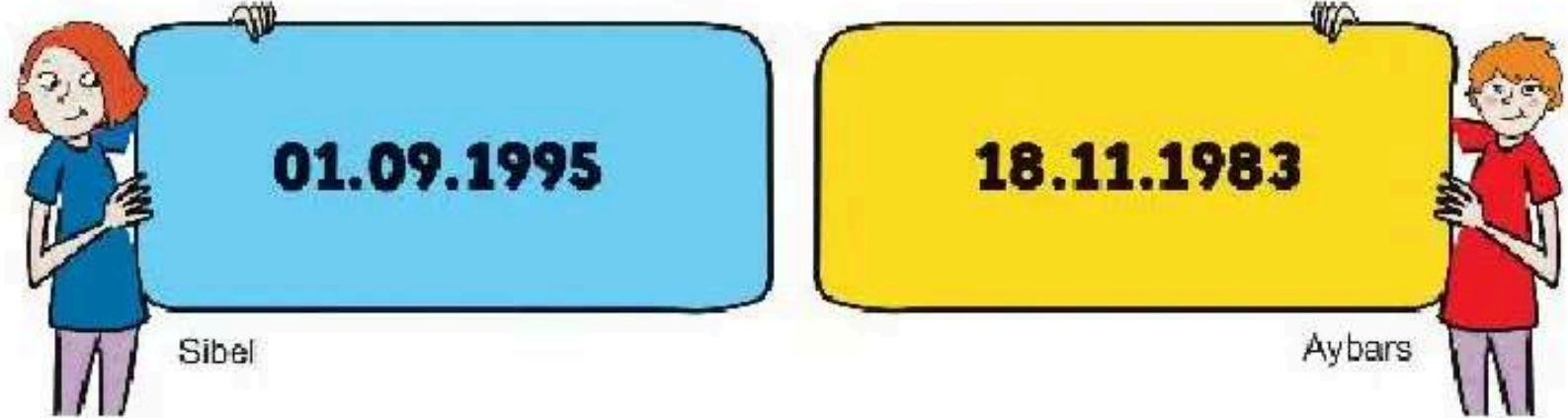
C) 13.05

D) 13.15



7.

?



Sibel ve Aybars ellerindeki pankartla doğum tarihlerini yazmıştır.

Buna göre Sibel, Aybars'tan kaç yıl, kaç ay, kaç gün sonra doğmuştur? (1 ay = 30 gündür.)

A) 11 yıl 9 ay 13 gün

B) 10 yıl 3 ay 18 gün

C) 11 yıl 2 ay 11 gün

D) 12 yıl 1 ay 18 gün

8. Aşağıdaki tabloda bir sinema salonuna ait iki farklı salonda oynatılan filmlerin saatleri verilmiştir.

Film Adı	Salon 9	Salon 10
Fenomen Çocuklar	19:15	20:20
Bir Yazarın Hikâyesi	17:30	18:20

Fenomen Çocuklar: 1 saat 50 dakika

Bir Yazarın Hikâyesi: 90 dakika

4 arkadaşın her biri farklı bir seansa girmiştir. Herhangi birinin filmi bitince diğer arkadaşlarını bekleyecektir.

Buna göre herhangi bir arkadaşının çıkmasını bekleyen biri en çok ne kadar bekler?

A) 3 saat 10 dakika

B) 2 saat 50 dakika

C) 4 saat

D) 4 saat 5 dakika

9. Bir televizyon kanalında 20.20'de yayınlanmaya başlayan film 23.10'da bitmiştir.

Bu film süresince 4 kez 10'ar dakikalık reklam arası verildiğine göre film kaç dakikadır?

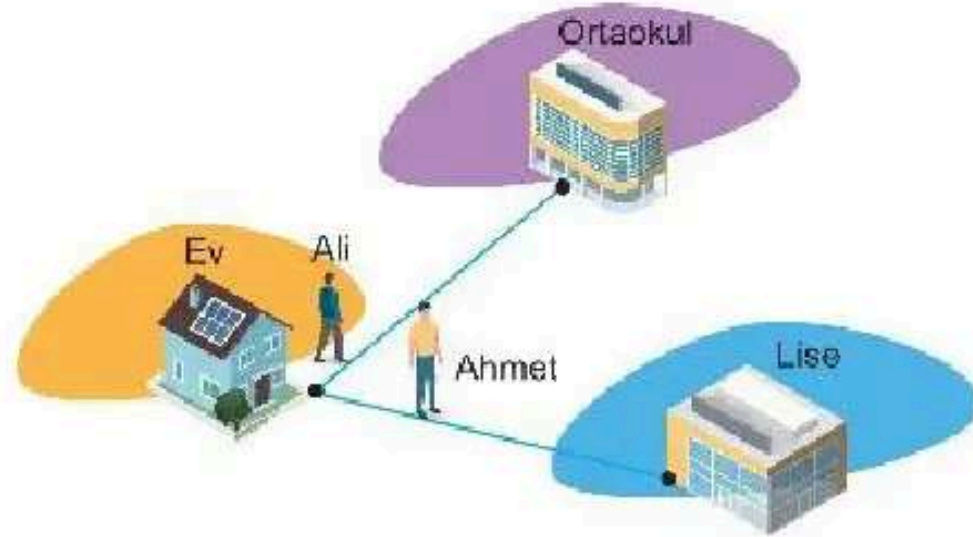
A) 110 dakika

B) 120 dakika

C) 130 dakika

D) 140 dakika

10. Ali ve Ahmet aynı evde yaşamaktadır. Biri ortaokula, biri liseye gitmektedir.



Ali ve Ahmet'in hızları eşit olup lise, ortaokula göre eve 2 kat uzaktır.

Her ikisi de sabah 06.30'da evden çıkmaktadırlar.

Ali okuluna ulaştığında saat 07.15 olduğuna göre Ahmet okuluna ulaştığında saat kaç olur?

A) 07.45

B) 08.00

C) 08.15

D) 08.30

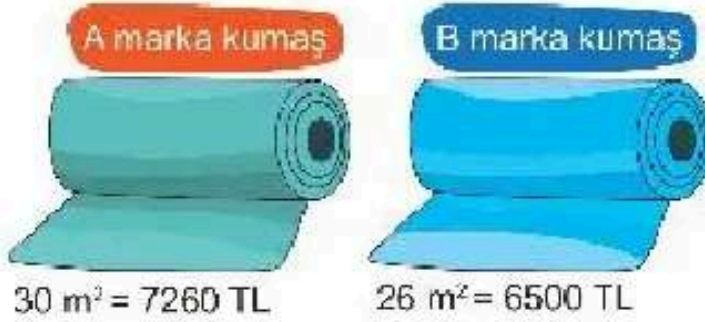
1. Aşağıda farklı markalara ait boyaların satış fiyatları ve bir kutu boya ile boyayabileceği duvarlar gösterilmiştir.



Mehmet Bey, ofisindeki 100 metrekareselik duvarını boyamak için en az kaç TL harcama yapmalıdır?

- A) 52 tl B) 54 tl C) 56 tl D) 60 tl

2. Aşağıda farklı markalara ait kumaşların belli miktarlardaki metrekaresel fiyatları verilmiştir. Her markanın 1 m² fiyatı tl cinsinden bir doğal sayıdır.



Metrekaresi en pahalı olan markanın B markası, en ucuz olanın A markası olduğu bilindiğine göre aşağıdakilerden hangisi soru işareti yerine gelebilir?

- A) 4600 tl B) 4900 tl
C) 5000 tl D) 5200 tl

3. Bir sanal market uygulamasındaki kampanya aşağıda gösterilmiştir.

- 300 t'lik alışverişe 50 tl indirim,
- 400 t'lik alışverişe 120 tl indirim,
- 500 t'lik alışverişe 250 tl indirim,

Sepet tutarı: 212 tl

Anıl Bey sepetine 212 tl değerinde ürün eklemiş kampanyadan yararlanmak için de sepet tutarını tamamlamaya çalışmaktadır.

Buna göre Anıl Bey aşağıdaki ürünlerden hangisini alırsa daha az ödeme yapar?

- A) Peynir
120 tl
- B) Kahve
186 tl
- C) Deterjan
189 tl
- D) Kedi Maması
315 tl

4 ve 5. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıda bir markette satılan farklı markalara ait küp şeker pakelleri gösterilmiştir.



Paketlerin içerdikleri küp şeker adetleri, gram cinsinden ağırlıkları ve fiyatları şekilde gösterildiği gibidir.

4.

?



Cemil Bey'in kafesine günde 600 müşteri gelmektedir. Maaliyet hesaplarken her müşterinin çayında 2 adet küp şeker kullandığı ve 3 çay içtiği kabul edilmektedir.

Buna göre Cemil Bey işletmesine alacağı bir günlük şeker için en az kaç TL öder?

A) 792 TL

B) 828 TL

C) 864 TL

D) 900 TL

5.

?

Cemil Bey'in kafesine gelen bir müşteri çayına 3 adet küp şeker atmıştır. Küp şekerin hangi markaya ait olduğu bilinmemektedir.



Buna göre bu müşterinin çayına atmış olduğu şeker miktarı kaç gr olabilir?

A) 5 gr

B) 6 gr

C) 8 gr

D) 9 gr



6.

?

"Fiyat-performans" alışverişlerde kullanılan, bir ürünün sağladığı fayda ile fiyatının karşılaştırılmasını içeren bir terimdir. Ürünün sağladığı faydanın fiyatına bölünmesiyle bulunur. Bu bölüm ne kadar büyük çıkarsa ürünü almak da o kadar avantajlıdır.

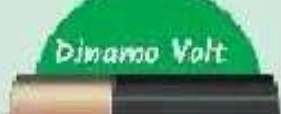
Mega Volt



Kullanım süresi : 60 saat
Fiyat : 10 TL

Kullanım süresi : 84 saat
Fiyat : 12 TL

Dinamo Volt



Ultra Güç



Kullanım süresi : 160 saat
Fiyat : 20 TL

Kullanım süresi : 180 saat
Fiyat : 45 TL

Turbo Pil



Yukarıda dört farklı pil markasının kullanım süreleri ve fiyatları verilmiştir.

Buna göre hangi marka pil diğerlerine göre fiyat-performans bakımından daha avantajlıdır?

- A) MegaVolt B) DinamoEnerji C) UltraGüç D) TurboPil



7.

?

Yanda Ankara'dan İzmir'e gidecek bir yolcu otobüsü ve bir kişi için bilet ücreti verilmiştir. Ankara'dan İzmir'e gitmek isteyen Dilek Hanım, bu fiyatı pahalı bulmuş ve kendi aracı ile gitmek için maliyet hesabı yapmıştır.

- Ankara-İzmir arası 600 kilometredir.
- Dilek Hanım'ın aracı kilometre başına 2 TL değerinde yakıt tüketmektedir.
- Kendi aracı ile yolculuk yaparsa, yakıt maliyetini arkadaşlarıyla eşit miktarda ödeyecektir.

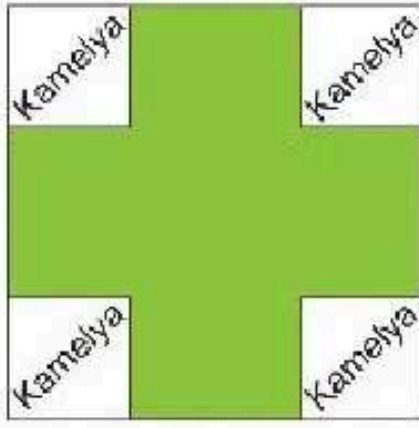
Buna göre Dilek Hanım kendi aracıyla en az kaç arkadaşı ile yolculuk yaparsa, yolculuğunu otobüs yolculuğundan daha avantajlı bir şekilde yapmış olur?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4



1.

?



Bir kenarı 100 metre olan kare şeklinde bahçenin köşelerine çevresi 48 metre olan kare şeklinde kamelyalar yapılmıştır.

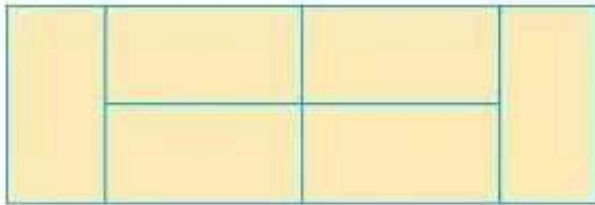
Buna göre bahçede kalan yeşil bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir?

- A) 524 B) 496
C) 424 D) 400

2.

?

Uzun kenarı 16 cm olan dikdörtgen şeklindeki 6 adet eş karton aşağıdaki gibi birleştirilmiştir.

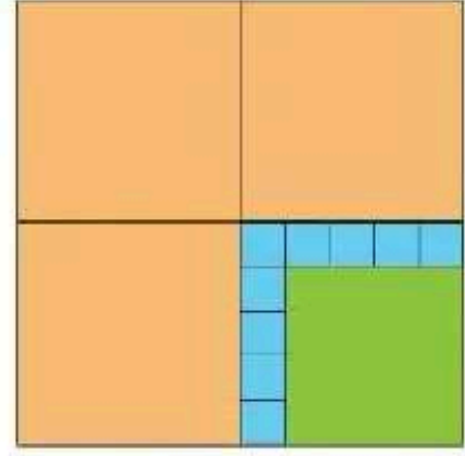


Buna göre bu şeklin çevre uzunluğu kaç cm'dir?

- A) 124 B) 128
C) 138 D) 144

3.

?



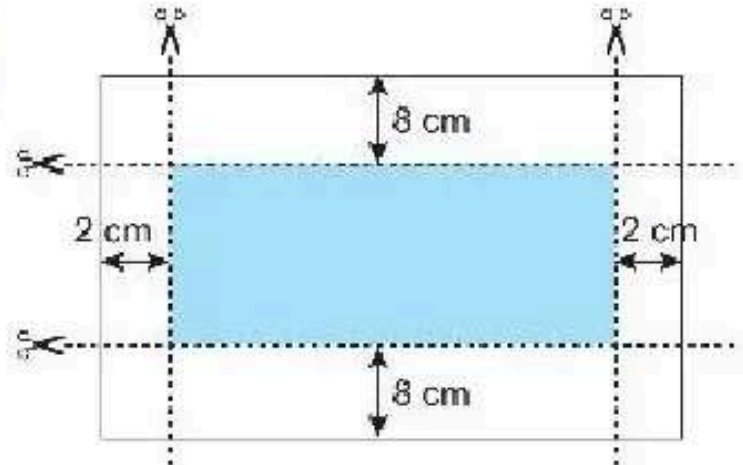
Yandaki şekilde kahverengi ve mavi bölümler kendi içinde eş karelerden oluşmuştur.

Kahverengi karelerden birinin bir kenarı 45 cm olduğuna göre yeşil renkli bölgenin çevre uzunluğu kaç cm'dir?

- A) 72 B) 108 C) 144 D) 180

4.

?

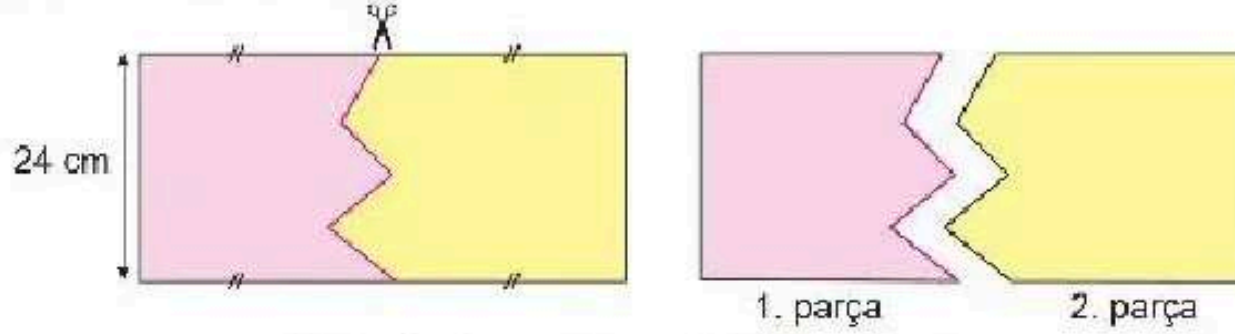


Yukarıda verilen kısa kenarı 150 cm, uzun kenarı 200 cm olan masa örtüsü görseldeki gibi kesilerek daha küçük bir örtü elde edilecektir.

Elde edilecek yeni masa örtüsünün (mavi bölge) çevresi kaç cm'dir?

- A) 690 B) 670
C) 660 D) 650

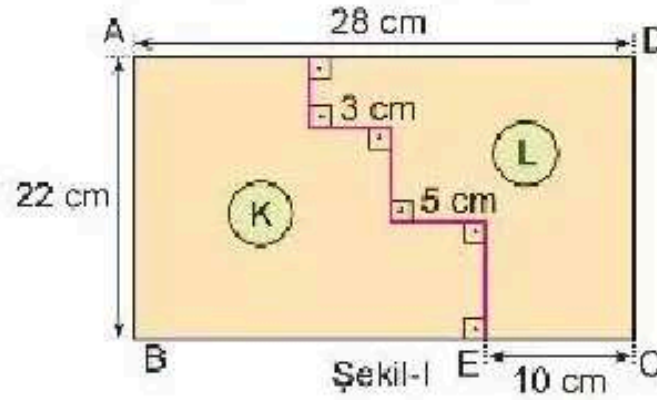
5. Kısa kenarı 24 cm ve uzun kenarı 60 cm olan bir dikdörtgen karton, aşağıdaki gibi uzun kenarının orta noktasından görseldeki gibi kesiliyor.



1. ve 2. parçanın çevre uzunlukları toplamı 224 cm olduğuna göre 1. parça üzerinde belirtilen kırmızı çizginin uzunluğu kaç cm'dir?

- A) 56 B) 36 C) 28 D) 16

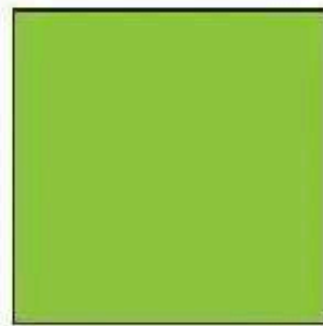
6. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki kâğıt kırmızı çizgi boyunca kesilecektir.



$AD = 28$ cm $EC = 10$ cm ve $AB = 22$ cm olduğuna göre L parçasının çevresi kaç cm'dir?

- A) 48 B) 64 C) 72 D) 80

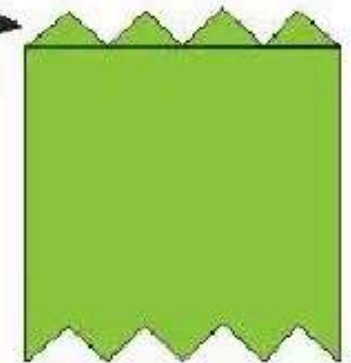
- 7.



Şekil-1



Şekil-2



Şekil-3

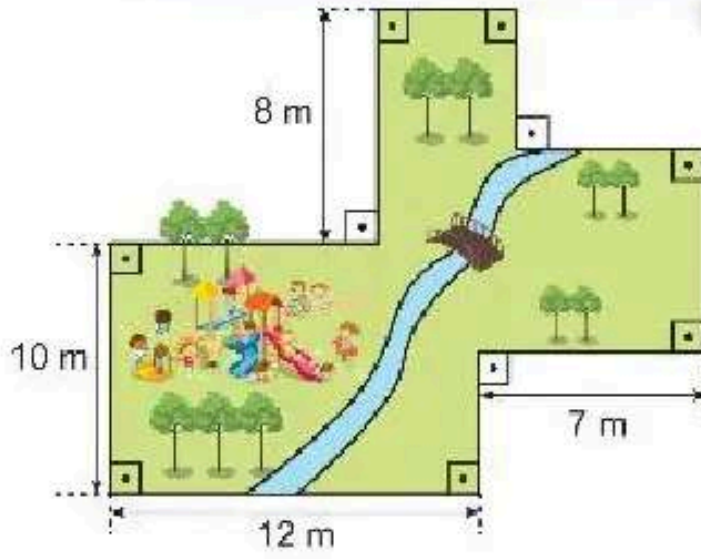
Şekil-1'deki bir kenar uzunluğu 18 cm olan kare şeklindeki el işi kâğıdından Şekil-2'deki gibi parça kesilip çıkarıldığında kalan şeklin çevresi 80 cm olmaktadır.

Çıkarılan parça Şekil-3'teki gibi kenarlar çakışacak şekilde yerleştirildiğinde oluşan yeni şeklin çevre uzunluğu kaç cm olur?

- A) 76 B) 78 C) 84 D) 88

1.

?



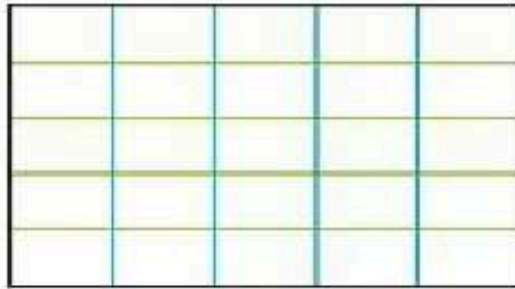
Yukarıda bir çocuk parkının krokisi ve bazı kenar uzunlukları verilmiştir.

Buna göre, bu parkın çevre uzunluğu kaç metredir?

- A) 70 B) 74 C) 76 D) 88

2.

?



Yukarıda verilen dikdörtgenin çevre uzunluğu 72 cm'dir. Bu dikdörtgenin içine 4 sıra mavi, 4 sıra yeşil şerit sırası ile kısa ve uzun kenara paralel olacak biçimde çizilmiştir.

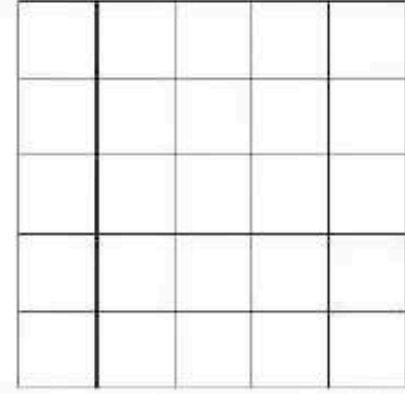
Buna göre, dikdörtgenin içine çizilen mavi ve yeşil şeritlerin toplam uzunluğu kaç cm'dir?

- A) 144 B) 288
C) 432 D) 476

3.

?

Aşağıda kare şeklindeki ızgarayı oluşturmak için 864 cm tel kullanılmıştır.



Tel Izgara

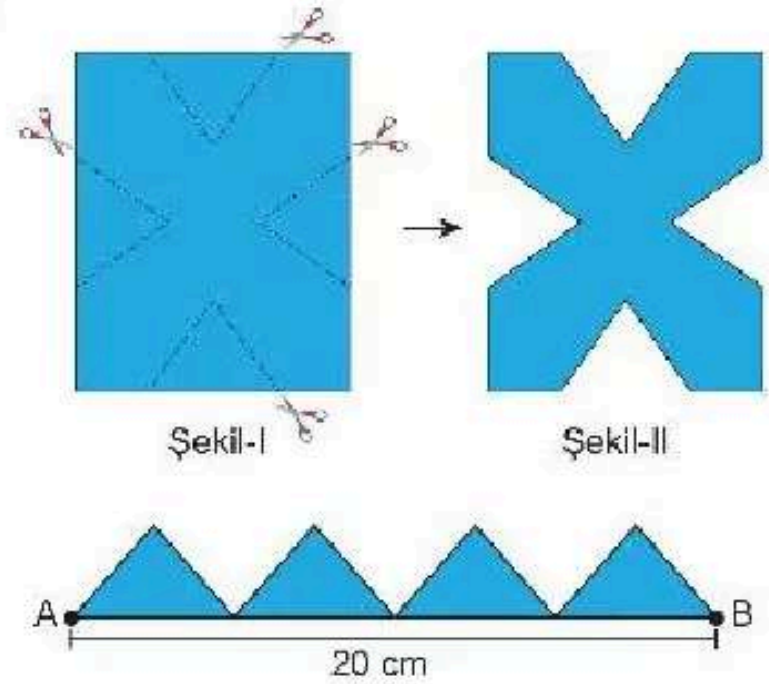
Buna göre oluşturulan bu tel ızgaranın çevresi kaç cm'dir?

- A) 144 B) 288
C) 432 D) 576

4.

?

Aşağıda kâğıttan yapılmış bir dikdörtgen verilmiştir.



Şekil-I'deki dikdörtgenin her bir kenarından birbirine eş olan eşkenar üçgenler kesilip çıkartılıyor.

Kesilen parçalar Şekil-II'deki konuma getirildiğinde $AB = 20$ cm olduğuna göre kesim sonunda elde edilen şeklin çevresi başlangıçtaki şeklin çevresinden kaç cm fazladır?

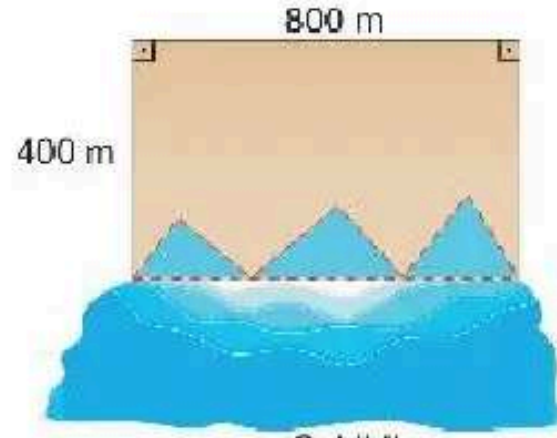
- A) 15 B) 20 C) 25 D) 40

5. Şekil-I'de bir otelin dikdörtgen şeklindeki sahili verilmiştir.

Denizde meydana gelen gel-git hareketinden dolayı deniz seviyesi yükselince Şekil-II'deki görsel elde edilmiştir.



Şekil-I



Şekil-II

Denizin yükselmesi sonucu, sahlin su altında kalan kısmı olan kırmızı çizgilerin sınırladığı bölgenin çevresi 1960 metre olduğuna göre Şekil-II'deki sahili oluşturan yüzeyin çevresi kaç metredir?

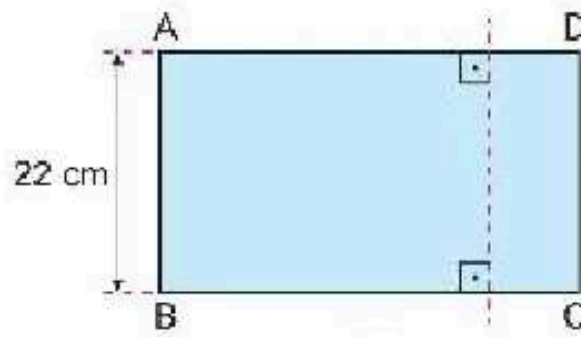
A) 2340

B) 2560

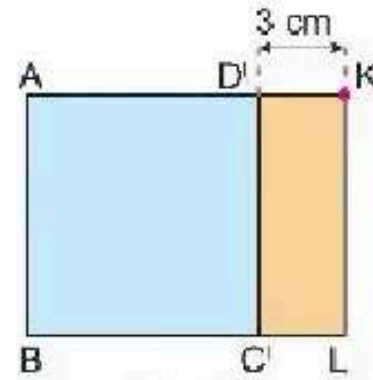
C) 2740

D) 2760

6. Şekil-I'deki dikdörtgen kesik çizgiler doğrultusunda içe katlanarak Şekil-II'deki görünüm elde edilmiştir.



Şekil-I



Şekil-II

$AB = 22$ cm, $D'K = 3$ cm ve Şekil-II'de görünen mavi bölge bir kare olduğuna göre Şekil-I'deki ABCD dikdörtgeninin çevresi kaç cm'dir?

A) 51

B) 94

C) 96

D) 100

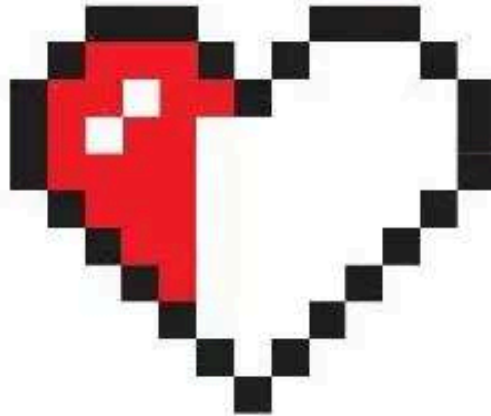
1. Aşağıdaki görselde dikdörtgenler içinde farklı bölgelerin alanları verilmiştir. Verilen alan için uygun olan ölçü birimleri seçilerek bir sonraki dikdörtgene geçilecek ve en son bir çıkışa ulaşılabacaktır.



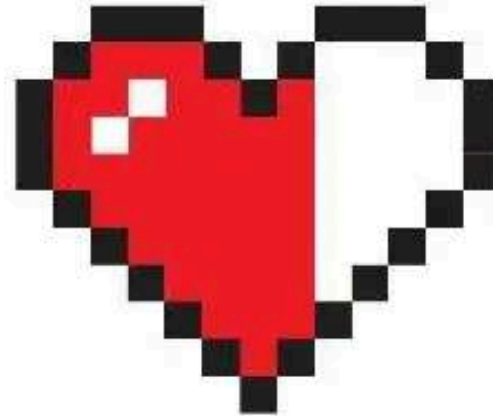
Çağlar tüm geçişleri doğru yaptığına göre hangi çıkışa ulaşmıştır ?

- A) 2. Çıkış B) 4. Çıkış C) 6. Çıkış D) 8. Çıkış.

2. Pixel sanatı, küçük renkli eş karelerin bir araya gelerek resim oluşturduğu bir tür sanattır. Bilgisayar veya diğer dijital cihazlar kullanılarak yapılan bu sanatta her kare, resmin detaylarını oluşturmak için bir yer tutar.



1. Adım



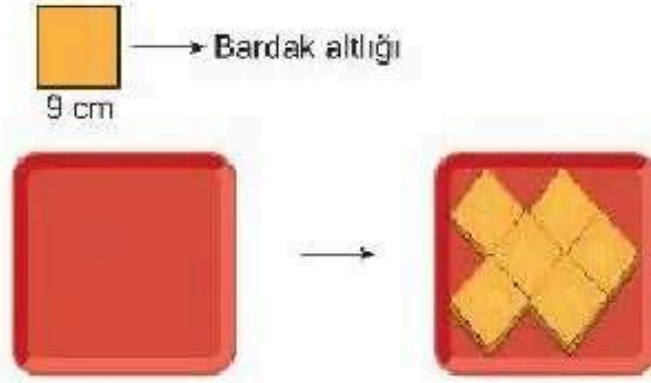
2. Adım

Yukarıda pixel sanatıyla oluşturulan bir kalp figürü ve figürün oluşturulması sırasındaki ilk 2 adım verilmiştir.

Buna göre 2. adımda kullanılan kırmızı küçük kare sayısı 1. adımda kullanılan kırmızı küçük kare sayısından kaç fazladır?

- A) 16 B) 18 C) 20 D) 22

3. Aşağıdaki görselde dikdörtgen şeklinde bir tepsi ve bir kenarı 9 cm olan kare şeklindeki bardak altlığı verilmiştir.

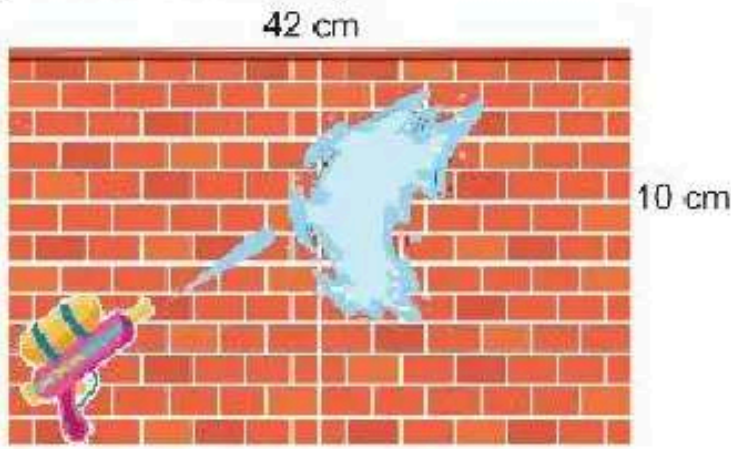


Bardak altlığından 6 tanesi Şekil II'deki gibi tepsinin üzerine rastgele konulmuştur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen tepsinin alanı olabilir?

- A) 280 cm^2 B) 360 cm^2 C) 486 cm^2 D) 529 cm^2

4. Aşağıdaki görselde bir su tabancası ve 42 cm'e 10 cm kenar uzunluklarına sahip dikdörtgen şeklinde duvar verilmiştir.

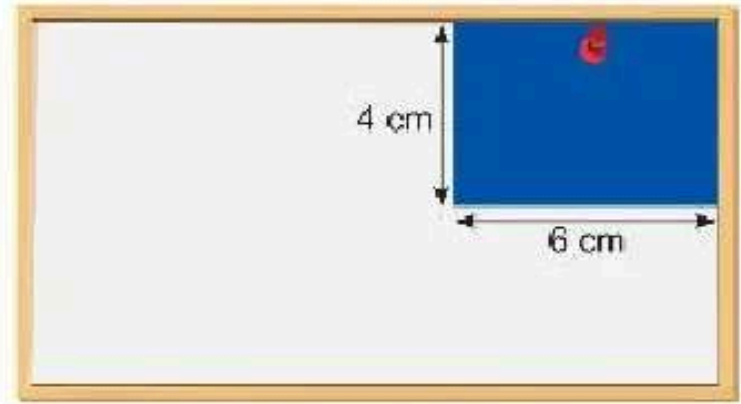


Su tabancası ile duvara her su sıkıldığında en fazla 7 cm^2 'lik alan ıslanmaktadır.

Buna göre tüm duvarı ıslatmak için en az kaç defa su sıkılmalıdır?

- A) 28 B) 42 C) 60 D) 70

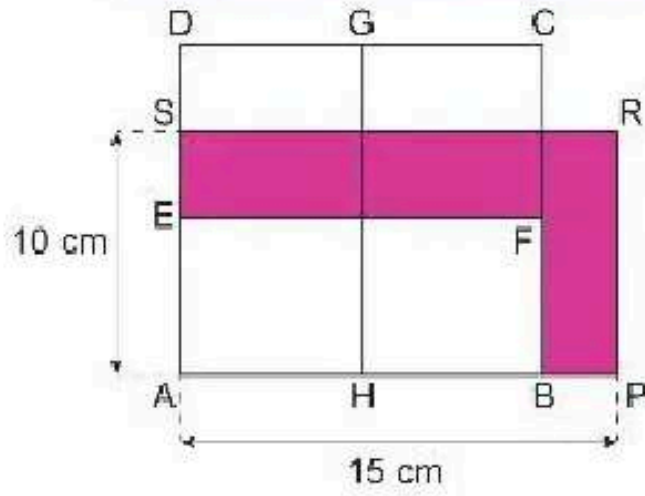
5. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki panoya kenar uzunlukları 6 cm ve 4 cm olan dikdörtgen şeklindeki postitlerden 6 adet asılıyor.



Postitlerin üst üste gelmediği ve panonun dışına taşmadığı bilindiğine göre, aşağıdakilerden hangisi panonun alanını veren ifade olamaz?

- A) 120 cm^2 B) 144 cm^2
C) 180 cm^2 D) 213 cm^2

1.



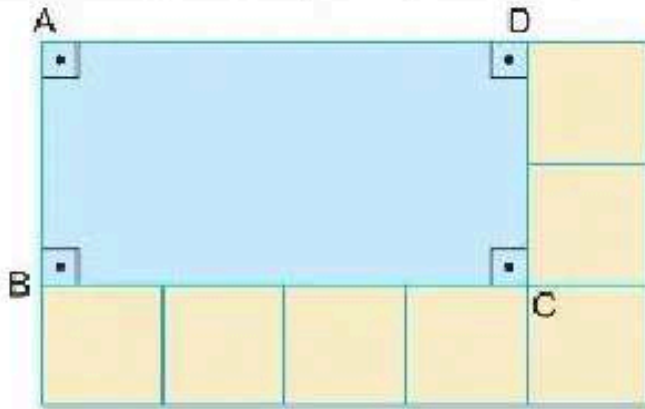
Yukarıdaki şekilde alanı 144 cm^2 olan ABCD karesi [EF] ve [GH] doğru parçaları ile dört eş kareye ayrılmıştır.

$IAPI = 15 \text{ cm}$ ve $IASI = 10 \text{ cm}$ olduğuna göre taralı bölgenin alanı kaç cm^2 'dir?

- A) 66 B) 72 C) 75 D) 78

2.

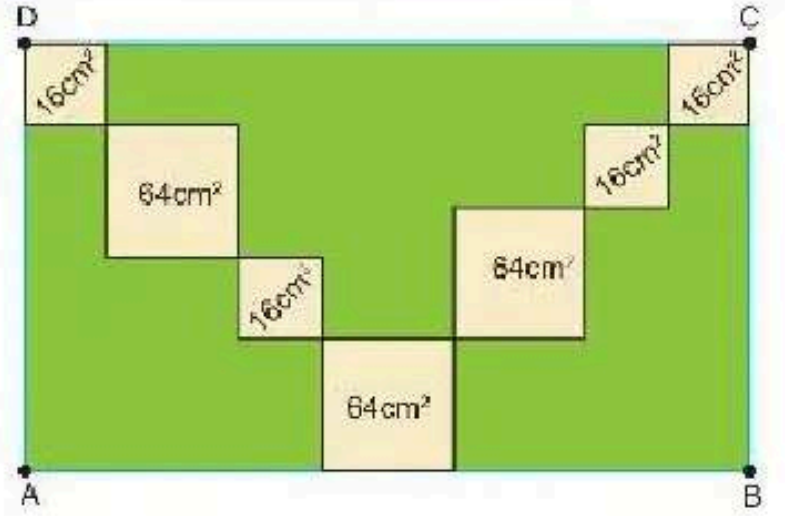
Aşağıda verilen görselde birbirine eş olan turuncu karelerin alanları toplamı 63 cm^2 'dir.



Verilen bilgilere göre ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm^2 'dir?

- A) 54 B) 63 C) 72 D) 81

3.



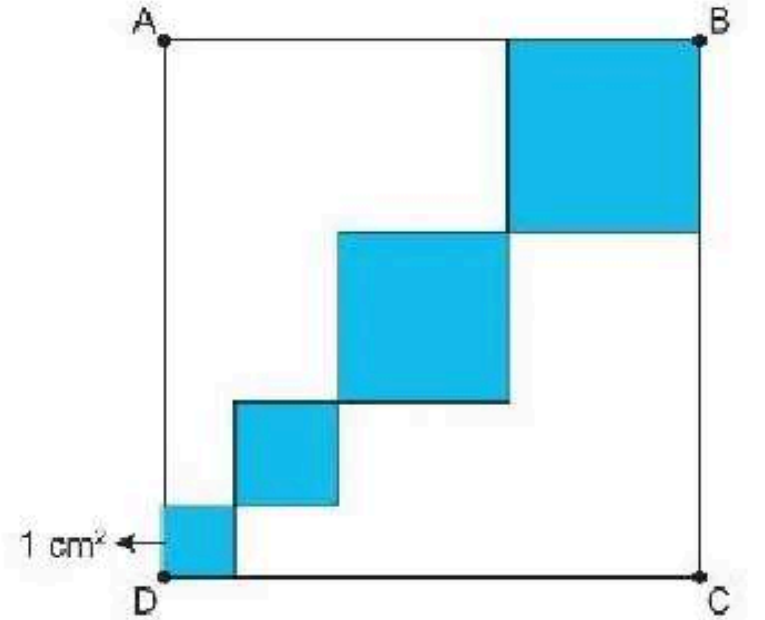
Yukarıda verilen ABCD dikdörtgeni şeklindeki kartonun ön yüzüne görseldeki gibi alanları üzerlerine yazılı olan yedi tane kare şeklindeki etiket yapıştırılmıştır.

Buna göre, ABCD dikdörtgeni şeklindeki kartonun ön yüzünün alanı kaç santimetre-karedir?

- A) 800 B) 960
C) 1000 D) 1040

4.

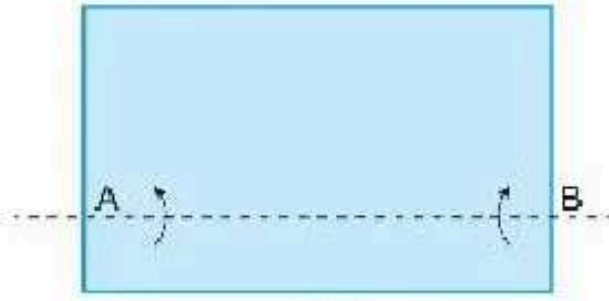
Aşağıda bir ABCD dikdörtgeninin içine kenar uzunlukları birbirinin iki katı olan (mavi renkli) karelerin çapraz şekilde yerleştirilmesiyle oluşturulmuş bir görsel verilmiştir.



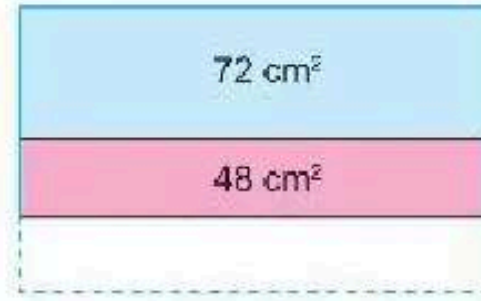
Kenar uzunluğu en küçük olan mavi karenin alanı 1 cm^2 ise ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm^2 'dir ?

- A) 100 B) 121
C) 144 D) 225

5. Arka yüzü pembe renkli olan Şekil-1'deki dikdörtgen kâğıt ok yönünde uzun kenarına paralel olan AB doğrusu boyunca katlandığında Şekil-2'deki görsel elde ediliyor.



Şekil-1

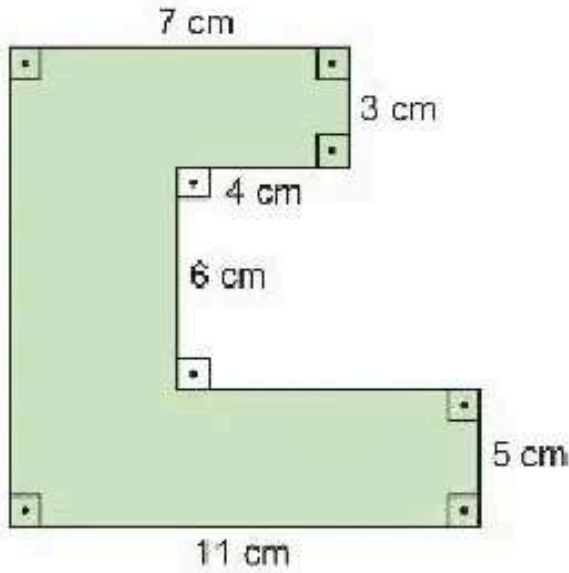


Şekil-2

Şekil-2'de oluşan dikdörtgenlerin alanları 48 cm^2 ve 72 cm^2 olduğuna göre Şekil-1'deki dikdörtgenin ön yüzünün alanı kaç cm^2 'dir?

- A) 120 B) 148 C) 164 D) 168

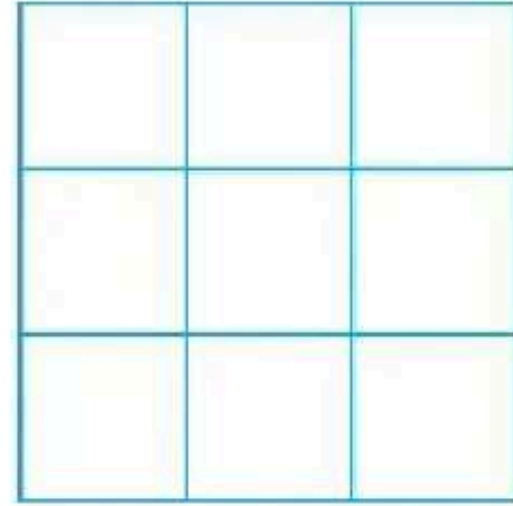
6. Bilgi: Ardışık doğru parçalarının birbirine dik olduğu şekillerin alanları bulunurken şekil dikdörtgen ya da kare parçalara ayrılır.



Yukarıda verilen şeklin ön yüzey alanı kaç santimetrekaredir?

- A) 100 B) 94 C) 92 D) 88

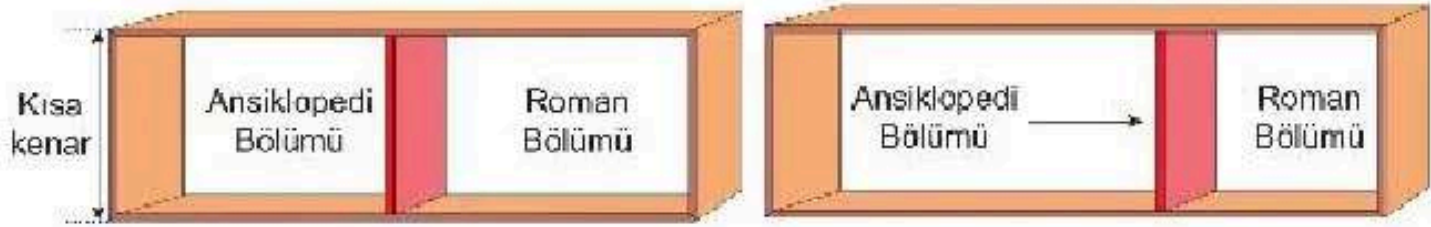
7. ?



Yukarıda eş karelerden oluşan kare biçimindeki şekilde, eşit uzunluktaki doğru parçalarının toplam uzunluğu 120 cm ise bu şeklin alanı kaç cm^2 'dir?

- A) 150 B) 196
C) 225 D) 320

1. Marangoz Ahmet Bey'in Ebru Hanım'ın iki adet dikdörtgensel bölgeden oluşan kitaplığı için yaptığı bir değişiklik aşağıda gösterilmiştir.

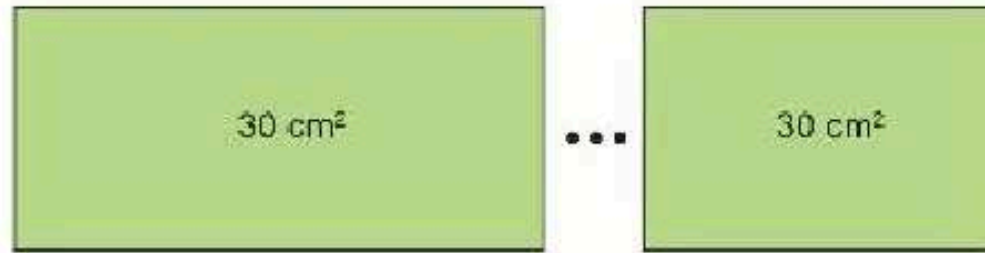


Daha fazla ansiklopedi kitabı koyabilmek için başlangıçta ön yüz alanları birbirine eşit olan iki bölümü ortadaki (kırmızı çizgi) rafı 80 cm sağa kaydırarak değiştirmiştir.

Son durumda roman bölümünün alanı yarıya indiğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Roman bölümünü oluşturan dikdörtgensel bölgenin uzun kenarı başlangıçta 160 cm'dir.
 B) Ansiklopedi bölümünü oluşturan dikdörtgensel bölgenin alanı iki katına çıkmıştır.
 C) Roman bölümünü oluşturan dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu 160 cm azalmıştır.
 D) Ansiklopedi bölümünü oluşturan dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu 160 cm artmıştır.

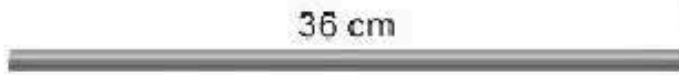
2.



Alanı 30 santimetrekare ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan en fazla kaç tane dikdörtgen çizilebilir?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

3.



Yukarıda verilen 36 cm uzunluğundaki telin tamamı ile kenarları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgen elde edilecektir.

Buna göre, bu tel ile kaç farklı dikdörtgen elde edilebilir?

- A) 9 B) 8 C) 7 D) 6

4.

- I. Alanı 13 cm^2 olan dikdörtgen
 II. Çevresi 27 cm olan dikdörtgen
 III. Alanı 32 cm^2 olan dikdörtgen
 IV. Çevresi 22 cm olan dikdörtgen

Yukarıda alan veya çevre özellikleri verilen dikdörtgenlerden hangisinin kenar uzunluğu kesinlikle doğal sayı olamaz?

- A) I B) II C) III D) V

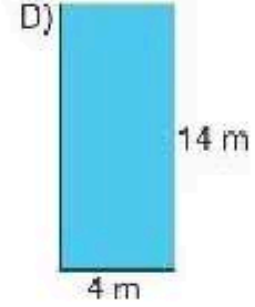
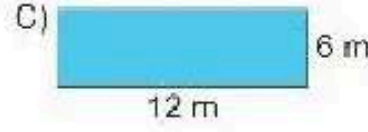
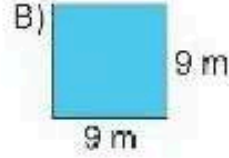
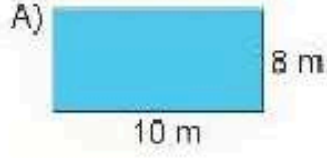
5.

?

Kerem Dede tavukları için hazırladığı kümesin etrafını çitlerle çevreleyecektir. Dikdörtgen şeklinde bir alan oluşturan Kerem Dede 2 metre uzunluğundaki çitlerden 18 adet kullanmış ve hiç çit kesmeden bu işi yapmıştır.



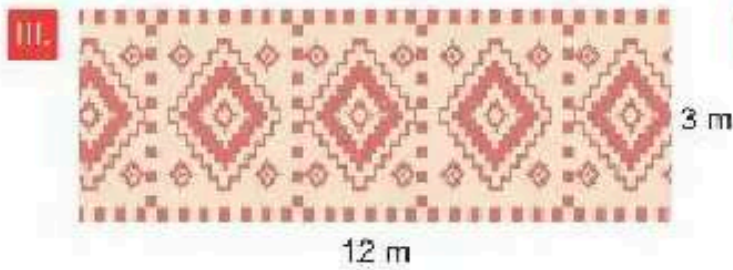
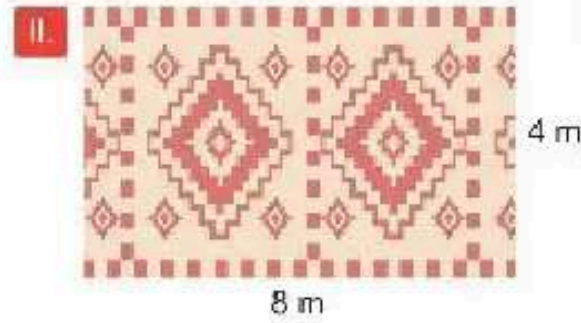
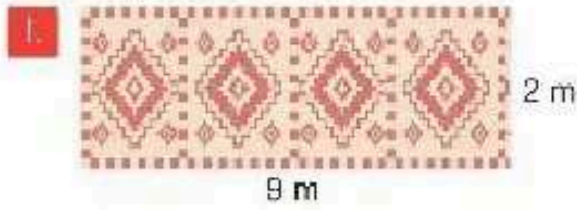
Buna göre oluşturulan alanı gösteren model aşağıdakilerden hangisi olamaz?



6.

?

Nilay Hanım aşağıda verilen geleneksel türk halıları arasından bir halı seçmiştir. Tüm halıların m^2 fiyatı aynı olup, halılar farklı kenar uzunluklarına sahip dikdörtgen şeklindedir.



Nilay Hanım'ın aldığı halının fiyatı yukarıda verilen halılardan diğer hiçbirisi ile aynı olmadığına göre Nilay Hanım hangi halıyı almıştır?

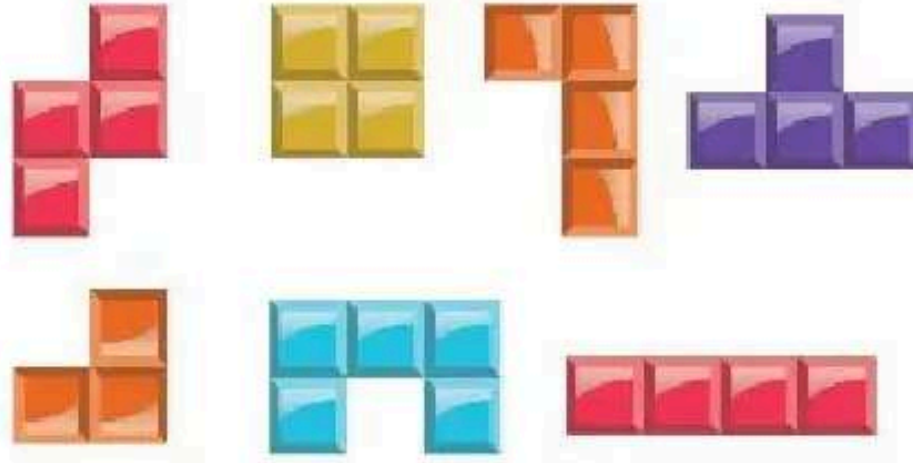
A) II

B) III

C) IV

D) V

7. Tetris 90'lı yılların popüler oyunlarından biridir. Oyunda amaç eş birimkarelerden oluşan çeşitli şekilleri boşluk kalmayacak şekilde yerleştirmektir.



Yukarıda tetris oyununa ait bazı şekiller verilmiştir.

Buna göre yukarıda verilen tetris şekilleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Farklı çevre uzunluklarına sahip olmalarına rağmen aynı alana sahip dikdörtgenler vardır.
- B) Farklı alanlara sahip olmalarına rağmen aynı çevre uzunluğuna sahip dikdörtgenler vardır.
- C) Alanı en fazla olan şekil bir karedir.
- D) Çevre uzunluğu en fazla olan tetris şekli bir dikdörtgendir.

8. Hasan köpeği için dikdörtgen şeklinde bir alan oluşturmak istemektedir.



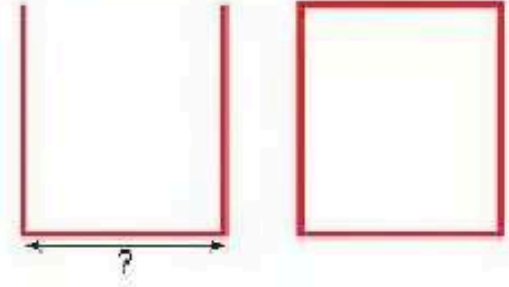
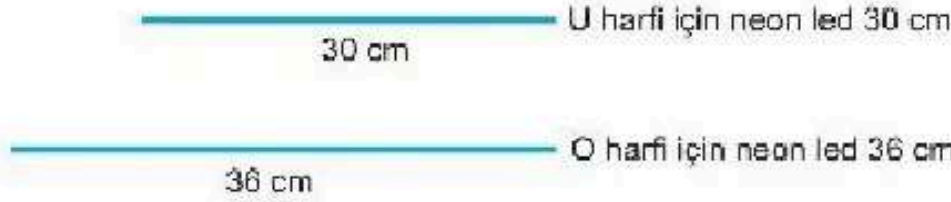
Hasan, yeterli sayıda çit satın almış ve çitleri herhangi bir şekilde kesmeden alanı 48 m^2 olan bir dikdörtgensel bölge oluşturmuştur.

Dikdörtgensel bölgenin kenar uzunlukları ve çit uzunluğu metre cinsinden bir doğal sayı olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Hasan 1 metrelik çitlerden 32 adet kullanmış olabilir.
- B) Oluşturduğu dikdörtgensel bölgenin bir kenarı 24 metre olabilir.
- C) Kare şeklinde bir bölge oluşturmuş olabilir.
- D) Toplam 28 metre uzunluğunda çit kullanmış olabilir.

1.

?



Bir reklamcı yukarıda verilen neon ledlerin tamamını panoya yerleştirerek sırasıyla U ve O harflerini oluşturmak istemiştir.

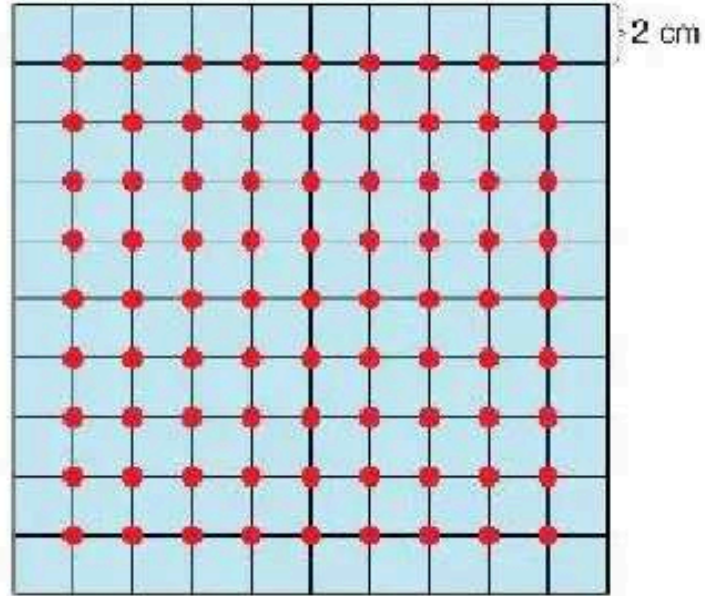
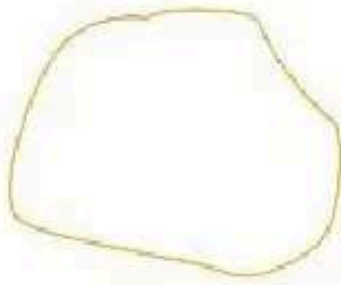
- ⌘ Harfler sadece dik açılar oluşturarak yazılacaktır.
- ⌘ Harfleri oluşturan kenarların uzunluğu cm cinsinden doğal sayı olacaktır.
- ⌘ O harfinin genişliği ve yüksekliği birbirine eşit olmalıdır. (Kare biçiminde)
- ⌘ U harfi ile O harfi, yazının estetik görünmesi açısından eşit yükseklikte olmalıdır.

Yukarıda verilen yönergelerle uyarak harfleri oluşturan Emre Usta, U harfinin genişliğini kaç cm olarak ayarlamıştır?

- A) 9 B) 10 C) 12 D) 15

2.

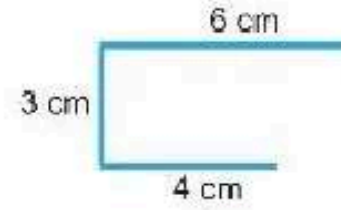
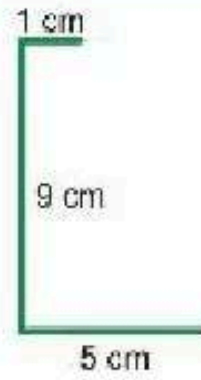
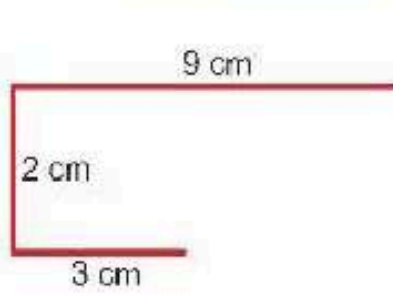
?



Yukarıda verilen lastik, geometri tahtası üzerindeki çivilere takılarak dikdörtgenler oluşturulacaktır. 40 cm uzunluğundaki lastik en fazla 72 cm olacak kadar uzatılabilmektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen geometri tahtası üzerinde oluşturulamaz?

- A) Alanı 96 cm^2 olan dikdörtgen
 B) Alanı 225 cm^2 olan kare
 C) Uzun kenarı 14 cm ve alanı 168 cm^2 olan dikdörtgen
 D) Alanı 256 cm^2 olan kare



Yukarıda farklı renkler ve uzunluklarda tellerin bükülmesiyle elde edilen şekiller verilmiştir. Aynı renkteki şekillerden ikişer adet alınıp uç uca birleştirildiğinde dikdörtgenler oluşmaktadır.



(3. ve 4. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

3. Buna göre oluşturulan farklı renklerdeki dikdörtgenlerin çevre uzunluklarının büyükten küçüğe sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir ?

A) Mavi > Pembe > Yeşil > Kırmızı
B) Yeşil > Kırmızı = Pembe > Mavi
C) Mavi > Kırmızı = Pembe > Yeşil
D) Yeşil > Kırmızı > Pembe > Mavi



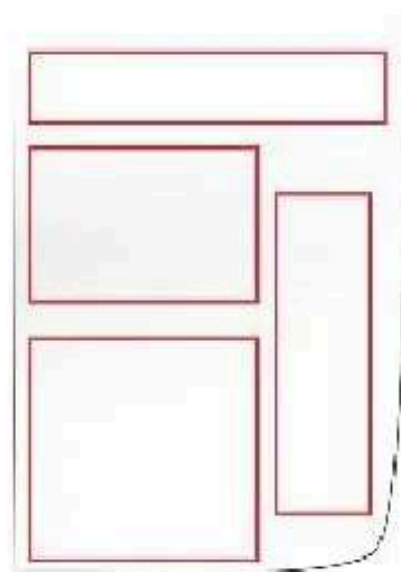
4. Buna göre oluşturulan farklı renklerdeki dikdörtgenlerin alanlarının küçükten büyüğe sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

A) Mavi < Kırmızı < Pembe < Yeşil
B) Kırmızı < Pembe < Mavi < Yeşil
C) Mavi < Pembe < Yeşil < Kırmızı
D) Kırmızı < Mavi < Pembe < Yeşil



5.

?



Utku, alanı 64 cm^2 ve kenar uzunlukları cm cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenleri tek tek çiziyor ve içlerine şekilde verilen pergelin kollarının açıklığını değiştirmeden çemberler çizmek istiyor.

Utku'nun çizeceği çemberin sığabileceği kaç farklı dikdörtgen vardır?

A) 1
B) 2
C) 3
D) 4



Oda 1

21 m²

Oda 2

24 m²

Oda 3

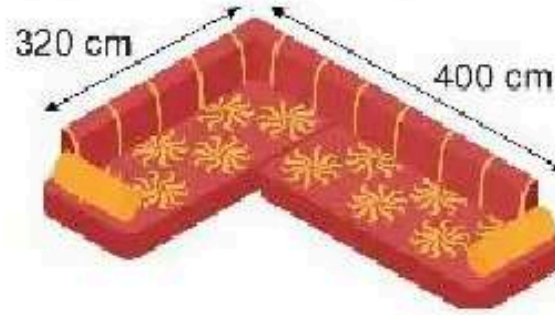
27 m²

Yukarıda Aslı Hanım'ın yeni taşındığı evinin odaları ve odaların taban alanları verilmiştir. Odalar dikdörtgen şeklinde ve kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır.



(6. ve 7. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

6. L koltuk, birbirine dik iki koltuk parçasının birleşiminden oluşan bir koltuk çeşididir.



Yukarıda aslı hanımın en sevdiği L koltuğunun görüntüsü ve ölçüleri verilmiştir.

Buna göre Aslı Hanım şekilde verilen L koltuğu koltuk iki farklı duvar yüzeyine temas edecek biçimde hangi odalara kesinlikle koyamaz? (1 metre 100 cm'dir.)

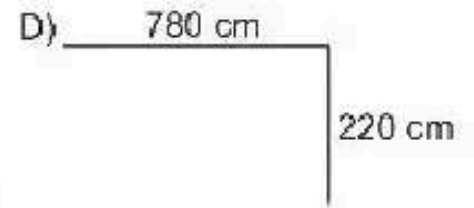
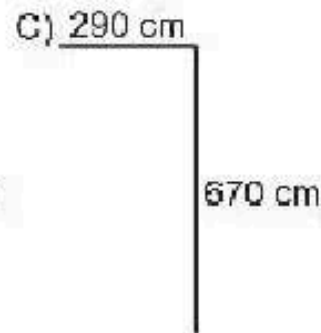
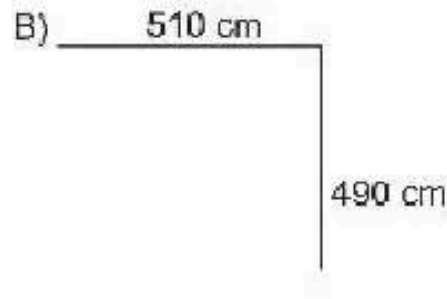
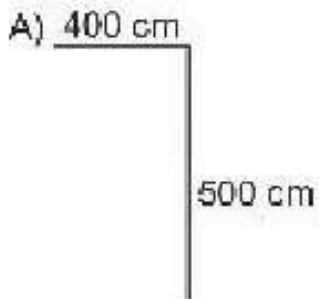
- A) Oda 1
B) Oda 2
C) Oda 1 ve Oda 3
D) Oda 2 ve Oda 3



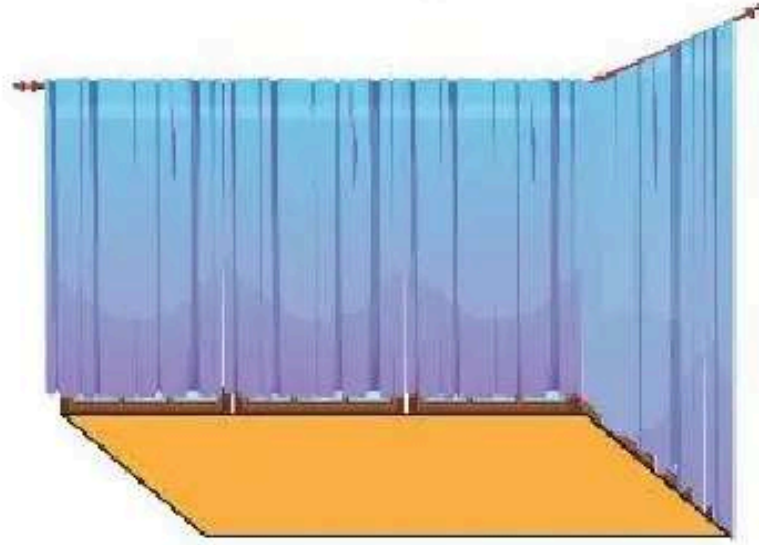
7. Köşe kitaplık, odaların köşelerine yerleştirmek için dizayn edilmiş ve birbirine dik iki parçadan oluşan bir çeşit kitaplıktır.



Aşağıdaki köşe kitaplıklarından hangisi tüm odalara sığabilir?



1. Aşağıdaki görselde Veli Bey'in dikdörtgen şeklindeki ofis odası ve pencereler bulunan iki duvarı verilmiştir. Odanın kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayıdır.



Veli Bey pencere bulunan iki duvarın tamamının şekilde verilen 11 metre uzunluğunda perde ile ucu ucu- na kapandığını görmüştür.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi Veli Bey'in ofis odasıyla ilgili yanlış bir ifade olur?

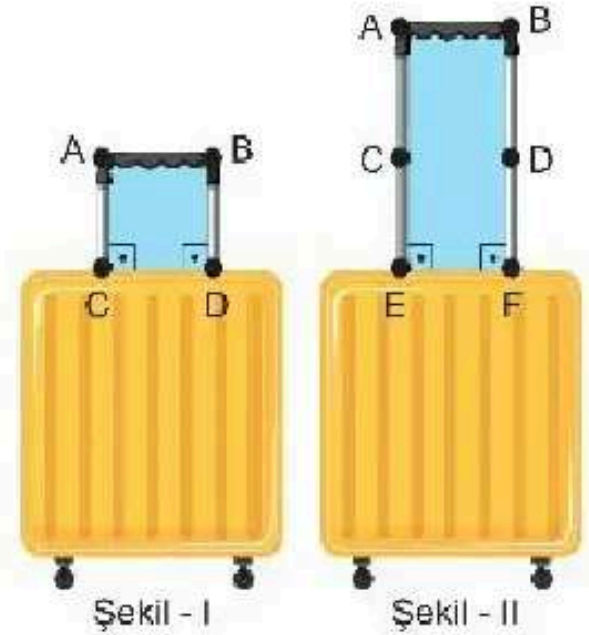
- A) Odanın alanı 30 m^2 olabilir. B) Odanın alanı 28 m^2 olabilir.
C) Odanın alanı 26 m^2 olabilir. D) Odanın alanı 18 m^2 olabilir.

2. Yandaki görselde bir valiz ve valizi çekmek için kullanılan taşıma kolu gösterilmiştir.

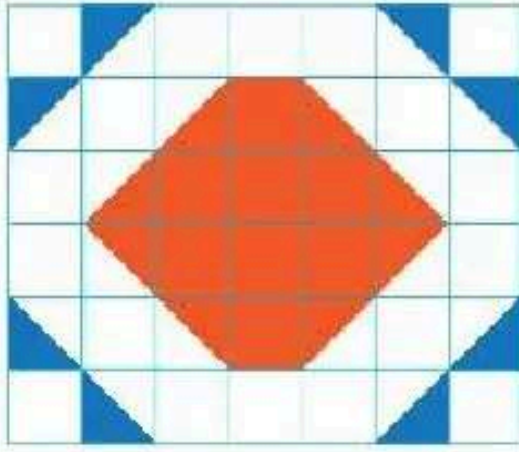
Taşıma kollarını oluşturan çubuklar arası mesafe $|CD| = 5 \text{ cm}$ 'dir. Valiz Şekil I'deki konumundan taşıma kolunun 8 cm yukarı kaldırılmasıyla Şekil II'deki konuma getirilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Taşıma kolu her 1 cm yukarı kaldırıldığında mavi taralı bölgenin alanı 8 cm^2 artar.
B) Şekil II'deki mavi taralı bölgenin alanı 70 cm^2 ise Şekil I'deki mavi taralı bölge 30 cm^2 'dir.
C) Taşıma kolunun 3 cm aşağı indirilmesi mavi taralı bölgenin alanını 27 cm^2 azaltır.
D) Şekil I ve Şekil II'deki mavi taralı bölgelerin alanları farkı 30 cm^2 dir.



3. Aşağıda verilen birimkareli zemin üzerinde çizilmiş motifte mavi renkli bölgelerin alanları toplamı 100 cm^2 'dir.



Buna göre kırmızı boyalı bölgenin alanı kaç cm^2 'dir?

- A) 125 cm^2 B) 220 cm^2
C) 250 cm^2 D) 300 cm^2

4. Aşağıdaki görselde dikdörtgen şeklinde bir televizyon ve televizyonun arkasında bulunan dikdörtgen TV ünitesi verilmiştir.



TV, tv ünitesini hem yatay hem de dikey olarak ortalayacak şekilde yerleştirilmiştir. TV kenarlarının tv ünitesinin kenarlarına uzaklıkları şekildeki gibi a ve b cm'dir.

a + b değeri 70 cm olduğuna göre, TV ünitesinin çevresi, TV'nin çevresinden kaç cm fazladır?

- A) 70 cm B) 140 cm
C) 280 cm D) 560 cm

5. Aşağıdaki görselde dikdörtgen şeklinde bir kağıt ve katlama adımları verilmiştir.



Şekil I



Şekil II



Şekil III

Şekil I'deki kağıt dikey olarak ortadan katlanmış ve Şekil II'deki duruma gelmiş, ardından yatay olarak ortadan katlanmış ve Şekil III'deki konuma gelmiştir.

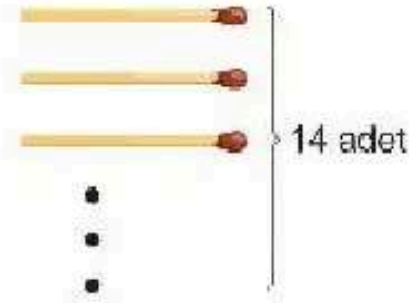
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) Şekil I'deki kağıdın çevresi, Şekil II'deki kağıdın çevresinin iki katıdır.
B) Şekil II'deki kağıdın çevresi, Şekil III'deki kağıdın çevresinin iki katıdır.
C) Şekil I'deki kağıdın ön yüz alanı, Şekil III'deki kağıdın ön yüz alanının iki katıdır.
D) Şekil II'deki kağıdın ön yüz alanı, Şekil III'deki kağıdın ön yüz alanının iki katıdır.

6. Aşağıdaki görselde birimkarelerden oluşan bir satranç tahtası ve 14 adet kibrit çöpü verilmiştir. Bir kibrit çöpünün uzunluğu ile birimkarelerin bir kenar uzunluğu eşittir.



Satranç Tahtası

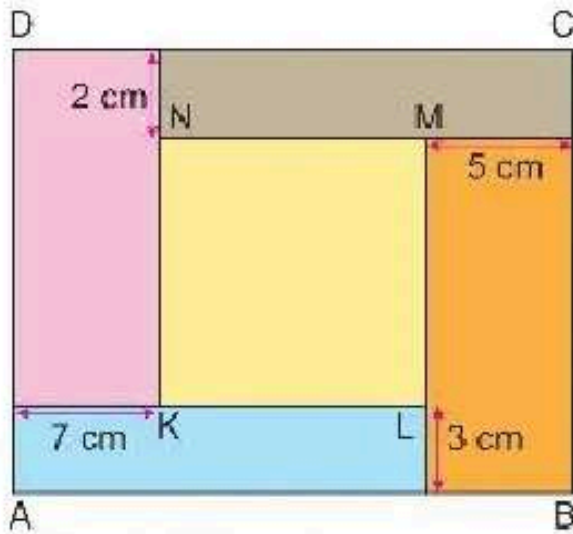


Melih şekildeki kibrit çöplerinin tamamını dizerek satranç tahtası üzerinde bir dikdörtgensel bölge elde ediyor.

Kibrit çöpleri birim karelerin çizgileri üzerine gelecek biçimde yerleştirildiğine göre Melih'in elde ettiği dikdörtgensel bölgenin içindeki siyah kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 3 B) 4 C) 5 D) 6

7.



Yukarıdaki şekilde ABCD dikdörtgeni, sarı bölge kare, pembe, mavi, turuncu ve kahverengi bölge ise dikdörtgendir.

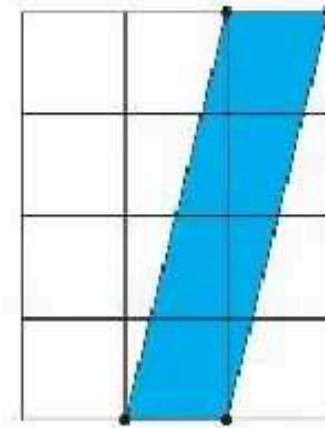
- Pembe dikdörtgenin kısa kenarı 7 cm
- Mavi dikdörtgenin kısa kenarı 3 cm
- Turuncu dikdörtgenin kısa kenarı 5 cm
- Kahverengi dikdörtgenin kısa kenarı 2 cm'dir.

KL MN karesinin alanı 100 cm^2 ise ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm^2 'dir?

- A) 330 B) 360 C) 380 D) 420

8.

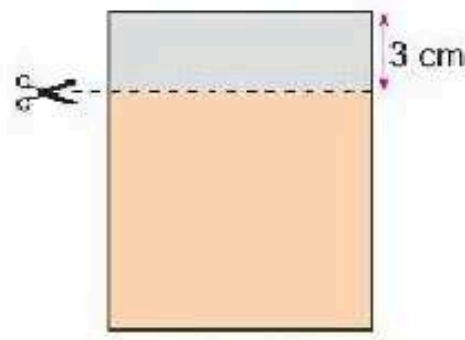
Birimkareli zeminde alan tahmin ederken kullanılacak stratejilerden bir tanesi dik üçgenlere odaklanmaktan geçer. Alanı bulunmak istenen dik üçgeni oluşturan iki dik kenar, aynı zamanda üçgenin iki katı alana sahip bir dikdörtgen oluşturur.



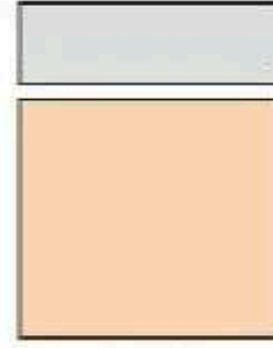
Yukarıda verilen şekilde mavi boyalı bölgenin alanı kaç br^2 'dir?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

1. Şekil-1'de verilen dikdörtgen bir kâğıt aşağıdaki gibi kesildiğinde kare ve dikdörtgen biçiminde iki parça elde ediliyor. Elde edilen dikdörtgen şeklindeki kâğıdın bir yüzünün alanı 24 cm^2 'dir.



Şekil-1

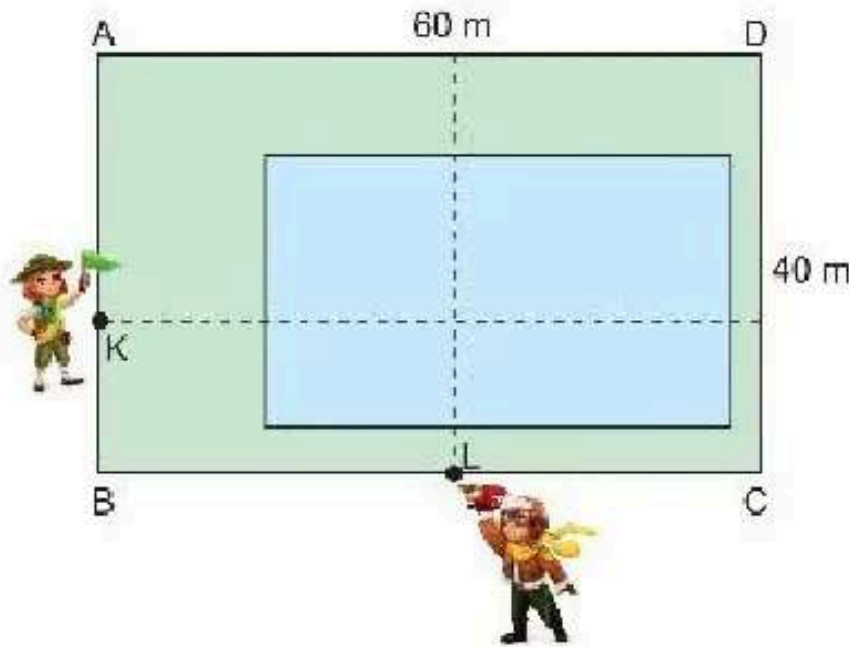


Şekil-2

Buna göre başlangıçtaki (Şekil-1'deki) dikdörtgen kâğıdın bir yüzünün alanı kaç cm^2 'dir?

- A) 66 B) 72 C) 88 D) 96

2. Aşağıda ABCD dikdörtgeni biçiminde bir bölge ve bu bölgenin içinde yer alan, dikdörtgen şeklinde bir gölet verilmiştir.



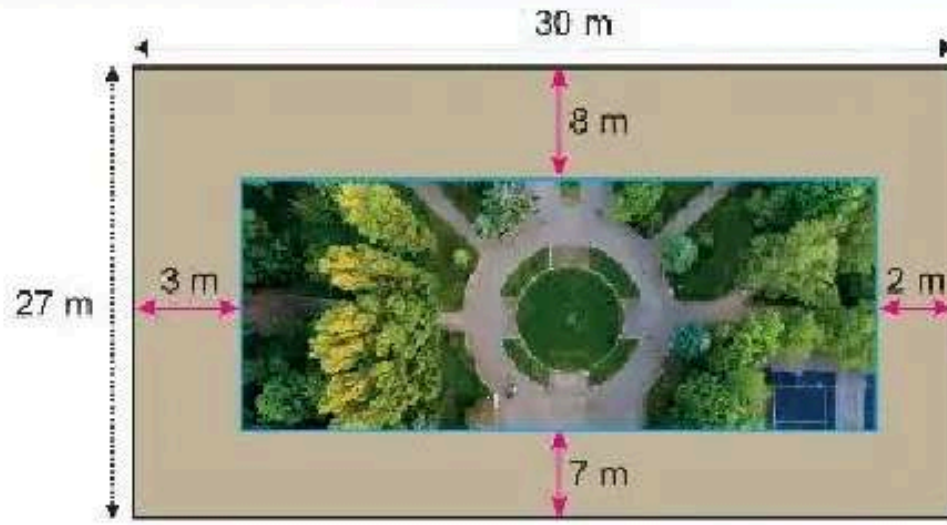
K noktasından DC kenarına ulaşmak isteyen Ahmet AD kenarına paralel bir şekilde yol aldığı için 40 metre yürümek zorunda kalıyor. L noktasından AD kenarına ulaşmak isteyen Bora DC kenarına paralel bir şekilde yol aldığı için ise 12 metre yürüyerek AD kenarına ulaşıyor.

Verilen bilgilere ve ölçülere göre görünen yeşil bölgenin alanı kaç m^2 'dir?

- A) 1280 B) 1400 C) 1600 D) 2000

3.

?



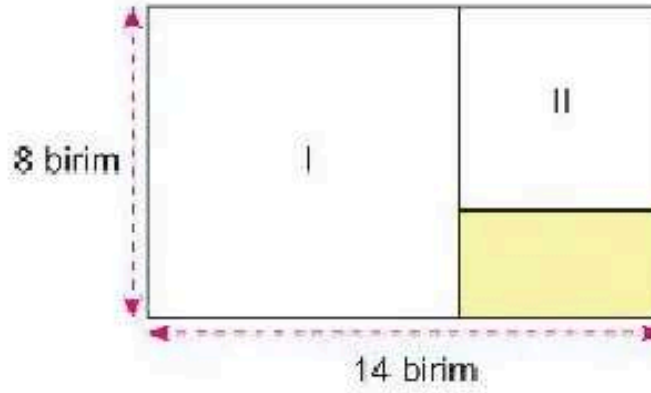
Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki tarlanın içine yapılan parkın alanı kaç metrekaredir?

- A) 300 B) 280 C) 275 D) 250

4.

?

Kenar uzunlukları 8 birim ve 14 birim olan şekildeki dikdörtgenden I ve II numaralı kareler kesilerek sarı boyalı dikdörtgen elde edilmiştir.



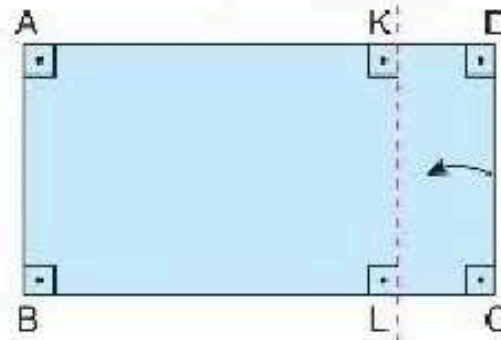
Buna göre sarı boyalı dikdörtgenin ön yüzünün alanı kaç birimkaredir?

- A) 10 B) 12 C) 14 D) 16

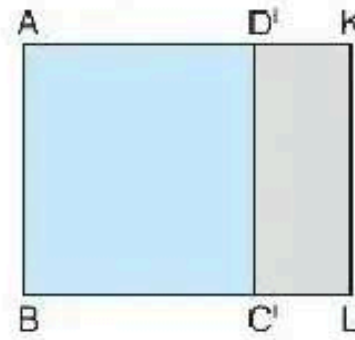
5.

?

Şekil-I'de verilen dikdörtgen kesik çizgi doğrultusunda içe katlandığında Şekil-II'deki görsel elde edilmiştir.



Şekil-I



Şekil-II

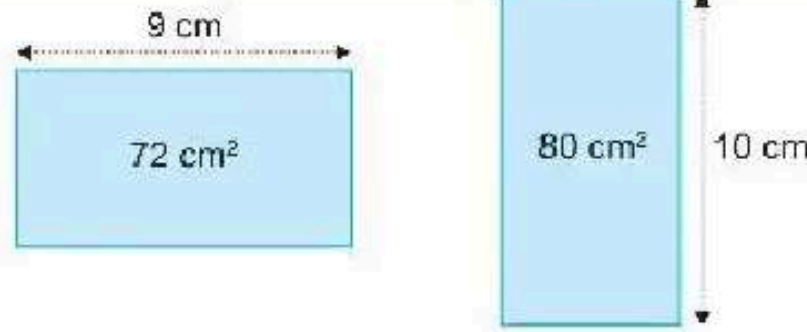
Şekil-II'de $ABC'D'$ bir kare olup alanı 100 cm^2 'dir. $ID'KI = 3 \text{ cm}$ olduğuna göre Şekil-I'deki ABCD dikdörtgeninin alanı kaç cm^2 'dir?

- A) 130 B) 140 C) 150 D) 160

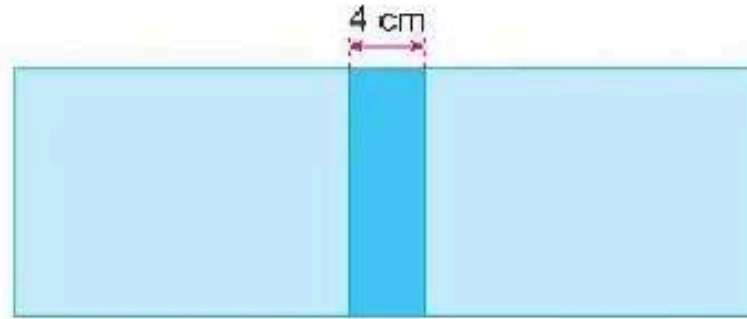


6.

?



Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların birer yüzlerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu iki kartonun 4 cm'lik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır.



Buna göre yeni oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı kaç santimetrekaredir?

A) 144

B) 136

C) 120

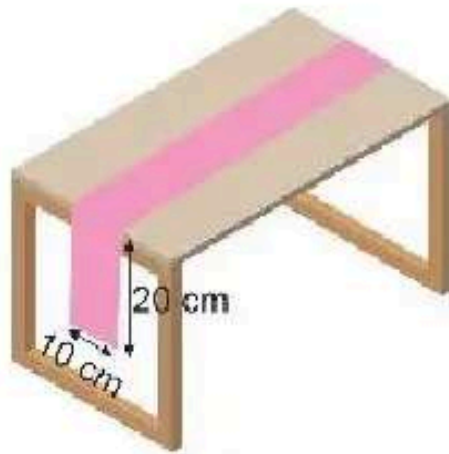
D) 96



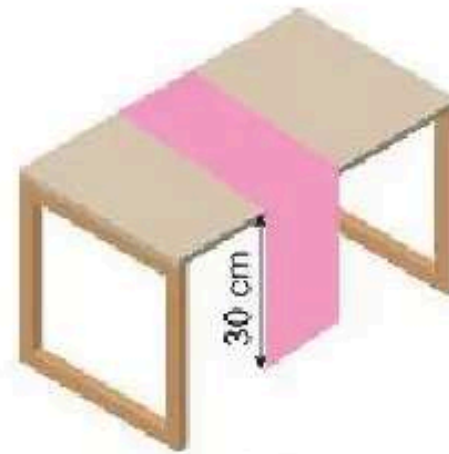
7.

?

Dikdörtgen şeklindeki bir masanın üzerine dikdörtgen şeklinde bir runner örtü Şekil-I ve Şekil-II'deki gibi serilmiştir.



Şekil-I



Şekil-II

Masa üzerine serilen runner örtü her iki durumda da masanın iki tarafından eşit miktarda sarmaktadır.

Runner örtünün bir yüzeyinin alanı 2000 cm^2 olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki masanın yüzey alanı kaç cm^2 'dir?

A) 23400

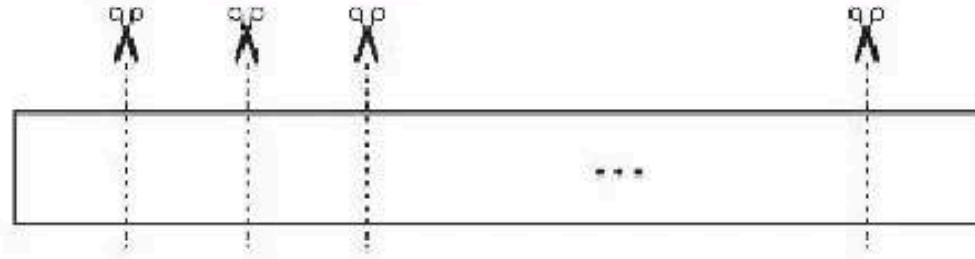
B) 22400

C) 19600

D) 14400

1.

?



Yukarıda verilen geometri şeriti 17 yerinden kesilerek eş parçalara ayrılmış ve eş parçalardan 5 tanesi boyanmıştır.

Buna göre geometri şeridindeki boyalı kısmı ifade eden kesiri oluşturan birim kesir aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{1}{17}$

B) $\frac{5}{17}$

C) $\frac{1}{18}$

D) $\frac{5}{18}$

2.

?

Aşağıda verilen kartların karşısındaki mavi ve sarı renkli kartlara bu kesirlere denk bir kesir yazılacaktır.



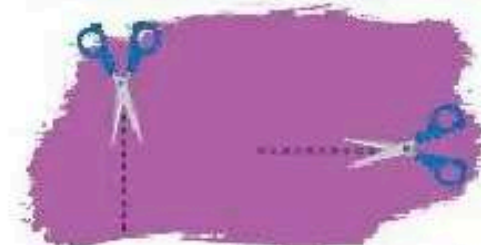
Buna göre mavi ve sarı renkli kartlara aşağıdaki kesirlerden hangisi yazılabilir?

	Mavi	Sarı
A)	$\frac{15}{4}$	$\frac{13}{2}$
B)	$2\frac{1}{5}$	$\frac{13}{3}$
C)	$\frac{10}{6}$	$\frac{13}{2}$
D)	$2\frac{1}{2}$	$\frac{26}{6}$

3.

?

Yusuf, aşağıda verilen kâğıdı 3 dikey ve 4 yatay kesim yaparak birbirine eş dikdörtgensel parçalara ayırmıştır.



Dikey kesim Yatay kesim

Yusuf, daha sonra bu dikdörtgen parçalardan birini boyamıştır.

Buna göre, bu kâğıdın boyalı parçasını ifade eden birim kesir aşağıdakilerden hangisidir?

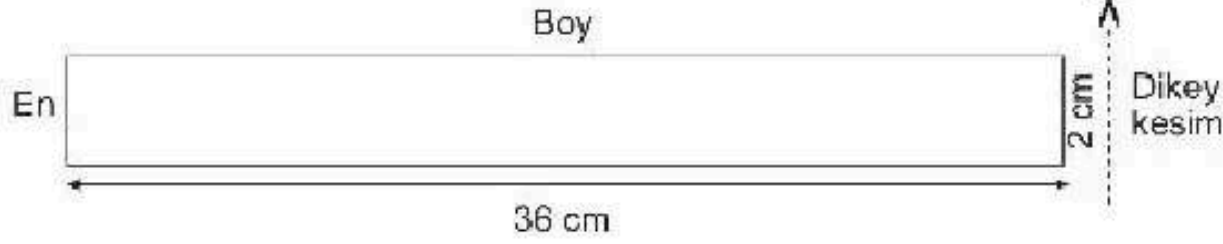
A) $\frac{1}{20}$

B) $\frac{1}{18}$

C) $\frac{1}{12}$

D) $\frac{1}{6}$

4. Zuhale Öğretmen, 5. sınıf öğrencilerinin bir kısmı ile birim kesir elde etme etkinliği yapıyor.



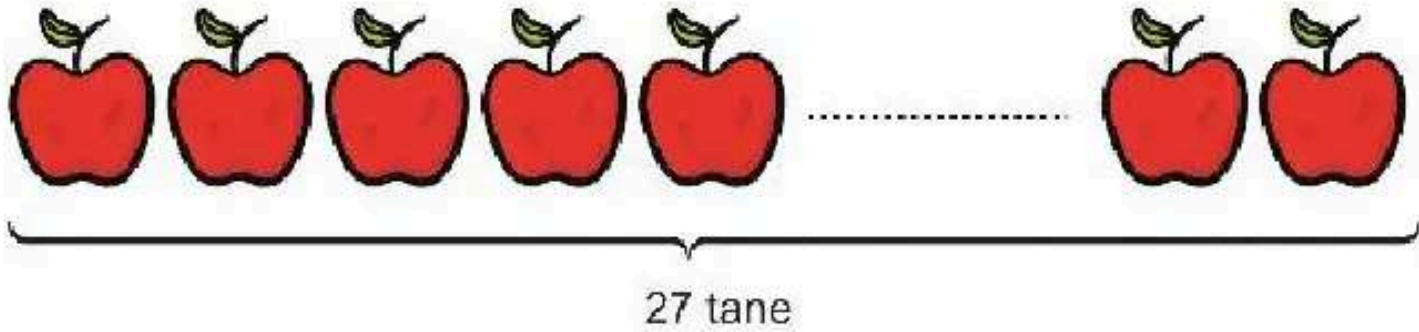
Yukarıda verilen beyaz geometri şeridini dikey kesimler yaparak, boyu 4 cm'lik eş parçalara ayıracaktır.

◆ Daha sonra eş parçalardan birini boyayarak birim kesir elde edecektir.

Buna göre, Zuhale Öğretmen'in bu etkinlikte elde ettiği birim kesir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{1}{9}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{1}{6}$ D) $\frac{1}{4}$

- 5.



Aysel, yukarıda verilen 27 tane elmayı 5 arkadaşı ile eşit olarak paylaşacaktır.

Aysel'in her bir arkadaşına düşen elma miktarının tam sayılı kesir olarak ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $5\frac{2}{5}$ B) $5\frac{1}{5}$ C) $4\frac{3}{5}$ D) $4\frac{1}{2}$

6.

?



Yukarıda verilenlere göre, $\blacksquare$ 'nin en küçük doğal sayı değeri ile $\blacktriangle$ 'in en büyük doğal sayı değeri toplamı kaçtır?

A) 11

B) 12

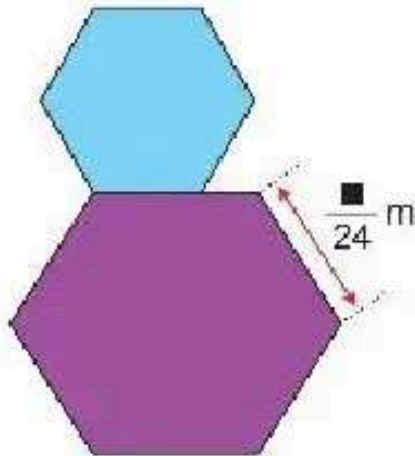
C) 13

D) 15

7.

Bilgi: Bir düzgün çokgenin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.

Aşağıda bir kenarları çakışık iki düzgün altıgen verilmiştir.



Mavi renkli düzgün altıgenin çevre uzunluğu 6 m ve mor renkli düzgün altıgenin bir kenar uzunluğu $\frac{\blacksquare}{24}$ m'dir.

Buna göre $\blacksquare$ yerine yazılabilecek en küçük doğal sayı değeri kaçtır?

A) 12

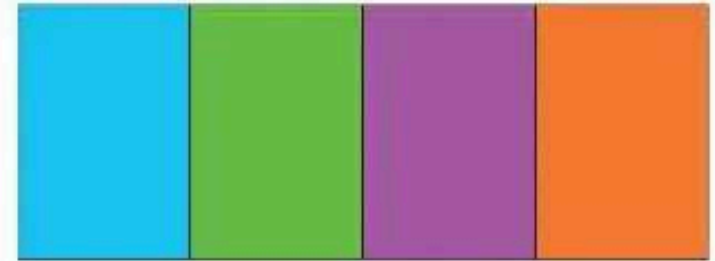
B) 18

C) 24

D) 25

8.

Bir baba sahip olduğu tarlasını Hasan, Talha, Furkan ve Sedat isimli dört oğluna aşağıdaki gibi eşit olarak paylaşıyor.



Hasan

Talha

Furkan

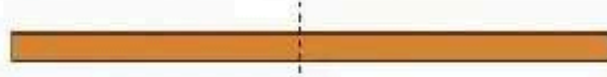
Sedat

Daha sonra Talha tarlasının yarısını kardeşi Hasan'a veriyor.

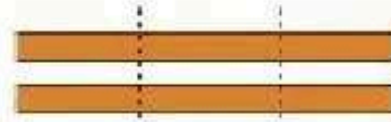
Buna göre son durumda Hasan'ın tarlası babalarının paylaştığı tarlanın kaçta kaçtır?

A) $\frac{1}{4}$ B) $\frac{1}{8}$ C) $\frac{3}{8}$ D) $\frac{2}{5}$

9. 8 metre uzunluğundaki bir çubuk önce ortasından iki eşit parçaya sonra elde edilen iki eşit parça üst üste konularak her parça üç eşit parçaya ayrılıyor.



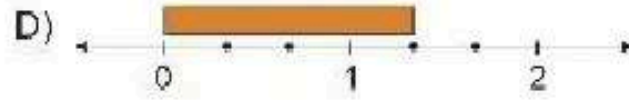
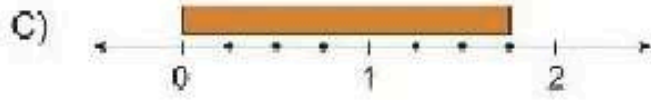
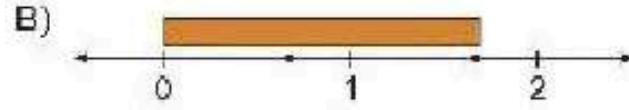
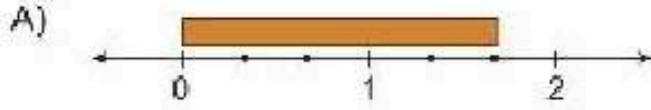
Şekil-1



Şekil-2

Şekil-2'de oluşan en küçük parçalardan biri, ardışık iki sayı arası 1 metre olan bir sayı doğrusuna yerleştiriliyor.

Buna göre bu parçanın sayı doğrusundaki görünümü aşağıdakilerden hangisidir?



10. Aşağıda verilen 91 litrelik varildeki su, 26 kovanın her birine eşit olarak paylaştırılıyor.



Varil



A, B ve C doğal sayı olmak üzere bir kovada bulunan su $\left(\frac{A}{B}{C}\right)$ litre olarak ifade edildiğinde

A + B + C'nin alabileceği en küçük doğal sayı değeri kaçtır?

- A) 6 B) 12 C) 47 D) 51

1. Osman, Nurşen ve Emre'nin aynı büyüklükte birer pastası vardır.

?



Osman pastasının $\frac{3}{4}$ 'ünü, Nurşen pastasının $\frac{11}{28}$ 'sünü ve Emre pastasının $\frac{48}{\Delta}$ 'ini yemiştir.

Osman, Nurşen ve Emre aynı büyüklükte pasta yediğine göre $\square + \Delta$ kaçtır?

A) 77

B) 79

C) 83

D) 85

2. Aşağıda matematik öğretmenin tahtaya yazdığı bir eşitlik gösterilmiştir.

?

Ders: Matematik

$$\frac{3 \cdot \blacksquare + \star}{7} = 3 \frac{2}{7}$$

Yukarıda verilen eşitliği sağlayan $\blacksquare$ ve $\star$ sembolleri yerine yazılacak sayılar aşağıdakilerden hangisidir?

	$\blacksquare$	$\star$
A)	7	3
B)	7	2
C)	2	7
D)	3	7

3. Ali, $\frac{69}{9}$ kesrini $a \frac{b}{c}$ şeklinde yazıyor.

?

a, b ve c birer doğal sayı olduğuna göre

a + b + c toplamı en az kaçtır?

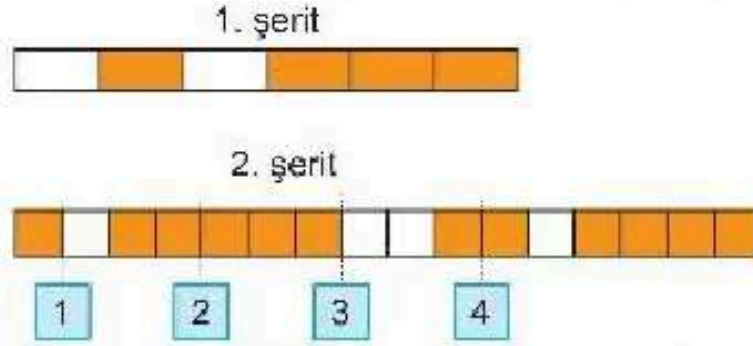
A) 22

B) 16

C) 12

D) 9

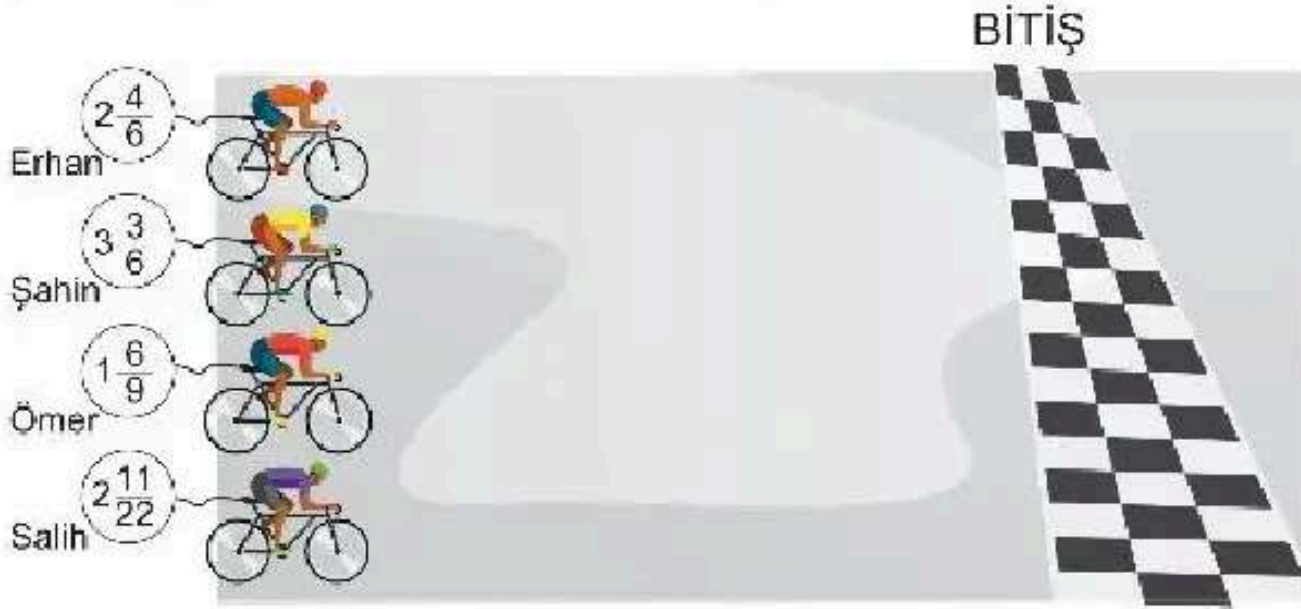
4. Aşağıda eş bölmelere ayrılmış ve bazı bölmeleri turuncu renge boyanan iki farklı şerit verilmiştir.



2. şerit numaralı yerlerin hangisinden kesilirse sağda kalan parça üzerindeki turuncu renkli bölgenin temsil ettiği kesir ile 1. şeritteki turuncu renkli bölgenin temsil ettiği kesir birbirine denk olur?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5. Bir bisiklet yarışında yarışmacıların sırt numaraları tam sayılı kesir olarak verilmiştir.



Yarışmayı sunan spiker; yarışmayı kazananın sırt numarasını $\frac{a}{b}$ şeklinde en sade hâlde yazdığımızda $a + b$ değeri en küçük olan yarışmacı kazanmıştır diyor.

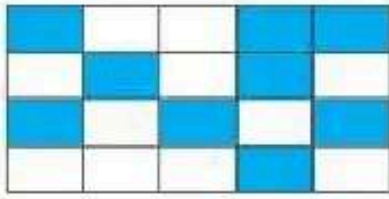
a ve b doğal sayı olduğuna göre yarışmayı hangi yarışçı kazanmıştır?

- A) Erhan B) Şahin C) Ömer D) Salih

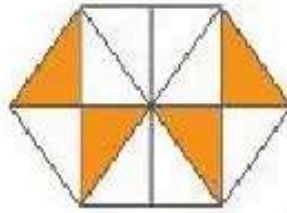
6. İlkur Öğretmen, denk kesirler ile ilgili etkinlik yapmak için sınıfı dört gruba ayırıyor ve her bir gruba üzerinde kesir modeli olan kartlar dağıtıyor.

?

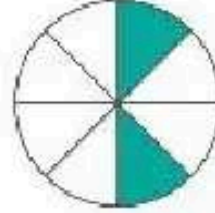
1. Grup



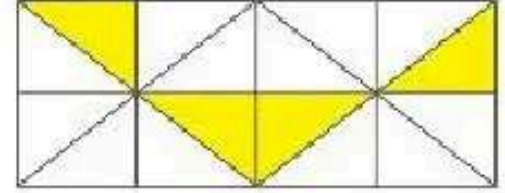
2. Grup



3. Grup



4. Grup



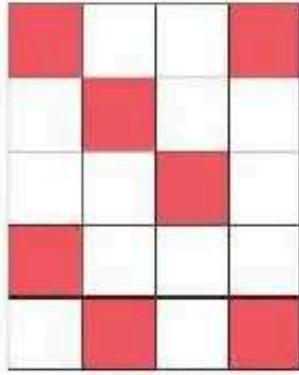
1. grup $\frac{2}{5}$ kesrine, 2. grup $\frac{3}{6}$ kesrine, 3. grup $\frac{12}{16}$ kesrine, 4. grup $\frac{1}{8}$ kesrine denk kesir elde edecek şekilde kartlardaki kesir modellerini boyayacak ya da boyalı bölgeleri silecektir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

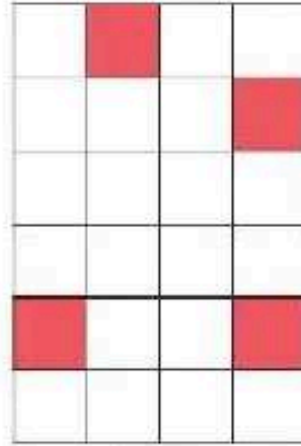
- A) 1. grup 1 bölgeyi boyamıştır. B) 3. grup 2 boyalı bölgeyi silmiştir.
C) Toplam 6 bölge boyanmıştır. D) Toplam 4 boyalı bölge silinmiştir.

7. Şekil-1 ve Şekil-2'deki kartlar verilmiştir.

?



Şekil-1



Şekil-2

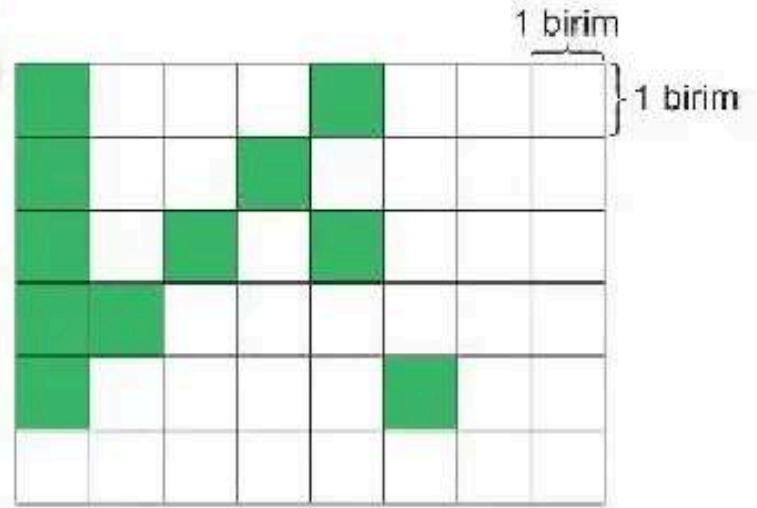
Şekil-1 ve Şekil-2'deki kartların bir kısmı boyanmıştır. Şekil-1'deki kartın $\frac{3}{5}$ 'i boyanacak şekilde boyama yapılacaktır. Şekil-1'de sonradan boyanan birimkare sayısı kadar, Şekil-2'deki kartta birimkare boyanacaktır.

Buna göre boyama işleminden sonra Şekil-2'deki kartın kaçta kaç boyalı olur?

- A) $\frac{9}{20}$ B) $\frac{5}{24}$ C) $\frac{7}{12}$ D) $\frac{3}{8}$

- 8.

?



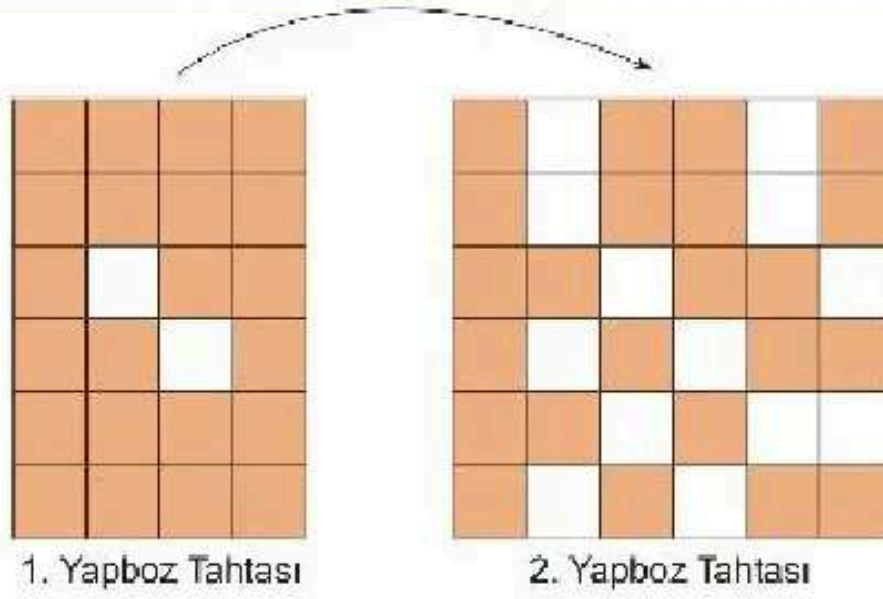
Yukarıda eş birimkarelerden oluşmuş şekilde boyalı olan kısmı ifade eden kesrin $\frac{5}{12}$ 'e denk olması için kaç tane daha birimkarenin boyanması gerekir?

- A) 7 B) 8 C) 9 D) 10



9.

?



1. Yapboz Tahtası

2. Yapboz Tahtası

1. yapboz tahtası 24, 2. yapboz tahtası 36 eş parçaya ayrılmıştır.

♦ 1 ve 2. yapboz tahtaların bölmeleri birbirine eştir.

♦ 1. yapboz tahtasında 22 tane, 2. yapboz tahtasında 23 tane boyalı yapboz parçası bulunmaktadır.

Buna göre, 1. yapboz tahtasından, 2. yapboz tahtasına en az kaç tane boyalı yapboz parçası boş olan bölgeye aktarılırsa iki yapboz tahtasının doluluk oranları denk olur?

A) 3

B) 4

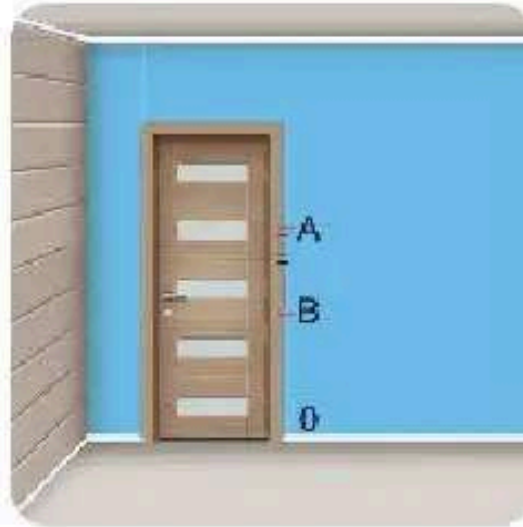
C) 7

D) 12



10.

?



Bir anne çocuğunun boyundaki değişimi takip edebilmek için kapının kenarına boy ölçme düzeneği hazırlamıştır. A noktasının yerden yüksekliği 2 metre, B noktasının yerden yüksekliği 1 metredir. A ile B noktaları arasına eşit aralıklı 11 çizgi konulmuştur. Pınar, boyunu bu düzeneğe ölçtüğünde boyunun en üst noktası A'dan başlayarak (A da dâhil) yukarıdan aşağıya 5. çizginin hizasına gelmiştir.

Buna göre Pınar'ın boyu kaç metredir?

A) $1\frac{1}{2}$ B) $1\frac{1}{3}$ C) $1\frac{2}{3}$ D) $1\frac{7}{11}$

1. Aşağıda büyüklükleri farklı iki çikolata verilmiştir.

?



Şekil-I



Şekil-II

Ayşe Şekil-I'deki, Aysima Şekil-II'deki çikolatanın taralı kısmını yiyor. Anne, Ayşe ve Aysima'ya her ikisinin de çikolataların $\frac{1}{3}$ 'ünü yediklerini dile getirerek her ikisine de eşit ve adil davrandığını dile getiriyor. Ayşe ise kendisinin daha az yediğini dile getirerek bunun yanlış olduğunu söylüyor.

Verilen bilgilere göre anne hangi iki kavramı karıştırmaktadır?

- A) Basit kesir ile bileşik kesir kavramını
- B) Denk kesir ile basit kesir kavramını
- C) Tam sayılı kesir ile denk kesir kavramını
- D) Denklik ile eşitlik kavramını

2. **Bilgi:** Karenin çevresi, bir kenarının 4 katıdır.

?

Aşağıda sarı ve kırmızı renkte iki farklı ip ve bir kare şeklindeki karton verilmiştir.

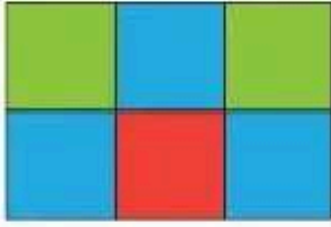


Kare şeklindeki kartonun çevresine kırmızı ve sarı renkli ipler sarılarak kartona çerçeve yapılmak isteniyor. Kırmızı ip kullanıldığında kare şeklindeki kartonun çevresi bir kez sarılabiliyor ve bir miktar ip artıyor. Sarı ip kullanıldığında kare şeklindeki kartonun tüm çevresini saramıyor.

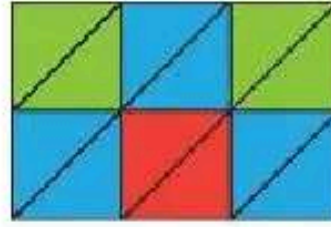
Kare şeklindeki kartonun bir kenarı 4 cm olduğuna göre kırmızı ve sarı renkli ipin uzunluğu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Kırmızı: $\frac{50}{3}$ cm B) Kırmızı: $\frac{68}{5}$ cm C) Kırmızı: $\frac{65}{4}$ cm D) Kırmızı: $\frac{37}{2}$ cm
- Sarı: $\frac{77}{5}$ cm Sarı: $\frac{27}{4}$ cm Sarı: $\frac{33}{2}$ cm Sarı: $\frac{49}{3}$ cm

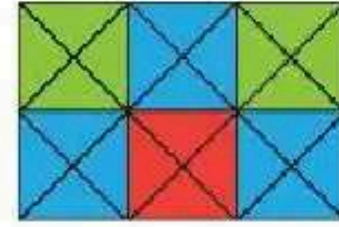
3. Seda Öğretmen'in denk kesirler konusunu anlatırken tahtaya çizdiği şekiller aşağıdaki gibidir. Şekil I'de gösterilen 6 eş parçaya ayrılmış dikdörtgenin her bir parçası önce 2'ye (Şekil II'deki gibi) sonra tekrar 2'ye (Şekil III'teki gibi) bölünmüştür.



Şekil I



Şekil II



Şekil III

Şekillerdeki boyalı alanlar üzerinden denk kesirler hakkında konuşan birisi aşağıdaki denk kesirlerden hangisine örnek gösteremez?

A) $\frac{3}{6} = \frac{12}{24}$

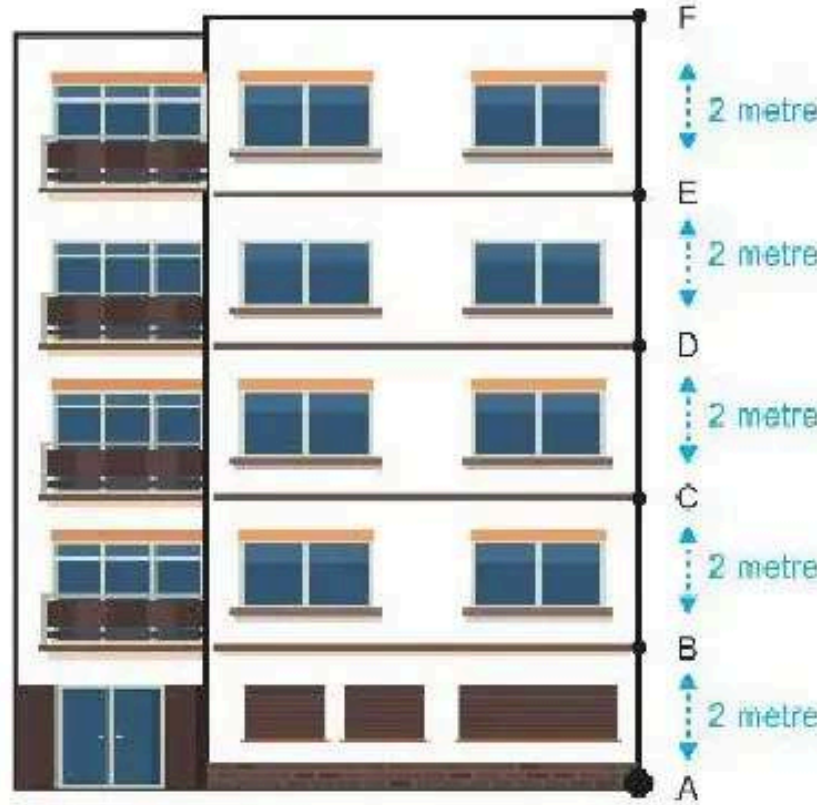
B) $\frac{4}{24} = \frac{2}{12}$

C) $\frac{4}{6} = \frac{8}{12}$

D) $\frac{2}{12} = \frac{1}{6}$

4.

?



Yukarıda verilen bir binada ardışık iki nokta arası 2 metredir. Bu binanın yerden yüksekliği $\frac{19}{3}$ metre olan noktanın alt tarafı sarıya üst tarafı kırmızıya boyanacaktır.

Buna göre bina üzerinde verilen noktalardan sarıya boyanan nokta sayısı kırmızıya boyanan nokta sayısından kaç fazladır?

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir bilgisayar oyunu her biri 8 adet bölüm içeren adalardan oluşmaktadır. Oyunda amaç tüm bölümleri bitirerek adanın rozetini almak ve bir sonraki adaya geçmektir. Aşağıdaki görselde adalara göre rozet simgelerinin isimleri verilmiştir. Adaların sırası aşağıdaki gibi soldan sağa doğrudur.



Her bir bölümü tamamlayan oyuncu rozeti oluşturan üçgenlerden bir tane kazanır. Ancak rozetin tamamını alması için adadaki tüm bölümleri geçmelidir.

Örnek:

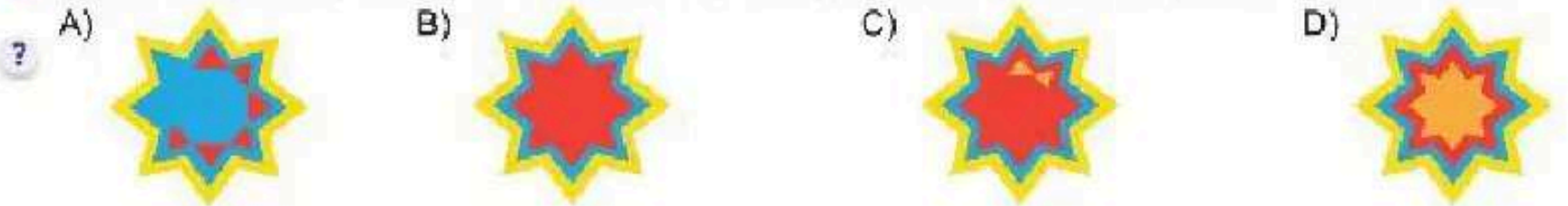


Oyunun ilk 6 bölümünü tamamlamış bir oyuncunun rozeti

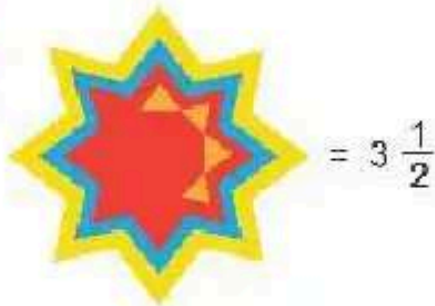


Merkür ve Venüs adalarının tüm bölümlerini bitirmiş ve Dünya adasının 4 bölümünü tamamlamış bir oyuncunun rozeti

5. Buna göre oyunda toplam 26 bölüm ilerleyen bir oyuncunun rozeti aşağıdakilerden hangisidir?



6.



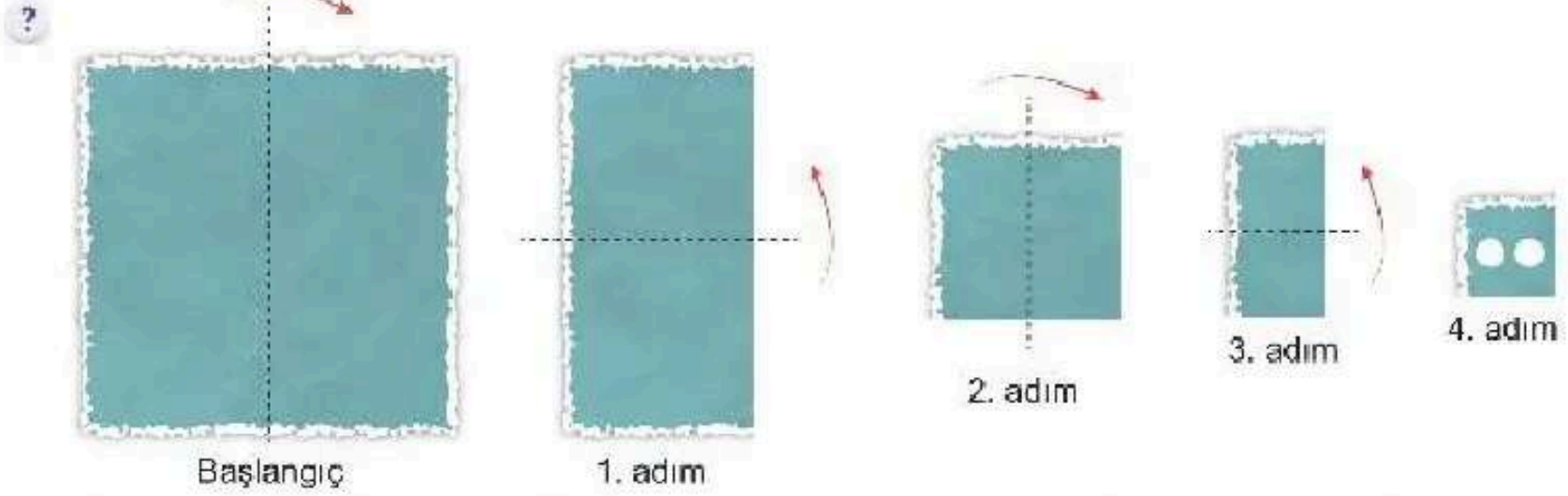
$$= 3 \frac{1}{2}$$

Oyunu oynarken adalar ve bölümlerin ilişkisini matematik dersinde gördüğü kesirler konusuna benzeten Doruk, yanda verilen rozeti $3 \frac{1}{2}$ kesrinin modeline örnek olabileceğini görmüştür.

Buna göre aşağıdaki rozetlerden hangisi $4 \frac{1}{4}$ kesrinin modeline örnek verilebilir?



7. Kare şeklindeki kâğıt aşağıdaki gibi her seferinde tam ortadan ikiye katlanıyor.



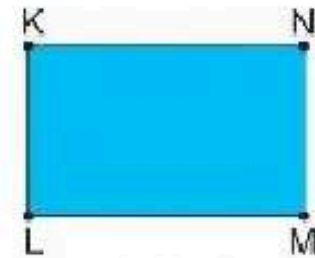
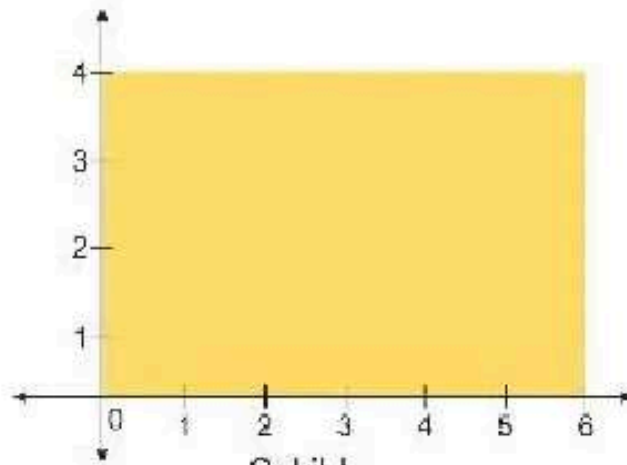
4. adımdaki kare şeklindeki kâğıttan görseldeki gibi eş daireler kesilip atılıyor. En son katlanan kâğıt açılarak ilk durumdaki hâle getiriliyor.

Buna göre, 4. adımda görünen daire sayısı kâğıt başlangıçtaki haline getirildiğinde görünen daire sayısının kaçta kaçtır?

- A) $\frac{2}{32}$ B) $\frac{2}{24}$ C) $\frac{2}{20}$ D) $\frac{2}{16}$

8. Aşağıda başlangıç noktaları ortak olan yatay ve dikey iki sayı doğrusu ve bunların arasına yerleştirilmiş bir kâğıt (Şekil-I) verilmiştir.

- ♦ Arka yüzü mavi olan bu kâğıt yatay olarak 3 defa ortadan ikiye katlanıyor daha sonra dikey olarak 2 defa ortadan ikiye katlanıp Şekil - 2'deki konuma getiriliyor.



Elde edilen katlanmış kâğıt; L noktası sıfıra ve uzun kenarı yatay sayı doğrusuna denk gelecek biçimde sayı doğrusuna yerleştirildiğinde K ve M köşelerinin denk geldiği noktalara karşılık gelen sayılar hangi seçenekte verilmiştir?

- A)

K	M
$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$

 B)

K	M
1	$1\frac{1}{2}$

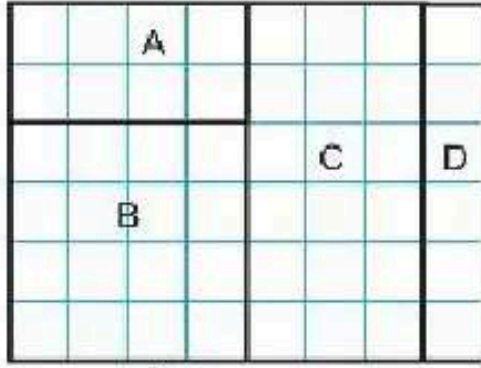
 C)

K	M
$1\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

 D)

K	M
$\frac{1}{2}$	$1\frac{1}{2}$

1. Aşağıda kareli zemin üzerine çizilmiş A, B, C ve D dikdörtgenleri verilmiştir.



A dikdörtgeninin $\frac{1}{2}$ 'si, B dikdörtgeninin $\frac{3}{4}$ 'ü, D dikdörtgeninin tamamı boyanıyor.

Tüm şeklin $\frac{4}{6}$ 'sının boyanması için C dikdörtgeninde bulunan eş karelerden kaç tanesinin boyanması gerekir?

- A) 4 B) 8 C) 10 D) 12

2. Ayla Hanım şirketinin son dönemdeki başarılarından dolayı çalışanlarıyla bir kutlama yapmayı planlamıştır. Çalışan sayısını ve çalışanların sevdiği türleri hesaplamış, eşit büyüklüklerde 5 çikolatalı, 3 meyveli pasta almıştır.



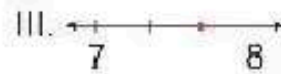
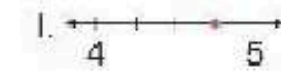
İrem Hanım kullanmaya kalamayacağını ve çikolatalı pastadan bir dilim yemek istediğini söyleyince, Ayla Hanım bir çikolatalı pastayı 6 eş dilime ayırmış ve İrem Hanım'a "Herkese eşit büyüklükte düşecek şekilde diğer pastalarda keseceğim. Afiyet olsun." demiştir.

Buna göre Ayla Hanım'ın kaç çalışanı meyveli pasta seviyordür?

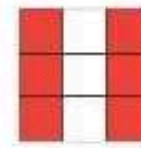
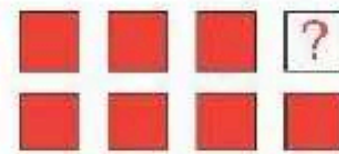
- A) 18 B) 24 C) 36 D) 48

3. Aşağıda üç farklı kesrin sayı doğrusu üzerinde gösterimi ve alan modelleri verilmiştir (Şekil I).

Sayı Doğrusu



Alan Modeli



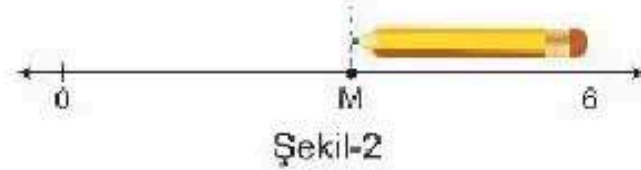
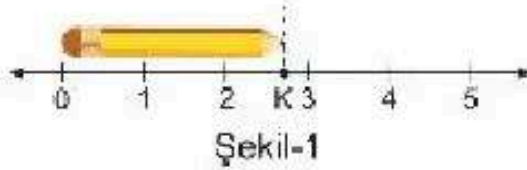
Şekil I

Şekil II

Buna göre hangisi veya hangileri için alan modellerinde gösterilen soru işaretli yere Şekil II'de verilen model gelebilir?

- A) Yalnız I B) Yalnız II C) II ve III D) Yalnız III

4. Bir kalem Şekil-1 ve Şekil-2'deki gibi sayı doğrusu üzerine yerleştiriliyor.



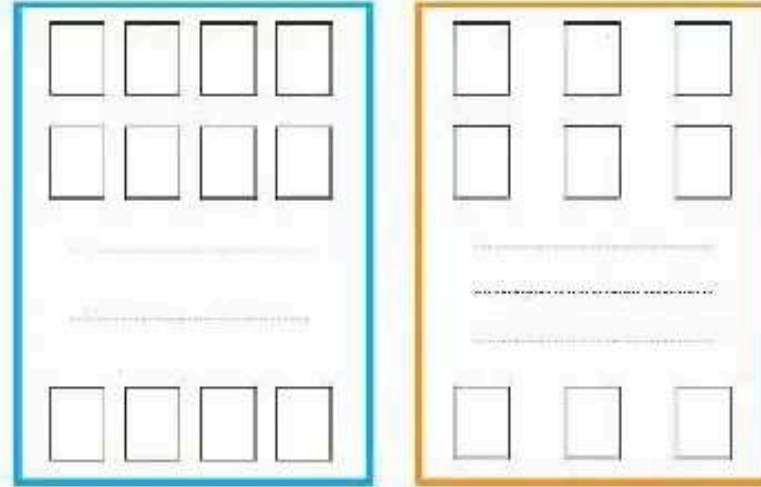
Şekil-2'de kalemin arka tarafı 6 sayısını, uç noktası sol tarafı gösterecek şekilde yerleştirildiğinde kalemin uç noktası M noktasına denk gelmektedir. $K = 2 \frac{\star}{10}$ 'dir ve $\star$ bilinmemektedir.

Buna göre M noktası sayı doğrusu üzerindeki hangi iki doğal sayı arasında bulunur?

- A) 0 ile 1 B) 1 ile 2 C) 2 ile 3 D) 3 ile 4

5.

?



Aysel'in pul sayısı
56 adettir.

Sinem

Aysel ve Sinem isimli iki arkadaş pul koleksiyonu yapmaktadır.

- ♦ Sinem'in pul sayısı Aysel'in pul sayısından 8 fazladır.
- ♦ Sinem'in pullarının 56 tanesini boyayacaktır.

Buna göre son durumda Sinem'in boyalı pul sayısı kendi toplam pul sayısının kaçta kaçdır?

- A) $\frac{5}{6}$ B) $\frac{6}{7}$ C) $\frac{7}{8}$ D) $\frac{8}{9}$

6.

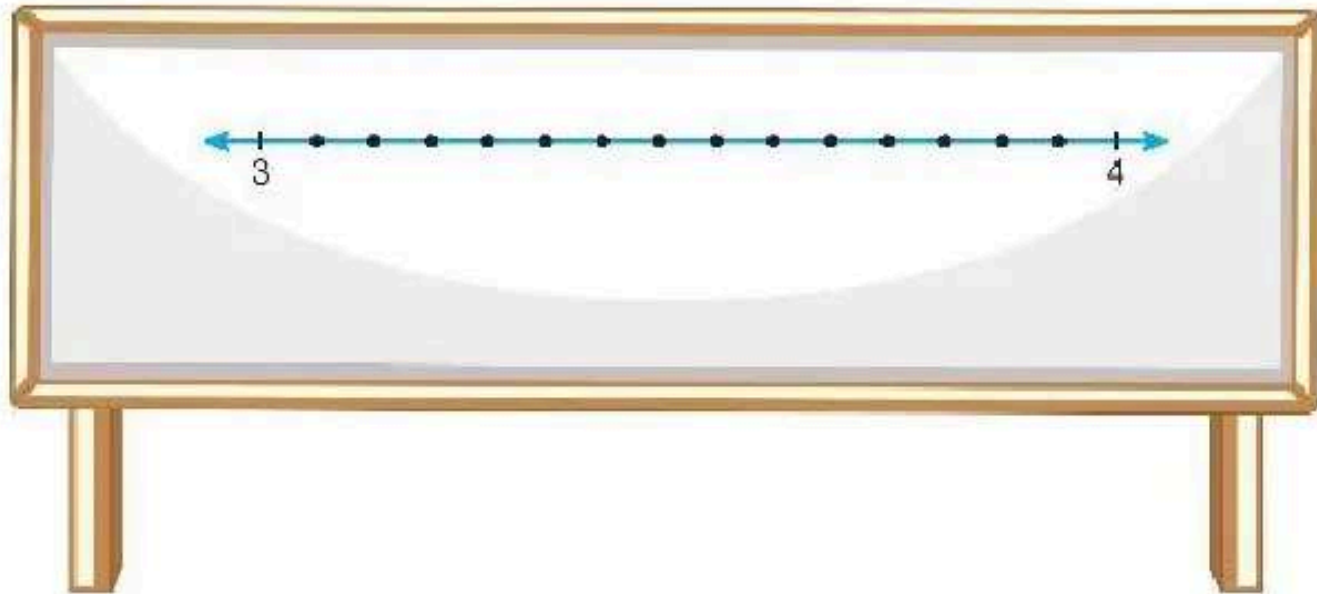


Ayla, kırtasiyeden etiket fiyatı 35 TL olan iki kitap ile etiket fiyatı 20 TL olan iki kalem alacaktır. Kırtasiyeci, Ayla'ya alacağı bu dört ürün için 22 TL indirim yapmıştır.

Buna göre indirim miktarı, Ayla'nın aldığı ürünlerin indirimsiz fiyatının kaçta kaçtır?

- A) $\frac{1}{10}$ B) $\frac{2}{5}$ C) $\frac{2}{10}$ D) $\frac{3}{5}$

7.

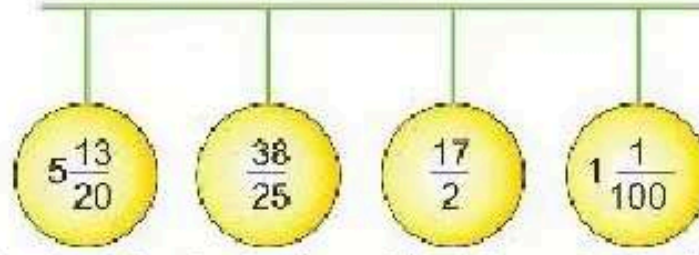


Yukarıda verilen sayı doğrusunda 3 ile 5 arasına eşit aralıklarla 14 tane nokta yerleştirilmiştir.

Buna göre, aşağıda verilen kesirlerden hangisi bu noktalardan birine denk gelmez?

- A) $\frac{17}{5}$ B) $\frac{20}{6}$ C) $\frac{10}{3}$ D) $\frac{13}{4}$

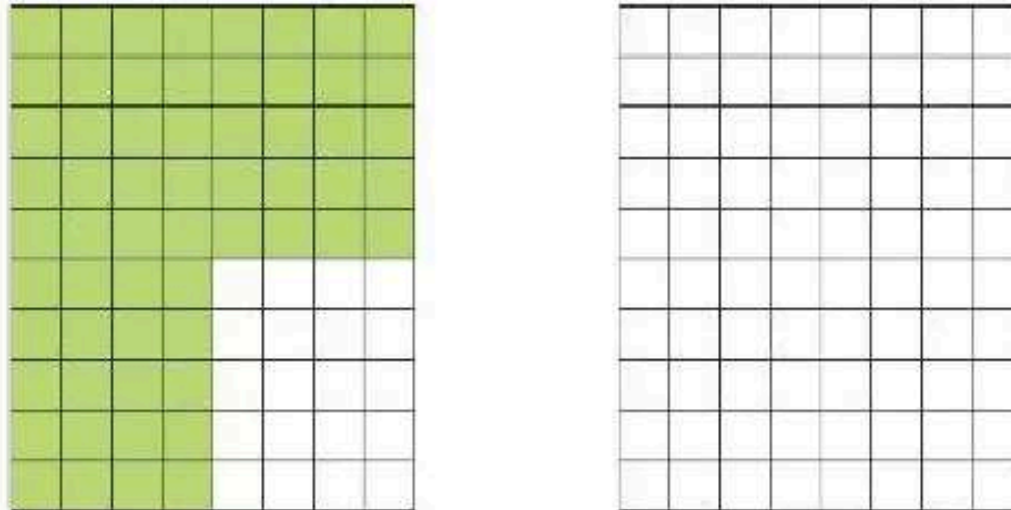
1. Aşağıda üzerinde kesirlerin yazılı olduğu balonlar bir ipe asılmıştır.



Buna göre balonlarda yazılan kesirlerden herhangi birinin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 5,65 B) 1,52 C) 0,34 D) 1,01

- 2.

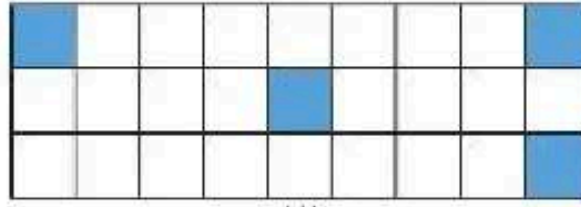


Yukarıda eş bölmelere ayrılmış birimkareler verilmiştir.

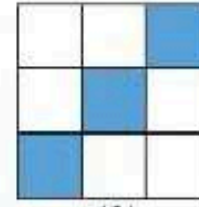
Verilenlere göre boyalı bölmeleri ifade eden kesrin 1,35 olması için kaç tane daha birim karenin boyanması gerekir?

- A) 40 B) 44 C) 48 D) 54

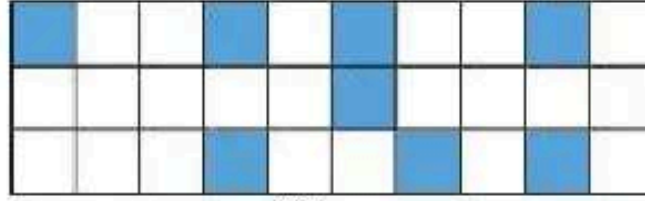
3. Aşağıda eş karelerden oluşmuş 4 farklı dikdörtgen verilmiştir.



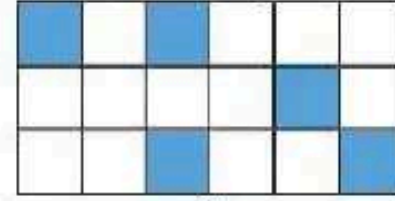
(1)



(2)



(3)



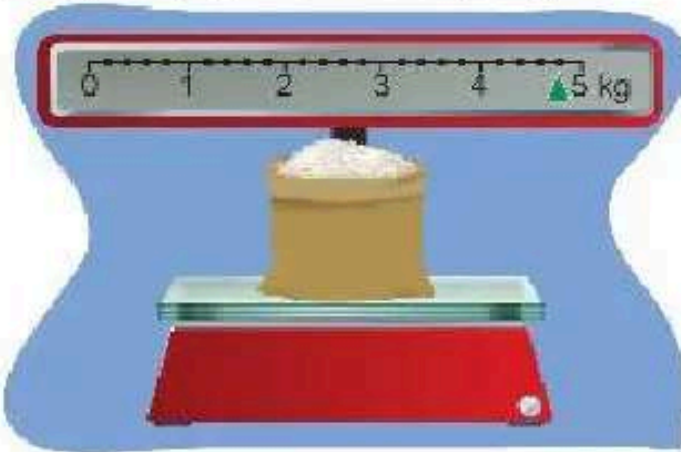
(4)

Bu dikdörtgenlerden herhangi ikisi kısa kenarları üst üste gelmeyecek şekilde yan yana birleştiriliyor.

Elde edilen dikdörtgende taralı karelerin modellediği ondalık kesrin değeri 0,2 olduğuna göre aşağıda verilen numaralı dikdörtgenlerden hangi ikisi birleştirilmiştir?

- A) 1 ve 2 B) 2 ve 3 C) 1 ve 3 D) 1 ve 4

4. Bir tartıya bir çuval pirinç konulduğunda tartının göstergesi aşağıdaki konuma gelmiştir.



Tartının ağırlık göstergesinde bulunan ardışık iki sayı arası beş eşit parçaya bölünmüştür.

Buna göre bir çuval pirincin kütlesinin kg cinsinden değerine karşılık gelen kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 4,8 B) 4,4 C) 4,6 D) 4,2

- 5.



Yukarıda verilen bir çubuk 49 dikey kesim yapılarak eş parçalara ayrılıyor.

Buna göre, bu eş parçalardan bir tanesinin uzunluğu metre cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir?

- A) 0,35 B) 0,49
C) 0,6 D) 0,7

6.

?



Yukarıda verilen 5. Sınıf Fenomen Matematik Soru Bankası'nın boyu görseldeki gibi ölçülmüştür. Her bir doğal sayı arası 4 eş parçaya bölünmüştür.

Buna göre, 5. Sınıf Fenomen Matematik Soru Bankası'nın boyunu desimetre cinsinden ifade eden ondalık gösterim aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2,60

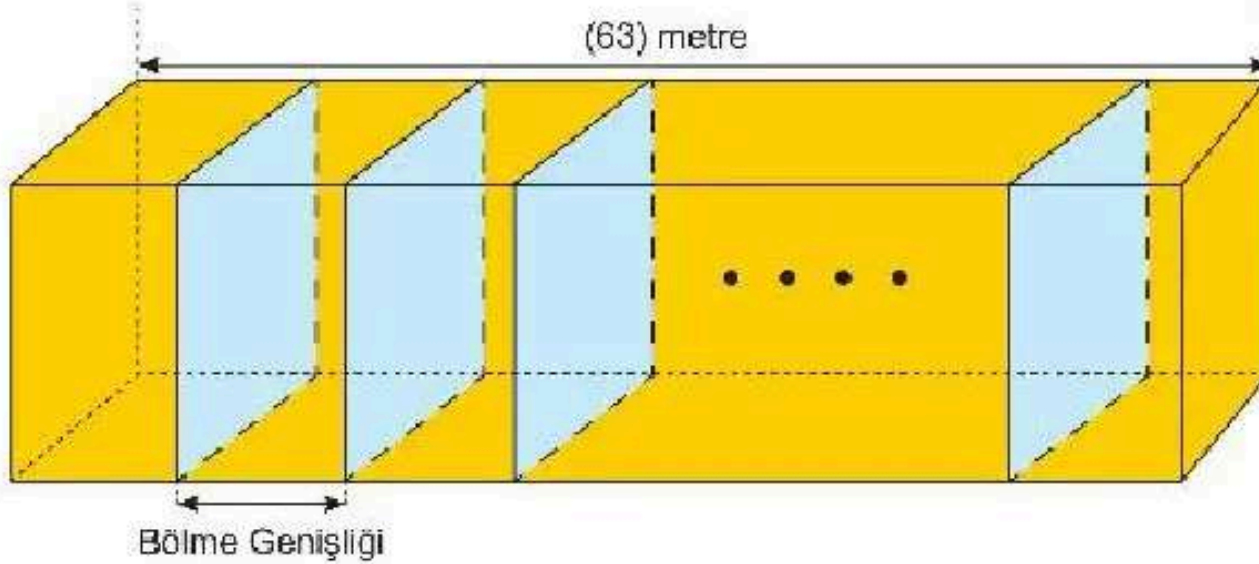
B) 2,70

C) 2,75

D) 2,80

7.

?



Uzunluğu 63 metre olan görseldeki dolap 35 tane mavi sütun kullanılarak birbirine eşit genişlikte bölmelere ayrılmıştır.

Buna göre bölmelerden birinin genişliği kaç metredir?

A) 1,5

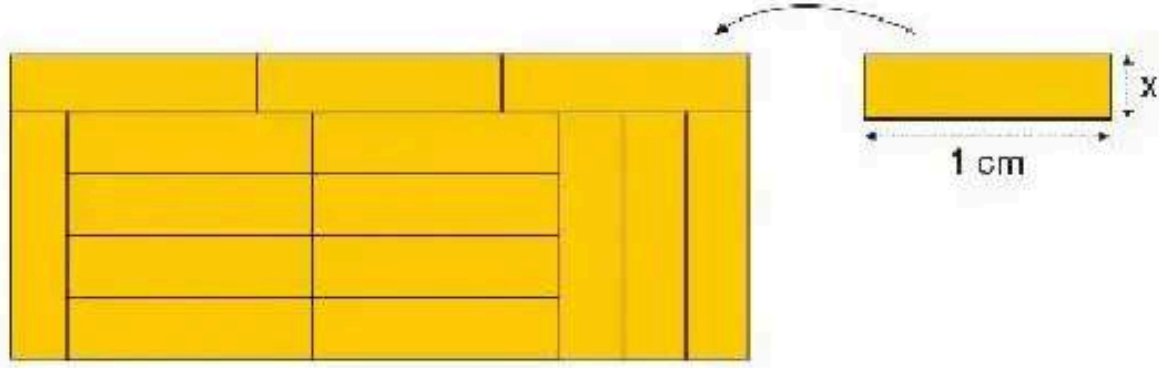
B) 1,75

C) 1,8

D) 2,25

1. Uzun kenarı 1 cm olan 15 adet dikdörtgen şeklindeki eş karton aşağıdaki gibi birleştirilmiştir.

?



Buna göre x kaç cm'dir?

- A) 0,2 B) 0,25 C) 0,45 D) 0,75

2.

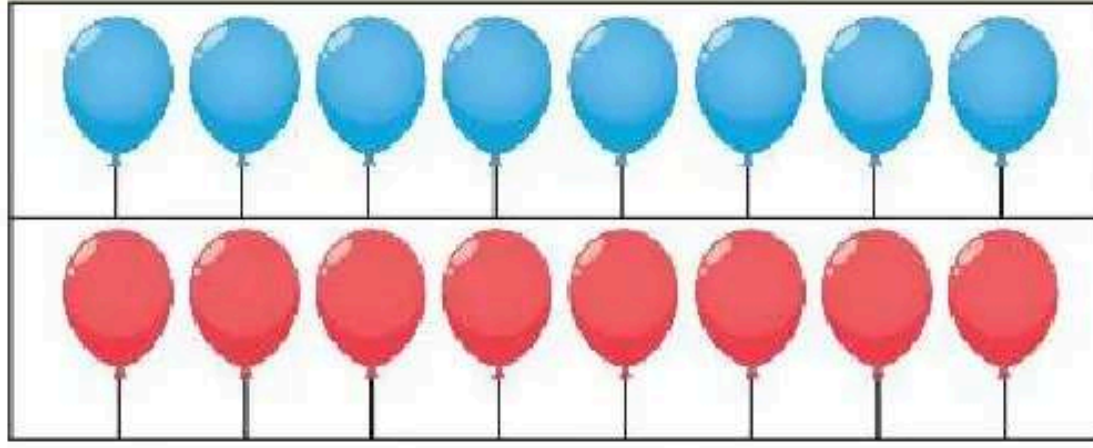
?



Batur'un kumbarasında, yukarıda görselleri verilen paralar bulunmaktadır.

Buna göre, Batur'un kumbarasında bulunan paranın toplam tutarının TL cinsinden ifadesi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 185 B) 18,5 C) 18,05 D) 10,13



Yukarıdaki düzenekte üstte 8 mavi, altta 8 kırmızı balon vardır.

Bu balonlar ok ile patlatılacaktır. Patlatılan balonun rengi mavi ise 3 puan, kırmızı ise 5 puan alınacaktır. Talha isabetli atışlar yaparak mavi balonlardan 18, kırmızı balonlardan 10 puan almıştır.

Buna göre Talha mavi ve kırmızı balonların kaçta kaçını vurmuştur?

	Mavi	Kırmızı
A)	0,5	0,4
B)	0,75	0,2
C)	0,75	0,25
D)	0,25	0,75

4. Aşağıda Arzu ve Fatma'nın kumbaralarında bulunan para miktarları gösterilmiştir.



Arzu'nun kumbarası



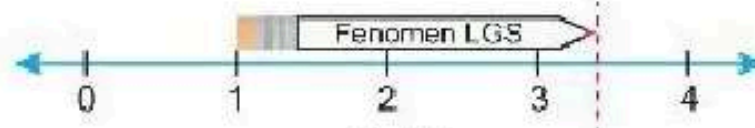
Fatma'nın kumbarası

Arzu kumbarasına bir adet 25 kuruş ve bir adet 10 kuruş, Fatma kumbarasına bir adet 50 kuruş ve iki adet 10 kuruş atıyor.

Buna göre son durumda Arzu ve Fatma'nın kumbaralarındaki paraların TL cinsinden ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

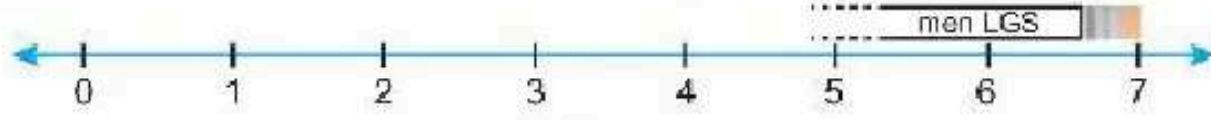
	Arzu	Fatma
A)	0,85	0,70
B)	0,65	1,3
C)	1,2	1,4
D)	1,2	1,3

5. Aşağıda bir sayı doğrusu üzerine Şekil-I'deki gibi yerleştirilmiş bir kalem verilmiştir.



Şekil-I

Bu kalemin uç kısmı sol tarafı gösterecek şekilde sayı doğrusu üzerine Şekil-II'deki gibi yerleştiriliyor.

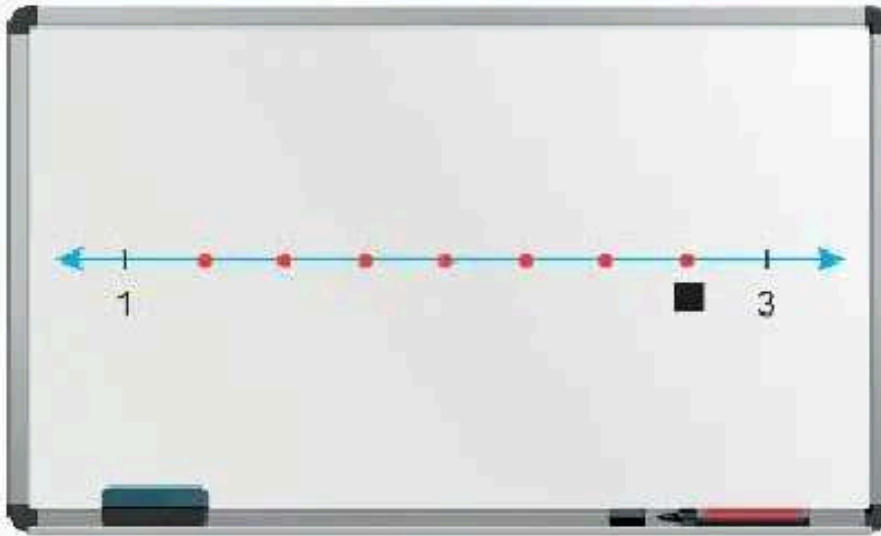


Şekil-II

Buna göre Şekil-II'deki kalemin uç kısmının denk geldiği noktayı temsil eden ondalıklı sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) 2,4 B) 3,6 C) 4,6 D) 5,6

6.

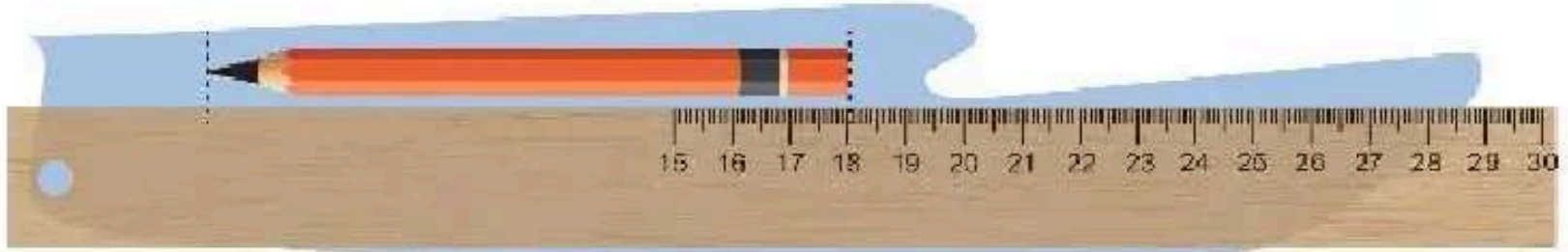


Yukarıda tahtaya çizilen sayı doğrusu üzerinde 1 ile 3 arası eşit aralıklara bölünmüştür.

Buna göre ■ yerine yazılacak kesrin ondalık gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 1,75 B) 2 C) 2 D) 2,75

7. 11,5 cm uzunluğundaki bir kalemi 30 cm'lik cetvel ile ölçmek isteyen Recep cetvelin üzerine kalemi aşağıdaki gibi yerleştirmiştir.

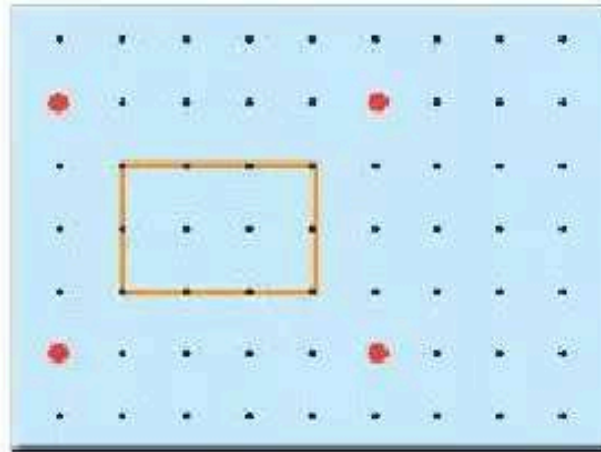


Cetvelde kalemin sivri ucunun bulunduğu noktanın soluna ve sağına en yakın iki doğal sayının toplamı kaçtır?

- A) 14 B) 13 C) 12 D) 11

- 8 ve 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıda birimkarelere bölünmüş bir geometri tahtası verilmiştir.



Geometri tahtasına şekildeki gibi bir lastik takılmıştır.

8. Lastik çivilere takılarak, çevresi bu dikdörtgenin çevresinden büyük bir dikdörtgen elde etmek için lastiğin görseldeki uzunluğunun en az kaçta kaç kadar esnemesi gerekir?

- A) 0,2 B) 0,25 C) 0,4 D) 0,5

9. Görseldeki lastiğin, kırmızı renkli çivileri kendisine köşe kabul eden bir dikdörtgen konumuna getirilebilmesi için şu anki boyunun kaçta kaç kadar esnetilmelidir?

- A) 0,4 B) 0,5 C) 0,8 D) 0,9

1.



Bir bilgisayara yüklenen bir dosya için ekranda %45 indiriliyor ifadesi bulunmaktadır.

a ve b doğal sayı olduğuna göre bu yüzde ifadesinin kesir olarak en sade hâli $\frac{a}{b}$ ise $a + b$ kaçtır?

- A) 145 B) 59 C) 29 D) 15

2.



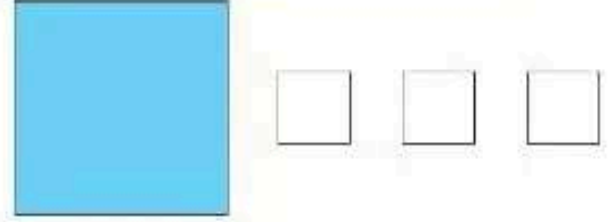
Yukarıda verilen geometri şeridinin tamamı 24 kesim sonucu eş parçalara ayrılmıştır.

- Elde edilen eş parçalardan "A" tanesi boyanmıştır.

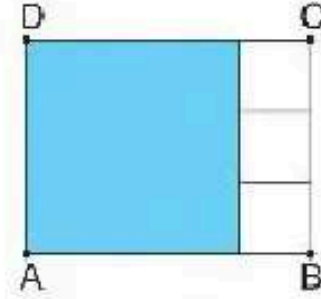
Boyalı parça sayısı, elde edilen toplam parça sayısının %76'sı olduğuna göre "A" kaçtır?

- A) 12 B) 19 C) 24 D) 38

3.



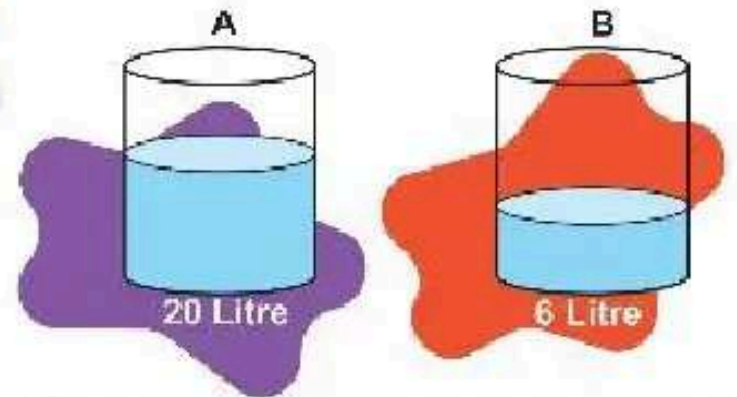
Yukarıda verilen dört kare aşağıdaki gibi bir araya getirildiğinde ABCD dikdörtgeni elde edilmiştir.



Buna göre, ABCD dikdörtgenin kaçta kaçının boyalı olduğunu gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) % 60 B) % 72
C) % 75 D) % 80

4.



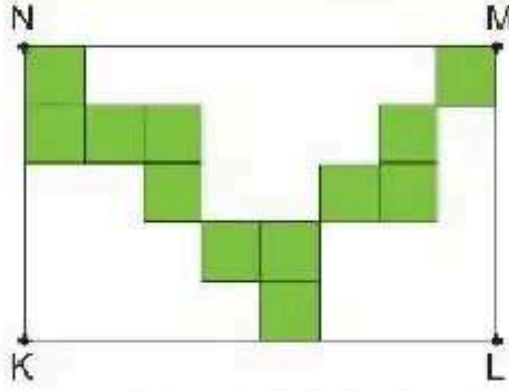
Yukarıda verilen A kovalarında 20 litre, B kovalarında 6 litre su bulunmaktadır.

Kovalardaki suları eşitlemek için A kovalarındaki suyun % kaç B kovalarına aktarılmalıdır?

- A) %20 B) %35
C) %40 D) %45

5.

?



Yukarıda verilen KLMN dikdörtgeni birimkare şeklindeki renkli kartlarla bir kısmı görseldeki gibi kaplanmıştır.

Geriye kalan boş kısmı kaplamak için kullanılacak birimkare kart sayısı, tüm yüzeyi kaplamada kullanılacak kart sayısının % kaçıdır?

- A) %28 B) %30
C) %63 D) %70

6.

?



40 tane boncuk

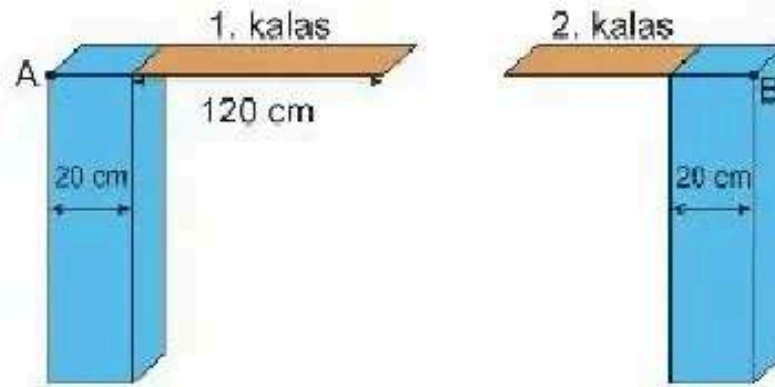
Yukarıda görseldeki boncuklar sıra ile belli bir kurala göre dizilerek örüntü oluşturmuştur.

İlk 40 boncukta kullanılan yeşil renkli boncuk sayısı tüm boncukların % kaçını oluşturur?

- A) %25 B) %28
C) %35 D) %42

7.

?

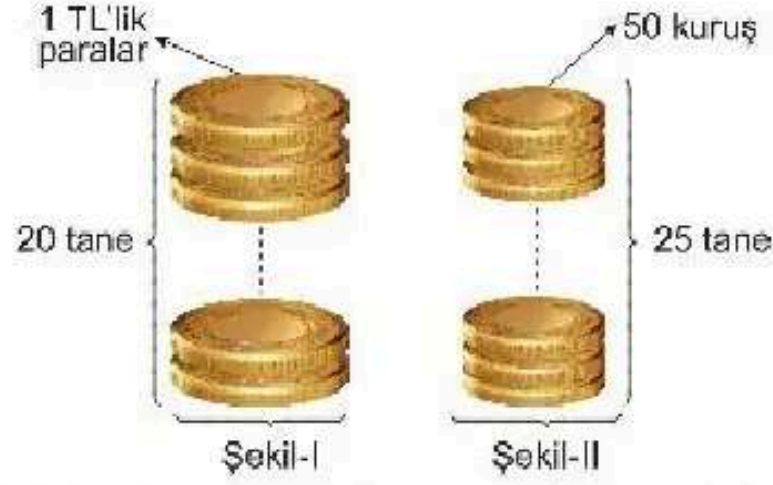


Yukarıda genişlikleri 20 cm olan özdeş iki duvar verilmiştir. A ile B noktaları arasındaki uzaklık 240 cm ve 1. kalasın uzunluğu 120 cm'dir.

2. kalasın uzunluğu 56 cm olduğuna göre, iki kalasın en yakın uçları arasındaki mesafe 1. kalasın uzunluğunun kaçta kaçıdır?

- A) %12 B) %20 C) %24 D) %40

1. Aşağıda 1 TL'lik ve 50 kuruşluk paralardan oluşan iki kule verilmiştir.



Şekil-II'deki para değerinin Şekil-I'deki para değerine eşit olabilmesi için Şekil-II'deki para adetinin yüzde kaç kadar daha 50 kuruşluk paralardan Şekil-II'ye ilave edilmelidir?

- A) 60 B) 55 C) 50 D) 45

2. Bir kutuda 4 farklı renkte 180 tane bilye vardır. Kutudaki bilyelerin renkleri mavi, kırmızı, sarı ve yeşildir. Bu bilyelerin; 36 tanesi mavi, 54 tanesi kırmızı, 72 tanesi sarı ve geri kalanlar yeşildir.

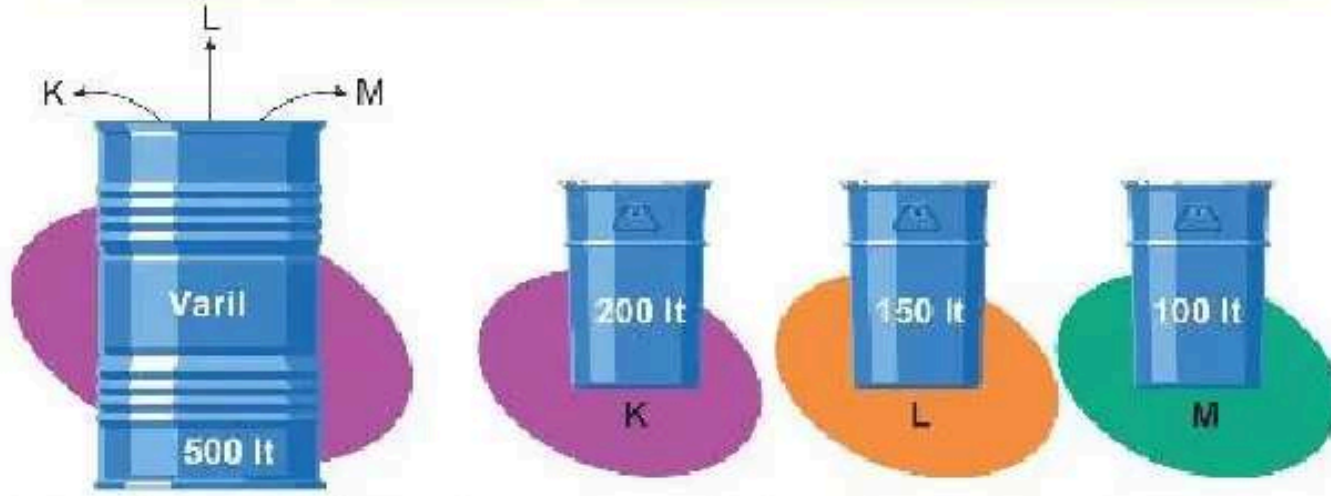


Buna göre kutudaki top sayılarının renklerine göre dağılımını veren yüzde gösterimleri hangi şıkta doğru verilmiştir?

	Mavi	Kırmızı	Sarı	Yeşil
A)	%20	%30	%40	%10
B)	%10	%40	%40	%20
C)	%20	%40	%30	%10
D)	%15	%30	%30	%15

3.

?



Yukarıda verilen varilin içerisinde başlangıçta 500 lt su bulunmaktadır. Hacimleri verilen K, L ve M boş kapları, varildeki su ile her biri tam dolacak şekilde doldurulmuştur.

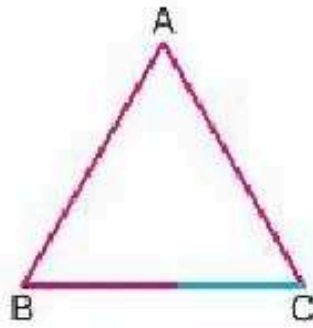
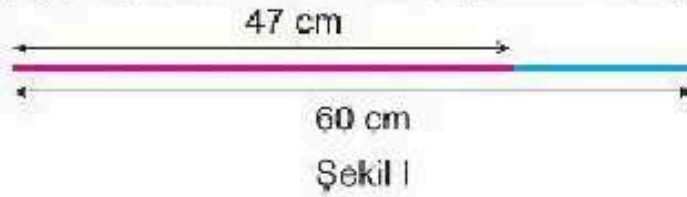
Buna göre, varildeki toplam suyun kaçta kaç kaplara boşaltılmıştır?

- A) %45 B) %70 C) %80 D) %90

4.

Aşağıda Şekil-I'de iki renkli bir çubuk verilmiştir.

?



Şekil-I'deki çubuk katlanarak Şekil-II'deki gibi eş-kenar üçgen hâline getiriliyor.

Buna göre BC kenarını oluşturan çubuğun kaçta kaçının kırmızı, kaçta kaçının mavi olduğunu doğru gösteren şık aşağıdakilerden hangisidir?

- A) % 20 kırmızı B) % 35 kırmızı
% 80 mavi % 65 mavi
C) % 45 kırmızı D) % 65 kırmızı
% 50 mavi % 35 mavi

5.

Miraç, matematik dersinde yüzdeler konusunu bilgisayardan video izleyerek çalışmak için aşağıdaki 5 dakikalık videoyu açıyor.

?



Miraç ders videosunun 4 dk 24 sn olan kısmına kadar videoyu izliyor ve konuyu anladığını düşünüp videoyu kapatıyor.

Buna göre videonun izlenmeyen kısmı tüm videonun % kaçı kadardır?

- A) 36 B) 24 C) 12 D) 6

1.

?

Bunu biliyor muydunuz?

"Yavru filler ortalama 124,98 kg olarak dünyaya gelmektedir."



Buna göre, bu yavru filin kütlesini kg cinsinden ifade eden tam sayılı kesrin tam kısmı atılırsa, kalan kesiri ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

A) %98

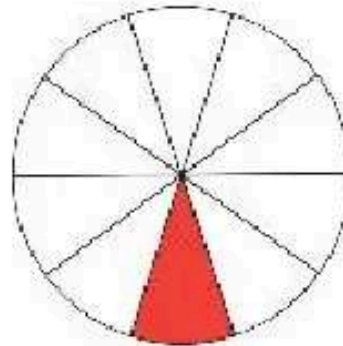
B) %24

C) %48

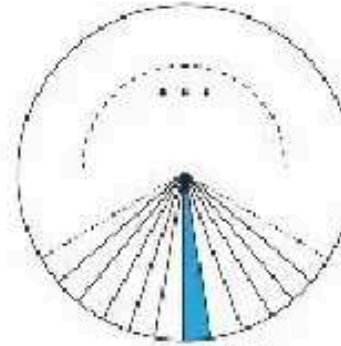
D) %12

2. Aşağıda onda birlik ve yüzde birlik kesirleri ifade eden modeller gösterilmiştir.

?



Şekil-I



Şekil-II

25 kişilik spor kulübünün başkanı olan İlayda, öğrencilerden 12'sinin futbol, 7'sinin basketbol ve 6'sının voleybol oynamak istediğini listede görmüştür. İlayda bu verileri her spor dalı için % gösterimi haline getirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi İlayda'nın hazırladığı yüzde gösterimlerden birini modelle göstermek için kullanılamaz?

A) 4 kırmızı 8 mavi

B) 2 kırmızı 8 mavi

C) 2 kırmızı 4 mavi

D) 3 kırmızı 6 mavi

3.

?



Arif bahçesindeki ağaçların $\frac{46}{100}$ 'sini suluyor. Ağaçların $\blacktriangle$ 'ünü daha suladığında ağaçların %50'sini sulamış oluyor.

Buna göre, $\blacktriangle$ yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir?

A) 0,44

B) 0,54

C) 0,04

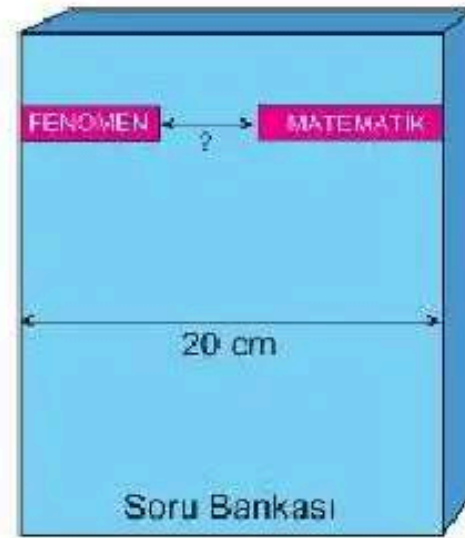
D) 0,40

4.

?



Şekil - 1



Şekil - 2

Dizgici Ali Bey, Fenomen Matematik kitabının dış kapağını hazırlarken, Şekil-1'de kitabın enine göre uzunluklarının ifadeleri verilen Fenomen ve Matematik karakterlerini, kitabın kapağına Şekil-2'deki gibi yerleştirmiştir.

Buna göre, Şekil-2'deki Fenomen ve Matematik karakterleri arasındaki uzaklığı (?) kitabın enine göre yüzde olarak ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılabilir?

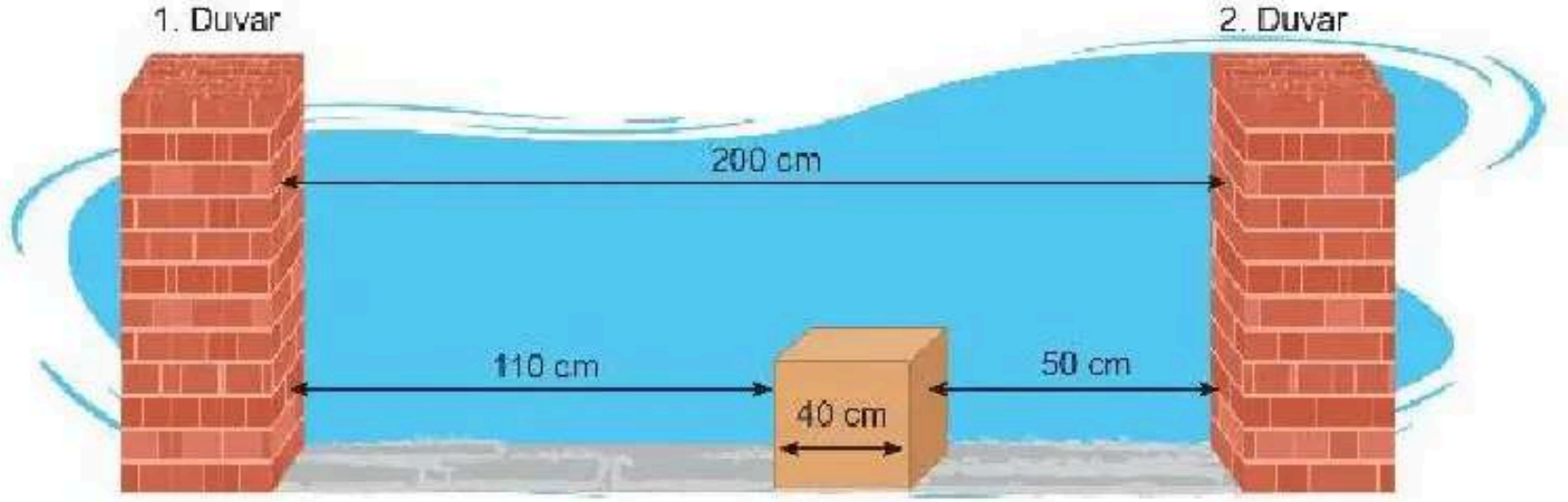
A) %7

B) %14

C) %21

D) %35

5. Aralarında 200 cm mesafe olan paralel iki duvar arasına genişliği 40 cm olan küp şeklinde bir kutu duvarlara paralel biçimde yerleştirilmiştir.

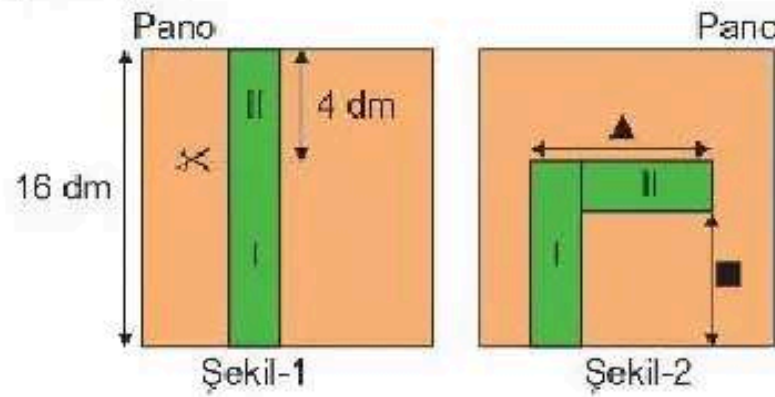


Şekil -1

Buna göre aşağıdakilerden hangisi 1. duvar ile kutu arasındaki mesafenin, iki duvar arasındaki mesafenin kaçta kaç olduğunu ifade etmek için kullanılamaz?

- A) 0,55 B) $\frac{35}{60}$ C) %55 D) $\frac{11}{20}$

6. Aşağıdaki kısa kenar uzunluğu 16 dm olan dikdörtgen şeklindeki panoya Şekil-1'deki kısa kenarı 2 dm olan dikdörtgen bir afiş yapıştırılmıştır.



Şekil-1

Şekil-2

Daha sonra bu afişin 4 dm'lik kısmı kesilip Şekil-2'deki gibi elde edilen parçalar üst üste gelmeyecek şekilde yapıştırılmıştır.

Buna göre ▲ uzunluğu ■ uzunluğunun kaçta kaçıdır?

- A) 0,6 B) $\frac{35}{90}$ C) %80 D) 0,90

1. Aşağıdaki üç kartın her birinin üzerinde tam sayılı kesir ve bu kesrin bileşik kesir karşılığı verilmiştir.

$$K \frac{2}{3} = \frac{11}{3}$$

$$L \frac{4}{5} = \frac{24}{5}$$

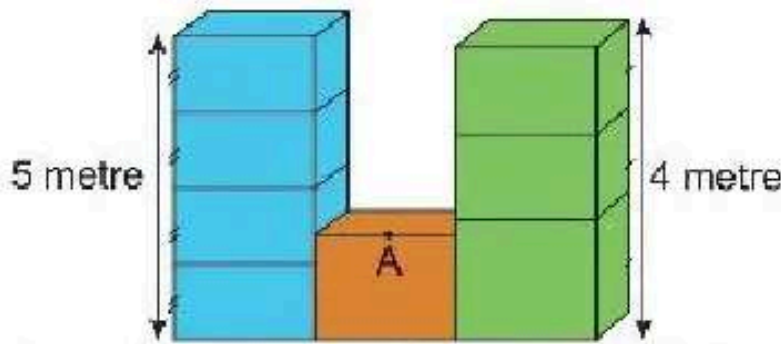
$$M \frac{3}{4} = \frac{11}{4}$$

Buna göre K, L ve M yerine yazılması gereken sayıların her biri $\frac{\triangle}{\bullet}$ tam sayılı kesrindeki sembollerin birinin yerine rastgele yazıldığında

elde edilebilecek en büyük tam sayılı kesir aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $4\frac{3}{2}$ B) $3\frac{2}{4}$ C) $4\frac{2}{3}$ D) $5\frac{3}{4}$

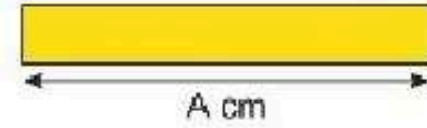
2. Aşağıda üst üste konulmuş mavi ve yeşil kolilerin en üst noktalarının yerden yüksekliği sırasıyla 5 ve 4 metredir.



Buna göre mavi ve yeşil koliler arasında bulunan kahverengi koli üzerindeki A noktasının yerden yüksekliği kaç metre olabilir?

- A) $\frac{5}{4}$ B) $\frac{31}{24}$ C) $\frac{11}{9}$ D) $\frac{6}{9}$

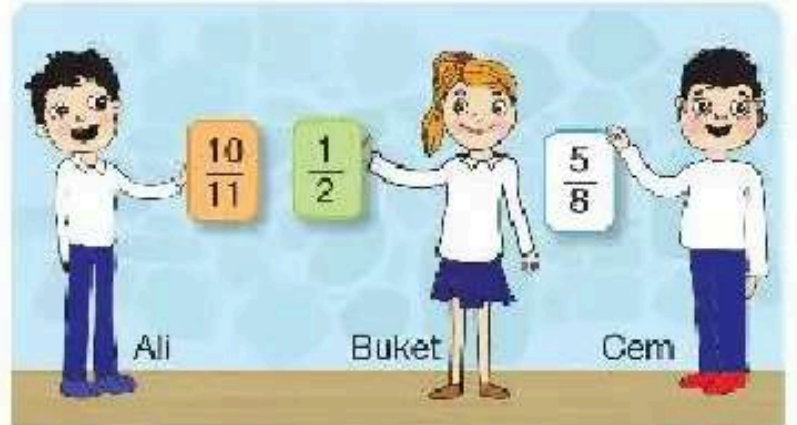
3. Aşağıda verilen enleri önemsiz kahverengi ve sarı renkli şeritlerin uzunlukları sırasıyla 3 cm ve A cm'dir. Kahverengi şerit ve sarı şerit 21 eş parçaya ayrılıyor. Her iki şerit parçalara ayrıldıktan sonra her ikisinden de birer parça alınıyor.



Sarı renkli parça, kahverenkli parçadan daha uzun olduğuna göre A doğal sayısı en az kaçtır?

- A) 4 B) 5 C) 6 D) 7

4. Aşağıda aynı kitabı okuyan üç arkadaşın bu kitabın kaçta kaçını okudukları verilmiştir.

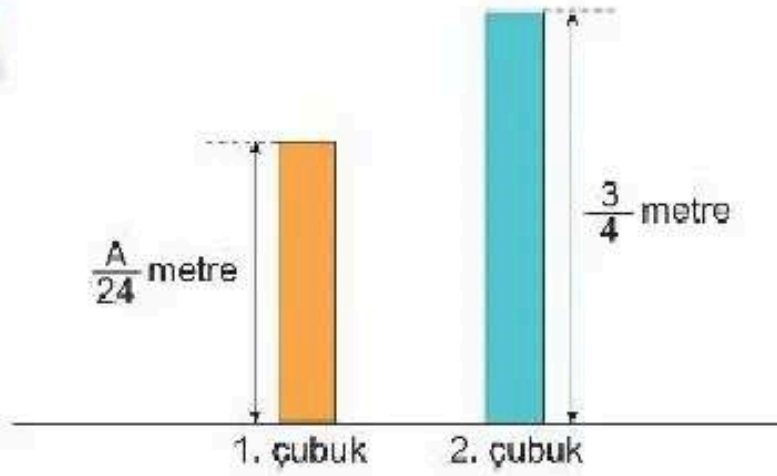


Buna göre Ali, Buket ve Cem'in aldıkları kitabın okumadıkları sayfa sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Buket > Ali > Cem B) Ali > Cem > Buket
C) Buket > Cem > Ali D) Ali > Buket > Cem

5.

?



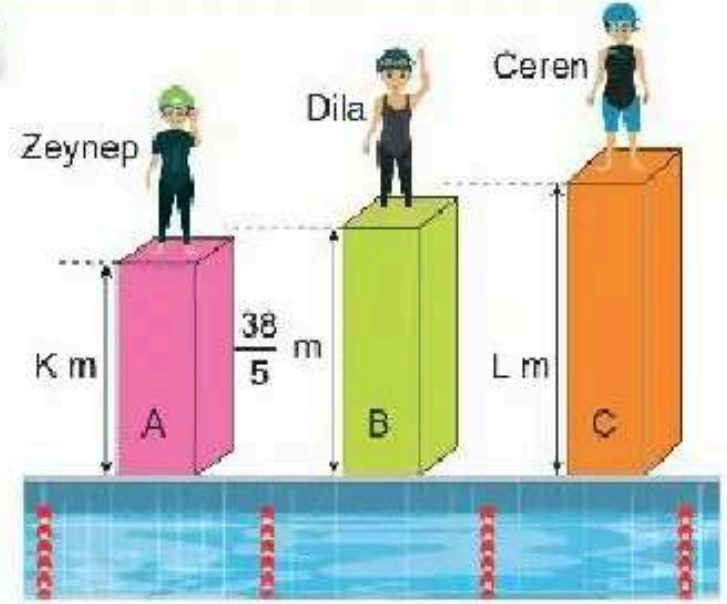
Yukarıda verilen iki çubuğun boy uzunlukları metre cinsinden verilmiştir.

1. çubuğun boy uzunluğu 2. çubuğun boy uzunluğundan kısa olduğuna göre, A'nın alabileceği en büyük doğal sayı değeri kaçtır?

- A) 18 B) 17 C) 16 D) 15

6.

?



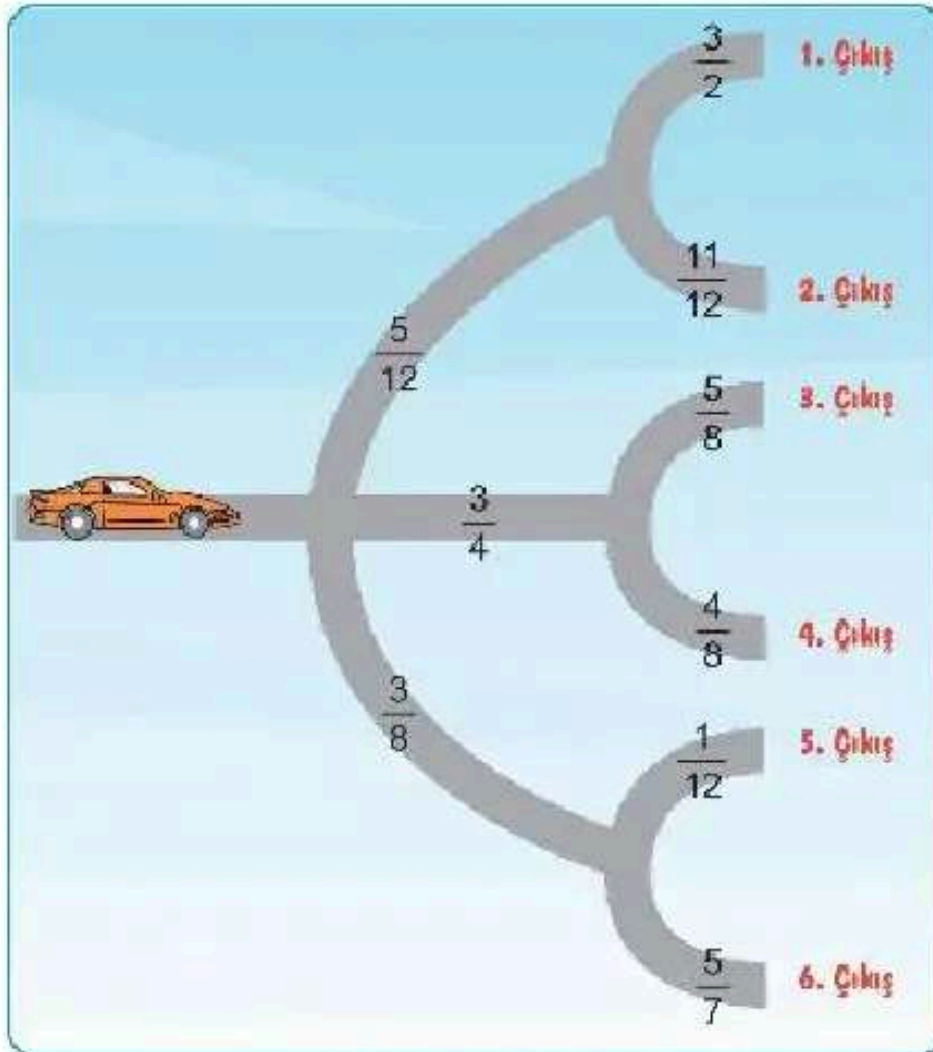
Yukarıda verilen A, B ve C atlayış platformlarının boyları (yükseklikleri) görseldeki gibidir. ($A < B < C$ 'dir.)

Buna göre metre cinsinden K'nin alabileceği en büyük doğal sayı değeri ile L'nin alabileceği en küçük doğal sayı değerinin toplamı kaçtır?

- A) 15 B) 16 C) 24 D) 32

7.

?



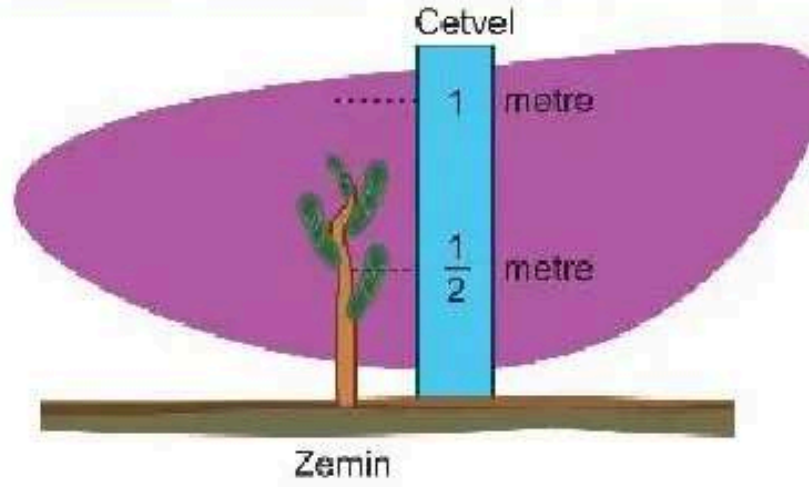
Yanda bir yol güzergahı verilmiştir. Asaf aracıyla yol üzerinde yazan kesirlerden en büyüğünü tercih ederek yoluna devam edecektir.

Buna göre Asaf kaç numaralı çıkıştan çıkış yapar?

- A) 1. çıkış B) 2. çıkış
C) 3. çıkış D) 6. çıkış

8.

?



Sebahattin bahçesine diktiği fidanın boyunu cetvel ile yukarıdaki gibi ölçmüştür.

♦ Fidanın boyunun $\frac{\Delta}{24}$ metre olduğu bilinmektedir.

Buna göre, Δ 'in alabileceği kaç farklı doğal sayı değeri vardır?

A) 12

B) 11

C) 10

D) 9

9.

?

Bir pastane aşağıda verilen muzlu, çilekli ve çikolatalı eş büyüklükteki pastaları sırasıyla 12, 9 ve 18 eş dilime ayırıp satışa sunuyor.



Muzlu



Çilekli



Çikolatalı

Muzlu pastadan 5, çilekli pastadan 5, çikolatalı pastadan 17 dilim satıldığına göre satılan pasta miktarlarını küçükten büyüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Muzlu < Çilekli < Çikolatalı

B) Muzlu < Çikolatalı < Çilekli

C) Çilekli < Muzlu < Çikolatalı

D) Çikolatalı < Muzlu < Çilekli

1. ▲, ★ ve ■ değerleri alabilecekleri en küçük doğal sayı değerleri için $\frac{7}{\triangle}$, $\frac{8}{\star}$, $\frac{9}{\blacksquare}$ kesirleri birer basit kesirdir. Buna göre bu basit kesirlerin, büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\frac{7}{\triangle} > \frac{8}{\star} > \frac{9}{\blacksquare}$

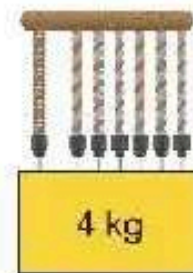
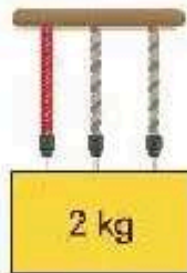
B) $\frac{9}{\blacksquare} > \frac{8}{\star} > \frac{7}{\triangle}$

C) $\frac{8}{\star} > \frac{7}{\triangle} > \frac{9}{\blacksquare}$

D) $\frac{9}{\blacksquare} > \frac{7}{\triangle} > \frac{8}{\star}$

2. Bir cisim iplere şekildeki gibi asıldığında her bir ipe asılan ağırlığın ip sayısına bölümü kadar ağırlık düşer. Örneğin, yandaki şekilde 4 kg ağırlık iki ipe asıldığında bir ipe 2 kg'lık ağırlık düşmüştür.

Buna göre;

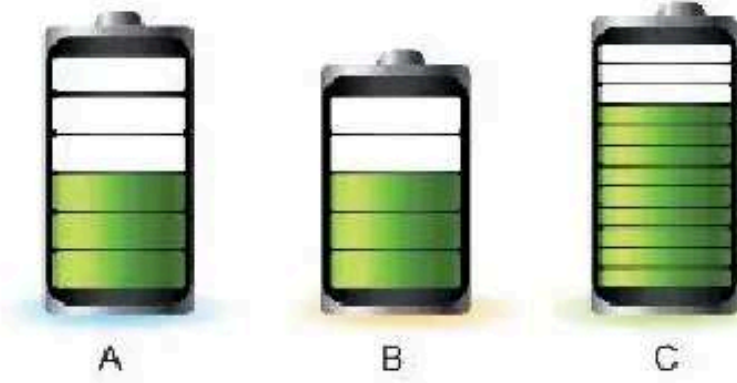


şekilde verilen kırmızı, mavi ve kahverengi iplere düşen ağırlıkların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Kırmızı < Mavi < Kahverengi
C) Kahverengi < Mavi < Kırmızı

- B) Kahverengi < Kırmızı < Mavi
D) Kırmızı < Kahverengi < Mavi

4. A, B ve C telefonlarının şarjları tam doluyken kullanım süreleri birbirine eşittir. Aşağıda A, B ve C telefonlarının şarj göstergeleri verilmiştir.



Yukarıda verilen şarj göstergelerindeki yeşil renk kullanılabilir şarj süresini ifade etmektedir.

Buna göre şarj göstergeleri bu şekildeyken, telefonların şarjlarının kullanım sürelerinin küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $A < B < C$ B) $B < A < C$ C) $B < C < A$ D) $A < C < B$

4. Emir, elindeki dart okları ile dikdörtgen şeklindeki dart tahtasına üç tane isabetli atış yapmıştır.



Verilen bilgilere göre okların yerden yükseklikleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

- A)

1. ok	$2\frac{4}{5}$ m
2. ok	$2\frac{7}{10}$ m
3. ok	$2\frac{13}{20}$ m
- B)

1. ok	$2\frac{6}{9}$ m
2. ok	$2\frac{6}{8}$ m
3. ok	$2\frac{6}{7}$ m
- C)

1. ok	$2\frac{1}{2}$ m
2. ok	$2\frac{3}{4}$ m
3. ok	$2\frac{5}{6}$ m
- D)

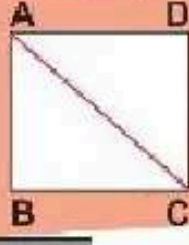
1. ok	3 m
2. ok	$3\frac{1}{2}$ m
3. ok	$2\frac{3}{5}$ m

5.

?

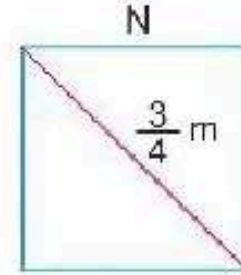
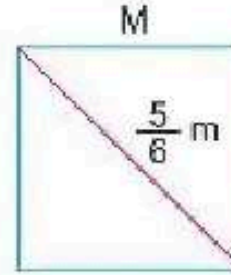
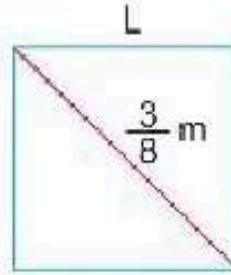
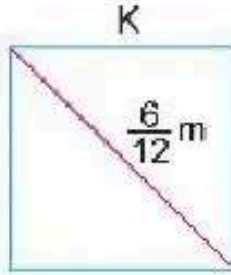
Bilgi

Bir karenin ardışık olmayan iki köşesini birleştiren doğru parçasına köşegen denir.



[AC] köşegendir. Ayrıca kenar uzunluğu arttıkça köşegen uzunluğu da artar.

Aşağıda dört tane kare ve karelerin köşegen uzunlukları verilmiştir.



Verilen bilgilere göre karelerin birer kenar uzunluklarının sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) $M > K > N > L$ B) $M > N > K > L$ C) $L > K > N > M$ D) $K > L > M > N$

6.

?

Aşağıda 3 farklı çiçek tohumu özdeş saksılara dikilmiştir.

- ♦ Bir ay sonra her birinin boyu birbirinden farklı olmuştur.
- ♦ Menekşe sümbülden kısa değil, orkideden kısadır.

Verilen bilgilere göre bu çiçeklerin uç noktalarının tavana olan uzaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?



♦ Zemin ve tavan birbirine paraleldir.

A)

Menekşe	Orkide	Sümbül
1 m	3 m	2 m

B)

Menekşe	Orkide	Sümbül
2 m	3 m	4 m

C)

Menekşe	Orkide	Sümbül
$\frac{2}{7}$ m	$\frac{2}{5}$ m	$\frac{2}{3}$ m

D)

Menekşe	Orkide	Sümbül
$\frac{11}{8}$ m	$\frac{7}{8}$ m	$\frac{13}{8}$ m

1.

?



Aşağıda hassas ölçüm yapan tartı aleti en fazla 98,57 gram ağırlığındaki altınları tartabilmektedir.

♦ Göstergenin üzerindeki bir rakam görünmemektedir.

Buna göre, tartılan bileziğin gr cinsinden ağırlığının alabileceği kaç farklı değer vardır?

- A) 6 B) 5 C) 4 D) 3

2.

?

Uzun atlama yarışına katılan dört kişinin atladıkları mesafeler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tablo: Kişilerin Atladıkları Mesafeler

Kişiler	Atlanan mesafe (metre)
Kutluay	9,6
Volkan	9,47
Sedat	8,3
Tibet	8,28

Yukarıda verilen bilgilere göre, uzun atlama yarışının sonuncusu kim olmuştur?

- A) Kutluay B) Volkan
C) Sedat D) Tibet

3.

?

Aşağıda 4 arkadaşın boyları metre cinsinden tabloda verilmiştir.

Tablo: Dört Arkadaşın Boy Uzunlukları

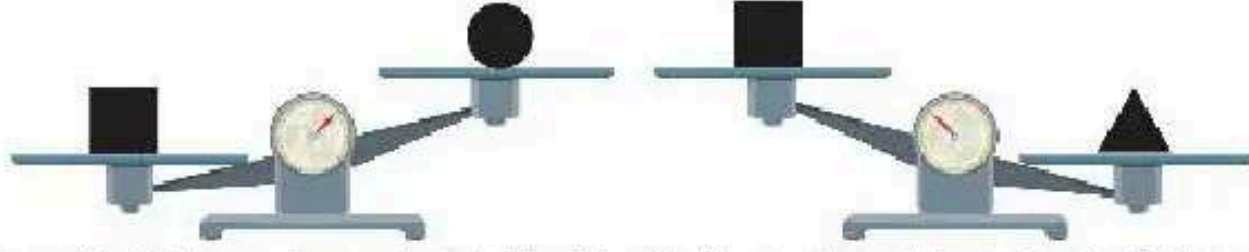
Kişiler	Emir	Asel	Doruk	Neva
Boy (m)	1,69 m	1,8 m	■ m	▲ m

Bu dört arkadaşın Doruk, Emir'den uzun, Neva ise Asel'den kısadır.

Neva'nın boyu iki kişiden uzun olduğuna göre Doruk ve Neva'nın boy uzunluklarının m cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

	Doruk	Neva
A)	1,75	1,70
B)	1,82	1,80
C)	1,74	1,79
D)	1,60	1,70

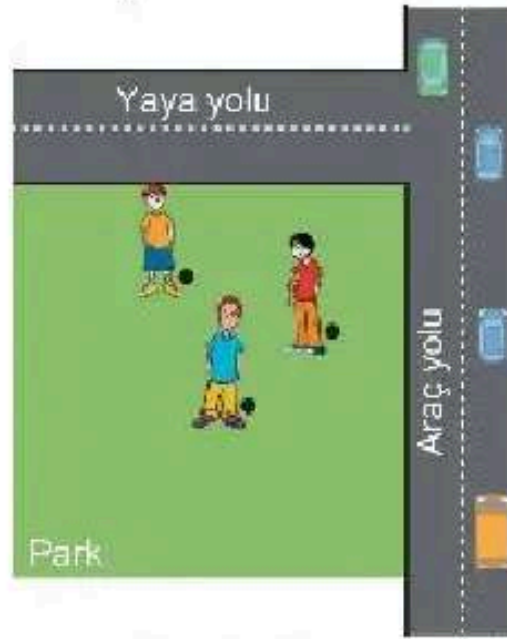
4. Aşağıda ağırlıkları ondalık sayı olan ▲, ■ ve ● cisimlerinin terazideki konumları verilmiştir.



Cisimlerin terazideki konumları yukarıdaki gibi olduğuna göre cisimlerin ağırlıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

	▲	■	●
A)	8,34 kg	9,02 kg	7,24 kg
B)	7,3 kg	7,18 kg	5,65 kg
C)	6,36 kg	5,62 kg	6,4 kg
D)	1,11kg	2,22 kg	3,33 kg

5. Aşağıdaki şekilde parkın, yaya yolunun ve araç yolunun krokisi verilmiştir. Bu parkta bulunan Emre, Enver ve Ekrem'in bulundukları yerler görseldeki gibidir.



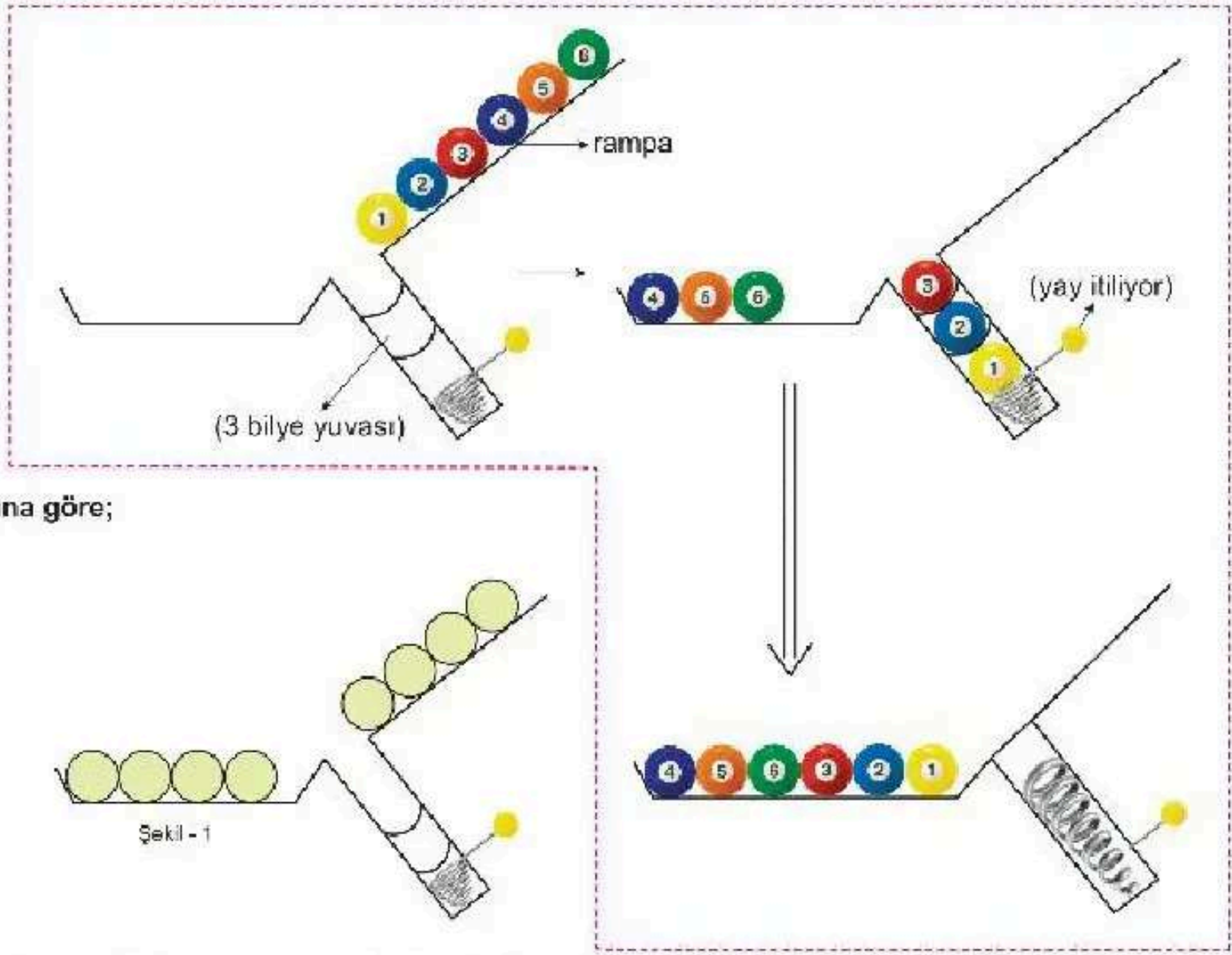
Parkta bulunan kişilerden, araç yoluna en yakın olan Enver, en uzak olanı Ekrem'dir.

Buna göre, bu üç kişinin yaya yoluna uzaklıkları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

	Emre	Enver	Ekrem
A)	3,05	3,04	3,1
B)	3,1	3,05	3,04
C)	3,04	3,05	3,1
D)	3,1	3,04	3,05

6. Numaralı bilyeler rampadan yuvarlanmaktadır. Bilyelerin sırası kanallara düşerken değişmektedir. Bir bilye kanala geldiği zaman, eğer yeterince yer varsa içeri düşer, yoksa ileriye doğru yuvarlanır. Her kanalın altında bilyeleri iten bir yay bulunmaktadır.

Örneğin:



Buna göre;

Şekil - 1'deki 2 yuvalı düzeneğe üzerlerinde 3,42; 3,41; 3,4 ve 3,04 sayıları yazan 4 top rampaya aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirilirse yay itildikten sonra 4 top soldan sağa doğru küçükten büyüğe doğru sıralanmış olur?

- A)
- B)
- C)
- D)

1. Aşağıda bir video platformundaki 3 farklı videonun süreleri ve videolar oynatılırken araya giren reklamların toplam süreleri verilmiştir.

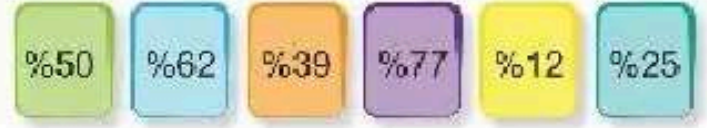
	Video süresi	Reklam süresi
Film videosu	3 saat 20 dk	32 dk
Makyaj videosu	50 dk	7 dk
Ürün inceleme videosu	2 saat 30dk	18 dk

Platform ekibi, reklamların çok fazla olduğu videolardan izleyicilerin sıkıldığını görmüş ve siteye girmemeye başladıklarını farketmiştir. Reklam süresi video süresine oranla % olarak en fazla olandan en az olan videoya doğru sırayla başlayarak uyarı yazısı gönderecektir.

Buna göre platform ekibinin uyarı yazılarını göndereceği videoların ilk göndereceğinden son göndereceğine doğru sıralaması hangi şıkta doğru verilmiştir?

- A) Film Videosu, Ürün İnceleme Videosu, Makyaj Videosu
 B) Ürün İnceleme Videosu, Makyaj Videosu, Film Videosu
 C) Film Videosu, Makyaj Videosu, Ürün İnceleme Videosu
 D) Makyaj Videosu, Ürün İnceleme Videosu, Film Videosu

2. Aşağıdaki görselde üzerlerinde yüzdelik ifadeler yazan 6 kart verilmiştir.



Kartlar üzerinde yazan yüzdelik ifadelerin temsil ettiği değerlere göre sayı doğrusuna yerleştirilecektir.

Yerleştirme işlemi bittikten sonra %50 kartının bulunduğu noktaya en yakın ve en uzak kartlar hangi seçenekte verilmiştir?

- A) En Yakın : %62 En Uzak: %12
 B) En Yakın : %39 En Uzak: %77
 C) En Yakın : %62 En Uzak: %77
 D) En Yakın : %39 En Uzak: %12

- 3.



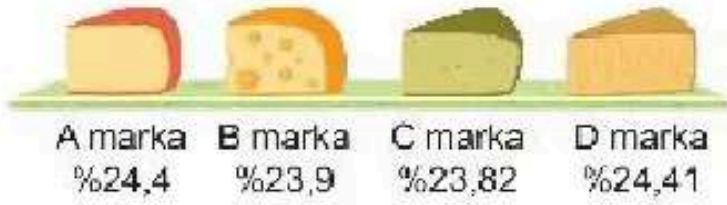
İçinde bir miktar su bulunan bir fiçidaki suyun tamamı aşağıda doluluk oranları verilen eşit hacimli dört kabın her birine eşit olacak şekilde dağıtılıyor.



Kapların hepsinin taşıdığı bilindiğine göre K, L M ve N kaplarının hangisinden daha fazla su taşar?

- A) K B) L C) M D) N

4. Aşağıdaki görselde 4 farklı markaya ait eşit kütleli peynirlerin içerdiği protein miktarları % gösterimleriyle verilmiştir.



Spor yaparak sağlığına dikkat eden ve vücut gelişimi sporu ile uğraşan Sancar Bey, hangi marka peyniri alırsa daha az protein almış olur?

- A) D Marka B) C Marka
C) B Marka D) A Marka

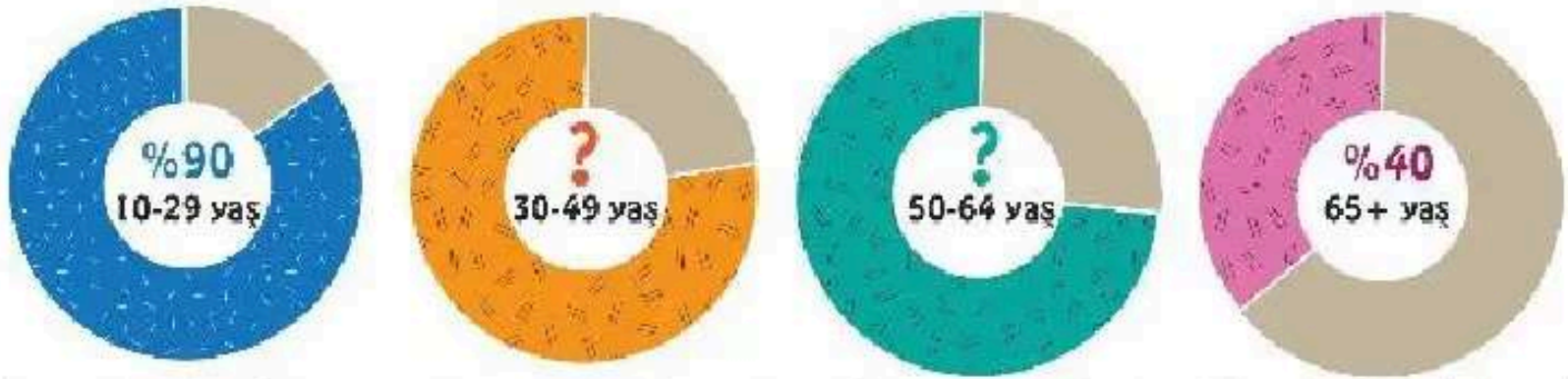
5. Aşağıdaki tablo Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yapmış olduğu bir araştırmadan alınmıştır. Tabloda 2019-2023 yılları boyunca İzmir ili istihdam oranları yüzde (%) gösterimleri ile verilmiştir.

İstihdam Oranı (%)	
2019	% 47,2
2020	% 42,9
2021	% 44,4
2022	% 47,3
2023	% 47,9

Buna göre istihdam oranının en az ve en fazla olduğu yıllar sırasıyla hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) 2020, 2023 B) 2019, 2020
C) 2020, 2022 D) 2023, 2020

6. Günümüzün ciddi problemlerinden biri haline gelen telefon bağımlılığı giderek artmakta, birçok insan gün içinde telefonla çok fazla vakit geçirerek fiziksel ve psikolojik sağlığını kötü etkilemektedir.



Yukarıdaki görselde yaş gruplarının kaçta kaçının her gün sosyal medyada vakit geçirdiğini gösteren % gösterimleri verilmiştir. Araştırma sonucunda sosyal medyada vakit geçiren kişi sayısı oranının yaş küçüldükçe arttığı tespit edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi görselde verilmeyen her gün sosyal medyada vakit geçiren 30-49 yaş ve 50-64 yaşları arasındaki bireylerin oranını veren yüzdeler olabilir?

- A) 30-49 yaş: %91 50-64 yaş: %72
B) 30-49 yaş: %81 50-64 yaş: %69
C) 30-49 yaş: %72 50-64 yaş: %81
D) 30-49 yaş: %77 50-64 yaş: %39

1. Aşağıda verilen karton, 3 kesim sonucu 4 farklı uzunlukta parçaya ayrılmıştır.

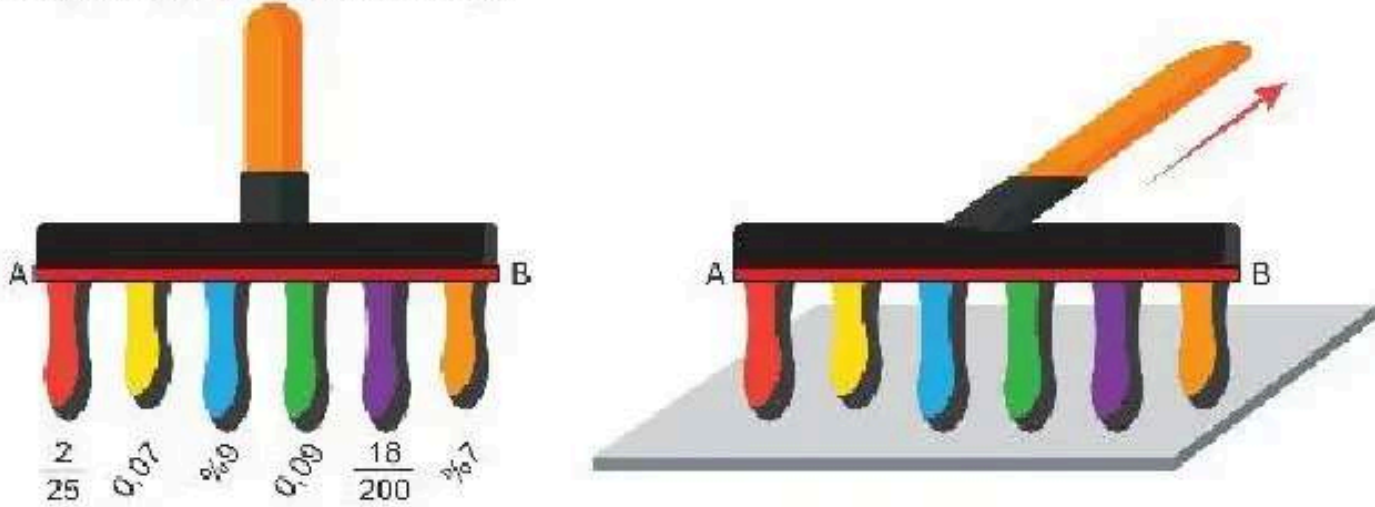


- 1. Parça başlangıçtaki kartonun % 23'ünü oluşturmaktadır.
- 2. Parçanın başlangıçtaki kartona göre büyüklüğünü ifade eden kesir $\frac{13}{50}$ 'dir.
- Kesim sonucu elde edilen en uzun parça 3. parçadır.

4. parçanın başlangıçtaki kartona göre büyüklüğünü ifade etmek için aşağıdakilerden hangisi kullanılamaz?

- A) %19 B) 0,2 C) $\frac{7}{25}$ D) % 22

2. Aşağıda bir tırmık ve tırmığın keskin uçlarının, tırmığın sapına göre uzunluklarını ifade eden kesir, ondalık gösterim ve yüzde gösterimleri verilmiştir.



Tırmık, Şekil II'de gösterildiği gibi [AB]'si beton zemine paralel bir şekilde tutulup çekilirse, beton zeminde oluşan çiziklerin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur?

- A) B) C) D)

3. Aşağıda eşit kütlelerde 4 farklı karışık kuruyemiş paketi ve içerdikleri kaju miktarları verilmiştir.



Kajuyu çok seven Mustafa, paket içeriklerini incelemiş ve 2. paketi alırsa en fazla miktarda kaju yiyebileceğini bulmuştur.

Buna göre ▲ yerine gelebilecek sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

A) 14

B) 16

C) 17

D) 21

4. Ziya, Orhan, Kenan ve Süleyman belli bir mesafeden atış yaparak bilyeleri hedef çubuğa ulaştırmaya çalıştıkları bir oyun oynamaktadırlar. Her oyuncu eşit mesafeden atış yapmaktadır.



Aşağıda yaptıkları atışların hedefe olan uzaklıklarının; atış mesafelerine göre kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri verilmiştir.

Ziya: Atış yaptığı mesafenin %4'ü kadar yakın.

Orhan: Atış yaptığı mesafenin 0,05'si kadar yakın.

Süleyman: Atış yaptığı mesafenin $\frac{3}{50}$ 'si kadar yakın.

Kenan: Atış yaptığı mesafenin 0,02'si kadar yakın.

Buna göre hedefe en yakın ve en uzak atışları yapan kişiler sırasıyla hangi şıkta verilmiştir?

A) Süleyman, Ziya

B) Kenan, Süleyman

C) Kenan, Orhan

D) Süleyman, Kenan

5. Espresso, kahve makinelerinde basınç yardımıyla özel olarak yapılan, çok kuvvetli ve yoğun bir kahve türüdür. Yüksek miktarda kafein içerir. Üzerine farklı miktarlarda su, süt, süt köpüğü hatta dondurma eklenerek diğer kahve çeşitleri elde edilir.



Yukarıda espresso kullanılarak yapılan 4 farklı kahve çeşidi gösterilmiştir. İçerdikleri espresso miktarları kesir, ondalık gösterim ve yüzde gösterimi şeklinde verilmiştir.

Kafede hazırlanan tüm kahve türleri eşit miktarda olduğuna göre, Sultan Hanım bu kahve türlerinden hangisini sipariş ederse daha az kafein tüketmiş olur?

- A) Latte B) Amerikan C) Cappuccino D) Cortado

6. Telefonlarda bulunan pil sağlığı bölümü, telefon bataryasının ne durumda olduğu hakkında bilgi veren bir bölümdür. Kullanıcının telefonu kullanma sıklığına, şarj etme şekline göre değişiklik gösterir. Bu bölümdeki değerin yüksek olması, batarya ömrünün uzun olduğu anlamına gelmektedir.



Yukarıda dört farklı telefon modeli ve pil sağlığı bölümlerinde görünen ekranlar verilmiştir.

Kullanım şekillerinin değişmediği düşünülürse, hangi telefonun bataryasının ömrü diğerlerine göre daha kısadır?

- A) ZMOBILE 15 B) TT 2000 C) ÇEKER 42 D) TEKNO 999



7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıda 7 basamaktan oluşan bir merdiven ve merdiven basamaklarının üretildiği ana malzeme gösterilmiştir. Basamaklar ana malzemenin kesim makinesi tarafından belli bir miktar kesilmesi ile oluşturulmaktadır.



7. • 1. basamak ana malzemenin ■ kadarından elde edilmiştir.
 ? • 4. basamak ana malzemenin ▲ kadarından elde edilmiştir.
 • 7. basamak ana malzemenin ● kadarından elde edilmiştir.

Buna göre semboller yerine gelebilecek gösterimler aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?

A)

■	▲	●
$\frac{3}{5}$	0,62	%70

C)

■	▲	●
$\frac{1}{5}$	%20	0,2

B)

■	▲	●
$\frac{2}{5}$	%24	0,15

D)

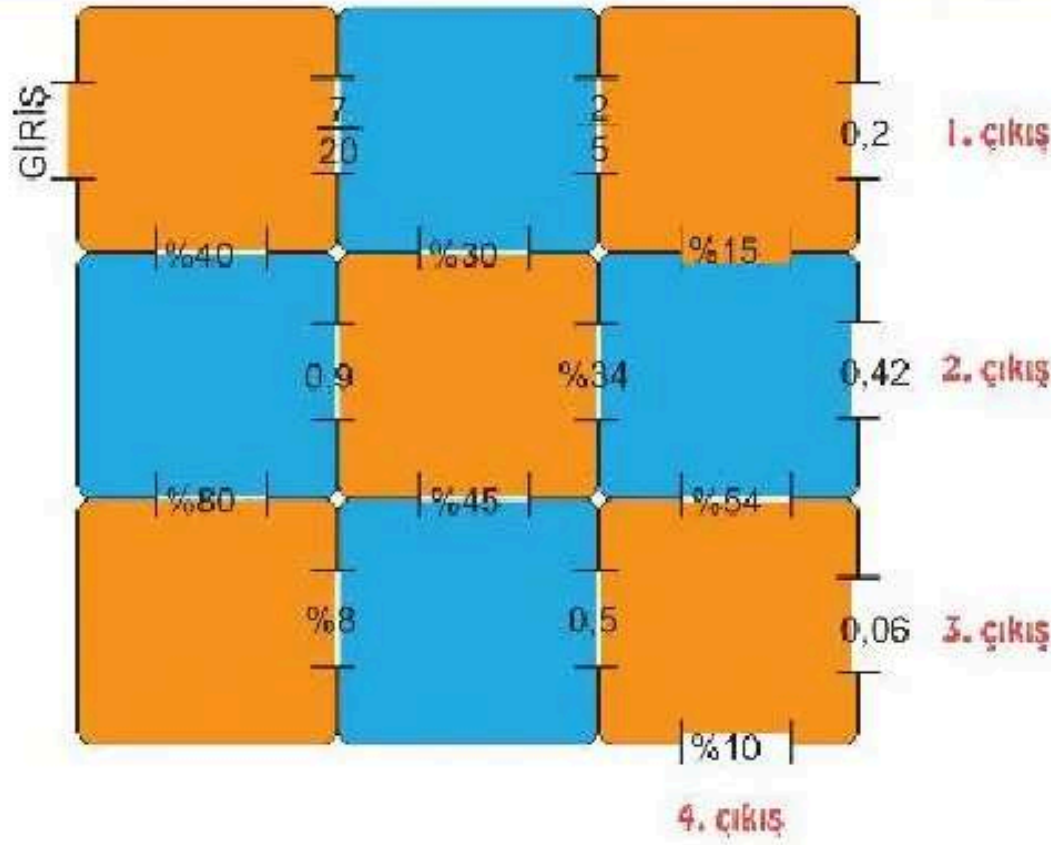
■	▲	●
%25	$\frac{1}{5}$	0,2



8. 2. ve 6. basamaklar tek bir ana malzemenin bir kez kesilmesi ile elde edilebilmektedir.

? Buna göre aşağıdakilerden hangisi 2. ve 6. basamakların uzunluklarını, ana malzemenin uzunluğuna göre ifade eden gösterimler olabilir?

- A) 2. Basamak = %75 B) 2. Basamak = %40 C) 2. Basamak = 0,62 D) 2. Basamak = $\frac{4}{13}$
 6. Basamak = %27 6. Basamak = %60 6. Basamak = 0,38 6. Basamak = $\frac{9}{13}$

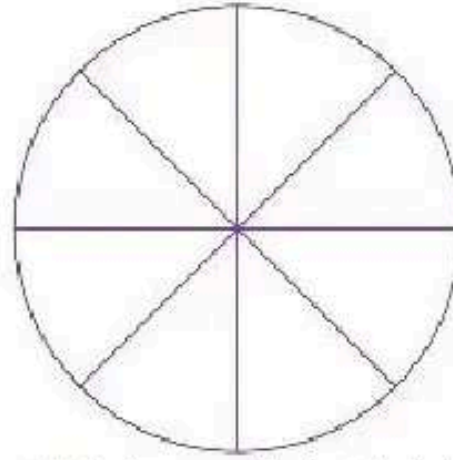


Yukarıdaki şekilde Esra giriş kapısından odaya girmiştir. Mavi odalardan çıkmak için en büyük ifadenin yazılı olduğu kapıdan, turuncu odalardan çıkmak için ise en küçük ifadenin yazılı olduğu kapıdan geçmelidir.

Buna göre Esra kaç numaralı çıkıştan çıkar?

- A) 1. çıkış B) 2. çıkış C) 3. çıkış D) 4. çıkış

2. Aşağıda 8 eş dilime ayrılmış bir daire verilmiştir.



Buna göre aşağıdaki kesir, ondalık gösterim ve yüzde gösterimi ile ilgili ifadelerden hangisi söylenemez?

- A) Dairenden 6 dilim boyanırsa , boyanmayan kısım dairenin 0,25'ini oluşturur.
 B) Dairenin iki dilimi boyanırsa %20'sinden daha fazlası boyanmış olur.
 C) Dairenin %75'ini boyamak için 6 dilimini boyamak yeterlidir.
 D) Dairenin 4 dilimi boyanırsa , boyanmayan kısım dairenin %40'ını oluşturur.

3. Aşağıda Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) sitesinden alınmış bir görsel verilmiştir.

TOPLAM NÜFUS: 23 240



Görselde haritadan seçilen bir bölgedeki erkek ve kadın nüfusları, nüfusun yaşlara göre dağılımı ve okuryazarlık oranı yüzde gösterimleriyle, ortalama eğitim süresi ondalık gösterimle verilmiştir.

Buna göre verilen görseldeki istatistiklere bakarak aşağıdaki kesir, ondalık gösterim ve yüzde gösterimi ile ilgili hangisi söylenemez?

- A) Okuryazar olmayanların sayısı nüfusun 0,05'ten daha azdır.
- B) Vatandaşlar ortalama 11 yıl 5 aydan daha fazla eğitim almıştır.
- C) Bölgedeki nüfusun %15'inden daha azı 14 yaşında veya 14 yaşın altındadır.
- D) Bölgedeki nüfusun $\frac{3}{25}$ 'ini 65 yaşında veya 65 yaşın üstündekiler oluşturmaktadır.

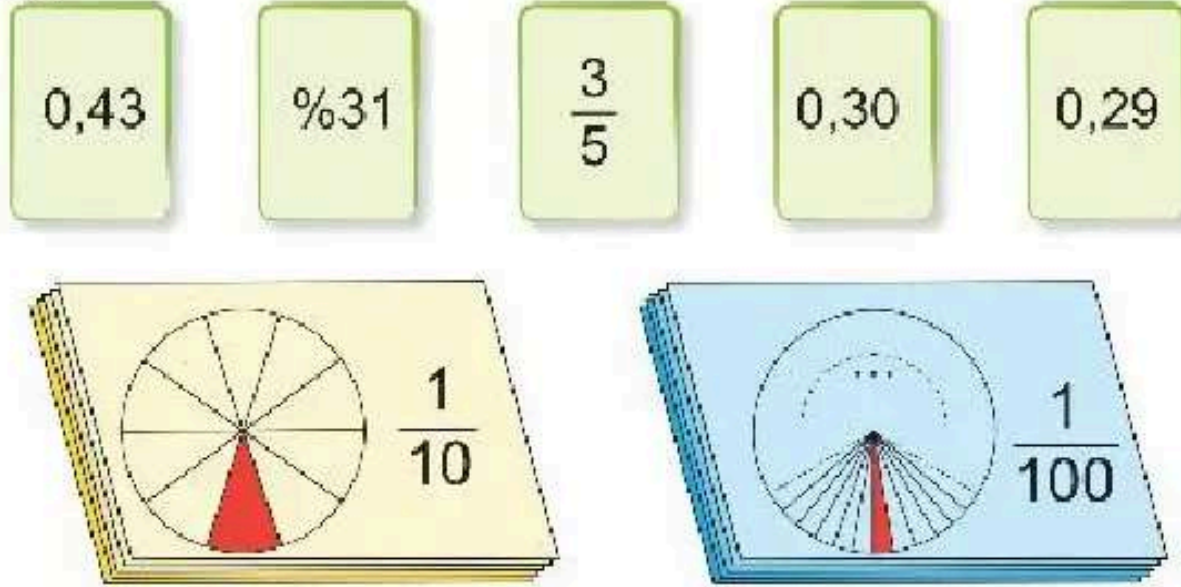
4. Doğukan'ın kesir, ondalık gösterim ve yüzde gösterimlerini daha hızlı karşılaştırmak için defterine yazdığı notlar aşağıdaki gibidir.

Üç çeyrek demek % demektir.
..... tane %25'lik daire dilimleri 2 tam daire yapar.
%67'yi bütüne tamamlamak için %... 'e ihtiyaç vardır.
 $\frac{1}{4}$, 0,4 ve %44 gösterimleri arasında en büyük miktarı gösteren ifade'dır.

Buna göre Doğukan'ın defterindeki boşluklara aşağıda verilenlerden sayılardan hangisi gelemez?

- A) 0,4
- B) 8
- C) 33
- D) 75

5. Zümra ve 4 arkadaşı bir kesri onda birlik ve yüzde birlik kesirleri kullanarak ifade etme etkinliği yapmaktadırlar. Oyuncular aşağıdaki yeşil kartlardan rastgele birini çekecektir. Ardından çektikleri ifadeleri üzerlerinde onda bir ve yüzde bir ifadeleri gösterilen sarı ve mavi kağıtlardan yeterli sayılarda alarak modelleyeceklerdir.



Herkes modeli için doğru sayıda sarı ve mavi kart aldıktan sonra en fazla mavi kartın Zümra'da olduğu görülmüştür.

Her oyuncu en az sayıda mavi kart kullanarak modelleme yaptığına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Zümra iki adet sarı kart almıştır.
- B) En fazla sarı kart alan kişi, en büyük ifadeyi seçmiştir.
- C) 1 tane mavi kart alan kişi 3 tane de sarı kart almıştır.
- D) En az mavi kart alan kişi en küçük ifadeyi seçmiştir.

6. Araç eksperleri, kendilerine gelen araçlara çeşitli testler yaparak müşterilere aracın durumu hakkında raporlar sunar. Bu raporlarda genellikle aracın fiziki durumu ve motor sağlığı hakkında bilgiler verilir.



Yukarıda 4 farklı aracın motor sağlığı durumunu gösteren eksper raporları verilmiştir.

Buna göre hangi aracın motor sağlığı diğerlerinden daha iyi durumdadır?

- A) Araç 1
- B) Araç 2
- C) Araç 3
- D) Araç 4

7. Aşağıdaki görselde üzerlerinde kesir, ondalık gösterim ve yüzde gösterimleri yazılı 5 adet top verilmiştir.

?



Toplar arasından üzerinde en küçük ifade yazılan top atılacaktır.

Buna göre atılacak topun üzerinde yazan sayı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $\frac{2}{5}$ B) 0,7 C) %0,56 D) %30,9

8. Caner basketbol takımı seçmeleri için mülakata girmiş, 25 atışın 21 tanesinde başarılı atış yapmıştır. Basketbol antrenörü takıma seçeceği 4 kişiden birinin Caner olduğunu, takıma seçeceği diğer oyuncuların atış başarısının ise en az Caner kadar iyi olması gerektiğini söylemiştir.



Mustafa	: 0,85
Asım	: $\frac{28}{40}$
İbrahim	: 0,9
Berke	: % 79,95
Ufuk	: $\frac{24}{25}$
Kılıçhan	: %83,9

Her oyuncu kendi atış başarılarını hesaplamış ve yukarıdaki gibi farklı bir gösterimle söylemiştir.

Buna göre hangi oyuncular takıma seçilir?

- A) Mustafa, Asım ve Kılıçhan
B) Mustafa, Ufuk ve Kılıçhan
C) İbrahim Berke ve Ufuk
D) Mustafa, İbrahim ve Ufuk

1. Aşağıdaki çetele ve sıklık tablosu, bir kırtasiyeye gelen müşteri sayılarının günlere göre dağılımını göstermektedir.

Tablo: Gelen Müşteri Sayısı	
Pazartesi	HHH HHH II
Salı	
Çarşamba	HHH
Perşembe	HHH HHH

Tablo: Gelen Müşteri Sayısı	
Pazartesi	96
Salı	56
Çarşamba	40
Perşembe	80

Kırtasiyeye gelen müşteri sayıları hem çetele hem de sıklık tablosunda gösterilmiştir.

Buna göre çetele tablosundaki salı günü için atılması gereken çetik görseli hangi seçenekte verilmiştir?

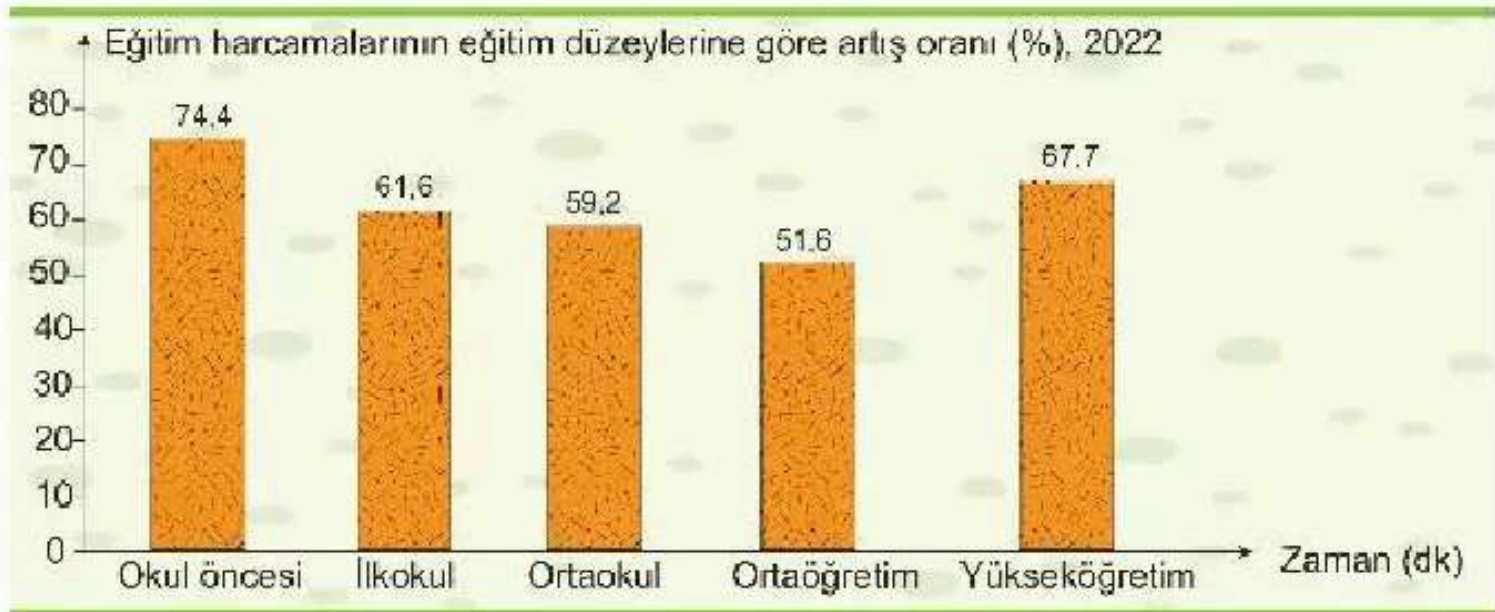
A) HHH

B) II

C) IIII

D) HHH II

2. Aşağıdaki görselde Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) "Eğitim harcamalarının eğitim düzeylerine göre artış oranı" adlı araştırmasından bir sütun grafiği verilmiştir.



Bu araştırmadaki verileri elde edebilmek için sorulan araştırma sorusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Eğitim harcamalarının en çok artış gösterdiği eğitim düzeyi hangisidir?
 B) Hangi eğitim düzeyine kayıtlı öğrenci sayısı en fazladır?
 C) Ülkemizdeki eğitim sisteminde hangi eğitim düzeyleri vardır?
 D) Üniversite öğrenciler en çok hangi kütüphaneleri kullanıyor?

3. Makas üreten bir firma, ürünlerinde kaliteyi artırmak için üreteceği ürünler ile ilgili bir araştırma yapacaktır.

Buna göre;

- I. Berberler
- II. Terziler
- III. Askerler
- IV. Futbolcular

Araştırma sorusuna uygun anket sorularının yöneltilebileceği gruplar hangileri olabilir?

- A) I ve II B) II ve III
C) III ve IV D) I ve IV

4.



Yukarıdaki görselde istatistiksel araştırma sürecinin adımları verilmiştir. Mine Öğretmen bu adımlardan bir tanesinden bahsederken "Çocuklar, araştırma sorusu gözlem ve keşif yoluyla cevaplandırılabilir olmalıdır. Sorunun net bir amacının olmasına ve veri toplanarak cevaplandırılabilir olmasına dikkat edin." demiştir.

Buna göre Mine Hoca hangi istatistiksel araştırma sürecinden bahsediyor olabilir?

- A) Araştırma sorusu belirleme
B) Veri toplama ve analize hazırlama
C) Veri görselleştirme ve özetleme
D) Sonuçları yorumlama

5.

- I. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) araştırma yaparken kullanabileceğimiz bir hazır veri kaynağıdır.
- II. Araştırma için gereken veriler sadece anket yoluyla toplanabilir.
- III. Harita bir hazır veri kaynağı olabilir.

Yukarıda verilen istatistiksel araştırma süreci ile ilgili ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

6.

Rüzgâr performans ödevi için istatistiksel araştırma adımlarını takip ederek bir araştırma yapacaktır. Aşağıda Rüzgâr'ın belirlediği araştırma sorusu verilmiştir.

//

Araştırma sorusu: Ankara'da en çok restoran bulunan ilçe hangisidir?

- I. Araştırma sorusunun tek bir cevabı olmamalıdır.
- II. Araştırma sorusu gözlem ve keşif ile cevaplandırılabilir olmalıdır.
- III. Araştırma sorusunda elde edilen verilerin değişebilirliği olmalıdır.

//

Buna göre Rüzgâr'ın belirlediği araştırma sorusu sağlaması gereken kriterlerden hangisini veya hangilerini sağlayamamaktadır?

- A) Yalnız I B) I ve II
C) I ve III D) I, II ve III

7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Bir yemek dağıtım firması, A şirketindeki çalışanlara birkaç anket sorusu yönelmiş ve çalışma saatleri dışında en sık tercih ettikleri yemekleri inceleyerek aşağıdaki tabloyu oluşturmuştur.

Tercih edilen yemekler	Yüzde gösterimi
Lahmacun	%30
Nohutlu Pilav	%18
Makarna	%2
Pizza	%8
Kebap	%42

7. Bu araştırmanın yapılmasındaki istatistiksel araştırma gerektiren durum aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) A şirketindeki çalışanlara öğle yemeklerinde hangi yemeklerin hazırlanmasının müşteri memnuniyetini arttıracaklarını bulmak.
- B) A şirketindeki çalışanların günde ortalama kaç saat çalıştıklarını bulmak.
- C) A şirketinin çalışanlarının en çok hangi içecekleri içtiklerini bulmak.
- D) A şirketi çalışanlarının internet erişimine olan imkanlarını belirlemek.

8. Bu araştırmaya veri toplamak için yemek dağıtım firmasının ankette sorduğu soru aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) Evde en çok vakit geçirdiğiniz oda hangisidir?
- B) Çalışma saatleri dışında en çok hangi yemekleri tercih edersiniz?
- C) Son bir haftada hangi ülkeleri ziyaret ettiniz?
- D) Şirkette en sevdiğiniz iş arkadaşınız kimdir?

9. 2024 LGS birincilerinin başarıya nasıl ulaştıklarını araştıran bir rehber öğretmeni, öğrencilere bir anket uyguluyor.

- Günde kaç saat ders çalıştın?
- Haftalık kaç soru çözdün?
- Telefon ve tv ile ne kadar zaman geçirdin?
- Özel ders aldın mı?
- Herhangi bir etüte gittin mi?
- En çok neyi seversin?

Verilen sorulardan kaç tanesi araştırma sorusuna uygun anket sorusu olabilir?

- A) 6
- B) 5
- C) 4
- D) 3

10. Aşağıda araştırma yapmak için belirlenen bir araştırma sorusu ve araştırma sorusuna uygun anket sorusu verilmiştir.

Araştırma Sorusu: Fenomen Yayınları soru yazarlarının yazmayı en çok sevdiği kitap hangisidir?
Anket sorusu: ?

Buna göre aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusuna uygun bir anket sorusu olabilir?

- A) En çok soru yazdığınız kitap hangisidir?
- B) Yazdığınız en zor kitap hangisidir?
- C) Hangi kitabı yazmaktan daha çok zevk alıyorsunuz?
- D) En son yazdığınız kitap kaç sorudan oluşuyor?

1. Fenomen Yayınları Türkiye geneli çevrimi iç denemesine katılım sağlayan öğrenciler en çok hangi illerden katılım sağlamıştır?
- Bilgi teknolojileri uzmanı Enes Bey'in en çok kullandığı yazılım uygulaması nedir?
 - Diyetisyen Nilay Hanım'ın en uzun süre çalıştığı firma hangi sektördedir?
 - 5/B sınıfı öğrencileri ne sıklıkla bilgisayarda vakit geçiriyor?
 - Türkiye futbol ligi takımlarının en çok kullandığı hücum etkinliğini nedir?
 - Çevresi 24 cm olan dikdörtgenin bir kenar uzunluğu kaç cm olabilir?

Yukarıda verilen ifadelerden kaç tanesi bir araştırma sorusudur?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

2. Ali performans ödevi için öğretmeninin belirlediği araştırma sorusuna yönelik bir araştırma yapacaktır.

Araştırma sorusu: Konya'da yaşayan insanların dışarıda yemek yerken en çok tercih ettiği yemek türü nedir?

Ali yukarıda verilen araştırma sorusu için "Dışarıda yemek yerken en çok yediğiniz yemek hangisidir?" sorusunu anket sorusu olarak belirlemiştir. Adana'da bu araştırmayı yaparken en çok verilen cevabın kebab, Konya'da ise etli yemek olduğunu görmüştür.

Bu durumu en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hazır veri kaynakları
B) Verilerin değişebilirliği
C) Veri grafikleri
D) Kategorik veri

3. Mehmet 5/A sınıfındaki öğrencilere "Okul kantininden en çok satın aldığınız ürün nedir?" sorusunu yöneltmiş ve topladığı verileri istatistiksel araştırma sürecine uygun bir şekilde düzenlemiştir. Yorumlama aşamasında ise "5/A sınıfının en çok satın aldığı ürün meyve suyudur. O halde 5/B ve 5/C sınıfı öğrencileri de en çok meyve suyu satın alıyordur." demiştir.

Mehmet'in araştırmayı yorumlarken yaptığı hata aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

- A) Araştırma yaparken sorulan sorulara verilen cevaplar, sorunun yöneltildiği gruba göre yorumlanmalıdır.
B) Araştırma süreci kişisel bilgilerin gizliliğinin korunması gözetilerek tasarlanmalıdır.
C) Araştırma sürecinde toplanan verilerin nasıl temsil edileceğine karar verirken uygun görselleştirme araçları seçilmelidir.
D) Daire grafikleri parça bütün ilişkisini gösterir.

4. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel araştırma sürecinin "veri toplama ve analize hazırlama" adımıyla ilgili bir ifade değildir?

- A) Veri toplarken gizlilik, güvenlik ve yasal düzenlemelere uyum önemlidir.
B) Gereksiz veri toplamaktan kaçınılmalıdır.
C) Kategorik veriye uygun görselleştirme yapmak için grafiklerden faydalanılabilir.
D) Toplanan verilerin doğruluğu ve güncelliği kontrol edilmelidir.

5. Bir okuldaki öğrencilerin teknolojik aletleri ile ne kadar süre geçirdiğine yönelik bir araştırma yapmak isteyen Hande, öğrencilerden aşağıdaki yanıtları almıştır.

çok

az
değilders
çalıştığım
süre
kadar

2 saat

sadece
hafta
sonları

Bu verileri düzenlemenin oldukça zor olacağını fark eden Hande kategorilere ayırıp aşağıdaki anket sorusunu ve seçenekleri hazırlamıştır.

Bir haftada teknolojik aletlerle geçirdiğiniz süre ortalama kaç saattir?

☐ 0-5 saat

☐ 5-10 saat

☐ 10-15 saat

☐ 15 saatten fazla

Bu durumu en iyi açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hazır veri kaynakları
- B) Verilerin değişebilirliği
- C) Veri grafikleri
- D) Kategorik veri

6. Aşağıdakilerden hangisi istatistiksel araştırma sürecinin "veri görselleştirme ve özelleme" adımıyla ilgili bir ifade değildir?

- A) Veri toplarken gizlilik, güvenlik ve yasal düzenlemelere uyum önemlidir.
- B) Nokta, sütun veya daire grafikleri veri görselleştirme araçlarıdır.
- C) Kategorik veriye uygun görselleştirme yapmak için grafiklerden faydalanılabilir.
- D) Hazırlanan grafiklerin doğruluğu ve güncelliği kontrol edilmelidir.

7. Veriyi bir bütün olarak görüp doğru yorumlamalar yapabilmek için kullanılır. Verinin dağılımı hakkında bilgi veren bu kavramı verilerden bir anlam çıkarmak için kullanılırız.

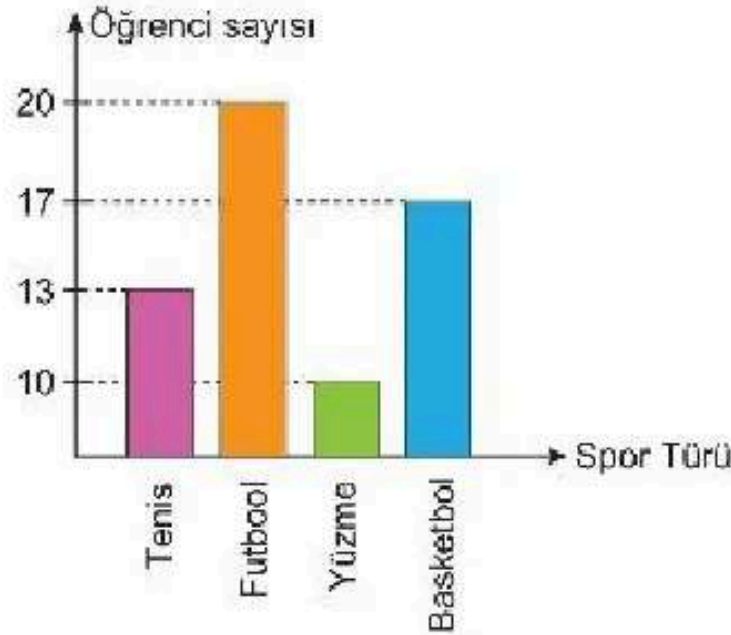
Yukarıda açıklaması verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Hazır veri kaynakları
- B) Verilerin değişebilirliği
- C) Veri grafikleri
- D) Kategorik veri

1. Bir balık tutma yarışmasında Yılmaz, Aykut'tan, Aykut da Halil'den fazla balık tutmuştur. Batur ise Aykut'tan 4 balık fazla, Yılmaz'dan 5 balık az tutmuştur.
- Buna göre, kişilerin tuttıkları balık sayılarını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A)	Kişiler	Tutulmuş Balık Sayısı	B)	Kişiler	Tutulmuş Balık Sayısı	C)	Kişiler	Tutulmuş Balık Sayısı	D)	Kişiler	Tutulmuş Balık Sayısı
	Yılmaz	35		Yılmaz	33		Yılmaz	35		Yılmaz	35
	Aykut	26		Aykut	26		Aykut	26		Aykut	25
	Halil	29		Halil	24		Halil	23		Halil	23
	Batur	30		Batur	30		Batur	30		Batur	30

2. Bir sınıftaki öğrencilerin tercih ettikleri spor türleri ve öğrenci sayıları aşağıdaki sütun grafiğinde verilmiştir.



Sınıftaki öğrencilerin tamamı bir spor türünü tercih etmiştir ve hiçbir öğrenci iki spor türünü tercih etmemiştir.

Verilen bu grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) En az tercih edilen spor türü yüzmedir.
- B) En az tercih edilen ilk üç spor türünü tercih eden toplam öğrenci sayısı 40 kişidir.
- C) Tenis tercih edenler, yüzme tercih edenlerden 3 eksiktir.
- D) Tenis ve basketbolu tercih edenlerin toplam sayısı, futbol ve yüzme tercih edenlerin toplam sayısına eşittir.

3. Aşağıdaki tablo bir şirketin otoparkındaki araç sayılarının araç renklerine göre dağılımını göstermektedir.

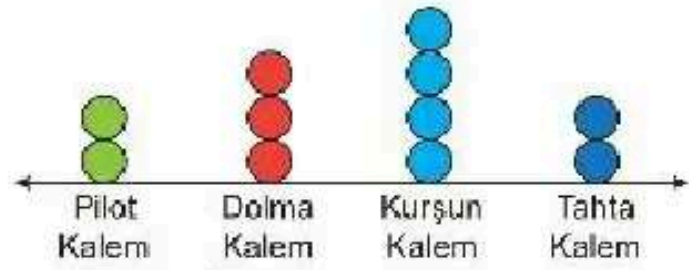
ARAÇ RENGİ	ARAÇ SAYISI
Mat Siyah	7
Gece Mavisi	4
Zümrüt Yeşili	
Koyu Gri	6
Beyaz	

Tablo bir nokta grafiğine dönüştürüldüğünde toplam 30 adet nokta kullanıldığı biliniyor.

Buna göre otoparktaki zümrüt yeşili ve Beyaz araç sayıları aşağıdakilerden hangisi ola-
maz?

- A) Zümrüt Yeşili: 1 Beyaz: 12
B) Zümrüt Yeşili: 5 Beyaz: 8
C) Zümrüt Yeşili: 10 Beyaz: 3
D) Zümrüt Yeşili: 7 Beyaz: 5

4. Aşağıdaki nokta grafiği Ufuk'un kalemlüğindeki kalem sayılarının türlerine göre dağılımlarını göstermektedir.

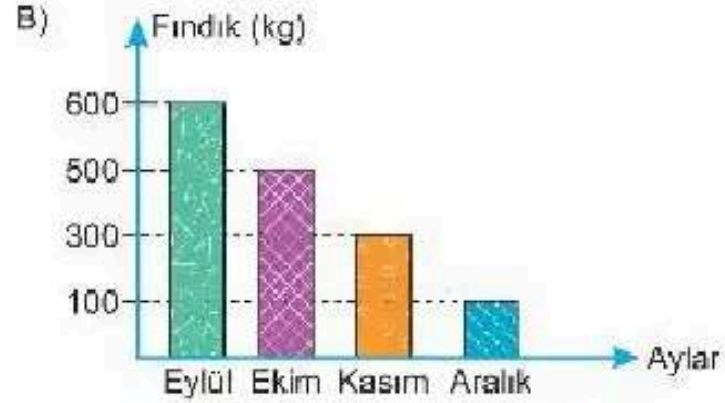


Ufuk nokta grafiğindeki dolma kalemleri daire grafiğinde göstermek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

- A) Bir daireyi 10 eşit dilime ayırmalı ve 4 tanesini kırmızıya boyamalıdır.
B) Bir daireyi 11 eşit dilime ayırmalı ve 2 tanesini kırmızıya boyamalıdır.
C) Bir daireyi 10 eşit dilime ayırmalı ve 3 tanesini kırmızıya boyamalıdır.
D) Bir daireyi 11 eşit dilime ayırmalı ve 3 tanesini kırmızıya boyamalıdır.

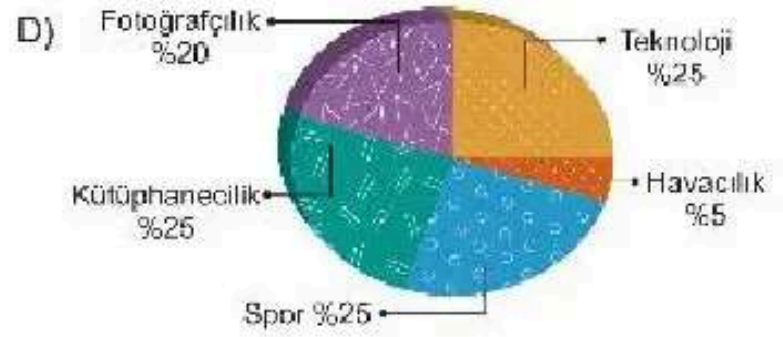
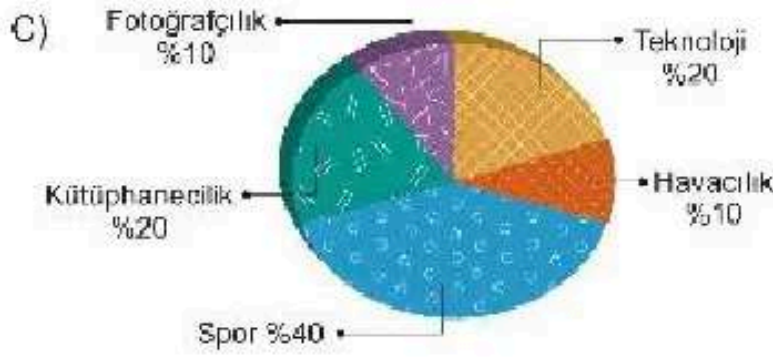
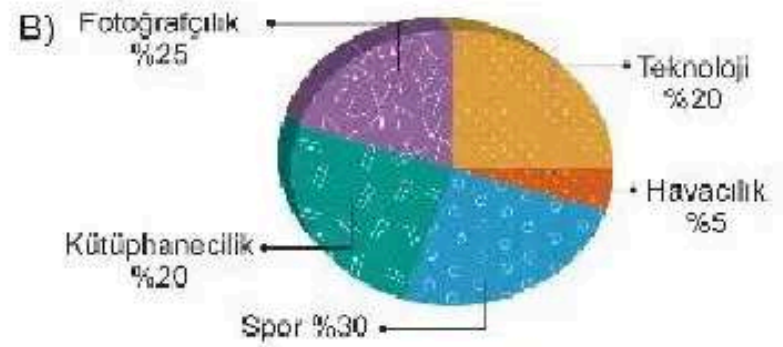
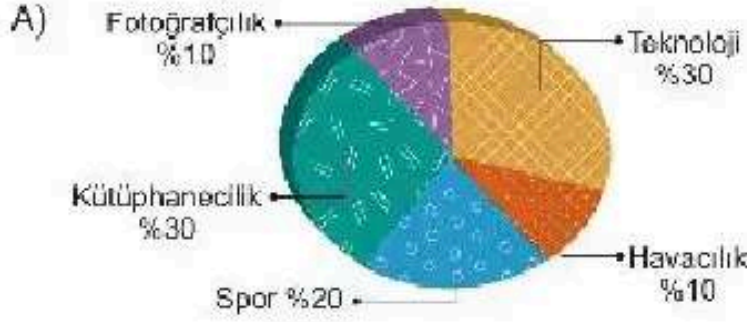
5. Bir kuru yemişçi eylül ayının başında 600 kg fındık almıştır. Bu fındıkların 100 kg'ını ilk ay, 300 kg'ını ilk iki ay ve 500 kg'ını ilk üç ay içerisinde satmıştır.

Buna göre her ayın başında kuru yemişçinin elinde kalan fındık miktarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisidir?



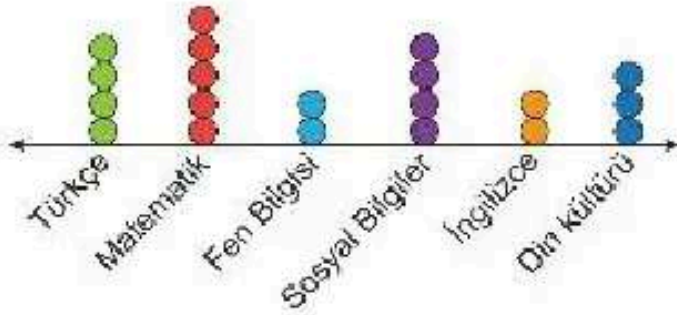
6. Mehmethan okul panosundaki "Okuldaki öğrenci kulüplerinin öğrenci sayılarına göre dağılımları" başlıklı bir araştırmada verilen daire grafiğini inceliyor ve aşağıdaki yorumları yapıyor.
- En az katılım havacılık kulübüne olmuş.
 - Öğrencilerin çeyreğinden fazlası spor kulübüne katılmış.
 - Kütüphanecilik kulübüne katılan öğrenci sayısı ile teknoloji kulübüne katılan öğrenci sayısı eşit.
 - Fotoğrafçılık kulübüne katılanlar, teknoloji kulübüne katılanlardan daha fazla.

Buna göre aşağıdaki daire grafiklerinden hangisi Mehmethan'ın incelediği grafiğe ait olabilir?



7. Mehmet bir konu hakkında araştırma yapmış ve topladığı verilerden aşağıdaki nokta grafiğini oluşturmuştur.

Grafik:



Mehmet'in oluşturduğu nokta grafiğinin kategorileri şekildeki gibi olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi bu grafiğe ait başlık olamaz?

- A) Sevdikleri derslere göre 5/D sınıfı öğrenci sayıları
- B) Branşlarına göre İsmet Şen Ortaokulu öğretmen sayıları
- C) Haftanın günlerine göre ders sayıları
- D) Derslere göre deneme sınavında çıkmış soru sayıları

8. Aylık harcamalarının gelirinin üzerine çıktığını farkederek Hatice hanım, tüm harcamalarını kategorilere ayırmış ve toplam kaç TL tıttıklarını kaydetmiştir. Hatice hanım her bir kategorinin tüm harcamasına göre oranlarını inceleyecek ve tasarruf etmek için tedbirler alacaktır.

Buna göre Hatice hanım hangi veri görselleştirme aracını seçerse istediği yorumları daha rahat yapabilir?

- A) Sıklık Tablosu
- B) Nokta Grafiği
- C) Sütun Grafiği
- D) Daire Grafiği

1. İstatistiksel araştırmaların sonuçları objektif olarak değerlendirilmeli, sonuçlardan elde edilecek yorumlar yanlı olmamalıdır.

Bir araştırmada belli bir grubun A marka kahve makinelerini B marka kahve makinelerine göre daha çok tercih ettiği bulunmuştur.

Buna göre:

- I. A marka kahve makinesini tercih eden insanların estetik zevki yoktur.
- II. B marka kahve makinesinin satışı yasaklanmalıdır.
- III. A marka kahve makinesinin daha çok tercih edilmiş olmasında fiyat ve kullanılabilirlik gibi etmenler etkili olmuş olabilir.
- IV. Yeni üretilecek kahve makinesinin özelliklerini belirlerken A markasının avantajlı yönleri daha çok dikkate alınabilir.

Yorumlarından hangisi veya hangileri objektif yorumlardır?

- A) I ve II B) I ve III
C) II ve III D) III ve IV

2. Yönetici Ayberk Bey, apartman sakinlerinin apartman aidatı konusundaki düşüncelerini araştırmıştır. Bir sonraki toplantıda sunmak için topladığı verileri daire grafiğinde görselleştiren Ayberk Bey'in bulunduğu apartmanda toplam 20 daire vardır.

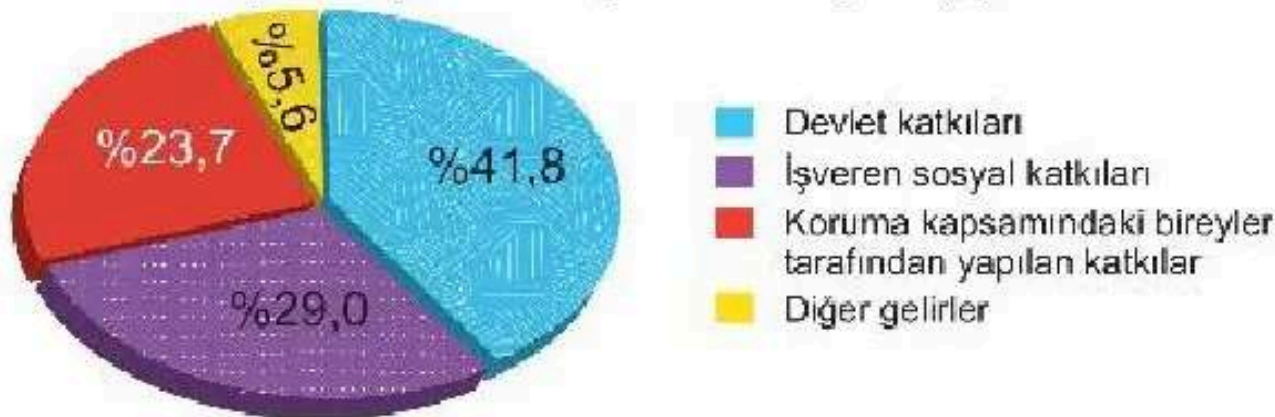


Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Apartman sakinlerinin çoğu aidat miktarını fazla bulmaktadır.
- B) Aidat miktarının az olduğunu düşünenlerin sayısı ile yeterli olduğunu düşünenlerin sayısı eşittir.
- C) Aidat miktarının fazla olduğunu düşünenlerin sayısı, az olduğunu düşünenlerin sayısından 8 fazladır.
- D) Aidat miktarının fazla olmadığını düşünen 4 kişi vardır.

3. Aşağıdaki görselde Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022 yılında yaptığı bir araştırmada sunulmuş daire grafiği verilmiştir. Grafik, sosyal koruma kapsamındaki kişiler için toplanan geliri oluşturan kategorilere göre dağılımını göstermektedir.

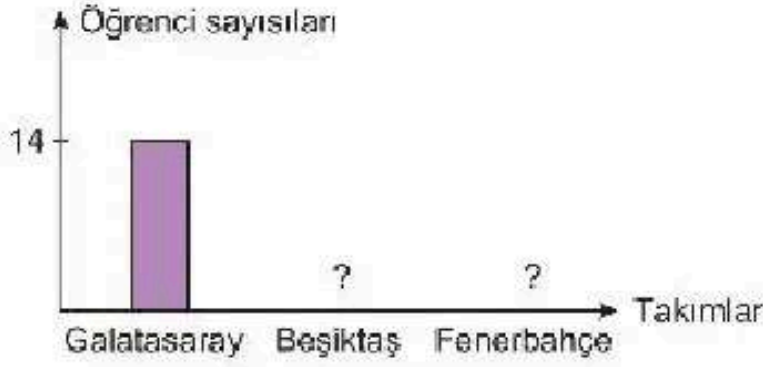
Türlerine göre sosyal koruma gelirlerinin dağılımı (%), 2022



Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Sosyal koruma gelirlerinin çoğunluğunu devlet katkıları oluşturmaktadır.
- B) Koruma kapsamındaki bireyler tarafından yapılan katkılar işveren sosyal katkılarından daha azdır.
- C) Devlet katkıları toplamı gelirin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.
- D) Sosyal koruma gelirlerinin dağılımındaki en az katkıyı diğer gelirler oluşturmaktadır.

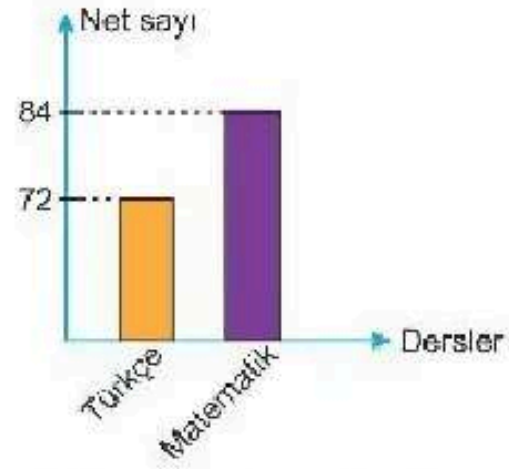
4. Aşağıda 6/B sınıfındaki 40 öğrencinin tuttukları futbol takımlarının sayısı ile ilgili sütun grafiği oluşturulacaktır. Her öğrenci yalnız bir takımı tutmakta olup Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe takımları dışında başka bir takımı tutan öğrenci bulunmamaktadır.



Bu sınıftaki öğrencilerin yarısı Beşiktaş takımını tuttuğuna göre bu sınıfta Fenerbahçe'yi tutan kaç öğrenci vardır?

- A) 4 B) 6 C) 8 D) 10

5. Aşağıdaki sütun grafiği 100 soruluk matematik ve 100 soruluk Türkçe testine giren bir öğrencinin net sayılarını göstermektedir.



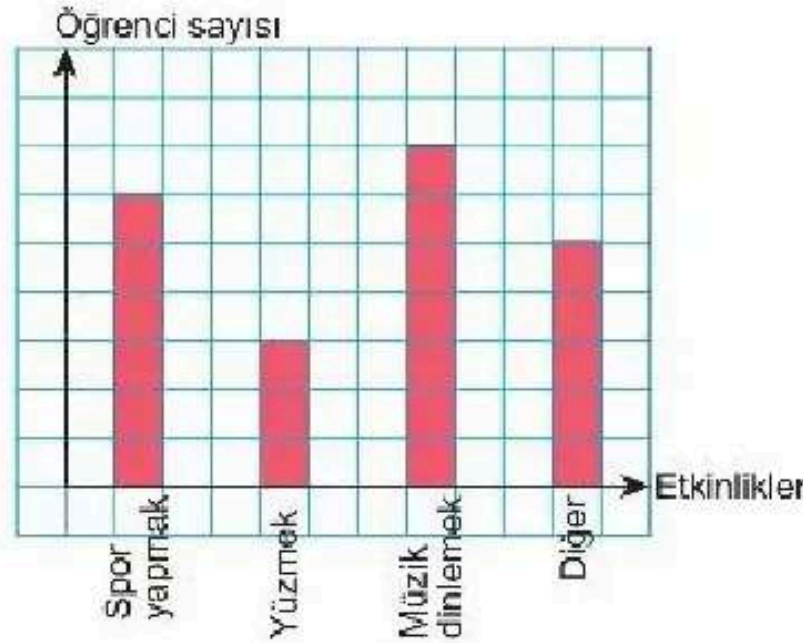
Bu öğrenci tüm soruları işaretlemiştir.

Öğrencinin 3 yanlış bir doğrusunu götürdüğüne göre Türkçe ve matematik testlerinden yapılan yanlış sayıları toplamı kaçtır?

- A) 44 B) 33 C) 27 D) 22

6.

?



Yukarıdaki grafik, bir okulun öğrencilerine yapılan ankette "En çok yaptığınız etkinlik hangisidir?" sorusuna verilen cevaplara göre elde edilmiştir.

- ♦ "Yüzmek" cevabını verenlerin sayısı, "Müzik dinlemek" cevabını verenlerin sayısından 28 eksiktir.

Grafiğe göre, ankete kaç öğrenci katılmıştır?

- A) 133 B) 140 C) 147 D) 154

7. Aşağıdaki görselde Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılında yaptığı bir araştırmada sunulmuş sütun grafiği verilmiştir. Grafik, ailelerin (Hanehalkı) tüketim harcamalarının kategorilere göre dağılımlarını göstermektedir.

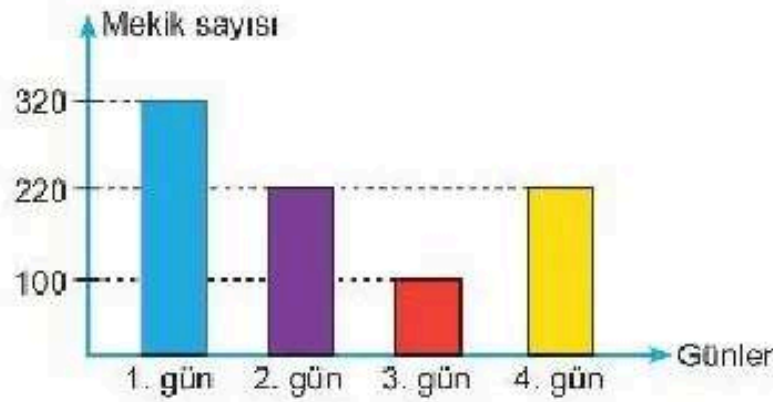
Harcama türlerine göre hanehalkı tüketim harcamasının dağılımı (%), 2023



Sütun grafiğine göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

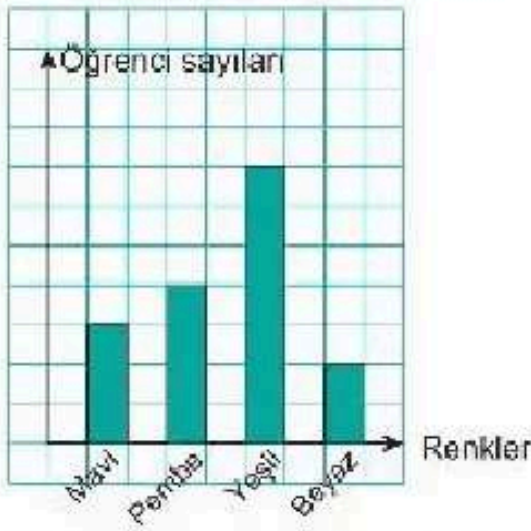
- A) Ailelerin en fazla harcama yaptığı kategori "konut ve kira" kategorisidir.
 B) "Ulaştırma" kategorisine yapılan harcama, "gıda" kategorisine yapılan harcamadan fazladır.
 C) Ailelerin en az harcama yaptığı kategori "eğitim hizmetleri" kategorisidir.
 D) Ailelerin yaptığı harcamaların büyük çoğunluğu "konut ve kira", "gıda" ve "ulaştırma" kategorilerinden-
 dir.

8. Aşağıda bir sporcunun günlere göre çektiği mekik sayıları sütun grafiğinde gösterilmiştir.



Grafiğe göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) En az 3. gün mekik çekmiştir.
 B) 2. gün çektiği mekik sayısı, 3. gün çektiği mekik sayısından 120 eksiktir.
 C) Herhangi iki günde çektiği mekik sayısı eşit olabilir.
 D) 4 günde toplam 860 adet mekik çekmiştir.



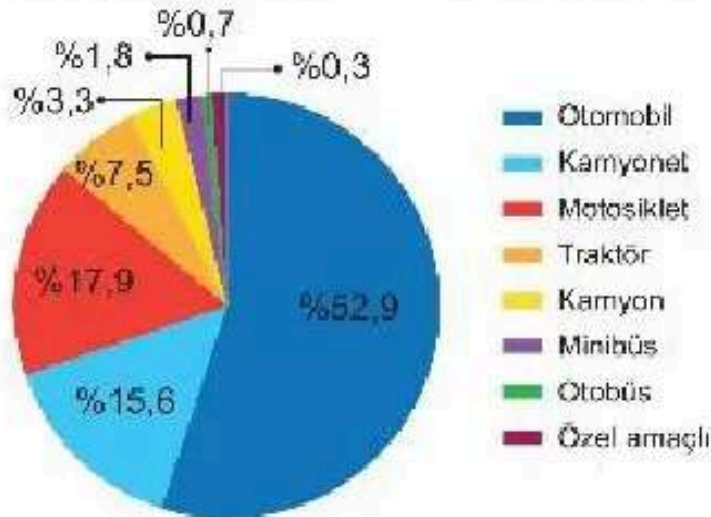
Yukarıdaki kareli kağıtta verilen grafik, bir okuldaki 5. sınıf öğrencilerine "En sevdiğiniz renk hangisidir?" sorusuna verilen cevapları göstermektedir.

En fazla ve en az verilen cevapların sayıları arasında 30 fark olduğuna göre, bu soru kaç öğrenciye sorulmuştur?

- A) 96 B) 112 C) 120 D) 125

2. Aşağıdaki görselde Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2024 yılında yaptığı bir araştırmada sunulmuş bir daire grafiği verilmiştir.

Trafiğe kayıtlı taşıtların dağılımı, Şubat 2024



Aşağıdakilerden hangisi bu araştırmanın sorusu olamaz?

- A) Türkiye'de trafiğe kayıtlı araçlar arasında hangilerinin çevre kirliliğine etkisi daha azdır?
 B) Türkiye'de trafiğe kayıtlı hangi araç türleri bulunmaktadır?
 C) Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç taşıtları arasında otomobillerin sıklığı ne durumda?
 D) Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç taşıtları arasında en fazla bulunan tür hangisidir?

3. Üç arkadaş 160 tane topun bulunduğu bir ortamda top toplama yarışına girmiş ve belirli bir süre sonra her birinin kaç tane top topladıkları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

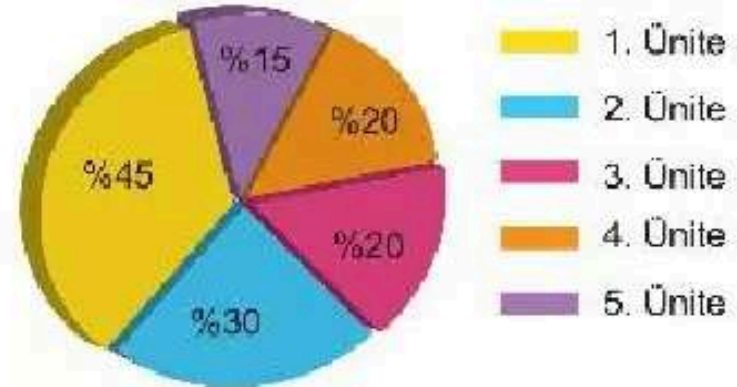


Mesut yarışta birinciliği garantilemek için en az kaç tane daha top toplamalıdır?

- A) 13 B) 14 C) 17 D) 18

4. Aşağıdaki görselde baskıya gidecek 200 sayfalık bir kitabın ünitelere göre sayfa sayısının dağılımını gösteren daire grafiği verilmiştir.

Ünitelere göre sayfa sayıları (Yüzde %)



Daire grafiğini yorumlayan Ayhan Bey, grafik üzerinden sayfa sayılarını hesapladığında kitapta eksik sayfalar olduğunu düşünmüş, ancak kitaba tekrar baktığında eksik sayfa bulunmadığını görmüştür.

Ayhan Bey'in bu çelişkiye düşmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

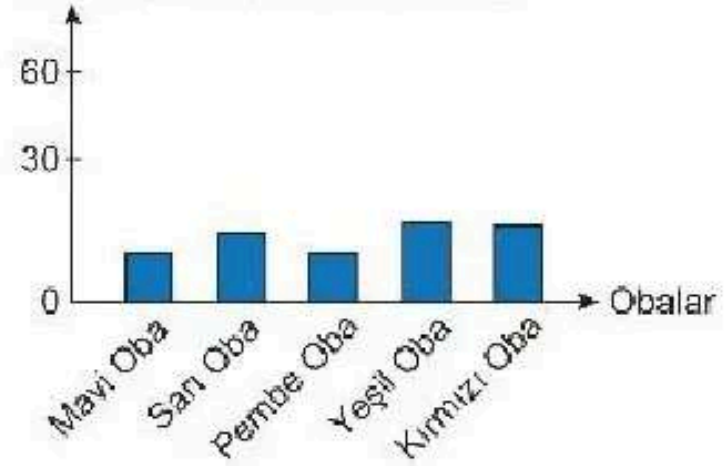
- A) Kitaptaki sayfa sayılarını görselleştirmek için sütun grafiği daha uygundur.
 B) Daire grafiğindeki yüzdelerde hata vardır.
 C) Daire grafiğindeki kategoriler yanlış eşleştirilmiştir.
 D) Kitaptaki sayfa sayılarını görselleştirmek için nokta grafiği daha uygundur.

5. Aşağıdaki görselde bir izci grubundaki izci sayılarının obalara göre dağılımını gösteren tablo ve sütun grafiği verilmiştir.

Tablo: Obalara göre izci sayıları

Obalar	İzci Sayıları
Mavi Oba	8
Sarı Oba	10
Pembe Oba	6
Yeşil Oba	14
Kırmızı Oba	12

Grafik: Obalara göre izci sayıları



İzci lideri Sıtkı Bey, sütun grafiğine baktığında, obalar arasındaki izci sayısı farkını yorumlamakta zorlanmıştır.

Bu durumun nedenini en iyi açıklayan ifade aşağıdakilerden hangisidir?

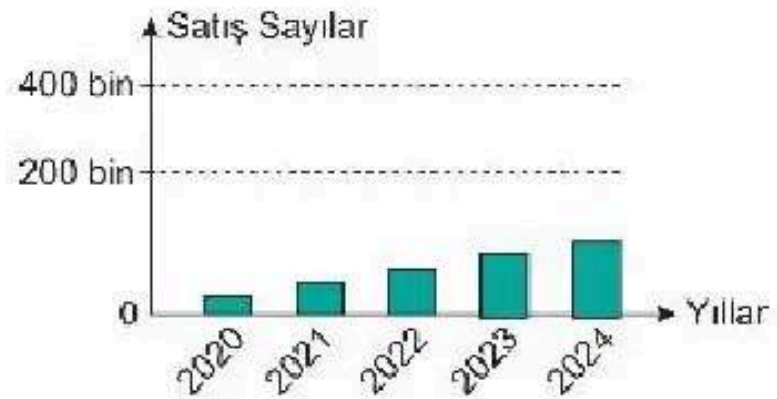
- A) Sıklık tablosu ile sütun grafiğindeki veriler çelişmektedir.
 B) Sütun grafiğindeki izci sayılarını gösteren eksen eşit aralıklara ayrılmamıştır.
 C) Sütun grafiğindeki izci sayılarını gösteren eksen de yeterince uygun sayılar (ölçek) kullanılmamıştır.
 D) Sütun grafiği yerine verileri yüzde (%) ile gösteren daire grafiği kullanılmalıdır.

6. Aşağıdaki görselde bir ürünün yıllara göre satış sayısı sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterilmiştir.

Tablo: Yıllara göre satış miktarı

Yıllar	Satış Sayısı
2020	10 bin
2021	20 bin
2022	50 bin
2023	70 bin
2024	80 bin

Grafik: Yıllara göre satış miktarı



- I. Sütun grafiğinde satış sayılarını gösteren eksendeki değerler yeterince uygun seçilmediğinden dolayı grafik yanlış yorumlanabilir.
 II. Sütun grafiğini inceleyen birisi son 5 yıldaki satışlarda iki kat, üç kat gibi artışların olmadığını düşünebilir.
 III. Sıklık tablosunu inceleyen birisi son 5 yıldaki satışlarda iki kat, üç kat gibi artışların olmadığını düşünebilir.

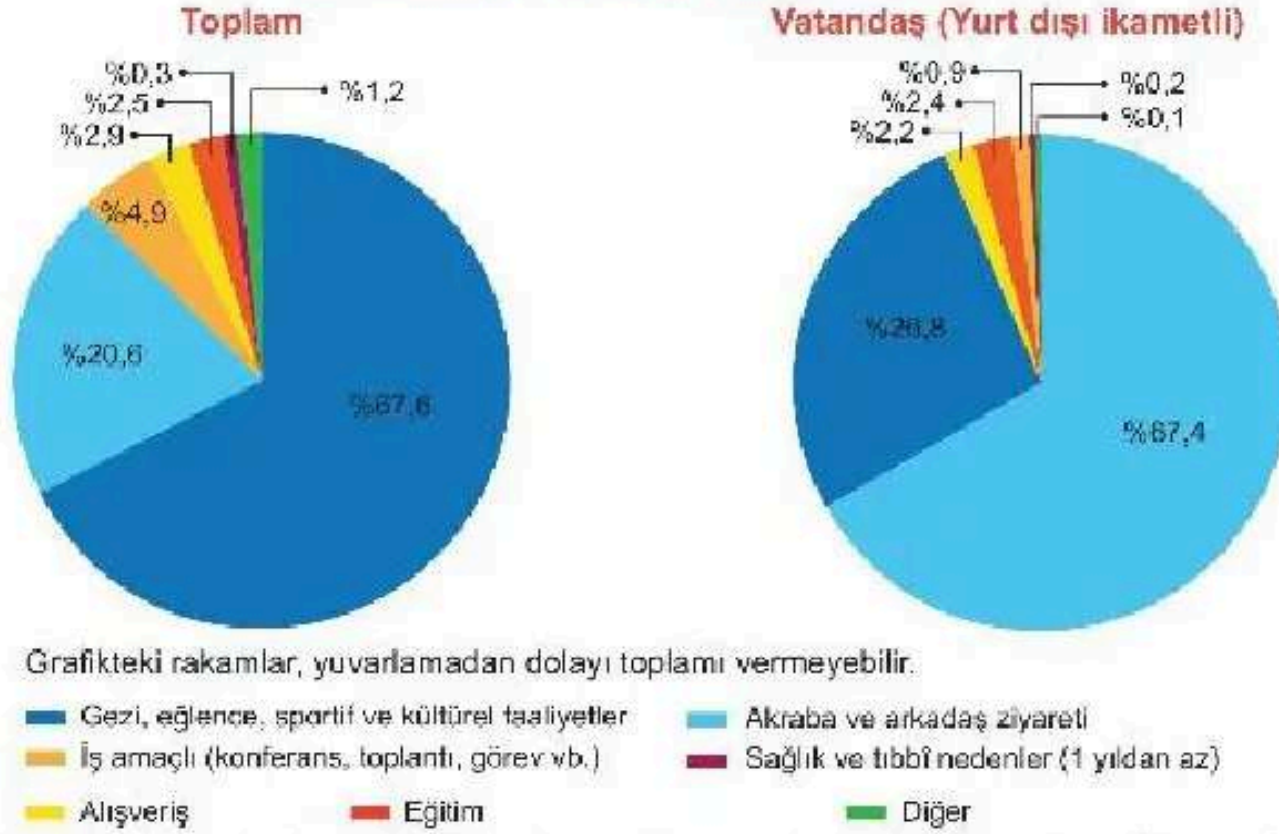
Sıklık tablosu ve sütun grafiğine göre yukarıda verilen ifadelerinden hangileri doğrudur ?

- A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III

7, 8 ve 9. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıdaki görselde Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2023 yılında yaptığı bir araştırmada sunulmuş iki adet daire grafiği verilmiştir.

Geliş amaçlarına göre ziyaretçiler, 2023



7. Yurt dışı ikametli vatandaşlarımızın ülkemize geliş amaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Geliş amaçları arasında en çok akraba ve arkadaş ziyareti bulunmaktadır.
B) Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla gelen ziyaretçiler tüm ziyaretçilerin çeyreğinden fazladır.
C) Alışveriş amacıyla gelen ziyaretçiler eğitim amaçlı gelen ziyaretçilerden fazladır.
D) İş amaçlı gelen ziyaretçiler sağlık ve tıbbi nedenler amaçlı gelen ziyaretçilerden fazladır.

8. Ülkemize gelen toplam ziyaretçilerin ülkemize geliş amaçları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Geliş amaçları arasında en çok bulunan amaç alışveriştir.
B) Gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla gelen ziyaretçiler tüm ziyaretçilerin yarısından fazlasını oluşturmaktadır.
C) Alışveriş amacıyla gelen ziyaretçiler akraba ve arkadaş ziyareti amaçlı gelen ziyaretçilerden fazladır.
D) İş amaçlı gelen ziyaretçiler sağlık ve tıbbi nedenler amacıyla gelen ziyaretçilerden azdır.

9. İki daire grafiğindeki dağılımlar arasında farklar olması aşağıdaki ifadelerden hangisi ile açıklanabilir?

- A) Daire grafikleri parça-bütün ilişkisini gösterir.
B) Araştırma soruları gözlem ve keşif yolu ile cevaplanabilir sorulardır.
C) Verileri sunmak için uygun veri görselleştirme araçları seçilmelidir.
D) Aynı araştırma farklı gruplar ile yapılırsa farklı sonuçlar çıkabilir.

1. Elif bahçelerinde bulunan ağaçları türlerine göre sınıflandırarak saymış ardından aşağıda gösterildiği gibi her bir ağaç için ipe bir boncuk dizmiştir. Daha sonra ipi çember haline getirerek bir daire grafiği oluşturacaktır.



Elif'in oluşturacağı daire grafiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Kiraz ağaçlarını gösteren daire dilimi bir yarım dairedir.
 B) Elma ağaçlarını gösteren daire dilimi bir çeyrek dairedir.
 C) Elma ağacını gösteren daire dilimi, dut ağacını gösteren daire diliminin iki katıdır.
 D) Kiraz ağacını gösteren daire dilimi, dut ağacını gösteren daire diliminin üç katıdır.

2. Aşağıdaki nokta grafiği, 5/A sınıfı öğrencileriyle yapılan bir araştırmadaki veriler düzenlenerek oluşturulmuştur.



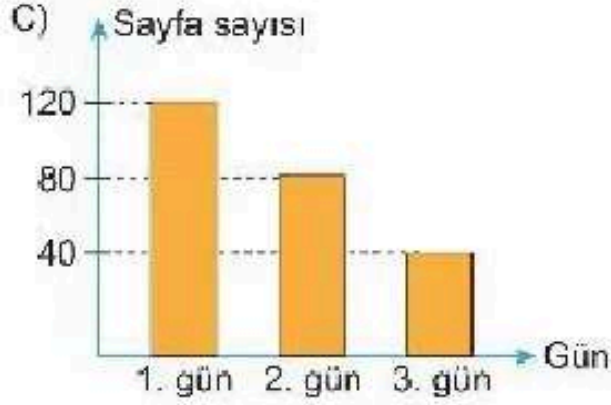
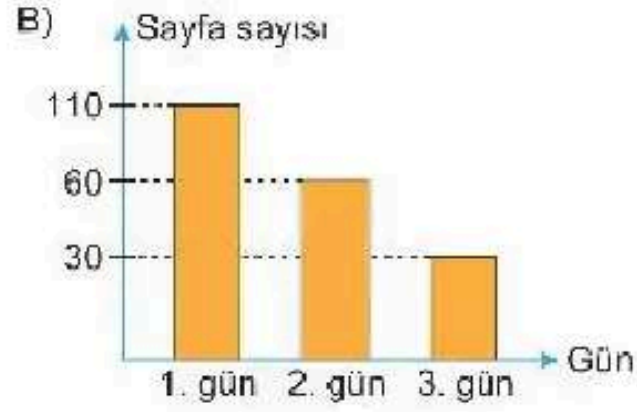
Grafik, sevdikleri okul günlerine göre öğrenci sayılarını göstermektedir. 5/A sınıfındaki tüm öğrenciler araştırmaya katılmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 5/A sınıfında en sevilen okul günü cuma günüdür.
 B) 5/A sınıfının $\frac{3}{10}$ 'u en sevdiği okul günü olarak perşembe gününü seçmiştir.
 C) 5/A sınıfında salı günü çarşamba gününden daha çok sevilmektedir.
 D) 5/A sınıfı öğrenci sayısı 18'dir.

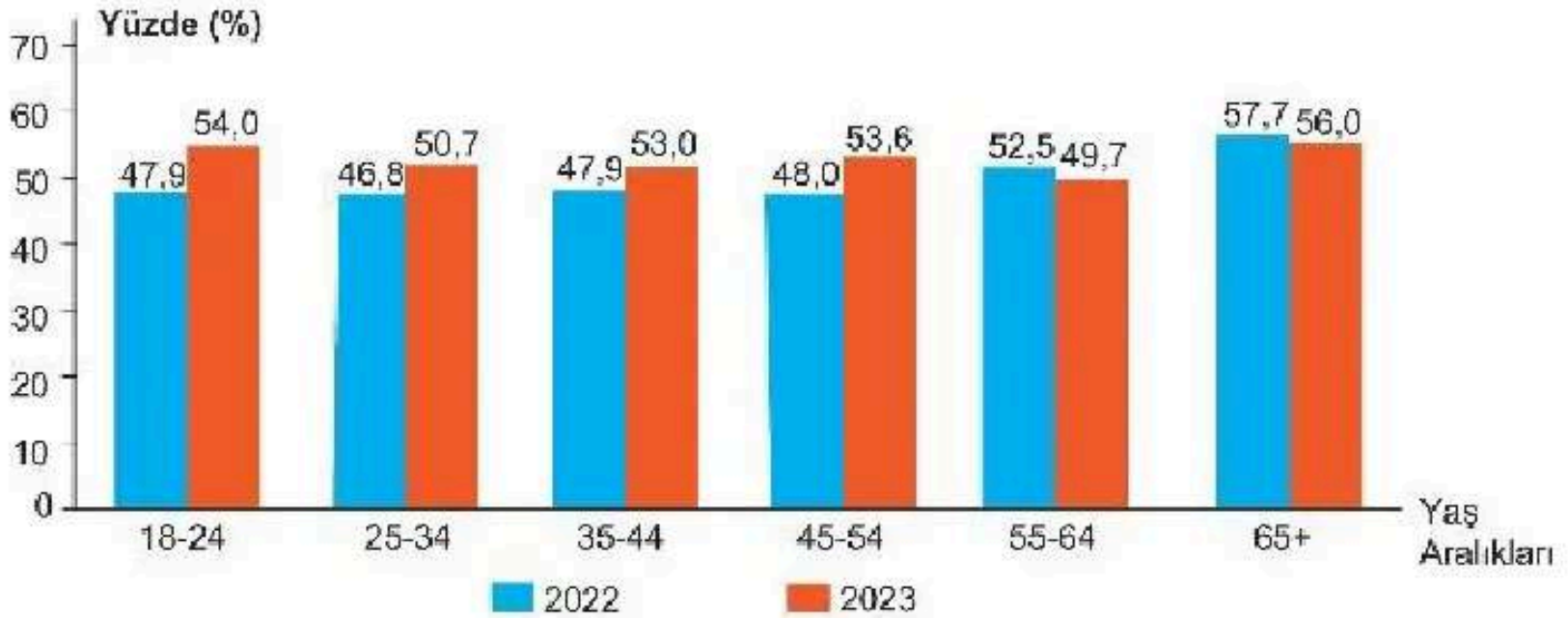
Öykü 150 sayfalık bir hikâye kitabının 1. gün 40, 2. gün 50 ve 3. gün 30 sayfasını okumuştur.

Buna göre Öykü'nün hikâye kitabında 1, 2 ve 3. günün sonunda okunmayan sayfa sayısını veren grafik aşağıdakilerden hangisidir?



Aşağıdaki görselde Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 2022 ve 2023 yıllarında yaptığı araştırmaların sütun grafiğinde gösterimi verilmiştir.

Yaş grubuna göre mutluluk oranı (%), 2022, 2023



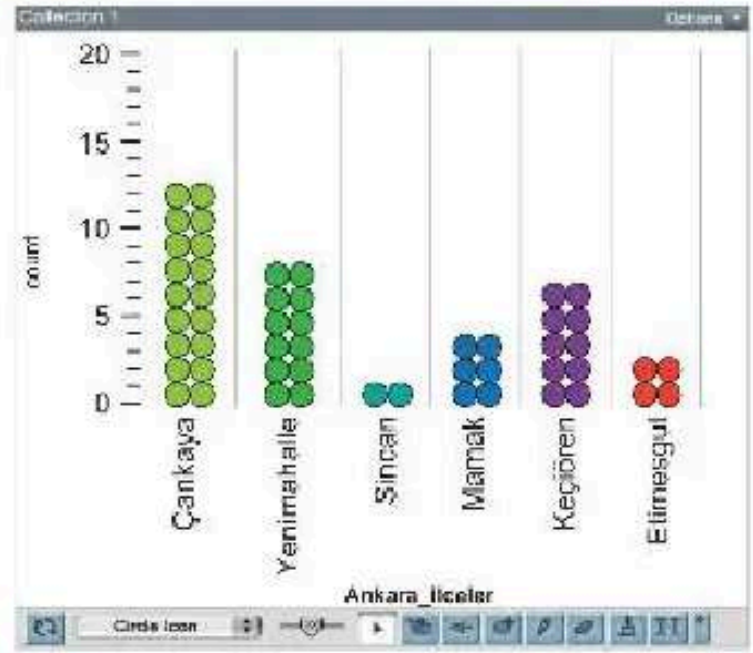
Grafığe göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) 2022 yılındaki en mutlu yaş grubu 65 yaş ve üstü yaş grubudur.
- B) 2023 yılındaki en mutsuz yaş grubu 55-64 yaş grubudur.
- C) 35-44 yaş grubunun mutluluk oranı 2022 yılından 2023 yılına geçildiğinde artmıştır.
- D) 55-64 yaş grubunun mutluluk oranı 2022 yılından 2023 yılına geçildiğinde artmıştır.

5. Yandaki nokta grafiği Ankara ilinde bir okulun 5. sınıf öğrencilerinin ikamet ettikleri (oturdıkları) ilçelere göre sayılarını göstermektedir. Grafik bir dinamik matematik yazılımı uygulamasına araştırma verilerinin girilmesiyle elde edilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

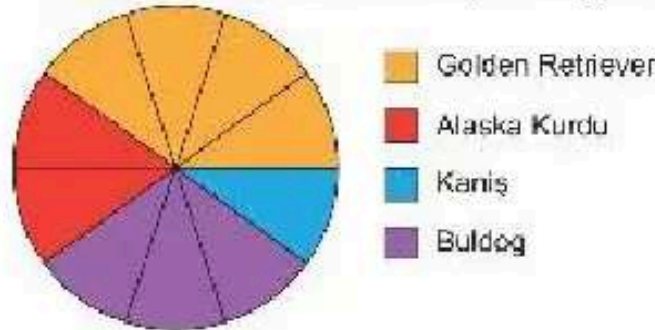
- A) Öğrenciler en çok Yenimahalle ilçesinde oturmaktadır.
- B) Keçiören ilçesinde oturanların sayısı Mamak ilçesinde oturanların sayısının iki katıdır.
- C) Sincan ilçesinde oturan öğrenci sayısı Etimesgut ilçesinde oturan öğrenci sayısından daha azdır.
- D) Çankaya ilçesinde oturan öğrenci sayısı 14'tür.



6.

?

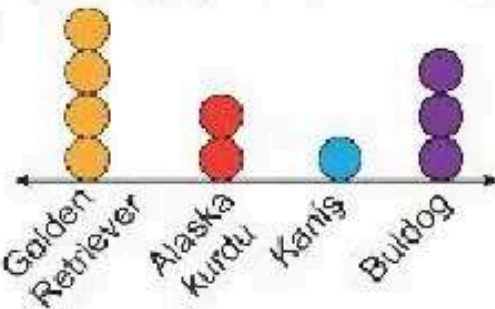
Grafik: Cinslerine Göre Köpek Dağılımı



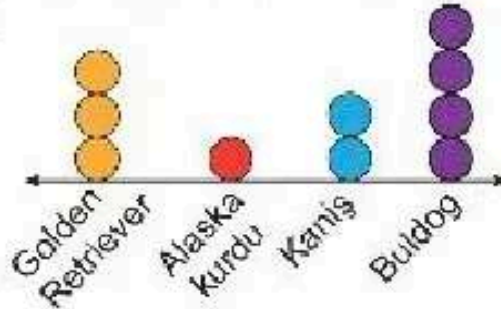
Yukarıdaki eş dilimlere ayrılmış daire grafiğinde bir hayvan barınağında bulunan köpeklerin cinslerine göre dağılımı gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu grafiğin nokta grafiği ile gösterimi olabilir?

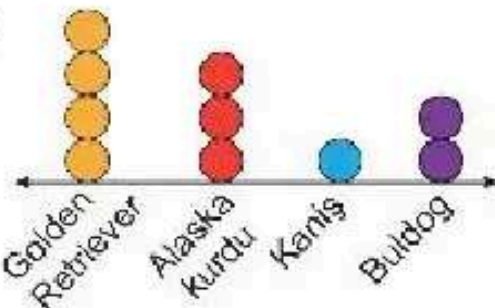
A)



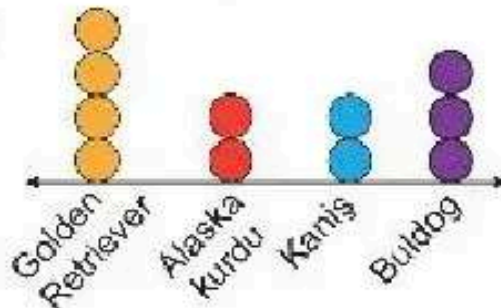
B)



C)



D)



7. Aşağıdaki görselde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan bir araştırmanın 2018-2020 ve 2020-2022 yılları arasındaki yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranını gösteren sütun grafiği verilmiştir.

Grafik: Yenilik faaliyetlerinde bulunan girişimlerin oranı 2018-2020, 2020-2022

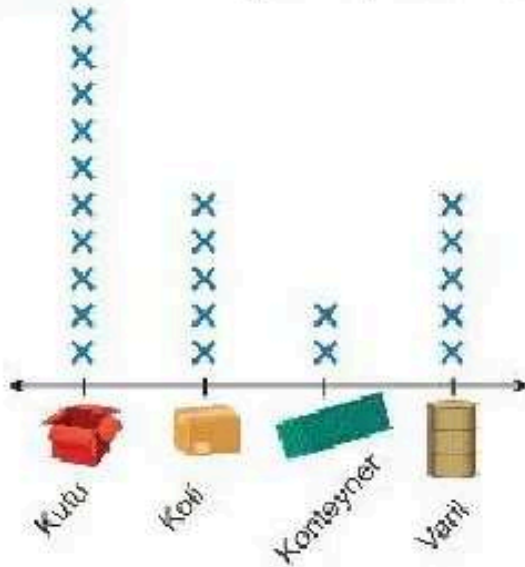


Sütun grafiğine göre aşağıdakilerden hangisinin oranı diğer seçeneklere göre daha fazladır?

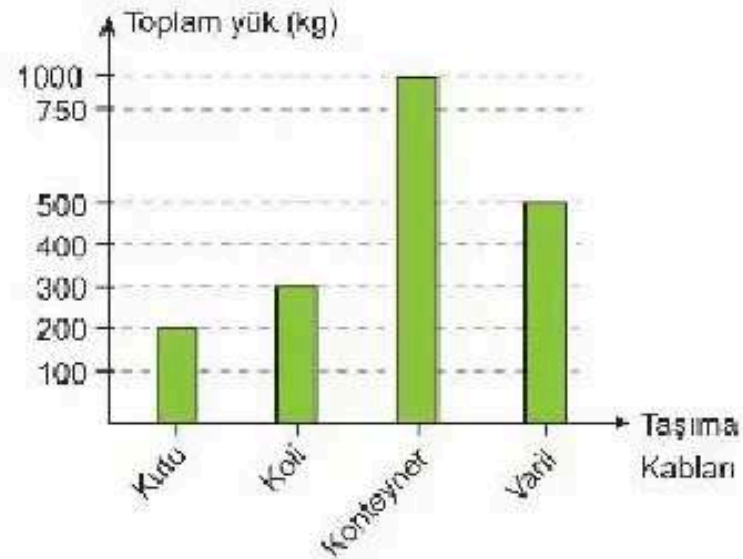
- A) 2020-2022 yıllarındaki ürün yenilikçisi girişimler.
 B) 2020-2022 yıllarındaki yenilik faaliyetinden vazgeçenler.
 C) 2020-2022 yıllarındaki iş süreci yenilikçisi girişimler.
 D) 2020-2022 yıllarındaki girişim bünyesinde Ar-Ge faaliyeti yürütenler.

8. Bir yük gemisindeki türlerine göre taşıma kabı sayıları aşağıdaki nokta grafiğinde verilmiştir. Sütun grafiği ise taşıma kaplarının türlerine göre gemideki toplam ağırlıklarını (kg cinsinden) göstermektedir.

Grafik: Türlerine göre taşıma kabı sayısı



Grafik: Türlerine göre taşıma kaplarının gemideki toplam ağırlığı



Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Gemide sayıca en çok bulunan taşıma kabı türü kutudur.
 B) Gemiye eşit sayıda koli ve konteyner yüklenseydi kolilerin toplam ağırlığı daha fazla olurdu.
 C) Gemideki toplam ağırlıklardan en az ağırlık yapan taşıma kabı kutudur.
 D) Gemiye 5 adet daha varil eklenirse varillerin toplam ağırlığı ile konteynerlerin toplam ağırlığı eşit olur.

1. Aşağıda verilen şekilde mavi boyalı bölmelerde yazan sayıların toplamı ile kırmızı boyalı bölmelerde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir.

10	■	▲
★	12	14
8	27	15

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

- A) ★ = 7, ■ = 3 ise ▲ = 10'dur.
 B) ★ sayısı, ■ sayısından 2 fazladır.
 C) ■ ve ▲ arasındaki fark 3'tür.
 D) ★ sayısı ve ■ sayısının toplamı ▲ sayısından 4 fazladır.

2. Aşağıdaki görselde verilen cisimlerden yalnızca aynı renkteki cisimlerin ağırlıkları birbirine eşit olup, verilen terazi denge konumundadır.



Buna göre şekilde verilen yeşil yıldız bir kefeye koyulduktan sonra, diğer kefeye aşağıdakilerden hangisi koyulursa terazi dengede kalır?

A) ■ ■ ★

B) ● ▲ ●

C) ▲ ▲ ▲

D) ● ● ●

3.



Tufan bir ağırlık takımı satın almış ve ağırlıkları kefelere koyarak verilen teraziye denge durumuna getirmiştir.

Tufan ağırlık takımındaki tüm ağırlıkları terazinin kefelere koyduğuna göre aşağıdakilerden hangisi satın aldığı ağırlık takımı olamaz?

A) 1 kg, 4 kg, 5 kg, 7 kg, 8 kg, 9 kg

B) 2 kg, 4 kg, 6 kg, 8 kg, 10 kg

C) 1 kg, 3 kg, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 16 kg

D) 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 12 kg

4.

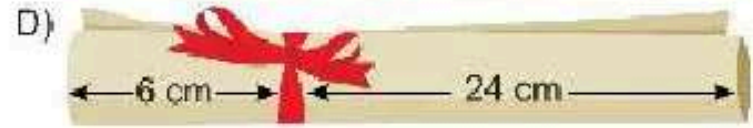
?



Yukarıdaki görselde üniversiteden yeni mezun olmuş Alper'in diploması ve diplomasına ait bazı uzunluklar verilmiştir. Diploma kırmızı kurdele ile şekildeki gibi bağlanmıştır.

Diploma şekildeki konumdayken üzerindeki kurdele bir miktar kaymıştır.

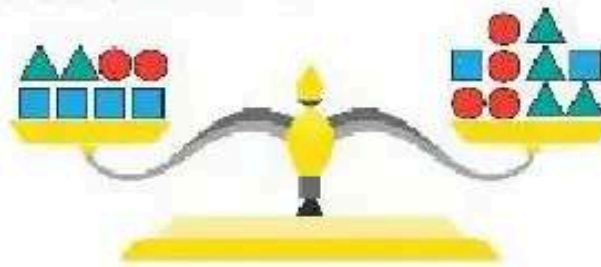
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kurdele kaydıktan sonra oluşan uzunluklara ait olamaz?



5.

?

Aşağıdaki terazinin kefelerinde renkleri ve kütleleri birbirinden farklı üçgen, kare ve daire şeklindeki özdeş cisimler bulunmaktadır. Terazî denge konumundadır.



Buna göre:



Terazîlerinden hangisi veya hangileri dengededir ?

A) Yalnız I

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III



6.

$$22 + 18 = 30 + 10$$

?

- I. Eşitliğin her iki tarafını da 2 ile çarp.
- II. Eşitliğin sol tarafına 10 ekle.
- III. Eşitliğin her iki tarafını da 2'ye böl
- IV. Eşitliğin sağ tarafına 10 ekle.

Nazlı verilen adımları eşitliğe sırasıyla uygulamış ancak son durumda eşitliğin bozulduğunu görmüştür.

Nazlı verilen adımları hangi sıra ile yaparsa eşitlik bozulmaz?

- | | |
|-------------------|-------------------|
| A) II, IV, I, III | B) II, III, IV, I |
| C) III, II, I, IV | D) I, IV, III, II |



7.

Aşağıda farklı renkteki 4 kartın üzerine rakamların yazılmasıyla elde edilmiş iki basamaklı sayıların toplama işlemi verilmiştir.

$$\begin{array}{|c|c|} \hline 3 & 8 \\ \hline \end{array} + \begin{array}{|c|c|} \hline 4 & 7 \\ \hline \end{array}$$

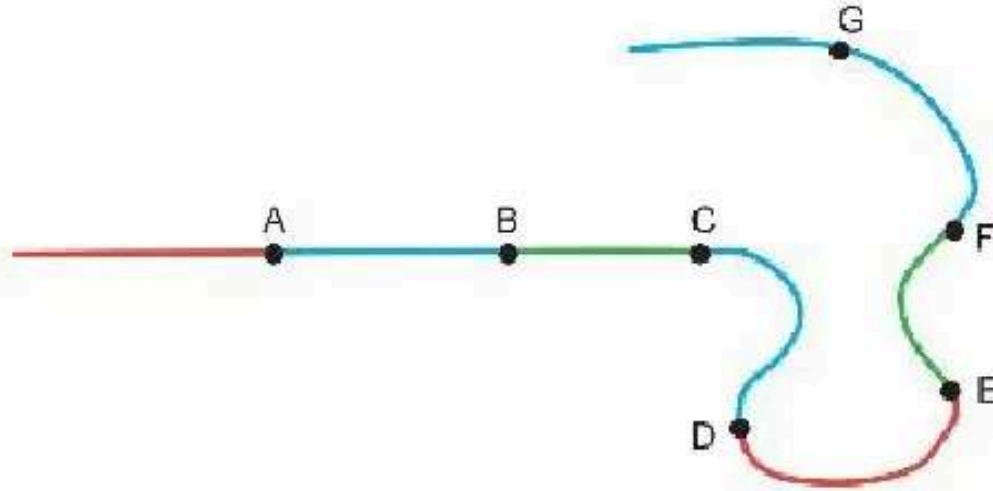
Yalnızca yukarıdaki kartlar kullanılarak, sonucu yukarıdaki toplama işleminin sonucuna eşit bir toplama işlemi oluşturmak için aşağıdakilerden hangisi yapılamaz?

- A) Hem kırmızı kart ile mor kart, hem de mavi kart ile yeşil kart yer değiştirilebilir.
- B) Mavi kart ile yeşil kart yer değiştirilebilir.
- C) Kırmızı kart ile mor kart yer değiştirilebilir.
- D) Mavi kart ile mor kart yer değiştirilebilir.



8.

4 özdeş mavi, 2 özdeş yeşil ve 2 özdeş kırmızı ipin uç uca bağlanmasıyla oluşturulan ip aşağıda verilmiştir. Farklı renklerdeki iplerin uzunlukları farklı olup, bağlantı noktaları A, B, C, D, E, F ve G olarak isimlendirilmiştir.



Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?

- A) İp D noktasından kesilirse uzunlukları birbirine eşit iki parça oluşur.
- B) İp C ve F noktalarından kesilirse oluşan parçalardan ikisi eşit uzunlukta olur.
- C) İp A, D ve E noktalarından kesilirse oluşan parçalardan eşit uzunlukta olanlar bulunur.
- D) İp düz bir hale getirilip tam ortasından kesilirse, kesilen nokta D-E noktaları arasında olur.

9. Ürettiği şekerden 50 kg'lık çuvalar oluşturmak isteyen Hüseyin Bey'in eşit kollu terazisi ve elindeki ağırlıklar aşağıda verilmiştir. Sadece 25kg'lık ağırlıktan bir tane, geriye kalan ağırlıklardan ikiser tane vardır.



Buna göre Hüseyin Bey'in tartma işlemini yaparken kullanacağı ağırlıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A) Bir çuval şekeri doğru tartması için en az 3 ağırlık kullanması gerekir.
 B) Bir çuval şekeri en fazla 5 ağırlık kullanarak tartabilir.
 C) 15 kg'lık ağırlıkların her ikisini de kullanırsa 10 kg'lık ağırlık kullanmak zorundadır.
 D) Sadece 15 kg'lık ve 20 kg'lık ağırlıklar kullanarak tartma yapabilir.

10. Newton, kuvvetin ölçüldüğü birimdir. Bir cismin üzerine uygulanan kuvvetin şiddetini ifade eder.

- Aşağıda takım hâlinde oynanan bir halat çekme yarışması ve oyuncuların halata uyguladığı kuvvetleri gösteren bir görsel verilmiştir. Uyguladığı kuvvet toplamı fazla olan takım diğer takımı kendine çeker ve oyunu kazanır.



Mavi ve kırmızı takım görseldeki konumda iken aşağıdakilerden hangisi yapılırsa oyunun kazananı olmaz?

- A) Numan mavi, Veli kırmızı takıma eklenirse
 B) Fuat kırmızı, Ali mavi takıma eklenirse
 C) Veli kırmızı, Numan mavi takıma eklenirse
 D) Ali kırmızı, Numan mavi takıma eklenirse



Ecrin, aşağıdaki şekilde verilen ve her birinden birer tane olan altı farklı ağırlıktan tercih ettiklerini kullanmış ve teraziyi dengeye getirmiştir.



(1, 2 ve 3. soruları yukarıdaki bilgilere göre cevaplayınız.)

1. Ecrin'in tüm ağırlıkları kullandığı, sağ ve sol kefede eşit sayıda ağırlık kullanarak terazide bir denge oluşturduğu biliniyor.

Buna göre aşağıdaki ağırlıklardan hangileri aynı kefede değildir?

- A) 4 kg ve 12 kg B) 5 kg ve 9 kg C) 1 kg ve 4 kg D) 1 kg ve 9 kg



2. Ecrin'in başka bir yerleştirmede yine tüm ağırlıkları kullandığı, sol kefede sayıca daha fazla ağırlık kullanarak terazide bir denge oluşturduğu biliniyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Sol kefede 5 kg'lık kütle vardır. B) 12 kg'lık ve 3 kg'lık kütle aynı kefededir.
C) Sağ kefede 12 kg'lık kütle vardır. D) 4 kg'lık ve 5 kg'lık kütle aynı kefededir.

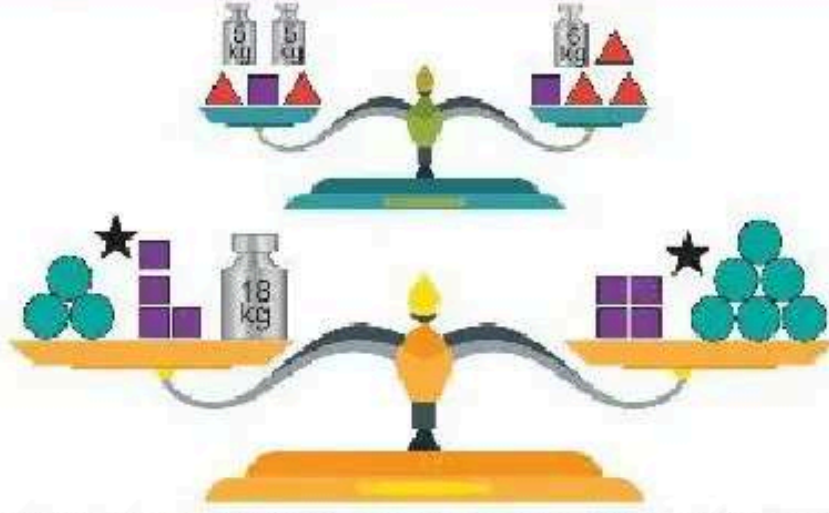


3. Ecrin başka bir yerleştirmede yine tüm ağırlıkları kullanmış, terazinin bir kefesine sadece üzerinde tek sayı yazan ağırlıkları diğer kefesine ise çift sayı yazan ağırlıkları kullanmıştır.

Buna göre terazinin durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) Terazî dengededir.
B) Çift sayı ağırlıkların bulunduğu taraf ağır basmaktadır.
C) Teraziyi dengeye getirmek için 4 kg ve 5 kg yer değiştirmelidir.
D) 3 kg'lık ağırlık çıkarılırsa terazî denge konumuna gelir.

4.



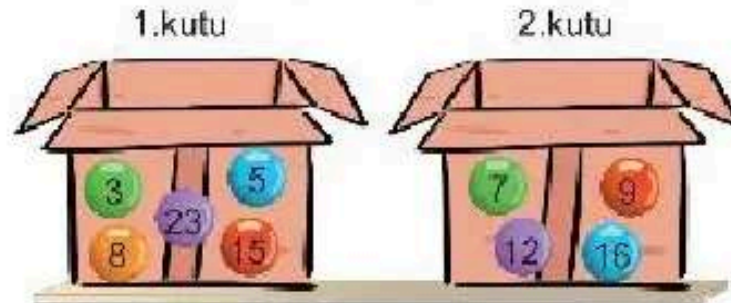
Yukarıda verilen terazilerin her ikisi de dengede olduğuna göre aşağıdaki terazilerden hangisi kesinlikle dengededir?



5.

Aşağıdaki kutularda üzerlerinde farklı birer doğal sayı yazılı olan toplar bulunmaktadır.

?



İki kutudaki toplar üzerinde yazan doğal sayıların toplamının birbirine eşit olabilmesi için 1. kutudaki 5 top arasından bir top alınıp 2. kutuya atılıyor.

Buna göre 1. kutudan alınıp 2. kutuya atılan bu topun üzerinde yazan doğal sayı kaçtır?

A) 3

B) 5

C) 8

D) 15

6. Aşağıda sadece 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 sayıları kullanılarak doldurulmuş bir tablo verilmiştir. Bu sayılar her sütun (dikey sıra) ve her satırda (yatay sıra) birer kez olacak şekilde tabloya yerleştirilmiştir.

1. sütun	2. sütun	3. sütun	4. sütun	5. sütun	6. sütun	
2	5	6	3	1	4	1. satır
1	3	4	2	5	6	2. satır
4	6	5	1	2	3	3. satır
5	1	3	6	4	2	4. satır
6	4	2	5	3	1	5. satır
3	2	1	4	6	5	6. satır

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Tüm sayıların toplamı 1. sütundaki sayıların toplamının 12 katıdır.
 B) 2. sütundaki sayıların toplamı ile 5. satırdaki sayıların toplamı eşittir.
 C) Tüm sayıların toplamı 3. satırdaki sayıların toplamının 6 katıdır.
 D) 1. satırdaki sayıların toplamı ile 6. satırdaki sayıların toplamı eşittir.

7. 6 arkadaş tahterevalli üzerinde oyun oynamaktadırlar. İki tarafın ağırlıkları eşit olduğunda tahterevalli denge konumuna gelmektedir.



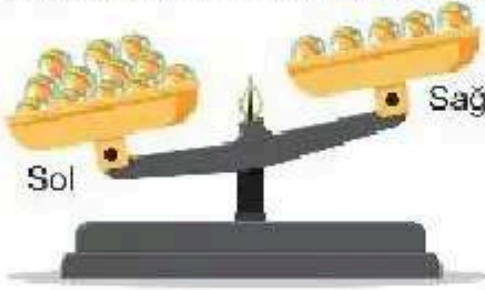
Buna göre tahterevallinin denge konumuna gelmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

- A) Hasan ile Taner yer değiştirmeli
 B) Hakan ile Timur yer değiştirmeli
 C) Hüseyin ile Tamer yer değiştirmeli
 D) Hasan ile Timur yer değiştirmeli

8. Yanda verilen kutunun içinde renkleri dışında özdeş bilyeler bulunmaktadır.

• Bu bilyelerin her biri 2 gramdır. (🟡 = 2 gr)

Kutuda bulunan bilyelerin bir kısmı Şekil - 1'de verilen terazinin sol kefesine geriye kalanı ise sağ kefesine konulmuştur.



Şekil - 1



Şekil - 2

Şekil - 1'de dengede olmayan terazinin sol kefesinde bulunan 6 bilye alınıp sağ kefesine aktarıldığında terazi Şekil - 2'deki gibi denge durumuna gelmiştir.

Buna göre başlangıçta; Şekil 1'de sol kefedeki bulunan bilyelerin toplam ağırlığı, sağ kefedeki bulunan bilyelerin toplam ağırlığından kaç gram fazladır?

- A) 6 B) 12 C) 24 D) 36

9. Aşağıdaki görselde Mehmet Bey'in hediye çekilişi ile dağıtacağı hediyeler ve fiyatları verilmiştir. Çekiliş sonunda tüm hediyeler iki kişiye verilecek, bu nedenle 2 farklı hediye kutusu hazırlanacaktır.



Çekiliş kazananlarına adil davranmak isteyen Mehmet Bey, iki kişinin aldıkları hediyelerin toplam değerleri eşit olacak şekilde hediye kutularını oluşturmak istemektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangileri aynı hediye kutusuna koyulamaz?

- A) B marka telefon ve F marka cüzdan B) A marka telefon ve D marka saat
C) C marka saat ve E marka cüzdan D) D marka saat ve F marka cüzdan

1. Şenay ve Arzu'nun zihinden toplama işlemi oyunu oynarken yaptıkları konuşmaya ait bir diyalog aşağıdaki gibidir.



Vay canına! Nasıl bu kadar hızlı toplayabildin?

Toplama işleminde birleşme özelliğinden yararlandım. Sayılardan bir tanesini, diğer sayıyı 300'e tamamlamak için $134 + 14$ şeklinde parçaladım.



Buna göre Şenay'ın bahsettiği işlem aşağıdakilerden hangisi olabilir?

- A) $148 + 166$ B) $286 + 148$ C) $148 + 290$ D) $386 + 148$

2.

$$48 + 59 = 59 + \blacktriangle$$

$$(12 + 22) + 25 = 12 + (\star + 25)$$

Yukarıda verilen işlemlerde sembollerin yerine gelmesi gereken sayıların çarpımının sonucu aşağıdaki işlemlerden hangisinin sonucuna eşittir?

- A) 11×96 B) 22×24
C) 12×48 D) 22×36

4.

$$24 \times (\blacksquare + 6) = 24 \times 13 + \blacktriangle \times 6$$

İşleminde $\blacksquare + \blacktriangle$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 13 B) 19 C) 24 D) 37

3.

$$24 \times (39 \times 11) = 12 \times \blacktriangle \times 13 \times \star \times 11$$

Yukarıda verilen işlemde semboller yerine gelebilecek sayılar hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) $\blacktriangle = 2, \star = 3$ B) $\blacktriangle = 3, \star = 4$
C) $\blacktriangle = 24, \star = 39$ D) $\blacktriangle = 2, \star = 5$

5.

$$(12 \times 18) + 24 = 300 - \blacksquare$$

Yukarıda verilen eşitlikte $\blacksquare$ yerine aşağıdaki doğal sayılardan hangisi yazılmalıdır?

- A) 30 B) 40 C) 45 D) 60

6. Bir çikolata kutusu her satırda 7, her sütunda 6 dikdörtgen bölme olacak şekilde dizayn edilmiştir. Her bölme eşit sayıda çikolata içermektedir. Kutudaki çikolataların yarısı beyaz, yarısı bitter çikolatadır.



Toplam bitter çikolata sayısını veren ifade 3×63 olduğuna göre, bir bölmede kaç adet çikolata vardır?

- A) 3 B) 6 C) 7 D) 9

7. Murat, hesap makinesinde 28×45 işlemini yapmak isterken yanlışlıkla 280×45 sayısını çarpmıştır.

Murat'ın bulmak istediği sonuç ile bulduğu sonucun farkı aşağıdaki ifadelerden hangisine eşittir?

- A) 252×45 B) 280×63
C) 235×28 D) 252×17

8. Bir hesap makinesinde 2 ve 5 tuşları bozuktur. Bu hesap makinesinde 47×25 işlemini yapmak isteyen Akın aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır?

- A) $50 \times 25 - 3 \times 25$ B) $48 \times 25 - 1 \times 25$
C) $47 \times 19 + 47 \times 6$ D) $47 \times 100 + 47 + 4$

- 9.

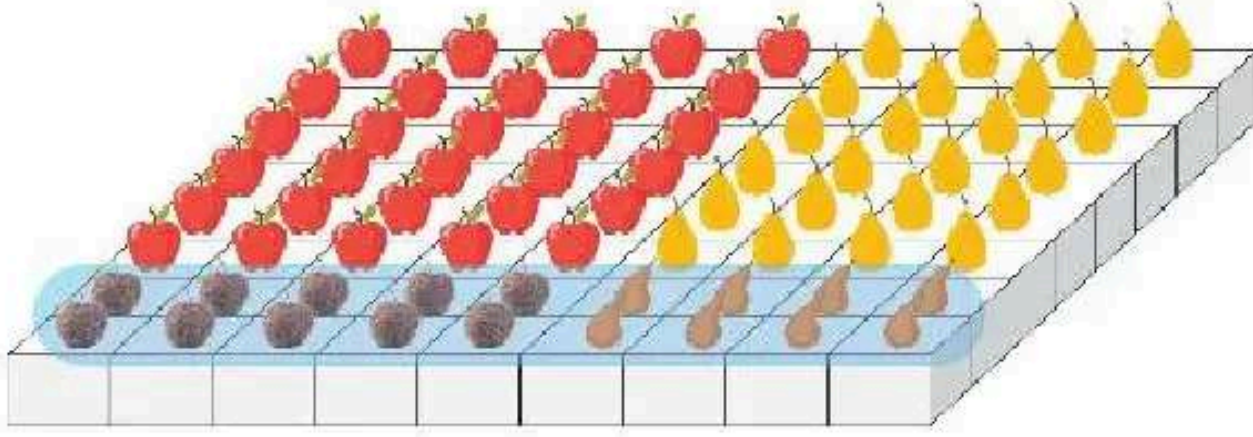


Bir çilek üreticisi ürettiği 475 kg çileğin 75 kg'ını Nisan ayında kilogramı 45TL'den, geri kalanını mayıs ayında kilogramı 25TL'den satmıştır.

Üreticinin çilek satışından elde ettiği toplam geliri verecek işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $(135 + 400) \times 25$ B) $(135 + 25) \times 45$
C) $(135 + 45) \times 70$ D) $(135 + 70) \times 45$

10 ve 11. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.



Yukarıda verilen kasanın her bir bölmesinde birer tane meyve bulunmaktadır.

✦ Görseldeki gibi kasanın alt iki sırada bulunan elma ve armutlar çürümüştür.

10. Buna göre, sağlam elma ve armutların toplam sayısını veren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- ? A) $10 \times (5 + 4)$ B) $(8 - 2) \times (5 + 4)$ C) $6 \times 9 - (6 \times 2)$ D) $6 \times (5 + 6)$

11. Buna göre, çürümüş toplam elma ve armutların sayısını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- ? A) $2 \times (6 + 4)$ B) $(10 - 8) \times 6$ C) $6 \times 6 + 6 \times 4$ D) $8 \times (5 + 4) - 6 \times (5 + 4)$

12.

		Sütun		
		24		
Satır	▲	15	48	
		4		

1. Şekil

		Sütun		
		9		
Satır	18	18	■	
		12		

2. Şekil

		Sütun		
		16		
Satır	18	9	●	
		72		

3. Şekil

Yukarıda verilen her bir şekildeki satır ve sütundaki sayıların çarpımı kendi içinde birbirine eşittir.

Buna göre $\triangle + \blacksquare + \bullet$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 76 B) 74 C) 72 D) 70

1. Bir toplantı salonuna iki ayak arası 24 cm olan, 15 sandalye, bir doğru boyunca aralarında 32 cm boşluk bulunacak şekilde yerleştirilmiştir. İlk sandalye ile duvar arasında boşluk olmayıp son sandalye ile duvar arasında 32 cm boşluk vardır.



A ile B arasındaki en kısa uzunluğun santimetre cinsinden değeri aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $24 + 32 \times 15$ B) $24 \times (32 - 15)$
C) $15 \times (32 + 24)$ D) $32 \times (24 + 14)$

2. 12 öğretmen ve 24 öğrenci Çanakkale Destanı'nı anlatan bir tiyatro gösterisini izlemeye gidiyor.



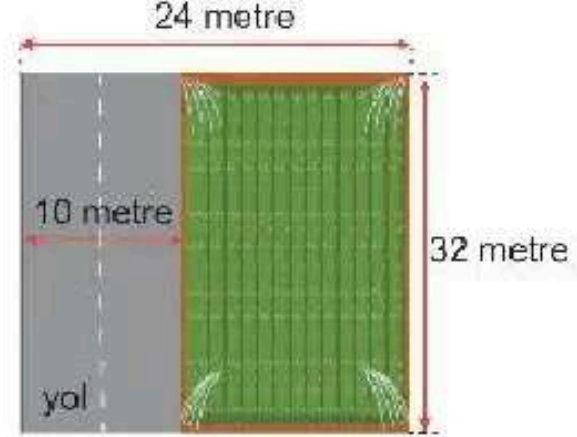
FİYAT TARİFESİ

Yetişkin	24 TL
Öğrenci	18 TL

Aşağıdaki işlemlerden hangisi öğretmen ve öğrencilerin ödeyeceği toplam para miktarını TL cinsinden ifade eder?

- A) $12 \times (24 + 18)$ B) $24 \times 24 + 12 \times 18$
C) $(12 + 18) \times 24$ D) $24 \times 12 + 12 \times 18$

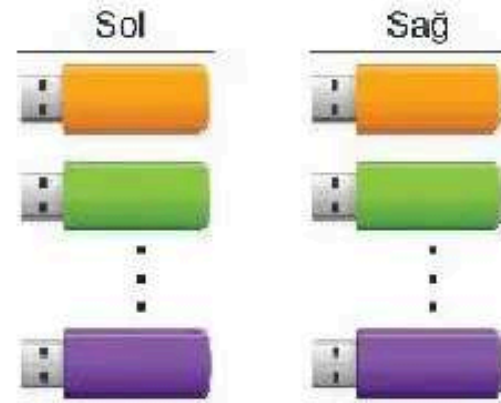
3. Bir müteahhit kenarları 24 ve 32 metre olan dikdörtgen şeklindeki arsasına apartman yapacaktır. Yol için 10 metre genişliğinde bir pay bıraktıktan sonra arsasının geri kalan kısmının tamamına apartman yapmıştır.



Apartman için kullanılan alanı m^2 cinsinden veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $30 \times (24 - 5)$ B) $32 \times (24 - 10)$
C) $24 \times (32 \times 10)$ D) $24 \times 10 + 32$

4. Aşağıda verilen flaş belleklerden soldakilerden 20 adet olup her birinin depolama hafızası 16 GB, sağdaki flaş belleklerden 14 adet olup her birinin depolama hafızası 8 GB'tır.

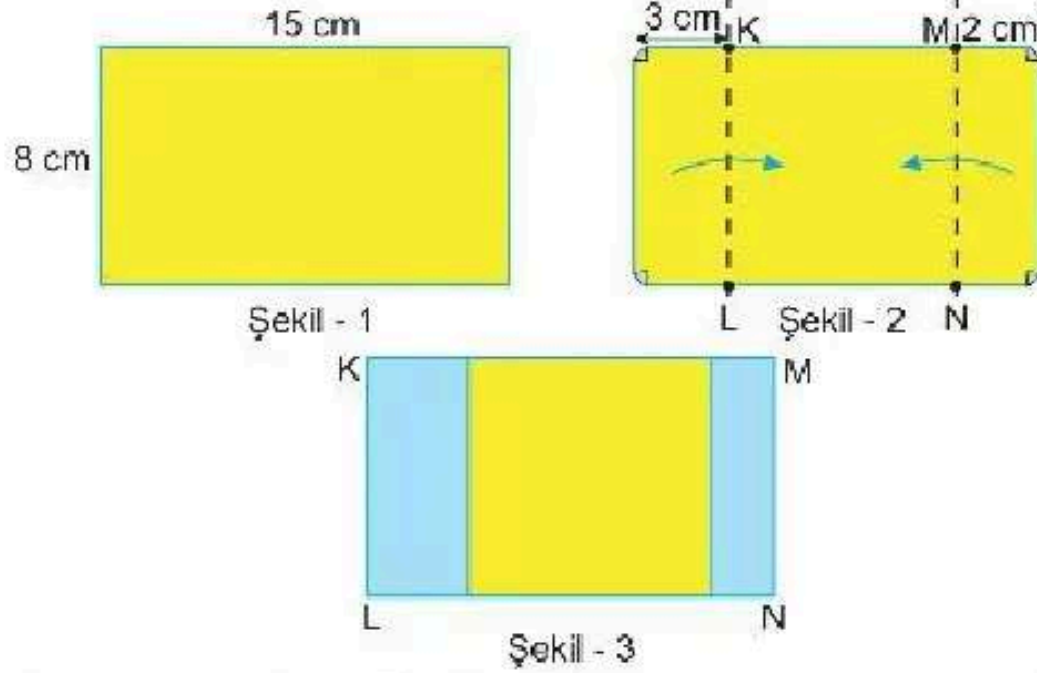


16 GB hafızalı flaş belleklerin her birinin 2 GB'ı dolu, 8 GB hafızalı flaş belleklerin A GB'ı doludur. Tüm flaş belleklerdeki boş GB miktarı $20 \times 14 + 14 \times 5$ 'tir.

Buna göre A kaçtır?

- A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

5 ve 6. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.



Şekil-1'de verilen dikdörtgen şeklindeki kâğıdın ön yüzeyi sarı, arka yüzeyi mavi renklidir.

- ✦ Kâğıt Şekil-2'deki gibi kısa kenarına 3 cm ve 2 cm uzaklıktaki [KL] ve [MN] boyunca katlandığında Şekil-3'teki görünüm elde edilmiştir.

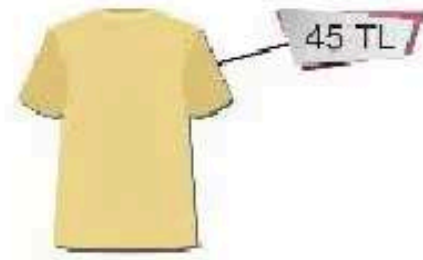
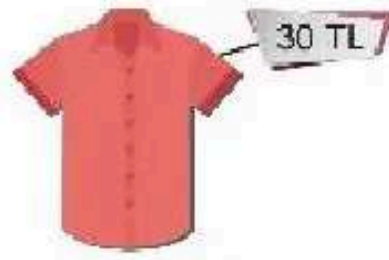
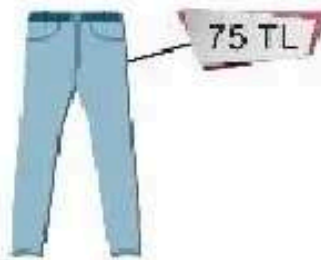
5. Buna göre, katlama sonucu oluşan Şekil-3'teki sarı boyalı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $8 \times (15 - 5) = 8 \times 15 - 8 \times 5$
 B) $8 \times (6 + 4) = 8 \times 6 + 8 \times 4$
 C) $8 \times (15 - 10) = 8 \times 15 - 8 \times 10$
 D) $8 \times (10) + 8 \times (3 + 2)$

6. Buna göre, katlama sonucu oluşan Şekil-3'teki kâğıdın ön yüzündeki mavi boyalı bölgenin alanını veren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $8 \times (10 - 5)$ B) $8 \times 15 - 8 \times 5$
 C) $10 \times (3 + 2)$ D) $8 \times 5 + 8 \times 2$

7. Aşağıda bir konfeksiyoncunun sipariş verdiği pantolon, tişört ve gömlek fiyatları verilmiştir. Konfeksiyoncu gömlek ve tişörtten eşit sayıda, pantolondan 12 adet sipariş vermiştir.



Konfeksiyoncu aldıklarına $(75 \times 10 + 75 \times 12)$ TL verdiği göre toplam kaç adet gömlek ve tişört siparişi vermiştir?

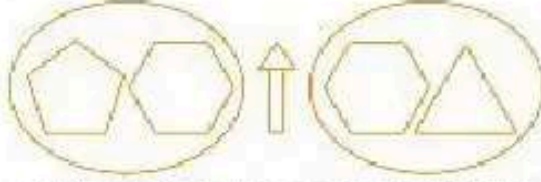
- A) 20 B) 15 C) 10 D) 5

8. Aşağıda bazı şekillerle modellemeler yapılmıştır.

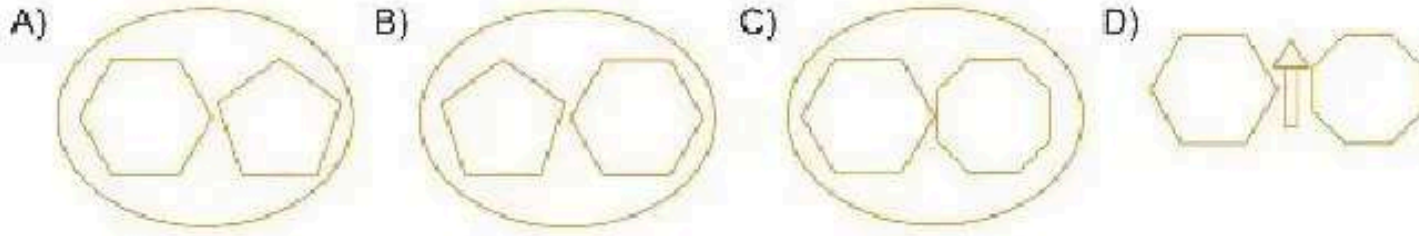
? $\triangle \square : 3 \times 4 = 12$ ve $\triangle \square \uparrow \triangle \square = 3 \times 4 + 3 \times 5 = 3 \times (4 + 5)$
 $\triangle \square : 3 \times 5 = 15$

şeklinde tanımlanıyor.

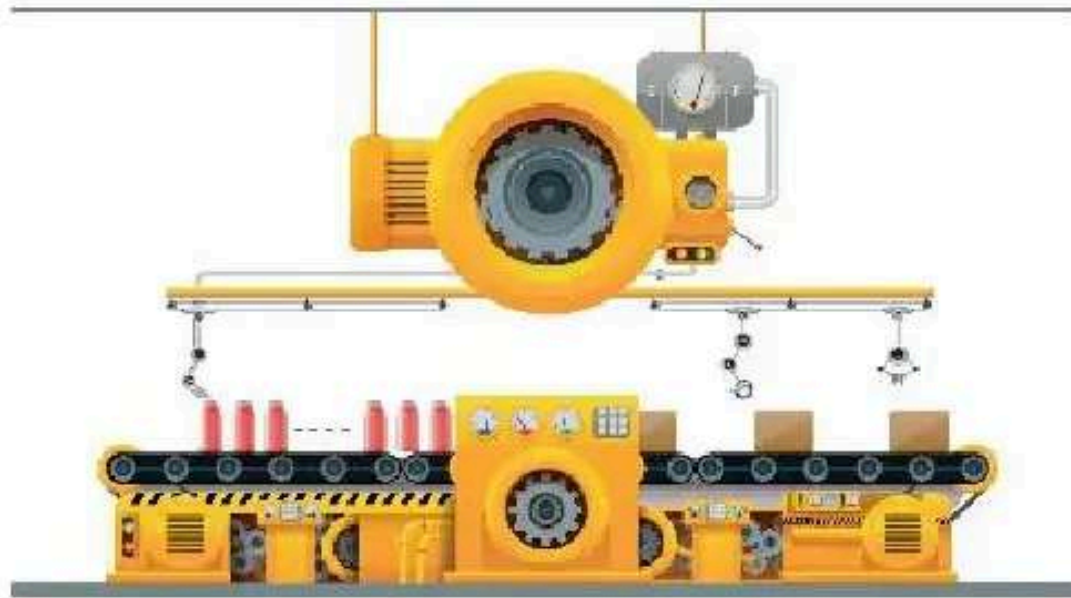
Buna göre;



şeklinde tanımlanan modelleme aşağıdakilerden hangisi gibi ifade edilebilir?



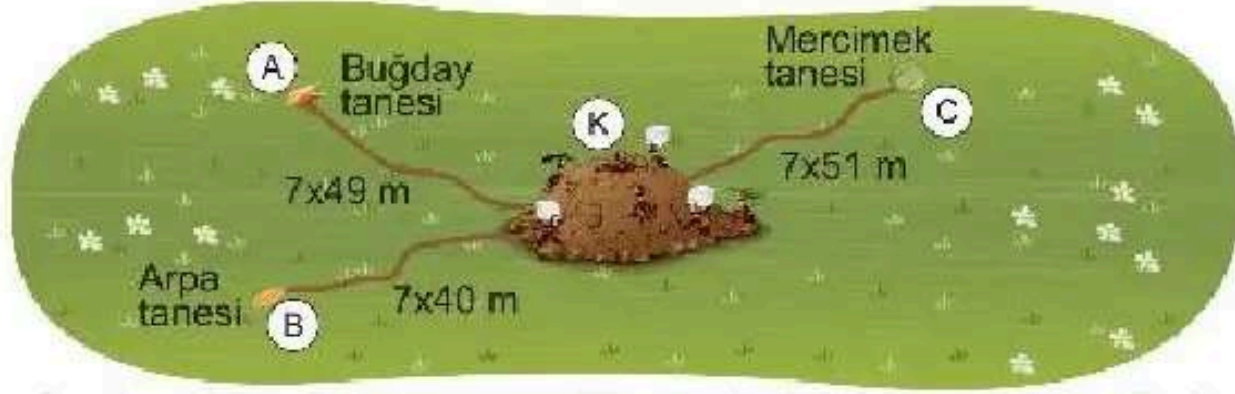
9. Aşağıda bir kısmı gösterilen meyve suyu tesisinde her bir şişeye normalde 250 mL meyve suyu konulmaktadır.



Gün içinde toplam 200 şişeden 135 tanesine normalden 5 mL fazla, kalanına normalden 115 mL az meyve suyu konulduğunda toplam şişelenen meyve suyu miktarı mL cinsinden aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 130×250 B) 135×320 C) 140×265 D) 340×135

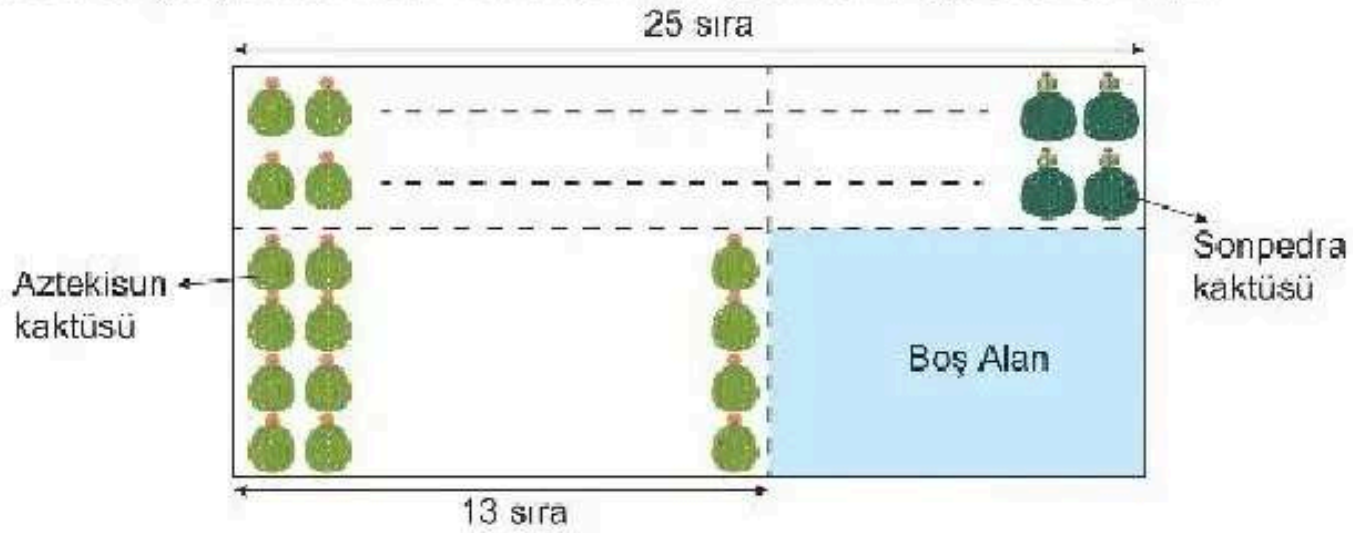
10. Aşağıdaki görselde A, B ve C noktadaki yiyeceklerin K noktasındaki karınca yuvasına olan uzaklıkları verilmiştir.



Yuvasından çıkıp bu noktalardaki yiyeceklerin her birini alıp yuvasına getiren bir karıncanın toplamda aldığı yolu metre cinsinden veren ifade hangisidir?

- A) $7 \times (49 + 51 + 40)$ B) $14 \times (49 + 51 + 40)$
C) $(49 + 51 + 40)$ D) $14 \times (51 + 49 - 40)$

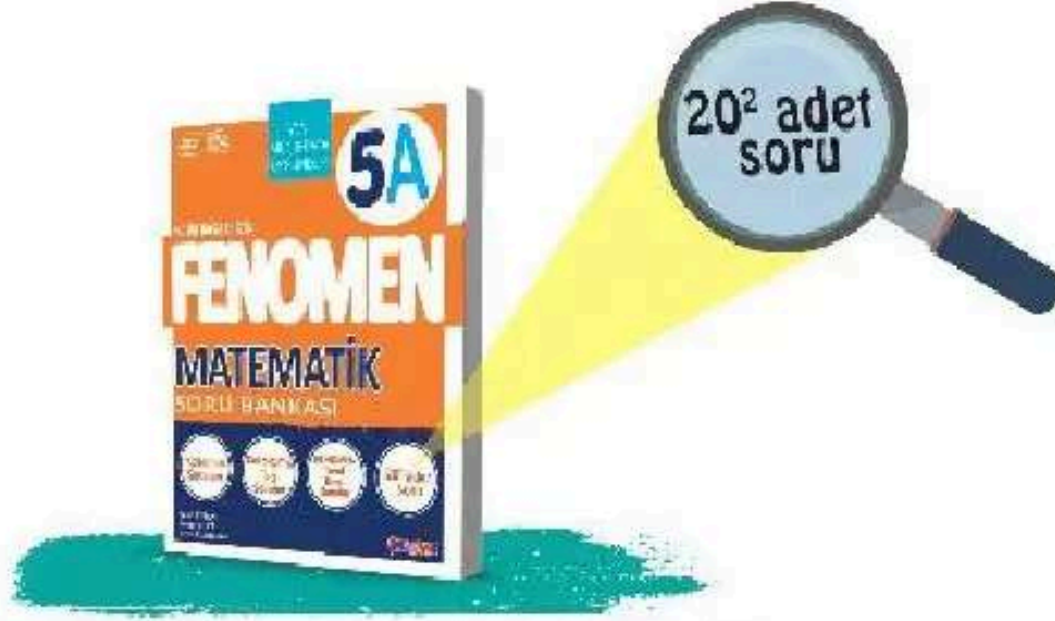
11. Özel kaktüs türleri yetiştiren bir ziraat mühendisinin bahçesinden bir görüntü verilmiştir.



Dikdörtgen şeklindeki bahçesinde aynı büyüklükteki saksılarda kaktüs yetiştiren mühendisin boş alana aynı özellikteki saksılardan kullanmak koşuluyla kaç adet saksı yerleştireceğini veren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $6 \times (25 + 13)$ B) $6 \times (25 - 13)$ C) $4 \times (25 - 13)$ D) $13 \times 25 - 13 \times 7$

1. Aşağıda Emre'nin yeni aldığı soru bankası gösterilmiştir.



Emre hafta içi her gün 6^2 soru, hafta sonu her gün 4^3 soru çözüyor.

Buna göre bir haftanın sonunda Emre'nin çözmediği soru sayısı kaçtır?

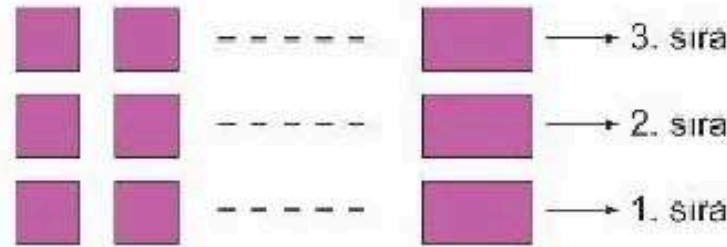
A) 62

B) 92

C) 112

D) 120

2. ?



Yukarıda bir sinema salonunun oturma planı verilmiştir. Her sırada 10^2 adet koltuk bulunan bu sinemada bir seansı 1. sırada 4^3 seyirci, 2. sırada 9^2 , 3. sırada 6^2 seyirci izlemiştir.

Buna göre bu seanstaki boş koltuk sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 96

B) 109

C) 119

D) 123

3. Aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir.

 : İçine yazılan sayının karesini alır.

 : İçine yazılan sayının küpünü alır.

↑ : Soluna yazılan sayıya sağına yazılan sayıyı ekler.

↓ : Soluna yazılan sayıdan sağına yazılan sayıyı çıkarır.

Örnek:

 : $10^2 = 100$  : $2^3 = 8$

$40 \uparrow 8 : 40 + 8 = 48$ $40 \downarrow 8 : 40 - 8 = 32$

Buna göre;

 ↓  = ★ ,  ↑  = ● ise

"★ ↑ ●" işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir?

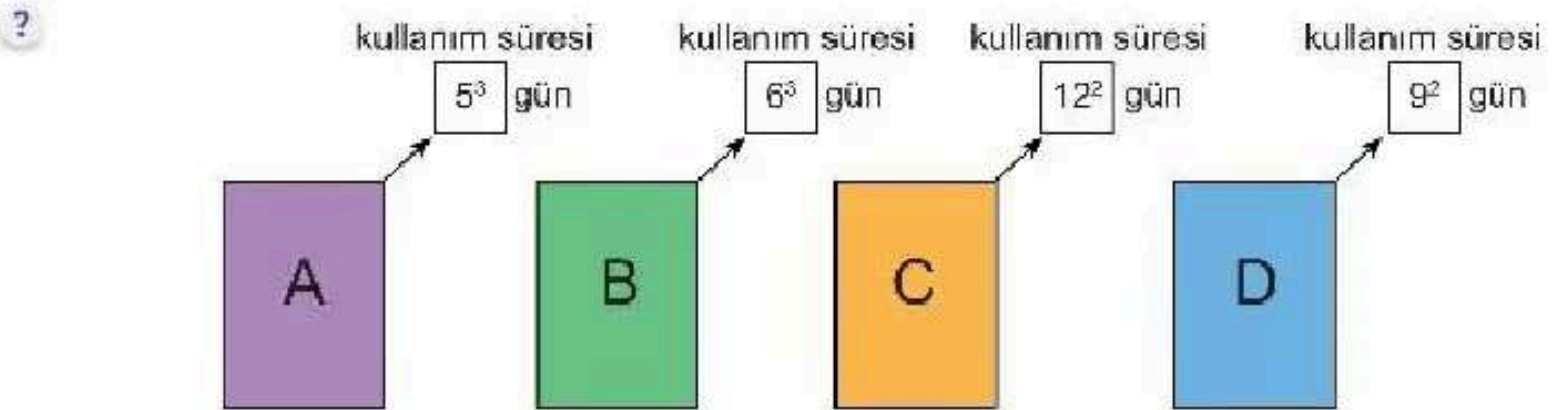
A) 

B)  ↓ 

C)  ↑ 

D) 

4. Aşağıda dört ürünün kapağı açıldıktan sonraki kullanım süresi verilmiştir.



Buna göre bu dört ürünü aynı gün alan Esra Hanım 140 gün geçtikten sonra kaç tanesini kullana-
maz?

A) 1

B) 2

C) 3

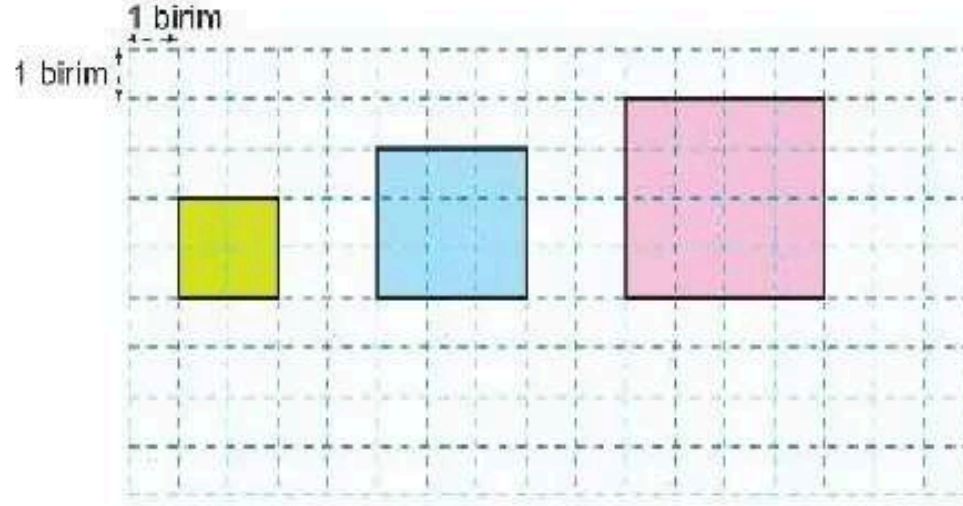
D) 4

5. Aykut Öğretmen 6. sınıfta üslü sayılarda karesel sayıları pekiştirmek ve karenin alanıyla ilişkisini göstermek için öğrencilerine aşağıdaki 17×9 birimkareli etkinlik kâğıdını dağıtmıştır.

Örnek: $6 \times 6 = 36$

$$10 \times 10 = 100$$

İse 36 ve 100
birer karesel
sayıdır.



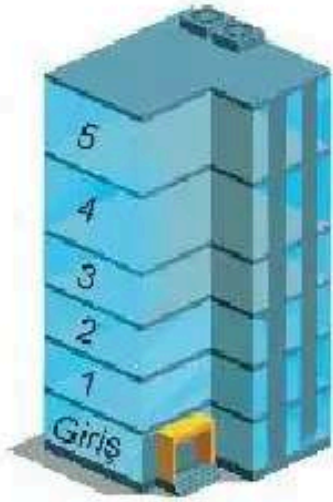
Bu etkinlik kâğıdına öğrencilerden birimkareleri kullanarak farklı büyüklükte kareler çizip boyamalarını istemiştir.

Bu etkinlikte Aykut Öğretmen'in öğrencilerinin boyamış olduğu bölgenin alanı br^2 cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 1 B) 64 C) 81 D) 100

6.

?

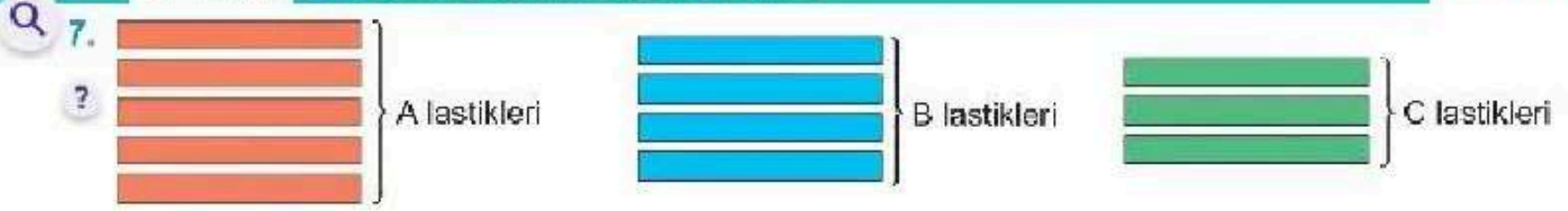


Her katında bir daire bulunan apartmanda giriş katı hariç 1'den 5'e kadar numaralandırılmış 5 dairenin her birinde birer çocuk bulunmaktadır.

Bu çocukların her biri, bayram ziyareti için bu apartmanda bulunan kendi dairesi dışındaki diğer tüm daireleri ziyaret etmiş ve ziyaret ettiği daireden o dairenin numarasının karesi kadar şeker toplanmıştır.

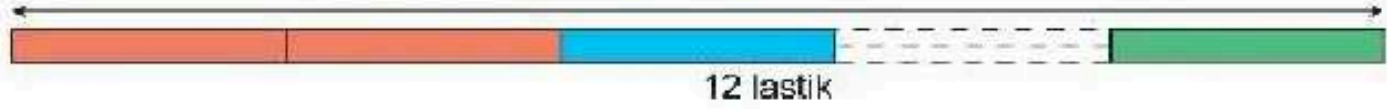
Buna göre 2 numaralı dairede oturan Hasan toplam kaç şeker toplamıştır?

- A) 60 B) 55 C) 51 D) 47



Yukarıda verilen "A" lastiğinden 5 tane, "B" lastiğinden 4 tane, "C" lastiğinden 3 tane vardır.

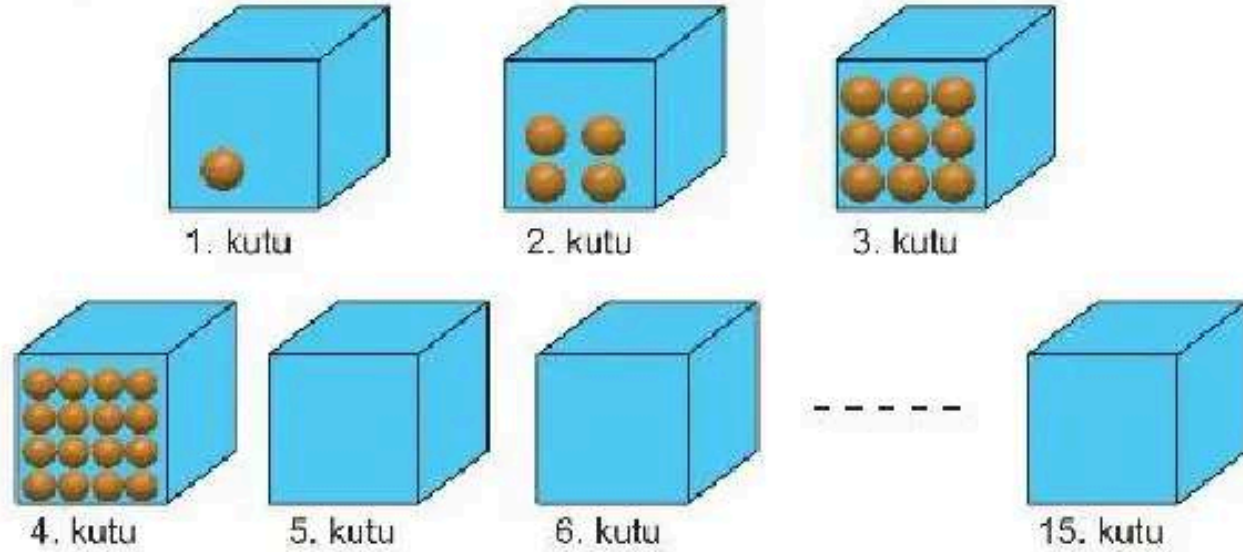
- Lastiklerinin her biri uzatılarak maksimum boya getirilebilmektedir.
- Üç farklı cins lastiğin maksimum boyu; 5^2 cm, 4^3 cm ve 9^2 cm'den herhangi biri olmaktadır.
- Aynı cins lastiklerin maksimum boyları aynı, farklı cins lastiklerin maksimum boyları farklıdır.



Buna göre lastikler uzatılarak maksimum boya getirilip uç uca eklendiğinde 12 lastiğin toplam uzunluğu en az kaç cm olur?

- A) 624 B) 600 C) 525 D) 484

8. Emre Öğretmen, 5. sınıfta üslû sayılar konusunu pekiştirmek için öğrencileriyle kutulara belli bir kurala göre bilye atma oyununu oynuyor.



Emre Öğretmen 1, 2, 3 ve 4. kutuya belli bir kurala göre bilye atıyor.

- Öğrencilerinden kurala uygun olarak kutulara bilye atmalarını istiyor.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin kutulardan herhangi birine atacağı bilye sayısı olamaz?

- A) 25 B) 36 C) 144 D) 200

1.

$$5^3 - 2^2 \times 3^3 : 3^2 + 2^3 = A^2$$

Yukarıda verilen işlemin sonucuna göre A kaçtır?

- A) 121 B) 96 C) 11 D) 7

2.

▲, ■, ★ sembolleri (+, -, ×, ÷) işlemlerinden birine aittir.

$$18 \blacktriangle 3 = 15 \blacksquare 9$$

$$6 \star 7 = 39 \blacktriangle 3$$

olduğuna göre;

$(72 \blacktriangle 6) \blacksquare (5 \star 4)$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 69 B) 58 C) 11 D) 3

3.

$$70 - 48 \div [26 - 4 \times (2 + 3)]$$

Yukarıda verilen işlemin sonucu kaçtır?

- A) 62 B) 58 C) 34 D) 22

4.

▼, ☀, ⬆ ve ■ şekilleri toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinden yalnız birini simgelemektedir.

$$6 \blacktriangledown (24 \blacksquare 4) = 0$$

$$2 \text{ ☀ } 8 \text{ ⬆ } 3 = 26$$

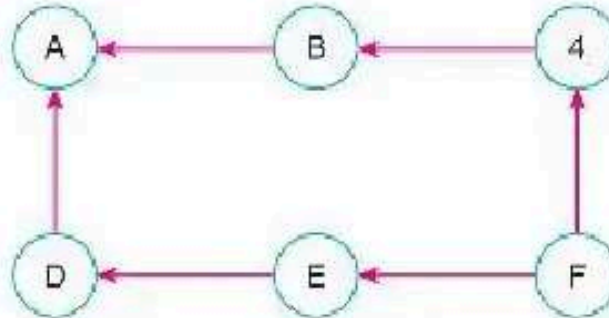
olduğuna göre,

$18 \text{ ☀ } 6 \text{ ⬆ } 5 \blacksquare 10 \blacktriangledown 4$ işleminin sonucu kaçtır?

- A) 45 B) 32 C) 23 D) 17

5.

Aşağıda 1'den 6'ya kadar birbirinden farklı rakamlarla numaralandırılacak 6 çemberin görünümü verilmiştir.



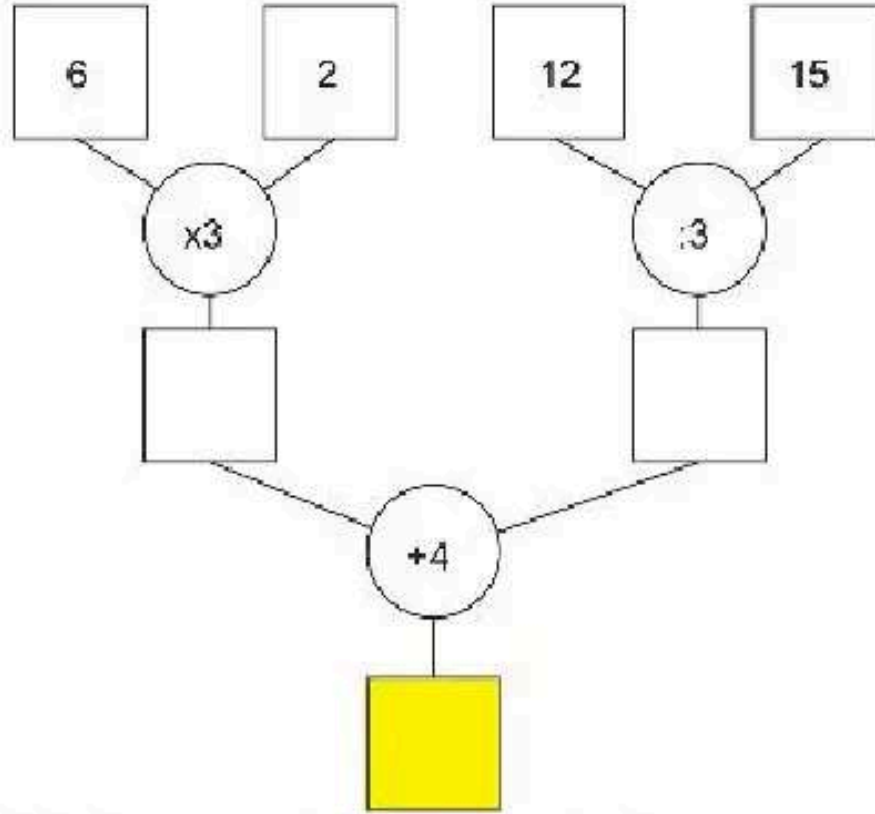
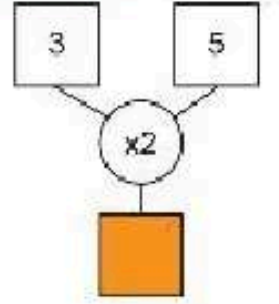
Şekilde, her okun ucunun gösterdiği çemberdeki sayı, okun başladığı çemberdeki sayıdan büyüktür. Örneğin yukarıdaki şekilde D sayısı E sayısından büyüktür.

Buna göre $A + B \times E - D \div F$ kaçtır?

- A) 18 B) 15 C) 13 D) 10

6. Yandaki şemada iki kare içerisindeki sayılardan birine, iki kare arasında bulunan çember içindeki işlem uygulanıyor ve oluşan yeni sayı ile diğer karedeki sayı toplanıp bağlandıkları turuncu kare içine yazılıyor.

Örneğin, turuncu kare içine yazılan sayı; $3 \times 2 + 5 = 11$ veya $5 \times 2 + 3 = 13$ olabilir.



Buna göre sarı kare içindeki sayı aşağıdakilerden hangisi olamaz?

- A) 35 B) 41 C) 43 D) 47

7. Aşağıda bazı semboller tanımlanmıştır.

↑ topla, ↓ çıkar, → çarp, ← böl

$$6 \uparrow 12 \leftarrow 6 \downarrow 3 \uparrow 2 \rightarrow 10$$

- İşlem önceliğine göre işlem yapılacaktır.

Buna göre verilen işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) 70 B) 25 C) 20 D) 18

- 8.

$$(36 \square 6 \square 2) \square 3 \square 12 = 20$$

Yukarıda verilen işlemin sonucunun doğru olması için "□" yerlerine toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işaretlerinden bir tanesi konulacaktır.

Buna göre bu "□" yerlerine soldan sağa doğru hangi işaretler konulmalıdır?

- A) -, ÷, x, + B) +, :, x, -
C) -, x, +, + D) :, +, x, -

1. $(5 \times 9) + 10^2 - 17$

Yukarıda verilen sayı cümlesi, şıklardaki problemlerden hangisinin çözümüne ait olamaz?

- A) Bayrama bir hafta kala, kumbarasına hafta içi her gün 9 TL atmış olan Nazlı, cumartesi günü 17 TL harcamıştır. Bayram geldiğinde ise 10 akrabasından onar TL harçlık almıştır. Nazlı'nın son durumdaki parası toplam kaç TL'dir?
- B) Kerem kurşun kalemlerden 10 deste, 9'lu pilot kalem kutusundan 5 kutu almış ve kalemlerinin 17 tanesini sevdiği arkadaşlarına hediye etmiştir. Kerem'in son durumda toplam kaç kalemi vardır?
- C) Sude Hanım'ın kısa kenarı 5 metre, uzun kenarı 9 metre olan dikdörtgen şeklinde bir bahçesi vardır. Buse Hanım'ın bir kenarı 10 metre olan kare şeklinde bir bahçesi vardır. Buse Hanım 17 m² lik bir bahçe daha almıştır. Son durumda Sude Hanım'ın bahçesi Buse Hanım'ın bahçesinden kaç m² fazladır?
- D) 17 TL borcu olan Hasan, önce 9 gün boyunca her gün beşer TL attığı kumbarasını açmış ardından garajdaki fazla malzemelerden yaptığı 10 uçurtmayı tanesi 10 TL'den satmıştır. Borcunu ödedikten sonra Hasan'ın elinde kalan para kaç TL'dir?

2. Kâr amacı gütmeyen bir bilim ve eğitim organizasyonu, ortaokul öğrencileri için nesli tükenmekte olan hayvanları anlatan bir belgesel çekmiştir. Çekimler sonucu elde edilen videonun ilk hali 6 saat uzunluğunda olup, düzenleme sonucu 135 dk uzunluğundaki gereksiz kısımlar silinmiştir. Daha sonra video eşit süreli 5 bölüme ayrılmış ve her bölümün sonuna yedişer dk'lık "Hazırlayanlar" kısımları eklenmiştir.

Paragrafta verilenlere göre, belgeselin bir bölümünün kaç dk olduğunu veren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

- A) $360 - 135 \div 5 + 7$
 B) $(360 - 135) + 5 + 7$
 C) $360 - 135 \div (5 + 7)$
 D) $360 - (135 \div 5) + 7$

3. Aşağıda bulunan iki hesap makinesinde, işlemler işlem önceliğine göre yapılmaktadır.



Öykü sağdaki hesap makinesinde

$$42 \times 96 - 8 + 2 + 4$$

işlemini yapıyor. Kardeşi Defne ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarla aynı konumdaki tuşlara soldaki hesap makinesinde basıyor.

Buna göre Defne'nin elde ettiği sonuç kaçtır?

- A) 124 B) 98 C) 72 D) 62

4. $3 \times 4^3 + 24 \div 4 + 6 \div 2$

Kamil'in yukarıda verilen işlem için uyguladığı çözüm adımları aşağıda verilmiştir.

I. adım : $3 \times 64 + 24 \div 4 + 6 \div 2$

II. adım : $192 + 24 \div 4 + 6 \div 2$

III. adım : $216 \div 4 + 6 \div 2$

IV. adım : $54 + 6 \div 2$

V. adım : $60 \div 2$

VI. adım : 30

Buna göre Kamil'in işlem önceliği konusundaki durumu hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) İşlem önceliğinde parantezli işlemlerin önce yapılması gerektiğini bilmemektedir.
- B) İşlem önceliğinde üslü ifadelerin dört işleme göre daha önce yapılması gerektiğini bilmemektedir.
- C) İşlem önceliğinde çarpma ve bölme işlemlerinin toplama ve çıkarma işlemlerine göre daha önce yapılması gerektiğini bilmemektedir.
- D) İşlem önceliğinde çarpma ve bölme işlemleri aynı anda varsa soldan sağa yapılması gerektiğini bilmemektedir.

5. "5. sınıflar yazılım üretiyor." yarışmasına katılan Ege işlem önceliğini kavramak için

$a \rightarrow b = a + a \times b - b$ şeklinde yazılım modellemesi geliştiriyor.

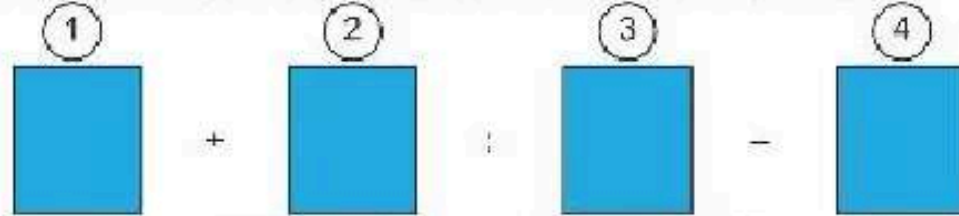
Örneğin;

$$5 \rightarrow 6 = 5 + 5 \times 6 - 6 = 29$$

Buna göre $10 \rightarrow 2$ modellemesinin sonucu kaçtır?

- A) 38 B) 28 C) 18 D) 8

6. Aşağıda verilen kutuların her birine 4, 6, 8 ve 12 sayılarından farklı biri yazılıyor.

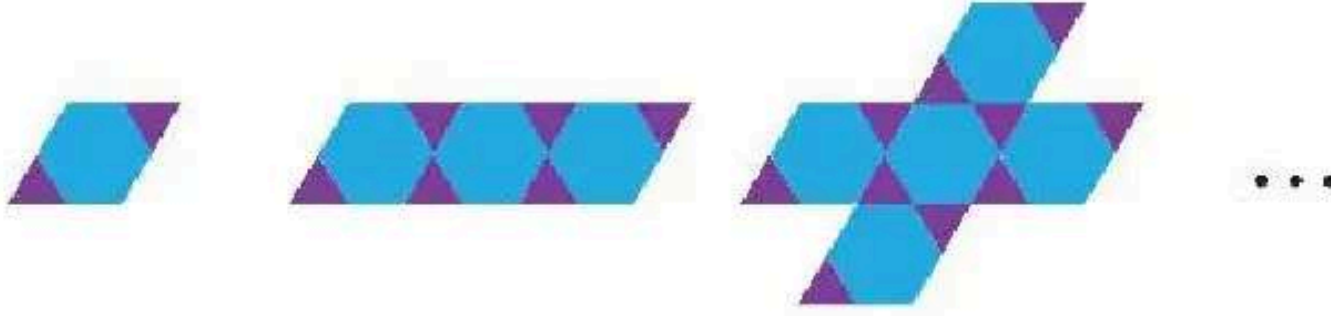


Numaralandırılmış kutulara, aşağıdakilerden hangisi gibi yerleştirilirse işlemin sonucu ③ numaralı kutuya yerleştirilen sayıya eşit olur?

	①	②	③	④
A)	12	8	4	6
B)	6	12	4	8
C)	8	12	4	6
D)	8	12	6	4

1, 2 ve 3. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıdaki şekilde eşkenar üçgen ve düzgün altıgenin açı özelliklerinden faydalanarak oluşturulmuş bir örüntünün ilk 3 adımı verilmiştir.



1. Örüntüdeki adım sayısı ve altıgen sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren genelleme aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Adım sayısı ile altıgen sayısı eşittir.
- B) Altıgen sayısı adım sayısının üç katıdır.
- C) Altıgen sayısı adım sayısının iki katının bir fazlasıdır.
- D) Altıgen sayısı adım sayısının iki katının bir eksikidir.

2. Örüntüdeki adım sayısı ve üçgen sayısı arasındaki ilişkiyi gösteren ifadelerden hangisi doğrudur?

- A) Adım sayısının iki katı kadar üçgen vardır.
- B) Adım sayısının iki katının iki fazlası kadar üçgen vardır.
- C) Adım sayısının üç katının bir fazlası kadar üçgen vardır.
- D) Adım sayısının dört katının iki eksik kadar üçgen vardır.

3. Örüntünün 20. adımındaki altıgen ve üçgen sayıları hangi seçenekte doğru verilmiştir?

- A) Altıgen sayısı: 60 Üçgen sayısı: 120
- B) Altıgen sayısı: 39 Üçgen sayısı: 78
- C) Altıgen sayısı: 39 Üçgen sayısı: 61
- D) Altıgen sayısı: 41 Üçgen sayısı: 82

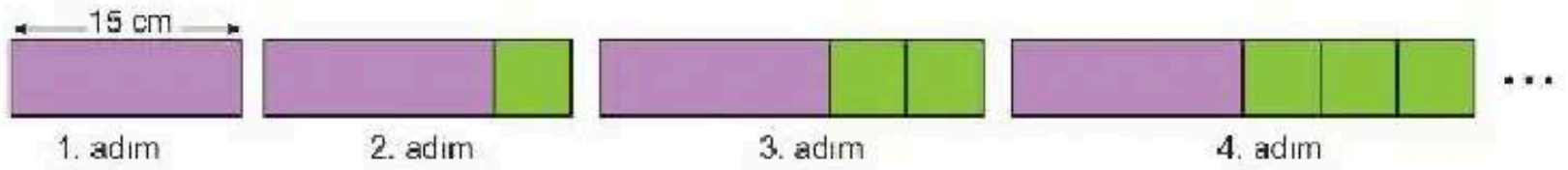
4. Aşağıda bir örüntü verilmiştir.

5 → 9 → 13 → 17

Verilen bu örüntünün 1000. adım ile 1001. adımı arasındaki fark kaçtır?

- A) 5 B) 4 C) 2 D) 1

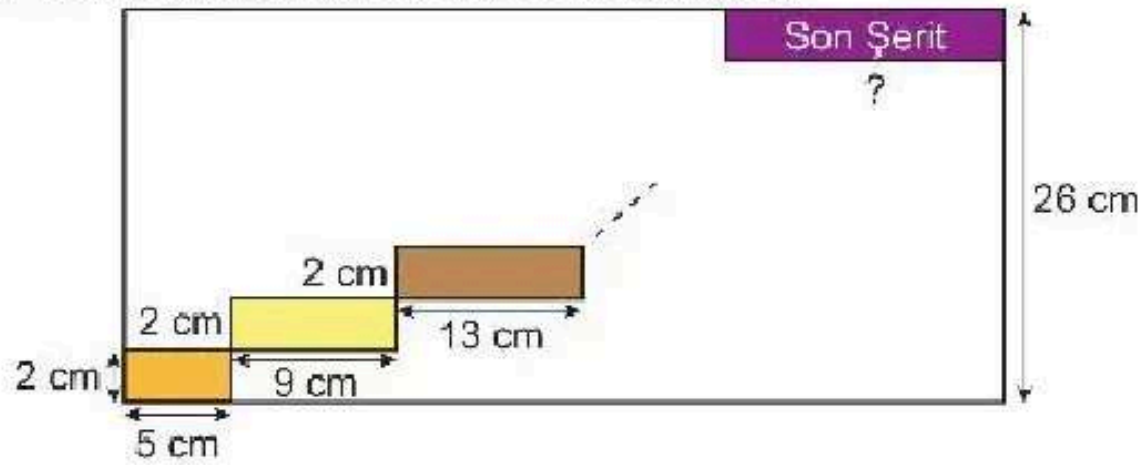
5. 1. adımı dikdörtgen bir kâğıttan oluşan bir örüntünün, 1. adımından sonraki her bir adımına bir kare kenarları çakışacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir.



Yerleştirilen her bir karenin bir kenarı 6 cm ise 7. adımda oluşan şeklin uzun kenarı kaç santimetredir?

- A) 51 B) 57 C) 69 D) 72

6. Kısa kenarı 26 cm olan dikdörtgen şeklindeki kartonun üzerine her birinin genişliği 2 cm ve uzun kenarları aşağıdaki gibi bir örüntü oluşturan dikdörtgen şeritler yapıştırılıyor.

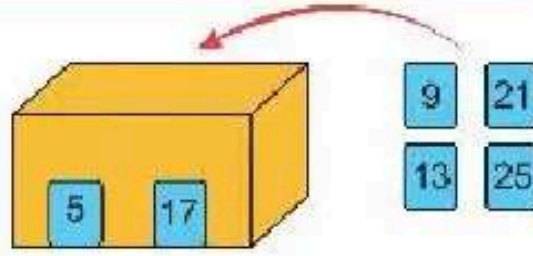


Şeritler yukarıdaki örüntü kuralına uygun şekilde yapıştırılmaya devam edildiğine göre yapıştırılan son şeridin uzun kenarı kaç cm'dir?

- A) 47 B) 49 C) 53 D) 57

7.

?



Yukarıda verilen kutunun içinde 5 ve 17 sayıları, kutunun dışında 9, 21, 13, 25 sayıları yazan kartlar bulunmaktadır. Kutunun dışındaki kartların tamamı kutuya atıldığında, kutudaki sayılar bir örüntü oluşturmaktadır.

Bu örüntü kuralına göre devam ettirilirse 10. adımındaki sayı aşağıdakilerden hangisi olur?

A) 39

B) 41

C) 45

D) 51

8.

?



1 kutu = 30 kibrit



1. Adım



2. Adım



3. Adım

...

Mert, örüntüler konusunu pekiştirmek için kibrit çöpleriyle yukarıdaki adımları oluşturmuştur. İçinde 30 adet kibrit çöpü bulunan kibrit kutularından 6 adet alan Mert, örüntüyü kuralına uygun şekilde devam ettirmiştir.

Buna göre Mert'in tamamını oluşturabildiği en son adım kaçınıcı adımdır?

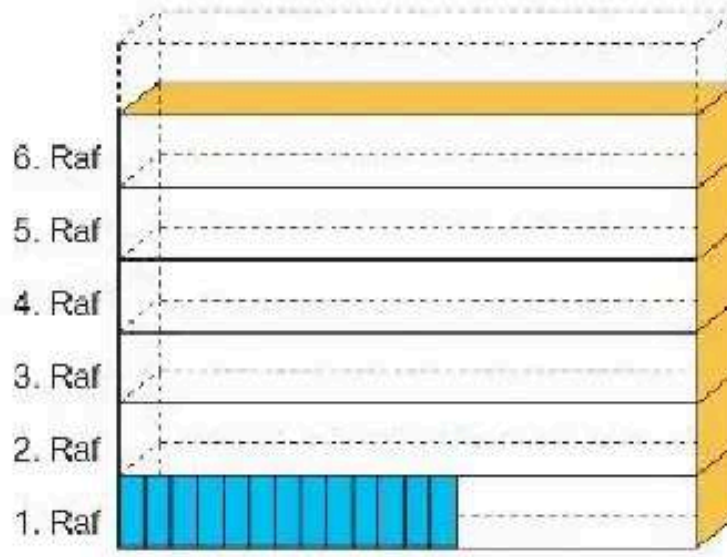
A) 8

B) 9

C) 10

D) 58

1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.



Bir kırtasiyeci 5. Sınıf Fenomen Matematik Soru Bankalarını aşağıdan yukarıya doğru üsteki raflara bir önceki raftan 4 fazla kitap olacak şekilde yerleştirecektir.

1. Kırtasiyeci birinci rafa 13 tane kitap koyduğuna göre, 6. rafta bulunan 5. Sınıf Fenomen Matematik Soru Bankası sayısı kaçtır?

A) 29 B) 33 C) 37 D) 41

2. Kırtasiyeci birinci rafa 13 tane kitap koyduğuna göre, kaçinci rafta 53 tane 5. Sınıf Fenomen Matematik Soru Bankası bulunur?

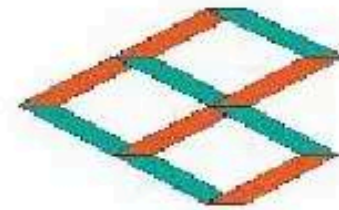
A) 14 B) 12 C) 11 D) 10



1. adım



2. adım



3. adım

Yukarıda bir örüntünün ilk üç adımı verilmiştir.

Bu örüntünün 1. adımında iki çubuk kullanıldığına göre 40. adımında kaç adet çubuk kullanılmıştır?

A) 80 B) 158 C) 162 D) 184

4.

?



Yukarıda verilen trenin vagonlarına belli bir kurala göre kutular konulmuştur.

Vagonlardaki her bir kutuda 10 tane oyuncak bulunmaktadır.

**Bu trende toplam altı tane vagon bulunduğuna göre trenin 6. vagonunda taşımış olduğu kutular-
daki toplam oyuncak sayısı kaçtır?**

A) 110

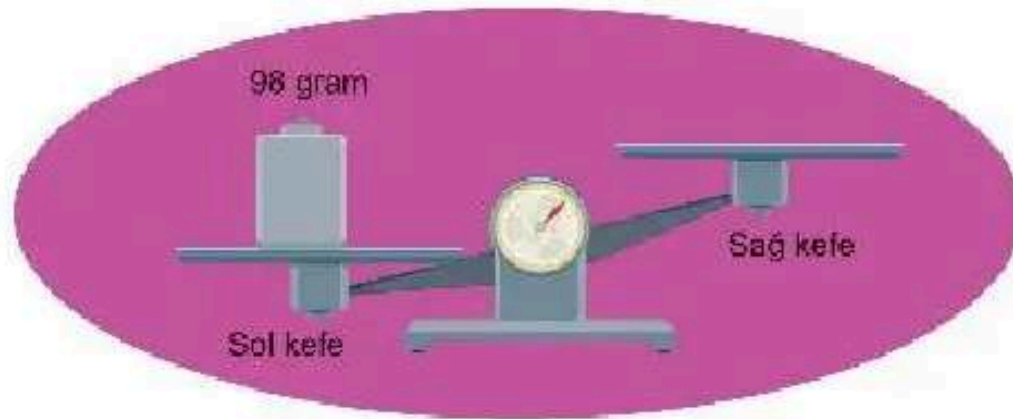
B) 140

C) 170

D) 570

5.

Aşağıda verilen terazinin sol kefesinde 98 gram ağırlığında bir cisim bulunmakta, sağ kefesinde ise her-
? hangi bir ağırlık bulunmamaktadır.



Ayşe, terazinin sağ kefesine her biri 1 gram ağırlığındaki toplardan ilk önce 2, sonra 6, daha sonra 10 top bulunacak şekilde her defasında bir öncekinden 4 top daha fazla ekleyerek dengeyi sağlayabileceğini fark ediyor.

**Buna göre Ayşe'nin başlangıçtan itibaren sağ kefeye kaçınıcı kez top ilave etmesiyle terazi denge-
ye gelir?**

A) 5

B) 6

C) 7

D) 8

6, 7 ve 8. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Aşağıda üzerinde örüntüler tanımlanmış farklı renklerde 5 kart verilmiştir.

7 ile başlayan ve beşer artan örüntü.

5 ile başlayan ve üçer artan örüntü.

2 ile başlayan ve beşer artan örüntü.

9 ile başlayan ve dörder artan örüntü.

6 ile başlayan ve altışar artan örüntü.

6. Hangi kartın veya kartların üzerinde tanımlanan örüntüde, ardışık terimler arasındaki sabit fark 5'ten küçüktür?

- A) Yalnız Yeşil B) Yalnız Sarı C) Sarı ve Turuncu D) Sarı, Yeşil ve Turuncu

7. Hangi kartın üzerinde tanımlanan örüntünün 100. adımı diğerlerinden daha büyüktür?

- A) Mavi B) Yeşil C) Turuncu D) Kırmızı

8. Aşağıda Ömer ve Fatih arasında geçen bir diyalog verilmiştir.

Ömer:?..... renkli kartın üzerinde tanımlanan örüntünün 100. adımını buldum!

(Bulduğu sayıyı gösterir.)

Fatih:?..... renkli kartın üzerinde tanımlanan örüntünün 101. adımını buldum!

(Bulduğu sayıyı gösterir.)

Ömer: Gerçekten mi? Nasıl aynı sayıları bulmuş olabiliriz, çok şaşırdım.

Verilen diyaloga göre, aşağıdakilerden hangisi Ömer ve Fatih'in seçtiği kartların renkleri olabilir?

- A) Ömer: Yeşil Kart Fatih: Kırmızı kart
B) Ömer: Yeşil Kart Fatih: Mavi kart
C) Ömer: Mavi Kart Fatih: Yeşil kart
D) Ömer: Sarı Kart Fatih: Kırmızı kart

1 ve 2. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası (TC Kimlik No), 11 haneli bir sayıdır. İlk dokuz hanesi rastgele belirlenir. 10 ve 11. haneler belirli bir algoritmaya göre oluşturulur. Bu haneler güvenlik kontrolü amacıyla kullanılır. Yandaki şekilde TC kimlik numarasının ilk 9 hanesi verilmiştir.



1.

?

1. BAŞLA
2. TC kimlik numarasının ilk 9 hanesini giriniz.
3. $T = (1. \text{ hane} + 3. \text{ hane} + 5. \text{ hane} + 7. \text{ hane} + 9. \text{ hane}) \times 7$
4. $\checkmark = (2. \text{ hane} + 4. \text{ hane} + 6. \text{ hane} + 8. \text{ hane}) \times 9$
5. $K = T + \checkmark$
6. K sayısının birler basamağındaki rakamı yaz.
7. BİTİR.

TC kimlik numarasının 10. hanesini hesaplayan algoritmanın sözde kod gösterimi yukarıda verilmiştir.

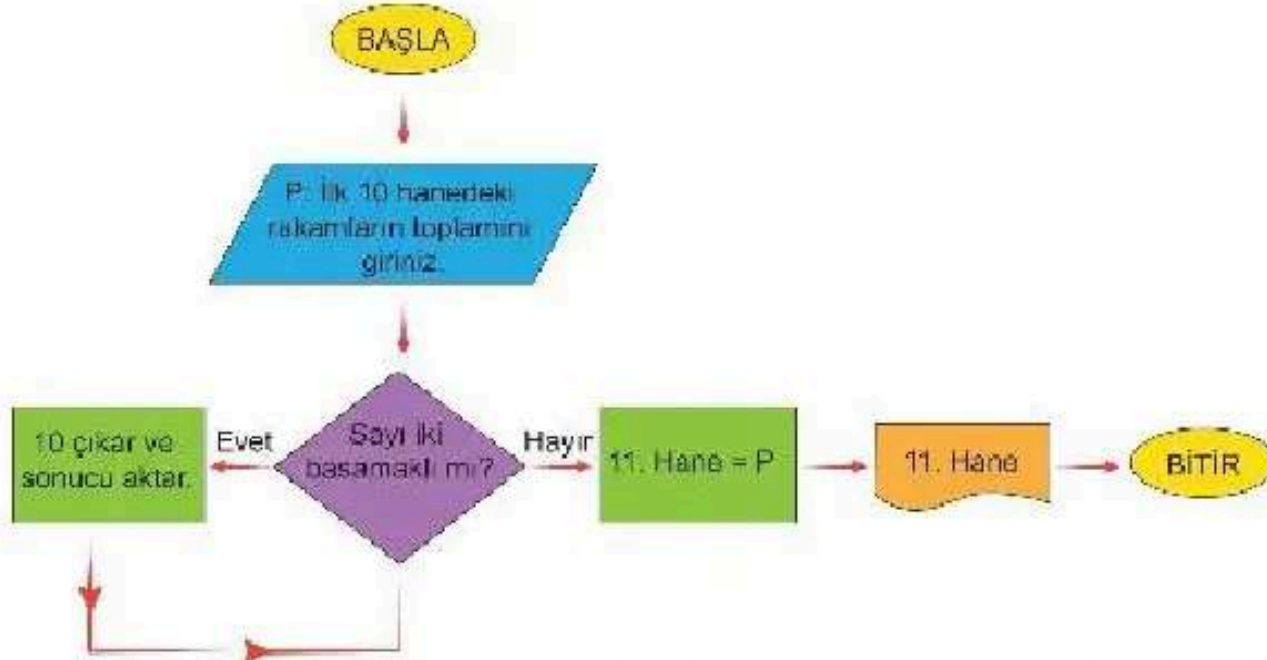
Buna göre örnekteki TC kimlik numarasının 10. hanesi kaç olmalıdır?

- A) 2 B) 3 C) 4 D) 5

Q

2.

?

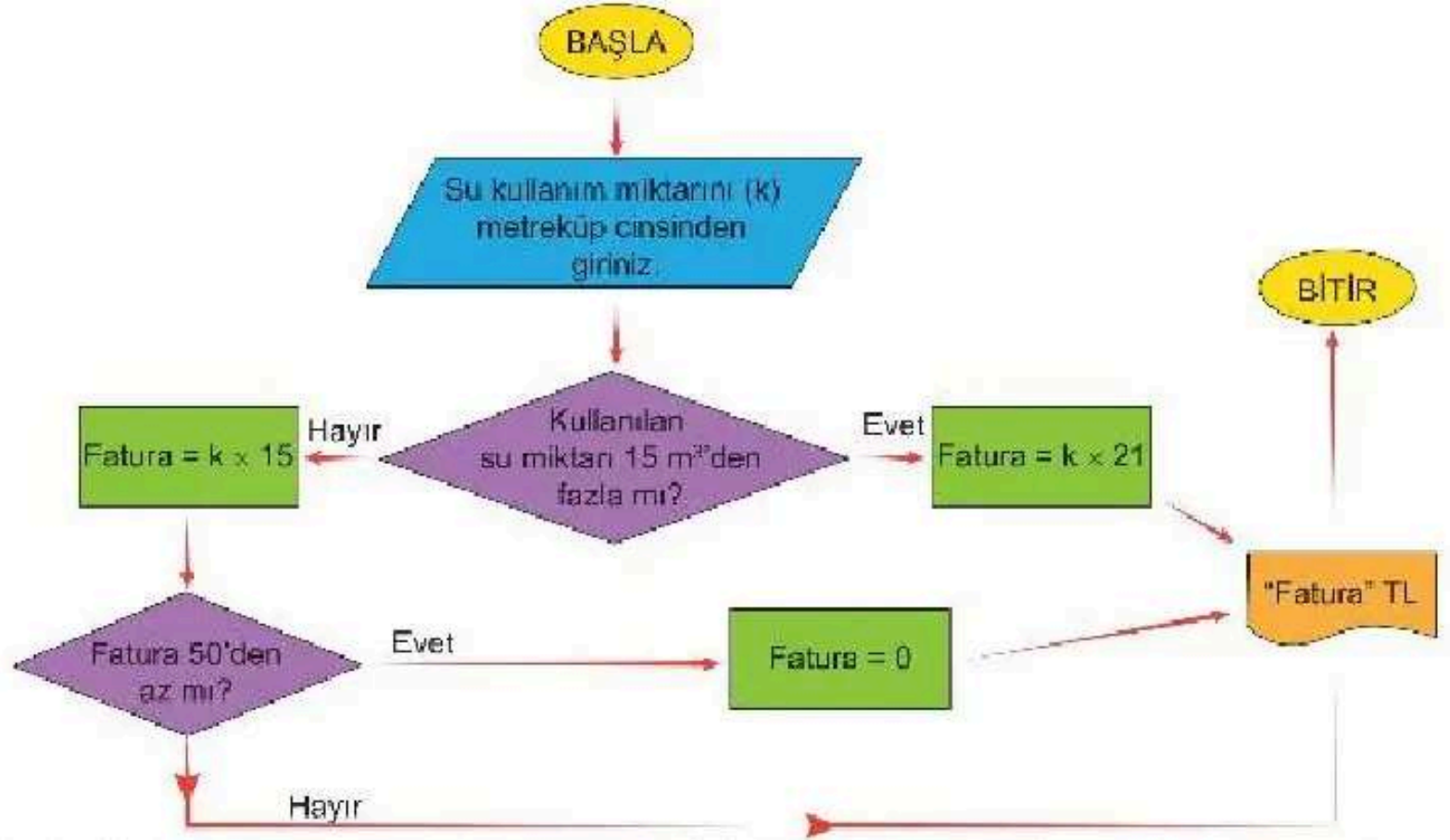


TC kimlik numarasının 11. hanesini hesaplayan algoritmanın akış şeması gösterimi yukarıda verilmiştir. Mehmet bir önceki soruda işlem hatası yapmış ve 10. haneyi 1 bulmuştur.

Yukarıdaki algoritmayı doğru kullanarak işlem hatası yapmayan Mehmet, 11. haneyi kaç olarak hesaplamıştır?

- A) 0 B) 6 C) 7 D) 8

3. Yerel su dağıtım şirketleri su kullanımını ölçen sayaçlardan alınan verileri kullanarak su faturalarını hesaplar. Su faturası belli bir değerin altında ise o ay kullanıcıya ücret yansıtılmaz ve fatura gelecek aya aktarılır.

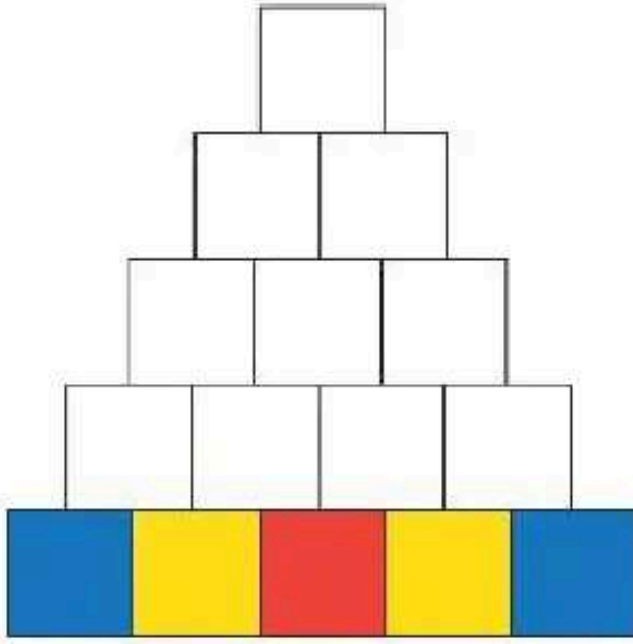


Yukarıda, su faturasını hesaplamaya yarayan bir algoritmanın akış şeması verilmiştir. Ocak ayında Göksel ailesi 20 m^3 , Yılmaz ailesi 3 m^3 ve Demir ailesi 12 m^3 su kullanmıştır.

Buna göre ailelerin ocak ayı su faturaları hangi şıkta doğru verilmiştir?

	Göksel Ailesi	Yılmaz Ailesi	Demir Ailesi
A)	420 TL	45 TL	180 TL
B)	420 TL	0 TL	180 TL
C)	300 TL	0 TL	0 TL
D)	242 TL	45 TL	300 TL

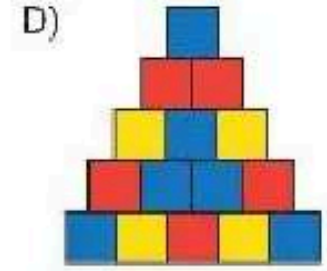
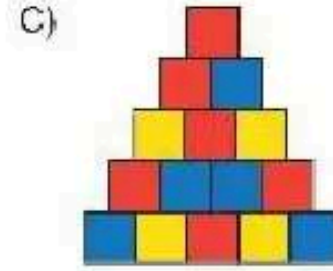
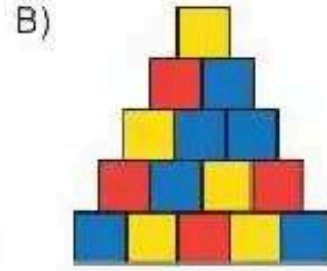
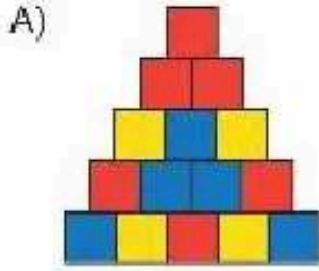
4. Aşağıda bir kısmı boyanmış ve kalanı belli bir algoritmaya göre boyanacak olan bir şekil verilmiştir. Boyama işleminde sarı, kırmızı ve mavi renk kullanılacaktır.



SÖZDE KOD

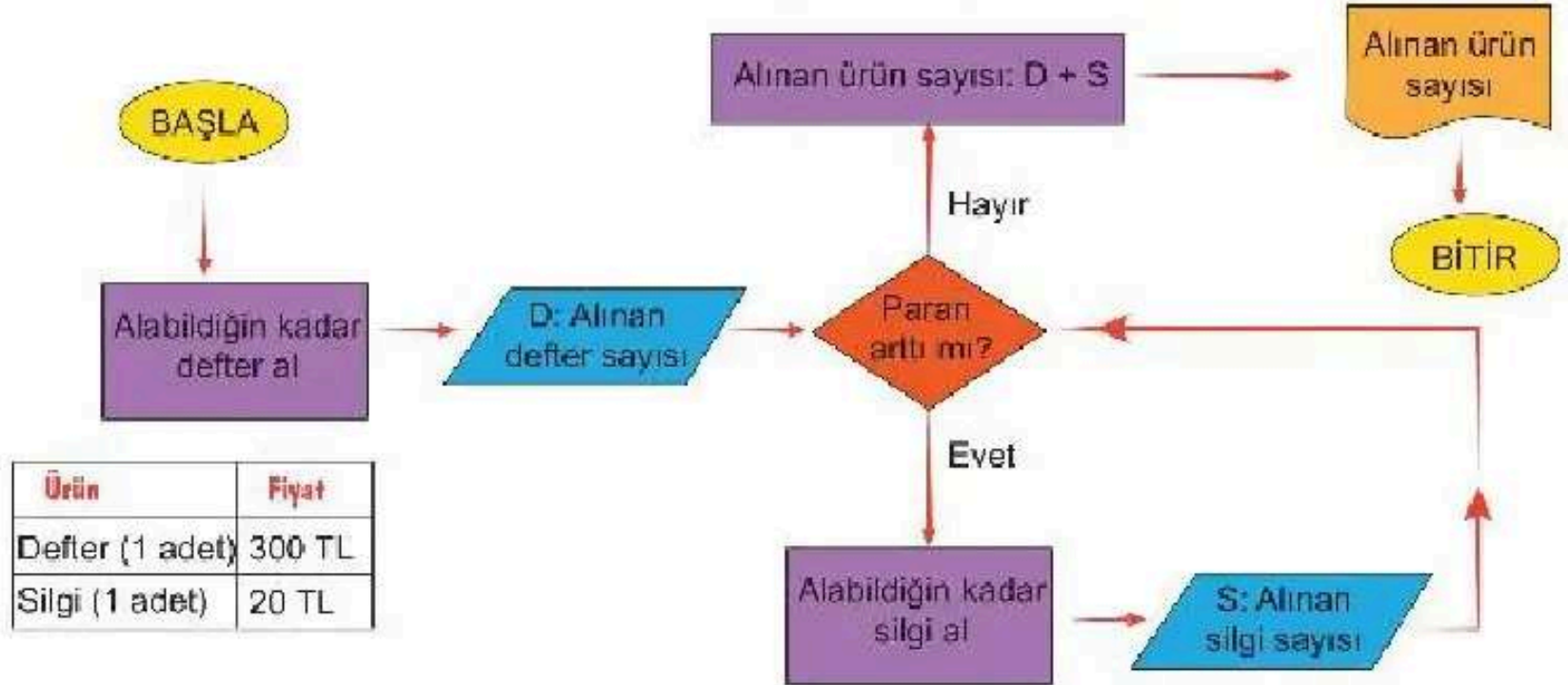
- Adım 1:** BAŞLA
- Adım 2:** Yan yana duran iki kare seç.
- Adım 3:** Kareler aynı renkse 4. adıma geç. Değilse 6. adıma geç.
- Adım 4:** Üstlerindeki (ikisine de temas eden) kareyi aynı renge boy.
- Adım 5:** Boyanmayan kare kaldıysa, 2. adıma dön. Kalmadıysa 8. adıma geç.
- Adım 6:** Üstlerindeki (ikisine de temas eden) kareyi bu iki kare dışındaki bir renge boy.
- Adım 7:** Boyanmayan kare kaldıysa, 2. adıma dön. Kalmadıysa 8. adıma geç.
- Adım 8:** BİTİR

Buna göre aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki şeklin sözde kod gösterimi verilen algoritmaya göre boyanmış hâlidir?



5, 6 ve 7. soruları aşağıdaki bilgilere göre cevaplayınız.

Şirketlerde çalışan ürün alım sorumluları; tedarikçilerle ilişkileri yöneten, stok seviyelerini takip eden ve tedarik zincirindeki verimliliği arttırmak için stratejiler geliştiren kişilerdir.



Yukarıdaki şekilde, kırtasiyede çalışan bir ürün alım sorumlusunun tedarik için geliştirdiği akış diyagramı ve alınacak ürünlerin fiyatlarını gösteren bir tablo verilmiştir.

5. Bu akış diyagramına göre 740 TL ile alınan ürün sayıları hangi şıkta doğru verilmiştir?

- A) 2 defter, 2 silgi
B) 1 defter, 7 silgi
C) 2 defter, 7 silgi
D) 2 defter, 14 silgi

6. Bu akış diyagramı takip edilerek 2000 TL harcama yapılmıştır.

Buna göre alınan ürün sayısı kaçtır?

- A) 6
B) 10
C) 16
D) 20

7. Akış diyagramına göre yapılan bir harcamada hiç silgi alınmamıştır.

Buna göre bu harcama kaç TL ile yapılmış olabilir?

- A) 620 TL
B) 960 TL
C) 1300 TL
D) 1500 TL

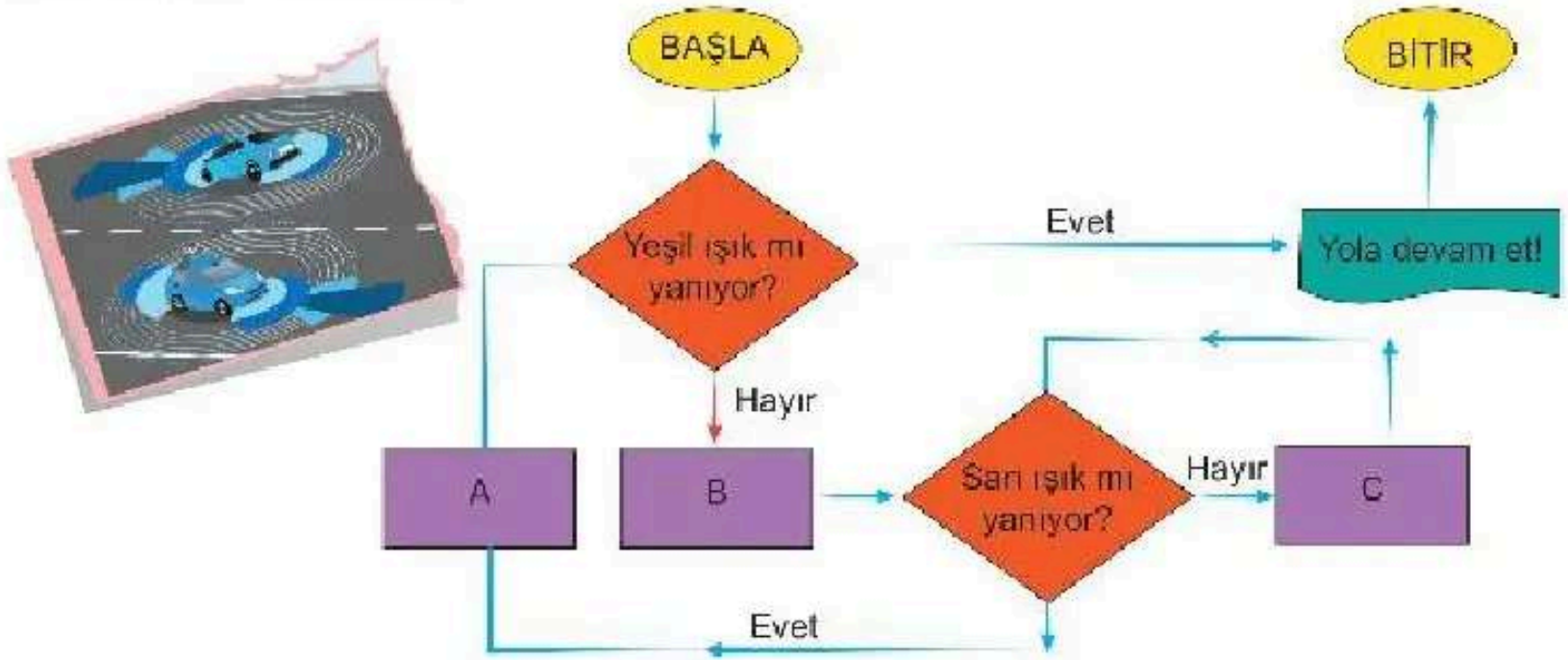
8. Bir matematik öğretmeni aşağıda sözde kod gösterimi verilen algoritmayı sınıfına vermiş ve adımları takip etmelerini istemiştir.



Aşağıdakilerden hangisi sınıfın başarılı öğrencisi Ferdi'nin işlem hatası yapmadan bulduğu sonuçtur?

- A) 0 B) 2025 C) Bilinmez D) 4050

9. Araçlardaki otonom sürüş özelliği, araçların sürücü olmadan kendi kendilerine hareket edebilmesini sağlar. Araç, insanların önceden tanımladığı komutlara göre davranır. Aşağıda otonom sürüş sistemine sahip bir araç ve aracın trafik ışıklarına geldiği andaki çalışma algoritmasının akış şeması verilmiştir.



Buna göre algoritma akış şemasında A, B ve C yerlerine hangi komutlar gelmelidir?

- A)

A.	Hazırlan.
B.	Yavaşla ve aracı durdur.
C.	Dumaya devam et.
- C)

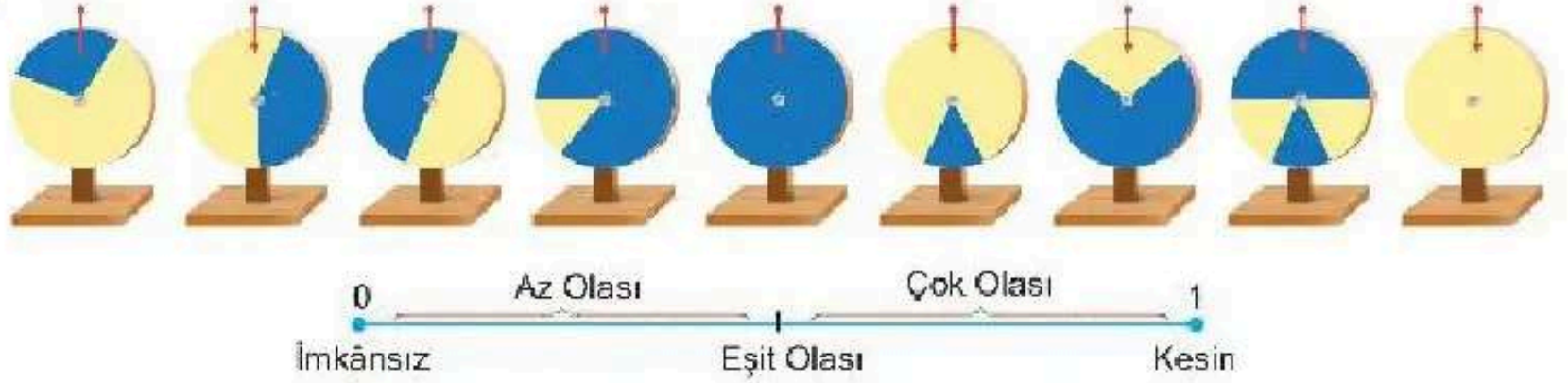
A.	Hazırlan.
B.	Dumaya devam et.
C.	Yavaşla ve aracı durdur.

- B)

A.	Dumaya devam et.
B.	Yavaşla ve aracı durdur.
C.	Hazırlan.
- D)

A.	Yavaşla ve aracı durdur.
B.	Hazırlan.
C.	Dumaya devam et.

1. Aşağıdaki görselde mavi ve sarı bölümlerden oluşan 9 adet çark verilmiştir. Çarkların çevrilmesi ile ibrenin mavi alana gelmesine yönelik olasılık değerleri şekilde verilen olasılık spektrumunda işaretlenecektir.



Buna göre olasılık spektrumunda "az olası" ve "çok olası" olarak adlandırılan bölgelerde gösterilecek işaret sayısı aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Az olası: 3 Çok olası: 3
B) Az olası: 4 Çok olası: 3
C) Az olası: 5 Çok olası: 2
D) Az olası: 3 Çok olası: 4

2. Yandaki tabloda 30 kişilik bir sınıftaki öğrencilerin doğdukları aylara göre sayıları verilmiştir.

Aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşme ihtimalinin değeri doğru verilmiştir?

- A) Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin ilkbahar mevsiminde doğmuş olma ihtimali %50'dir.
B) Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin yaz mevsiminde doğmuş olma ihtimali %0'dır.
C) Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin sonbahar mevsiminde doğmuş olma ihtimali %0'dır.
D) Sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin kış mevsiminde doğmuş olma ihtimali %50'dir.

Ay	Kişi Sayısı
Ocak	9
Şubat	2
Mart	3
Nisan	1
Mayıs	0
Haziran	2
Temmuz	1
Ağustos	0
Eylül	4
Ekim	3
Kasım	1
Aralık	4

3. Aşağıda bir konuda anlaşmazlığa düşen Ali ve Furkan'ın karar vermek için birbirlerine sundukları teklifler verilmiştir.



İçinde 1'den 10'a kadar doğal sayıların yazılı olduğu torbadan rastgele bir kart seçelim. Gelen sayı tek olursa senin dediğin, çift olursa benim dediğim olsun.

Rastgele bir zar atalım. 4 veya 4'ten küçük bir sayı gelirse benim dediğim, 4'ten büyük bir sayı gelirse senin dediğin olsun.

Furkan



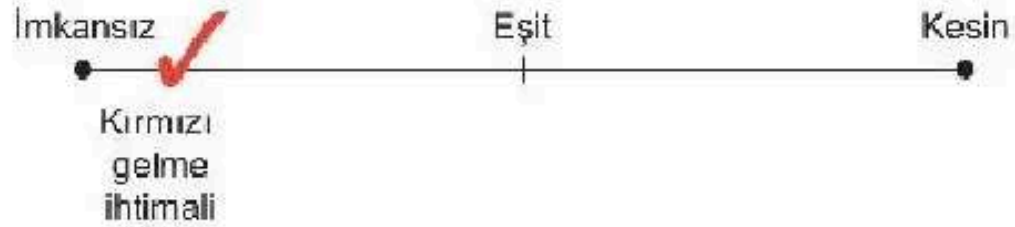
Ali ve Furkan'ın birbirlerine sunduğu tekliflerin adil olup olmaması hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Yalnızca Ali'nin sunduğu teklif adildir.
- B) Yalnızca Furkan'ın sunduğu teklif adildir.
- C) Her ikisinin de sunduğu teklif adildir.
- D) Her ikisinin de sunduğu teklif adil değildir.

4. İçinde 3 adet kırmızı ve 12 adet mavi top bulunan torba Şekil-I'de verilmiştir. Barış torbadan rastgele çekilen bir topun kırmızı olma ihtimalini olasılık spektrumunda kırmızı tik ile işaretlemiştir (Şekil II).



Şekil - I



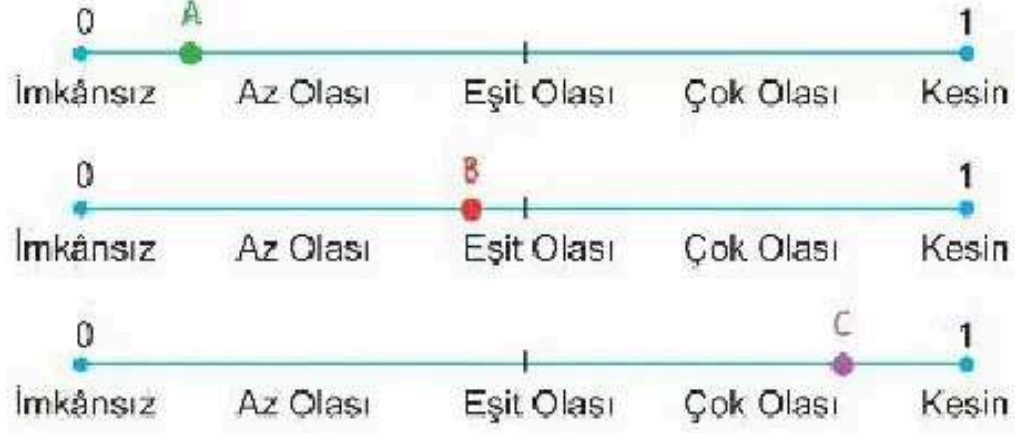
Şekil - II

Kırmızı rengi çok seven Barış, her defasında torbaya bir kırmızı top atıyor ve kırmızı top gelme ihtimalini spektrumda tekrar gösteriyor.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Spektrumdaki kırmızı işaretin yeri bir miktar sağa kayar.
- B) Barış 9. Topu attıktan sonra spektrumdaki kırmızı işaretin yeri "eşit" yazan çizgidedir.
- C) Bir süre sonra spektrumdaki kırmızı işaretin yeri "kesin" yazan noktaya gelir.
- D) Barış topu her attığında çekilen topun mavi olma olasılığı azalır.

5. A, B ve C olaylarının gerçekleşme ihtimallerinin ölçüsü aşağıdaki olasılık spektrumlarında gösterilmiştir.

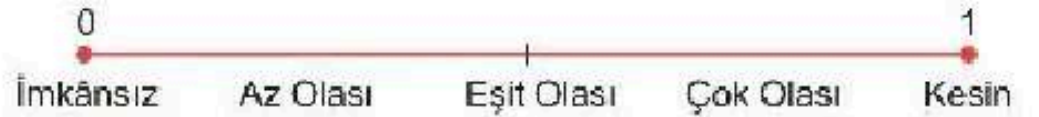


Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) A olayının olma olasılığını gösteren kesir gösterimi $1/8$ olabilir.
- B) B olayının olma olasılığını gösteren ondalık gösterim 0,52 olabilir.
- C) C olayının olma olasılığını gösteren yüzde gösterimi %78 olabilir.
- D) C olayı B olayına göre daha olası, B olayı da A olayına göre daha olasıdır.

6. Aşağıda gerçekleşme ihtimallerinin kesir, ondalık ve yüzde gösterimleri verilen olaylar olasılık spektrumuna yerleştirilecektir.

- A olayı: 0,49
- B olayı: % 61
- C olayı: $7/8$
- D olayı: %39
- E olayı: 0,65
- F olayı: $42/60$



Buna göre çok olası olayların olasılık spektrumunda soldan sağa doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

- A) D, A, B, E, F, C
- B) B, E, F, C
- C) C, E, F, B
- D) B, E, C, F

7. Aşağıdaki görselde Ufuk Bey'in kullandığı telefon operatörü markasının sunduğu çark ödülünün görseli verilmiştir. Çark birbirine eş sekiz adet daire diliminden oluşmaktadır.



Kullanıcılar çarkı çevirmekte ve okun gösterdiği bölmede yazan hediyeleri kazanmaktadırlar.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- A) Ufuk Bey'in internet kazanması çok olasıdır.
 B) Ufuk Bey'in müzik paketi kazama ihtimali ile film paketi kazanma ihtimali eşittir.
 C) Ufuk Bey'in dakika kazanması az olasıdır.
 D) Çarktaki müzik paketi ve film paketi yazan bölmeler olmasaydı Yusuf Bey'in internet kazanma ihtimali 0,5 olurdu.

8. Aşağıdaki görselde üzerlerinde F, E, N, O, ve M harflerinin yazılı olduğu 7 adet kart verilmiştir.

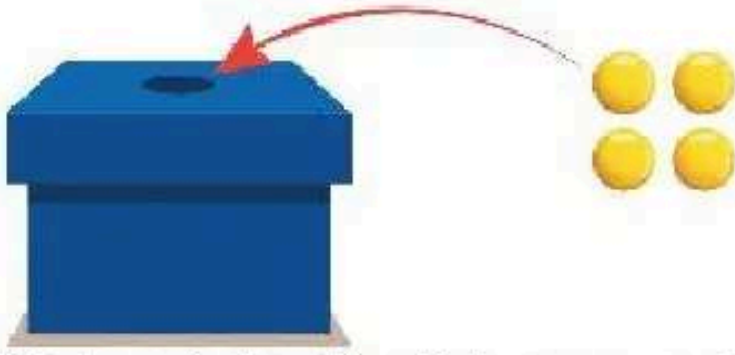


- I. Rastgele çekilen bir kartın üzerinde E yazması ile rastgele çekilen bir kartın üzerinde N yazması eşit olasılıklı olaylardır.
 II. Rastgele çekilen 5 kartın yan yana koyulması ile MENEF yazısı oluşması imkânsız olaydır.
 III. Rastgele çekilen bir kartın üzerinde E veya N harfleri yazma ihtimali %50'den daha fazladır.

Buna göre aşağıda verilen cümlelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

- A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) I, II ve III

1. İçinde sarı ve mavi renkli top bulunan bir kutuda-ki toplam top miktarı bilinmemektedir.



Kutudan rastgele çekilen bir topun sarı renkli olma olasılığı başlangıçta az olasıyken, kutuya sarı renkli 4 top daha atıldığında %50'nin üstüne çıkmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi kutunun içinde başlangıçta bulunan top sayılarına ait olabilir?

- A) 6 sarı 4 mavi B) 7 sarı 11 mavi
C) 2 sarı 6 mavi D) 3 sarı 6 mavi

2. Emre dijital göstergesi olan bir saate gün içinde rastgele bakmıştır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu durum ile ilgili diğerlerine göre daha az olasıdır?

- A) Emre saatine 16.00'dan sonra bakmıştır.
B) Emre saatine baktığında saat henüz 19.00'a gelmemiştir.
C) Emre'nin gördüğü saat 11.00 ile 23.00 arasındadır.
D) Emre saate öğleden önce bakmıştır.

3. Şeker üreten bir fabrikadaki makinenin görevi, paketlerin içerisine sırasıyla çilekli, limonlu, naneli ve çikolatalı ayıcık şekerlerden doldurmaktır. Doldurma işlemine her zaman çilekli ayıcık şeker ile başlamaktadır.



Bir paketin içerisindeki toplam ayıcık şeker adeti bilinmemekte ancak paketten rastgele alınan bir ayıcık şekerin çikolatalı olma olasılığı, çilekli, limonlu veya naneli olma olasılıklarından daha azdır.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu paketteki ayıcık şeker sayısı olabilir?

- A) 61 B) 82 C) 123 D) 160

4. Aşağıda dama oyunundan bir görsel verilmiştir. Oyun tahtası sayılarla adlandırılan 8 yatay satır ve harflerle adlandırılan 8 dikey sütundan oluşmakta, satır ve sütunların oluşturduğu birimkareler ise şekilde gösterildiği düzende, kahverengi ve sarı renklindedir.



Oyun 12 beyaz, 12 siyah olmak üzere toplam 24 taş ile oynandığına göre, aşağıdakilerden hangisi eşit olasılıklı olaylardır?

- A) 1. satırdan rastgele çekilen bir taşın bir taşın siyah olması ile beyaz olması olayları.
 B) Tüm taşlar arasından rastgele çekilen bir taşın sarı karede olması ile kahverengi karede olması olayları.
 C) E sütunundan rastgele çekilen bir taşın beyaz olması ile siyah olması olayları.
 D) F sütunundan rastgele çekilen bir taşın siyah olması ile beyaz olması olayları.

5. Metin, Sancar ve Cemil isimli kardeşler evlerinin salonundaki bir koltuğa oturma konusunda anlaşamamaktadırlar. Her gün yaşanan bu durumu çözmek için bir küp oluşturmaya karar vermişlerdir.

Küpün yüzleri üzerine isimlerini yazacaklar ve rastgele atacaklardır. Küpün üzerinde gelen isim o gün koltukta oturacaktır.

Aşağıda verilen açılımlardan her biri küp oluşturduğuna göre hangisini seçerek oluşturdukları küp adil bir belirleme yapmalarına yardımcı olur?



- A)

Metin	Metin	Metin
	Cemil	
	Sancar	
	Cemil	

 B)

Sancar	Cemil		
	Metin	Sancar	Metin
	Cemil		

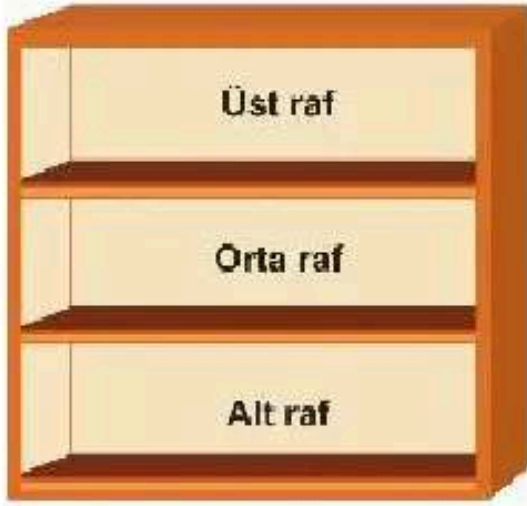
 C)

Metin	Sancar		
	Sancar	Metin	Cemil
			Sancar

 D)

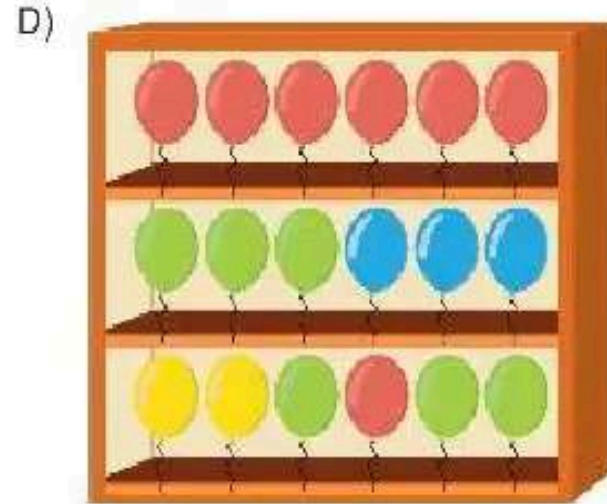
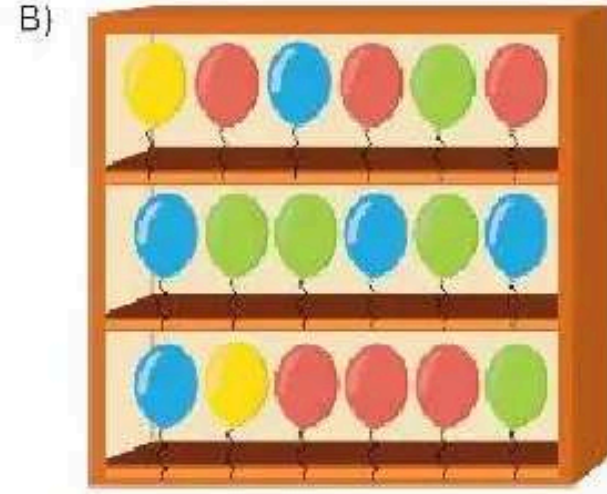
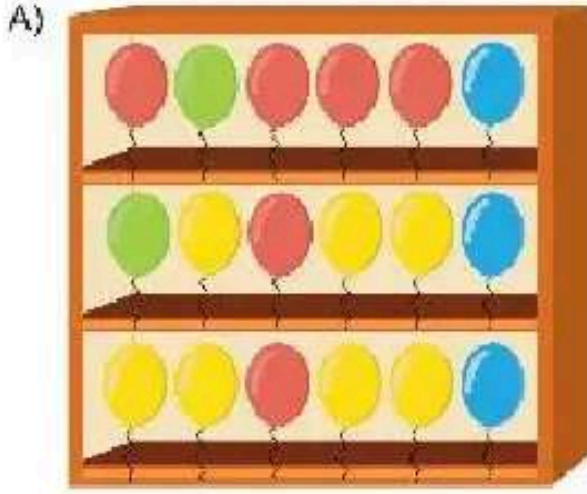
	Metin	Sancar
	Metin	
Sancar	Metin	
	Metin	

6. Aşağıdaki görselde bir lunaparkın atış yapma bölümündeki raflar verilmiştir. Raflarda atış yapılarak vurulacak 7'şer adet balon bulunmaktadır, yapılacak atışlarla balonları vurma durumlarına dair olasılık bilgileri aşağıdaki gibidir.



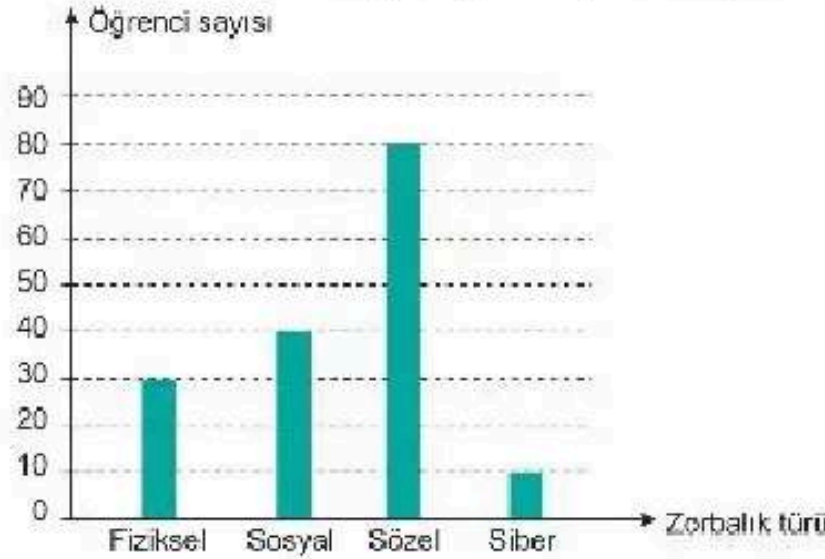
- Üst rafa yapılacak bir atışta kırmızı balonu vurma ihtimali çok olasıdır.
- Orta rafa yapılacak bir atışta yeşil balonu vurma ihtimali ile mavi balonu vurma ihtimali eşit olasılıklıdır.
- Alt rafa yapılacak bir atışta sarı balonu vurma ihtimali az olası, mavi balonu vurma olayı ise imkânsız olaydır.

Balonlar kırmızı, mavi yeşil ve sarı renkleri dışında başka bir renkte olmadığına göre, aşağıda verilen raflardan hangisi bu lunaparktaki atış bölümüne ait olabilir?



7. Zorbalık, başka birisine onun istemediği davranışlarda bulunarak kötü hissetmesine sebep olmaktır. Arkadaşlarımızın kötü hissettirmelerine sebep olmamak için dikkatli davranmalı ve empati kurmalıyız.

Grafik: Zorbalık türlerine göre öğrenci sayılarının dağılımı



200 öğrenci katılımıyla yapılmış bir araştırmadan öğrencilerin 160 tanesinin zorbalığa uğradığı tespit edilmiştir. Yukarıdaki sütun grafiği zorbalığa uğrayan öğrencilerin maruz kaldığı zorbalık türlerine göre sayısını göstermektedir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) Araştırmaya katılan öğrencilerden rastgele seçilen bir öğrencinin zorbalığa uğramış olma olasılığı az olasıdır.
- B) Zorbalığa uğrayan öğrencilerden rastgele seçilen bir öğrencinin sözel zorbalığa uğramış olma ihtimali 0,5'tir.
- C) Araştırmaya katılan öğrencilerden rastgele seçilen bir öğrencinin fiziksel zorbalığa uğramış olma ihtimali, sosyal zorbalığa uğramış olma ihtimalinden daha olasıdır.
- D) Zorbalığa uğrayan öğrencilerden rastgele seçilen bir öğrencinin siber zorbalığa uğramış olma ihtimali çok olasıdır.

8. Recep veriden olasılığa temasıyla ilgili 8 soruluk bir test çözerken, bir sorunun cevabını bulamamış ve 4 şık arasından rastgele bir şıkkı işaretlemiştir.

Test - 2

1.B 2.B 3.B 4.C 5.B 6.A 7.B 8.B

Recep'in çözdüğü testin cevap anahtarı yukarıdaki gibidir.

Buna göre Recep'in işaretlediği sorunun doğru çıkması olasılığı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

- A) A şıkkını işaretlediyse doğru çıkması imkânsız olaydır.
- B) B şıkkını işaretlediyse doğru çıkması kesin olaydır.
- C) C şıkkını işaretlediyse doğru çıkması az olasıdır.
- D) D şıkkını işaretlediyse doğru çıkması az olasıdır.

1. TEMA

GEOMETRİK ŞEKİLLER

TEMEL GEOMETRİK KAVRAMLAR VE ÇİZİMLER

TEST 1 1.C 2.C 3.D 4.D 5.B 6.D

TEST 2 1.D 2.C 3.B 4.A 5.C 6.D 7.C 8.B 9.A

ÇEMBER ÇİZİMİ VE ÇEMBERİN ELEMANLARI

TEST 1 1.C 2.A 3.A 4.C 5.C 6.D 7.D 8.C

TEST 2 1.D 2.D 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.D

DİK KESİŞEN DOĞRULAR VE PARALEL DOĞRULAR

TEST 1 1.C 2.B 3.B 4.C

TEST 2 1.D 2.C 3.D 4.C 5.D 6.A

EŞİT UZUNLUKTA DOĞRU PARÇASI ÇİZME

TEST 1 1.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.C

TEST 2 1.C 2.B 3.B 4.D 5.C 6.B

AÇILAR, ÖLÇME, AÇI ÇEŞİTLERİ VE EŞ AÇILAR

TEST 1 1.C 2.B 3.B 4.B 5.C 6.C 7.A

TEST 2 1.D 2.C 3.D 4.C 5.B 6.C 7.A

TEST 3 1.C 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B

AYNI DÜZLEMDEKİ DOĞRULARIN BİRBİRİNE GÖRE DURUMLARI

TEST 1 1.B 2.B 3.D 4.D 5.B 6.D 7.D

TEST 2 1.B 2.D 3.C 4.C 5.C 6.A 7.B

KOMŞU, TÜMLER, BÜTÜNLER VE TERS AÇILAR

TEST 1 1.C 2.D 3.B 4.C 5.B 6.C 7.C 8.C

TEST 2 1.A 2.D 3.C 4.A 5.C 6.C 7.A

ÇOKGENLER

TEST 1 1.C 2.B 3.A 4.D 5.C 6.C 7.D 8.B

TEST 2 1.B 2.B 3.C 4.C 5.D 6.D

ÜÇGENLERDE, AÇILAR VE ÜÇGEN TÜRLERİ

TEST 1 1.D 2.A 3.C 4.A 5.D 6.D 7.B 8.D 9.C 10.B 11.D

TEST 2 1.B 2.C 3.D 4.C 5.C 6.A 7.B

TEST 3 1.D 2.B 3.B 4.D 5.B 6.D 7.D

2024

2. TEMA

SAYILAR VE NİCELİKLER (1)

ÇOK BASAMAKLI DOĞAL SAYILARI OKUMA VE YAZMA

TEST 1 1.D 2.D 3.C 4.A 5.D 6.B 7.A 8.C

TEST 2 1.B 2.B 3.B 4.C 5.C 6.D 7.D 8.D

TEST 3 1.B 2.B 3.D 4.C 5.C 6.C

DOĞAL SAYILARI ÇÖZÜMLEME VE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1 1.C 2.C 3.A 4.B 5.D 6.B

TEST 2 1.D 2.C 3.D 4.A 5.D

DOĞAL SAYILARDA TOPLAMA VE ÇIKARMA İŞLEMİ

TEST 1 1.A 2.B 3.B 4.C 5.A 6.B 7.B 8.C

TEST 2 1.B 2.A 3.C 4.C 5.C 6.D 7.D 8.D

TEST 3 1.A 2.B 3.B 4.C 5.C 6.B 7.D

TEST 4 1.B 2.C 3.B 4.B 5.A

DOĞAL SAYILARDA ÇARPMA VE BÖLME İŞLEMİ

TEST 1 1.D 2.D 3.C 4.A 5.A 6.A 7.C

TEST 2 1.C 2.C 3.B 4.A 5.D 6.D 7.B 8.D

TEST 3 1.D 2.B 3.D 4.B 5.C 6.D 7.D

TEST 4 1.B 2.C 3.B 4.A 5.C

DOĞAL SAYI PROBLEMLERİ

TEST 1 1.C 2.B 3.D 4.D 5.C 6.B

TEST 2 1.B 2.B 3.A 4.A 5.C 6.C 7.B 8.C 9.B

TEST 3 1.A 2.C 3.B 4.C 5.D

ZAMAN ÖLÇME

TEST 1 1.C 2.B 3.C 4.A 5.D 6.A 7.B

TEST 2 1.C 2.A 3.B 4.A 5.B 6.A 7.A 8.A 9.C 10.B

BİLİNÇLİ TÜKETİM ARİTMETİĞİ

TEST 1 1.B 2.B 3.D 4.B 5.B 6.C 7.C

3. TEMA

GEOMETRİK NİCELİKLER

DİKDÖRTGENİN ÇEVRE UZUNLUĞU

TEST 1 1.D 2.B 3.C 4.C 5.C 6.D 7.D

TEST 2 1.B 2.A 3.B 4.B 5.D 6.D

DİKDÖRTGENİN ALANI

TEST 1 1.C 2.C 3.D 4.C 5.A

TEST 2 1.D 2.C 3.B 4.D 5.D 6.B 7.C

AYNI ALANA/ÇEVREYE SAHİP DİKDÖRTGENLER OLUŞTURMA

TEST 1 1.B 2.C 3.A 4.B 5.B 6.B 7.A 8.C

TEST 2 1.C 2.B 3.B 4.D 5.A 6.C 7.C

ALAN ÖLÇME PROBLEMLERİ

TEST 1 1.C 2.B 3.D 4.C 5.D 6.B 7.A 8.A

TEST 2 1.C 2.A 3.A 4.B 5.D 6.C 7.B

4. TEMA

SAYILAR VE NİCELİKLER (2)

KESİRLERİN ÇEŞİTLERİ VE DENK KESİRLER

TEST 1 1.C 2.D 3.A 4.A 5.D 6.D 7.D 8.C 9.D 10.A

TEST 2 1.D 2.B 3.C 4.C 5.D 6.C 7.D 8.C 9.B 10.C

TEST 3 1.D 2.A 3.C 4.B 5.C 6.D 7.A 8.D

TEST 4 1.C 2.A 3.D 4.D 5.C 6.C 7.D

KESİRLERİN ONDALIK GÖSTERİMİ

TEST 1 1.C 2.C 3.D 4.A 5.D 6.C 7.B

TEST 2 1.B 2.C 3.C 4.C 5.C 6.D 7.B 8.A 9.C

KESİRLERİN YÜZDE GÖSTERİMİ

TEST 1 1.C 2.B 3.C 4.B 5.D 6.C 7.B

TEST 2 1.A 2.A 3.D 4.B 5.C

KESİR, ONDALIK GÖSTERİM VE YÜZDE İLİŞKİSİ

TEST 1 1.A 2.D 3.C 4.D 5.B 6.A

KESİRLERDE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1 1.C 2.B 3.A 4.C 5.B 6.A 7.C 8.B 9.A

TEST 2 1.B 2.B 3.A 4.A 5.B 6.D

ONDALIK GÖSTERİMLERDE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1 1.A 2.D 3.C 4.B 5.B 6.C

YÜZDE GÖSTERİMİNDE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1 1.C 2.D 3.D 4.B 5.A 6.B

KESİRLERİN FARKLI GÖSTERİMLERİNDE KARŞILAŞTIRMA

TEST 1 1.C 2.A 3.D 4.B 5.A 6.B 7.B 8.C

TEST 2 1.C 2.D 3.D 4.A 5.D 6.C 7.D 8.D

5. TEMA

İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA SÜRECİ

İSTATİSTİKSEL ARAŞTIRMA ADIMLARI

TEST 1 1.D 2.A 3.A 4.A 5.C 6.C 7.A 8.B 9.B 10.C

TEST 2 1.B 2.B 3.A 4.C 5.D 6.A 7.C

Veri Görselleştirme Araçları ve Veri Yorumlama

TEST 1 1.C 2.C 3.D 4.D 5.B 6.B 7.C 8.D

TEST 2 1.D 2.D 3.C 4.B 5.B 6.C 7.C 8.B

TEST 3 1.A 2.A 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.B 9.D

TEST 4 1.B 2.B 3.B 4.D 5.C 6.A 7.C 8.B

6. TEMA

İŞLEMLERLE CEBİRSEL DÜŞÜNME

EŞİTLİĞİN KORUNUMU VE İŞLEM ÖZELLİKLERİ

TEST 1 1.D 2.B 3.B 4.C 5.D 6.A 7.D 8.D 9.C 10.D

TEST 2 1.D 2.C 3.C 4.C 5.B 6.A 7.B 8.C 9.A

TEST 3 1.B 2.A 3.A 4.D 5.D 6.D 7.A 8.C 9.A 10.B 11.D 12.C

TEST 4 1.C 2.C 3.B 4.C 5.C 6.A 7.A 8.C 9.B 10.B 11.C

BİR DOĞAL SAYININ KARESİ VE KÜPÜ

TEST 1 1.B 2.C 3.D 4.B 5.D 6.C 7.A 8.D

İŞLEM ÖNCELİĞİ

TEST 1 1.C 2.D 3.A 4.D 5.C 6.D 7.B 8.C

TEST 2 1.C 2.B 3.D 4.C 5.B 6.D

ÖRÜNTÜLER

TEST 1 1.D 2.D 3.B 4.B 5.A 6.C 7.B 8.B

TEST 2 1.B 2.C 3.B 4.C 5.C 6.C 7.D 8.C

ALGORİTMA

TEST 1 1.A 2.C 3.B 4.A 5.C 6.C 7.D 8.B 9.A

7. TEMA

VERİDEN OLASILIĞA

OLASILIK

TEST 1 1.A 2.D 3.A 4.C 5.B 6.B 7.A 8.C

TEST 2 1.D 2.A 3.C 4.D 5.B 6.C 7.B 8.C